

كتاب السلسلة الفضية في الاحتمالات للاستاذ نوردين الاصدار الرابع



شعارنا التميز
تابعونا على



Bac 2024 science

السلسلة الفضية



الأستاذ نور الدين عيساوي
بالتعاون مع فريق عكاشة

كل ما تحتاجه في كتاب واحد

الاحتمالات

من الألف إلى الياء

الشعب العلمية والتقنية والرياضيات

موافقة لفيدويوهات اليوتيوب



60 تمرين

- ملخص شامل حول الوحدة مع الامثلة
- التدريبات الشاملة للإنطلاقة الممتازة
- جميع دوال شعبة العلوم التجريبية
- جميع دوال شعبة التقني الرياضي
- جميع دوال شعبة الرياضيات
- دوال مقترحة • دوال أجنبية

التحضير الجيد لباكوريا الجزائر

عكاشة
BOOKSTORE
أكثر من مجرد دار نشر

الأستاذ نور الدين عيساوي

بالتعاون مع فريق عكاشة

الاحتمالات

من الألف إلى الياء

موافقة لفيديوهات اليوتيوب

ملخص شامل حول الاحتمالات
تمارين شاملة في الاحتمالات
جميع تمارين الاحتمالات شعبة العلوم التجريبية
جميع تمارين الاحتمالات شعبة التقني رياضي
جميع تمارين الاحتمالات شعبة الرياضيات
تمارين مقترحة في الاحتمالات
تمارين مقتبسة من مواضيع أجنبية في الاحتمالات

التحضير الجيد لبكالوريا الجزائر

جدول محتويات السلسلة الفضية

1. ملخص شامل

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 01. القانون العام..... 5 | 05. الاحتمالات الشرطية..... 7 |
| 02. خواص..... 5 | 06. المتغير العشوائي..... 9 |
| 03. الأحداث المستقلة..... 6 | 07. طرق العد..... 11 |
| 04. شجرة الاحتمال..... 6 | 08. دستور ثنائي الحد..... 18 |

2. تمارين مهمة جدا

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 01. تمرين مهم 01..... 19 | 03. تمرين مهم 03..... 26 |
| 02. تمرين مهم 02..... 23 | |

3. تمارين تدريبية للانطلاق الممتازة

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 04. تمرين 01..... 30 | 07. تمرين 04..... 34 |
| 05. تمرين 02..... 31 | 08. تمرين 05..... 36 |
| 06. تمرين 03..... 33 | |

4. مواضيع بكالوريا في الاحتمالات

- | | |
|---|---|
| 09. بكالوريا ع. تجريبية-1- 2023..... 37 | 22. بكالوريا تقني رياضي-2- 2020..... 51 |
| 10. بكالوريا ع. تجريبية-2- 2023..... 38 | 23. بكالوريا رياضيات-1- 2020..... 52 |
| 11. بكالوريا تقني رياضي-1- 2023..... 39 | 24. بكالوريا رياضيات-2- 2020..... 54 |
| 12. بكالوريا تقني رياضي-2- 2023..... 40 | 25. بكالوريا ع. تجريبية-1- 2019..... 55 |
| 13. بكالوريا رياضيات-1- 2023..... 41 | 26. بكالوريا ع. تجريبية-2- 2019..... 56 |
| 14. بكالوريا رياضيات-2- 2023..... 42 | 27. بكالوريا تقني رياضي-1- 2019..... 58 |
| 15. بكالوريا ع. تجريبية-1- 2021..... 44 | 28. بكالوريا تقني رياضي-2- 2019..... 59 |
| 16. بكالوريا ع. تجريبية-2- 2021..... 45 | 29. بكالوريا رياضيات 2019..... 60 |
| 17. بكالوريا رياضيات-1- 2021..... 46 | 30. بكالوريا رياضيات 2018..... 62 |
| 18. بكالوريا رياضيات-2- 2021..... 47 | 31. بكالوريا تقني رياضي 2018..... 63 |
| 19. بكالوريا ع. تجريبية-1- 2020..... 48 | 32. بكالوريا ع. تجريبية 2018..... 64 |
| 20. بكالوريا ع. تجريبية-2- 2020..... 49 | 33. بكالوريا رياضيات 2009..... 65 |
| 21. بكالوريا تقني رياضي-1- 2020..... 50 | |

5. مواضيع مقترحة

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 46. موضوع مقترح 13 86 | 34. موضوع مقترح 01 67 |
| 47. موضوع مقترح 14 87 | 35. موضوع مقترح 02 69 |
| 48. موضوع مقترح 15 88 | 36. موضوع مقترح 03 69 |
| 49. موضوع مقترح 16 90 | 37. موضوع مقترح 04 71 |
| 50. موضوع مقترح 17 91 | 38. موضوع مقترح 05 73 |
| 51. موضوع مقترح 18 92 | 39. موضوع مقترح 06 74 |
| 52. موضوع مقترح 19 94 | 40. موضوع مقترح 07 75 |
| 53. موضوع مقترح 20 95 | 41. موضوع مقترح 08 77 |
| 54. موضوع مقترح 21 96 | 42. موضوع مقترح 09 78 |
| 55. موضوع مقترح 22 98 | 43. موضوع مقترح 10 81 |
| 56. موضوع مقترح 23 99 | 44. موضوع مقترح 11 83 |
| 57. موضوع مقترح 24 100 | 45. موضوع مقترح 12 84 |

6. مواضيع مقتبسة من بكالوريات أجنبية

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 63. موضوع أجنبي 06 107 | 58. موضوع أجنبي 01 102 |
| 64. موضوع أجنبي 07 108 | 59. موضوع أجنبي 02 103 |
| 65. موضوع أجنبي 08 108 | 60. موضوع أجنبي 03 104 |
| 66. موضوع أجنبي 09 109 | 61. موضوع أجنبي 04 105 |
| 67. موضوع أجنبي 10 110 | 62. موضوع أجنبي 05 106 |

دعواتكم لي بالنجاح
والتفوق في حياتي

1. ملخص تتامل

✓ يلاحظ أن حادثة ظهور عدد زوجي هي عكس حادثة ظهور عدد فردي، وبالتالي فالحادثتان A و B متعاكستان أي أن: $A = \bar{B}$ وعليه فإن:

$$P(A) + P(\bar{A}) = P(A) + P(B) = 1$$

02. خواص

الخاصية	لغة الأحداث	أجزاء E
$1 \geq P(A) \geq 0$	A حادثة كيفية	A
$P(\emptyset) = 0$	الحادثة المستحيلة	$\emptyset$
$P(E) = 1$	الحادثة الأكيدة	E
$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	A و B غير متلائمتين	$A \cap B = \emptyset$
$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$	$\bar{A}$ الحادثة العكسية للاحادثة A	$\bar{A}$
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	A و B كيفيتان	B, A

✓ في مجال الاحتمالات نقرأ الرمز $\cap$ "و"، ونقرأ الرمز $\cup$ "أو".

مثال: إذا علمت أن

$$P(A) = 0.45, P(B) = 0.6$$

$$P(A \cup B) = 0.8$$

احسب: $P(\bar{A})$ و $P(A \cap B)$

الحل

(1). حساب $P(\bar{A})$: نعلم أن:

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(\bar{A}) = 1 - 0.45 = 0.55$$

(2). حساب $P(A \cap B)$: نعلم أن:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

$$P(A \cap B) = 0.45 + 0.6 - 0.8 = 0.25$$

01. القانون العام

القانون العام لحساب احتمال حادثة:

في حالة تساوي احتمال على مجموعة شاملة E يكون لدينا من أجل كل حادثة A :

$$P(A) = \frac{\text{عدد عناصر } A}{\text{عدد عناصر } E}$$

مثال: نرمي زهر نرد غير مزيف ذو ستة أوجه مرقمة من 1 إلى 6. احسب احتمال الأحداث

○ الحادثة A : "ظهور عدد زوجي"

○ الحادثة B : "ظهور عدد فردي"

○ الحادثة C : "ظهور عدد أولي"

الحل

✓ زهر نرد غير مزيف: يقصد بهذه العبارة أن احتمال ظهور أي وجه هو مساو لاحتمال ظهور وجه غيره، فيستفاد منها أن الأحداث تجري في حالة تساوي الاحتمال.

(1). مجموعة الإمكانيات هي:

$$E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A = \{2, 4, 6\} \quad \text{○ الحادثة } A$$

$$B = \{1, 3, 5\} \quad \text{○ الحادثة } B$$

$$C = \{2, 3, 5\} \quad \text{○ الحادثة } C$$

(2). حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \quad \text{○ الحادثة } A$$

$$P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \quad \text{○ الحادثة } B$$

$$P(C) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \quad \text{○ الحادثة } C$$

04. شجرة الاحتمال

مثال 1:

الجدول التالي يعطي توزيع 500 تلميذ في إحدى الثانويات:

التلميذ	ذكور	إناث
يمك هاتفا نقالا	60	240
لا يملك هاتفا نقالا	120	80

نختار عشوائيا تلميذا من الثانوية ونسمي H الحادثة: "التلميذ المختار ذكر"، F الحادثة: "التلميذ المختار أنثى"، S الحادثة "التلميذ يملك هاتفا نقالا"، $\bar{S}$ الحادثة "التلميذ لا يملك هاتفا نقالا".

(1). شغل شجرة الاحتمالات لهذه التجربة.

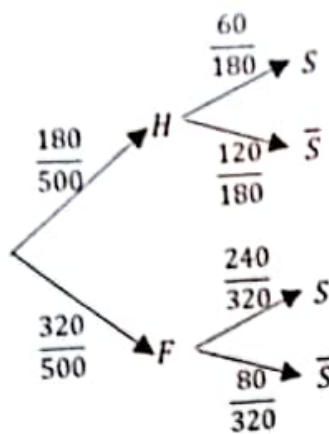
(2). احسب احتمال الأحداث التالية:

■ التلميذ المختار أنثى وتملك هاتفا نقالا؟

■ التلميذ المختار لا يملك هاتفا نقالا؟

الحل

(1). شجرة الاحتمالات:



(2). حساب الاحتمالات: انطلاقا من الشجرة:

■ التلميذ المختار أنثى تملك نقالا: $P(F \cap S)$

$$P(F \cap S) = P(F) \times P(S) = \frac{320}{500} \times \frac{240}{320}$$

$$P(F \cap S) = \frac{76800}{160000} = \frac{12}{25}$$

✓ يمكن أن يُطلب إيجاد احتمال الحادثة العكسية للحادثة

$P(A \cap B)$ وفي هذه الحالة يصبح لدينا:

$$P(A \cap B) + P(\overline{A \cap B}) = 1$$

$$P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B)$$

$$P(\overline{A \cap B}) = 1 - 0.25 = 0.75$$

03. الأحداث المستقلة

A و B حادثتان، حيث $P(A) \neq 0$ ، $P(B) \neq 0$

نقول عن الحادثتين A و B أنهما مستقلتان إذا كان:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

مثال 1:

إذا كانت A و B حادثتان مستقلتين حيث:

$$P(A) = 0.4, P(B) = 0.3$$

احسب $P(A \cap B)$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0.4 \times 0.3$$

$$P(A \cap B) = 0.12$$

مثال 2:

A و B حادثتان مستقلتان من مجموعة إمكانيات، حيث:

$$P(A) = 0.3 \text{ و } P(B) = 0.4$$

احسب $P(A \cup B)$

نعلم أن:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

وبما أن الحادثتين مستقلتان فإن:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \times P(B)$$

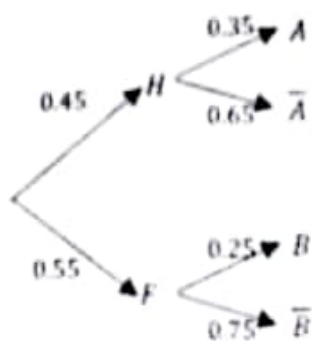
$$P(A \cup B) = 0.3 + 0.4 - 0.3 \times 0.4$$

$$P(A \cup B) = 0.7 - 0.12$$

$$P(A \cup B) = 0.58$$

الحل

(1). شجرة الاحتمالات:



(2). حساب الاحتمالات: انطلاقاً من شجرة الاحتمال

فإن احتمال أن يكون المختار:

■ رجلاً يتحدث لغة أجنبية: $P(H \cap A)$

$$P(H \cap A) = P(H) \times P(A) = 0.45 \times 0.35$$

$$P(H \cap A) = 0.1575$$

■ امرأة لا تتحدث لغة أجنبية: $P(F \cap \bar{B})$

$$P(F \cap \bar{B}) = P(F) \times P(\bar{B}) = 0.55 \times 0.75$$

$$P(F \cap \bar{B}) = 0.4125$$

■ شخصاً يتحدث لغة أجنبية:

$$P(C) = P(H \cap A) + P(F \cap B)$$

$$P(C) = 0.1575 + (0.55 \times 0.25)$$

$$P(C) = 0.295$$

05. الاحتمالات الشرطية.

تعريف:

لنكن A حادثة من مجموع المخارج E حيث

$P(A) \neq 0$, نعرف على E احتمالاً جديداً يرمز له

بالرمز P_A حيث من أجل كل حادثة B نكتب:

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

✓ P_A يسمى الاحتمال الشرطي علماً أن A محققة.

✓ $P_A(B)$ تُقرأ "احتمال B علماً أن A محققة".

✓ لكتابة أي كسر على شكل غير قابل للاختزال باستعمال الآلة الحاسبة، فما علينا سوى إجراء عملية القسمة بشكل معتاد لنحصل على نتيجة عشرية، ثم نضغط على زر $\boxed{abc}$ على الآلة الحاسبة لنحصل على رقمين في الشاشة، يمثل الأول البسط والثاني المقام، فنصل بينهما علامة على شكل زاوية قائمة.

■ التلميذ المختار لا يملك هاتفاً نقلاً: $P(\bar{S})$

$$P(\bar{S}) = P(H \cap \bar{S}) + P(F \cap \bar{S})$$

$$P(\bar{S}) = \frac{180}{500} \times \frac{120}{180} + \frac{320}{500} \times \frac{80}{320}$$

$$P(\bar{S}) = \frac{12}{50} + \frac{8}{50} = \frac{2}{5}$$

مثال 2:

يتكوّن مجتمع من 55% نساء و 45% رجالاً، 25% من النساء يتحدثن لغة أجنبية و 35% من الرجال يتحدثون أيضاً لغة أجنبية.

نختار عشوائياً شخصاً من هذا المجتمع ونعتبر الأحداث:

H : رجل.

F : امرأة.

A : رجل يتحدث لغة أجنبية.

B : امرأة تتحدث لغة أجنبية.

(1). انقل شجرة الاحتمالات المقابلة ثم أكملها

(2). احسب احتمال أن يكون الشخص المختار:

■ رجلاً يتحدث لغة أجنبية.

■ امرأة لا تتحدث لغة أجنبية.

■ شخصاً يتحدث لغة أجنبية.

$$P(\bar{B}) =$$

$$P(\bar{B}) = P(F \cap \bar{B}) = 0.55 \times 0.75$$

$$P(\bar{B}) = 0.4125$$

$$P(C) =$$

$$P(C) = P(A) + P(F \cap B)$$

$$P(C) = 0.1575 + (0.55 \times 0.25)$$

$$P(C) = 0.295$$

$P_C(F)$: الشخص المختار امرأة علماً أنه يتحدث

لغة أجنبية:

$$P_C(F) = \frac{P(F \cap C)}{P(C)} = \frac{0.55 \times 0.25}{0.295} = \frac{55}{118}$$

مثال 2:

مصنع سيارات يشتغل بوحدين A و B وينتج نوعين سيارات تسير بالبنزين يُرمز لها بالرمز E وأخرى تسير بغير البنزين ويرمز لها بالرمز $\bar{E}$ ، ربع إنتاج هذا المصنع تصنعه الوحدة A .

اشترى شخص سيارة من هذا المصنع، احتمال أن تكون هذه السيارة من صنع الوحدة A وتسير بالبنزين يساوي $\frac{1}{6}$ ، واحتمال أن تكون من صنع الوحدة B وتسير بالبنزين يساوي $\frac{3}{8}$.

✓ (تعطى كل النتائج على شكل كسر غير قابل للاختزال).

(1). بين أن احتمال أن تكون السيارة تسير بالبنزين علماً أنها من صنع الوحدة A يساوي $\frac{2}{3}$ ؟ احسب احتمال أن تكون السيارة تسير بالبنزين علماً أنها من صنع الوحدة B .

(2). احسب:

■ احتمال أن تكون السيارة تسير بالبنزين.

■ احتمال أن تكون من صنع الوحدة A علماً أن السيارة تسير بالبنزين.

(3). أنجز شجرة الاحتمالات التي تُتمذج هذه الوضعية

مثال 1:

يتكوّن مجتمع من 55% نساء و 45% رجالاً، 25% من النساء يتحدثن لغة أجنبية و 35% من الرجال يتحدثون أيضاً لغة أجنبية.

نختار عشوائياً شخصاً من هذا المجتمع ونعتبر الأحداث:

H : رجل.

F : امرأة.

A : رجل يتحدث لغة أجنبية.

B : امرأة تتحدث لغة أجنبية.

(1). انقل شجرة الاحتمالات المقابلة ثم أكملها؟

(2). احسب احتمال أن يكون الشخص المختار:

■ رجلاً يتحدث لغة أجنبية؟

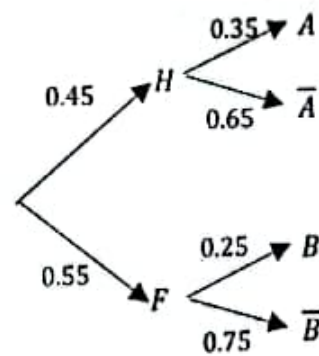
■ امرأة لا تتحدث لغة أجنبية؟

■ شخصاً يتحدث لغة أجنبية؟

■ الشخص المختار امرأة، علماً أنه يتحدث لغة أجنبية؟

الحل

(1). شجرة الاحتمالات:



(2). حساب الاحتمالات:

$P(A) =$

$$P(A) = P(H \cap A) = 0.45 \times 0.35$$

$$P(A) = 0.1575$$

06. المتغير العشوائي

➤ المتغير العشوائي:

E المجموعة الشاملة لتجربة عشوائية، نسمي متغيراً عشوائياً كل دالة عددية معرفة على E .

➤ قانون الاحتمال لمتغير عشوائي:

قانون الاحتمال لمتغير عشوائي x هو الدالة المعرفة على I (مجموعة قيم x) والتي ترفق بكل قيمة x_i من I العدد $P(x = x_i)$.

$$\checkmark \text{ حيث: } 0 \leq P(x) \leq 1$$

➤ الأمل الرياضي:

الأمل الرياضي للمتغير x هو العدد $E(x)$ ، حيث:

$$E(x) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

➤ التباين:

التباين للمتغير x هو العدد:

$$V(x) = \sum_{i=1}^n [x_i - E(x)]^2 p_i$$

✓ يمكن كتابة:

$$V(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - [E(x)]^2$$

p_i هو احتمال x عندما يأخذ x القيمة x_i ، أي:

$$p_i = P(x = x_i).$$

➤ الانحراف المعياري:

الانحراف المعياري للمتغير x هو العدد:

$$\sigma(x) = \sqrt{v(x)}$$

تمرين

نرمي قطعة نقدية غير مزقة 3 مرات متتالية.

ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل 3 رميات متتالية عدد الأوجه الظاهرة.

الحل

$$\begin{aligned} P(B) &= 1 - P(A) = \frac{3}{4} & P(A) &= \frac{1}{4} \text{ لدينا;} \\ P(B \cap E) &= \frac{3}{8} & P(A \cap E) &= \frac{1}{6} \text{ ولدنا;} \end{aligned}$$

$$(1). \text{ برهان أن: } P_A(E) = \frac{2}{3}$$

$$P_A(E) = \frac{P(A \cap E)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{4}} = \frac{2}{3}$$

$$(2). \text{ حساب } P_B(E)$$

$$P_B(E) = \frac{P(B \cap E)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{2}$$

$$(3). \text{ حساب:}$$

$$\blacksquare \text{ حساب } P(E)$$

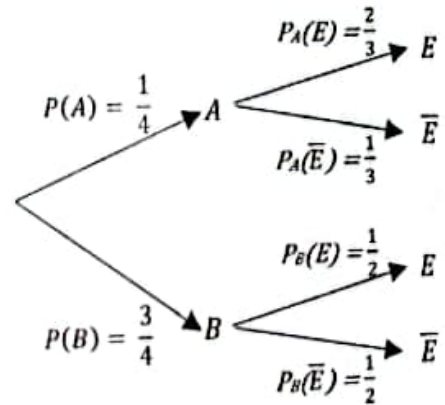
$$P(E) = P(A \cap B) + P(B \cap E) = \frac{1}{6} + \frac{3}{8}$$

$$P(E) = \frac{13}{24}$$

$$\blacksquare \text{ حساب } P_E(A)$$

$$P_E(A) = \frac{P(A \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{13}{24}} = \frac{4}{13}$$

(4). شجرة الاحتمالات:



(2). تعيين $P(x_i)$:

يمكن تلخيص قانون الاحتمال انطلاقا من شجرة الاحتمال بالجدول التالي:

x_i	$P(x = x_i)$
0	$P(x = 0) = \frac{1}{8}$
1	$P(x = 1) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$
2	$P(x = 2) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$
3	$P(x = 3) = \frac{1}{8}$

(3). حساب $E(x)$:

x_i	$P(x = x_i)$	$x_i p_i$
0	$P(x = 0) = \frac{1}{8}$	0
1	$P(x = 1) = \frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$
2	$P(x = 2) = \frac{3}{8}$	$\frac{6}{8}$
3	$P(x = 3) = \frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$

$$E(x) = \sum_{i=1}^4 x_i p_i$$

$$E(x) = \frac{0+3+6+3}{8} = \frac{3}{2}$$

(4). حساب التباين والانحراف:

■ حساب $V(x)$:

$$V(x) = \sum_{i=1}^4 (x_i - E(x))^2 p_i$$

$$X = [x_i - E(x)]^2$$

$$P = X p_i = [x_i - E(x)]^2 p_i$$

x_i	X	p_i	P
0	$(0 - \frac{3}{2})^2 = (-\frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}$	$P(x = 0) = \frac{1}{8}$	$\frac{9}{32}$
1	$(1 - \frac{3}{2})^2 = (-\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$	$P(x = 1) = \frac{3}{8}$	$\frac{3}{32}$
2	$(2 - \frac{3}{2})^2 = (\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$	$P(x = 2) = \frac{3}{8}$	$\frac{3}{32}$
3	$(3 - \frac{3}{2})^2 = (\frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}$	$P(x = 3) = \frac{1}{8}$	$\frac{9}{32}$

$$V(x) = \frac{9+3+3+9}{32} = \frac{24}{32} = \frac{3}{4}$$

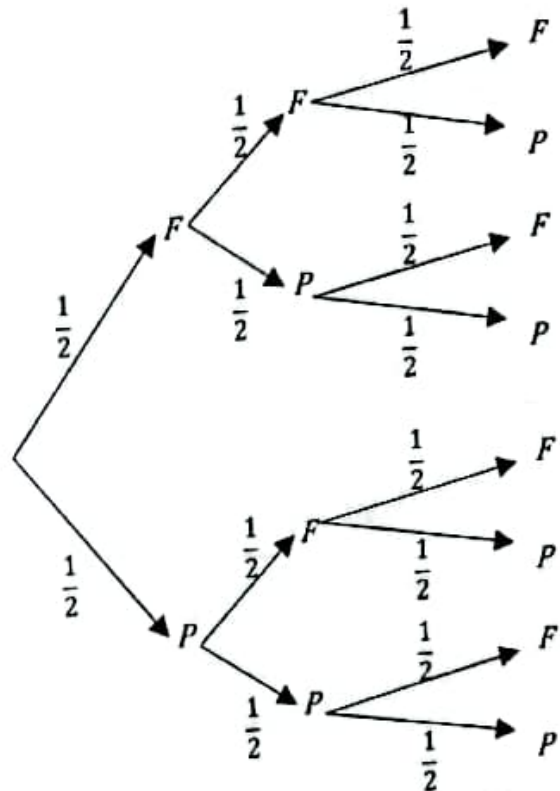
■ حساب $\delta(x)$:

$$\sigma(x) = \sqrt{v(x)} = \sqrt{\frac{3}{4}} \approx 0.75$$

(1). عين القيم الممكنة للمتغير العشوائي x .(2). عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي x .(3). احسب الأمل الرياضي $E(x)$.(4). احسب التباين $V(x)$ والانحراف المعياري $\sigma(x)$.

الحل

بغرض التوضيح نقوم برسم شجرة الاحتمالات:

(1). تعيين القيم الممكنة للمتغير x :

نحسب من خلال شجرة الاحتمال عدد الأوجه الظاهرة في كل طريق (التفرعات المتتالية التي تعبر عن الرميات الثلاث المتتالية)، لنجد أن عدد ظهور الأوجه في كل طريق لا يمكن إلا أن يأخذ واحدا من القيم الأربع التالية:

$$x \in \{0, 1, 2, 3\}$$

حيث أن:

○ القيمة 0: تعني عدم ظهور أي وجه في أي من الرميات الثلاث المتتالية.

○ القيمة 1: تعني ظهور الوجه مرة واحدة أثناء الرميات الثلاث المتتالية. وهكذا دواليك.

2. القائمة

تعريف:

نسمي قائمة في المجموعة E ذات k عناصر (من عناصر المجموعة E) حيث $k \geq 1$ ، كل متتالية مرتبة من k عناصر من عناصر المجموعة E .

عدد القوائم الممكنة في E ذات k عناصر من عناصر المجموعة E هو n^k .

✓ يمكن ملاحظة عدم اشتراط أن يكون k (عدد عناصر القائمة) أصغر من n (عدد عناصر المجموعة الشاملة)، وهذا إن دل على شيء فإثما يدل على جواز التكرار في القائمة.

مثال:

لتكن المجموعة $E = \{a, b, c, d\}$ ، عدد القوائم ذات عنصرين الممكنة في E هو 4^2 أي 16، حيث أن 4 يمثل n عدد عناصر المجموعة الشاملة E ، و 2 تمثل k عدد عناصر القائمة في E لأنه تم تحديد القوائم على أنها ذات عنصرين.

من هذه القوائم الستة عشر مثلاً لدينا:

$(a, a), (a, b), (b, a), (c, d) \dots$

تمرين 1

الرقم السري لبطاقة بنكية عبارة عن عدد مكون من أربع أرقام مأخوذة من المجموعة:

$E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

(1). كم رقماً سرياً يمكن تشكيله؟

الرقم السري للبطاقة مختار بطريقة عشوائية.

(2). احسب احتمال كل الأحداث التالية:

2-أ). "الرقم السري عبارة عن عدد زوجي"؟

2-ب). "الرقم السري مكون من الأرقام الزوجية فقط"؟

07. طرق العد

لتكن E مجموعة منتهية عدد عناصرها n (n عدد طبيعي غير معدوم)، وليكن k عدد طبيعي.

1. معامل الترتيب

نقوم بسحب k عناصر على التوالي من المجموعة E لنحصل على التبديلات: $(C_1, C_2, \dots, C_n)$ ، نرمز لتكرار كل عنصر C_n بالرمز X_n ، نسمي عدد التبديلات الممكنة بمعامل الترتيب α ، حيث:

$$\alpha = \frac{k!}{X_1! \times X_2! \times \dots \times X_n!}$$

مثال:

يحتوي كيس على 5 كرات زرقاء و 6 كرات حمراء، نسحب على التوالي بإرجاع كرتين، ما هو عدد التبديلات الممكنة عند سحب كرتين من لونين مختلفين؟ عند سحب كرتين من لونين مختلفين فإننا نحصل على الثانية (B, R) ، وبمراعاة الترتيب فإننا نحصل على تبديلات عددها مساو لمعامل الترتيب α .

لدينا $k = 2$ لأننا نقوم بسحب كرتين على التوالي، و X_n عدد المرات التي تكرر فيها كل مكون من الثانية (B, R) ، أي أن: $X_B = 1$ لأن B تكرر مرة واحدة في الثانية (B, R) ، وكذلك $X_R = 1$ ، ومنه:

$$\alpha = \frac{k!}{X_1! \times X_2! \times \dots \times X_n!} = \frac{2!}{1! \times 1!} = 2$$

$\alpha = 2$ وهذا يعني أنه يمكننا الحصول على تبديلتين:

$(B, R), (R, B)$.

✓ نستعمل معامل الترتيب عند السحب على التوالي.

الحل

(1). عدد الأرقام الممكن تشكيلها: $9^4 = 6561$ (2). احتمال الأحداث: $P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$

(1-2). A: "الرقم السري عبارة عن عدد زوجي": ليكون الرقم السري زوجيًا فلا بد أن تقتصر خانة أحاده على 4 أرقام فقط من بين الأرقام التسعة المتاحة، وهي: $\{2, 4, 6, 8\}$ ، أي: 4^1 ، بينما يمكن لباقي الخانات أن تحمل أي رقم من 1 إلى 9، أي 9^3 ، وعليه فإن:

$$P(A) = \frac{9^3 \times 4^1}{9^4} = \frac{2916}{6561} = \frac{4}{9} \approx 0.444$$

(2-ب). B: "الرقم السري مكون من الأرقام الزوجية فقط": ليكون الرقم السري مكونًا فقط من الأرقام الزوجية فلا بد من إعادة تعيين المجموعة الشاملة ليصبح عدد عناصرها 4 فقط بدلا من تسعة، ويبقى عدد عناصر القائمة 4، وبذلك يصبح عدد القوائم الممكنة هو:

$$n^k = 4^4 = 256.$$

$$P(B) = \frac{256}{6561} \approx 0.039$$

تمرين 2

كيس يحتوي على 12 كرة، 3 حمراء (R)، 4 خضراء (V) و 5 سوداء (N)، نسحب عشوائيًا 3 كرات على التوالي بإرجاع.

(1). احسب عدد الحالات لهذا السحب.

(2). احسب احتمال كل من الأحداث التالية:

(1-2). A: "الحصول على 3 كرات من نفس اللون".

(2-ب). B: "الحصول على 3 كرات مختلفة الألوان".

(2-ج). C: "الحصول على كرتين من نفس اللون".

الحل

(1). حساب عدد الحالات الممكنة:

بما أن السحب على التوالي وليس دفعة واحدة، وبما أن السحب بإرجاع، فإن عدد الحالات الممكنة هو عدد القوائم الممكنة n^k ذات 3 عناصر من مجموعة شاملة E عدد عناصرها 12، أي أن العدد الكلي للكرات $n = 12$ ، وعدد الكرات المسحوبة في كل مرة $k = 3$ ، وعليه فعدد الحالات الممكنة مساوٍ إلى 12^3 ، إذن عدد الحالات الممكنة هو: 1728.

(2). احتمال الأحداث: $P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$

(1-2). A: "3 كرات من نفس اللون":

بالنسبة للكرات الحمراء R فنعتبر $n = 3$ لوجود ثلاث كرات حمراء فقط، ونعتبر $k = 3$ لأن الكرات المسحوبة هي 3 كرات، وبذلك يصبح عدد الحالات الممكنة كي نحصل على "3 كرات حمراء" هو 3^3 ، نقوم بنفس الشيء بالنسبة لباقي الألوان، لنجد أن عدد الحالات الممكنة كي نحصل على "3 كرات خضراء" هو 4^3 ، و"3 كرات سوداء" هو 5^3 . وبالتالي يمكن حساب احتمال حصولنا على 3 كرات من نفس اللون كالآتي:

$$P(A) = \frac{3^3 + 4^3 + 5^3}{12^3} = \frac{216}{1728} = \frac{1}{8}$$

(2-ب). B: "3 كرات مختلفة الألوان":

بما أن السحب على التوالي، فالترتيب مأخوذ بعين الاعتبار، وعليه يمكن الحصول على التبديلات التالية: $(R, V, N), (R, N, V), (N, R, V), (N, V, R), (V, N, R), (V, R, N)$ ، وعليه:

✓ يمكن حساب معامل الترتيب مباشرة:

$$\alpha = \frac{k!}{x_R! \times x_V! \times x_N!} = \frac{3!}{1! \times 1! \times 1!} = 6$$

ولحساب احتمال حصولنا على "3 كرات مختلفة اللون":

$$P(B) = 6 \times \frac{(3 \times 4 \times 5)}{12^3} = \frac{360}{1728} = \frac{5}{24}$$

3. الترتيب

2-ج). C: كرتين من نفس اللون:

يمكن حساب احتمال حصول C بطريقتين مختلفتين:

■ الطريقة الأولى: الحالة C تمثل الحالة المتبقية

ممكنة الحصول بعد حالتها أن تكون الكرات الثلاث

كلها من نفس اللون أو كلاً من ألوان مختلفة، وعليه:

$$P(A) + P(B) + P(C) = 1$$

$$P(C) = 1 - [P(A) + P(B)]$$

$$P(C) = 1 - P(A) - P(B)$$

$$P(C) = 1 - \frac{1}{8} - \frac{5}{24} = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}$$

■ الطريقة الثانية: بما أن السحب على التوالي،

فالترتيب مأخوذ بعين الاعتبار، وعليه فإنه يمكن

الحصول بالنسبة للون الأحمر على التبديلات الآتية:

(R, R, Z), (R, Z, R), (Z, R, R) حيث Z يمثل

لونا آخر (إما أخضرا أو أسودا)، وبالتالي عدد

الحالات الملائمة للحصول على "كرتين حمراوين

فقط" هو: $3 \times (3^2 \times 91)$ ، وكذلك نفعل مع

اللونين الآخرين.

✓ يمكننا حساب عدد التبديلات مباشرة:

$$\alpha = \frac{k!}{X_R! \times X_Z!} = \frac{3!}{2! \times 1!} = 3$$

$$P(C) = 3 \times \frac{(3^2 \times 91) + (4^2 \times 81) + (5^2 \times 71)}{12^3}$$

$$P(C) = \frac{1152}{1728} = \frac{2}{3}$$

○ نسمي ترتيبية في E ذات k عنصرا (من عناصر المجموعة E) حيث $1 \leq k \leq n$ ، كل متتالية مرتبة من k عنصرا (من عناصر المجموعة E) متميزة مثلي مثلي.

○ عدد الترتيبات الممكنة في E ذات k عنصرا (من عناصر المجموعة E) مساو للعدد A_n^k المعرف بالعلاقة التالية:

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

✓ حيث: $n! = n(n-1)(n-2) \dots \times 2 \times 1$ ✓ كذلك: $A_1^1 = 1$ $A_1^0 = 1$

✓ يمكن ملاحظة اشتراط أن يكون k عدد عناصر الترتيبية أقل من n عدد عناصر المجموعة الشاملة E، وهو ما يفهم منه عدم جواز التكرار في الترتيبية، وهو ما يفهم أيضا من عبارة "متميزة مثلي مثلي" التي وردت في التعريف.

✓ تستعمل الترتيبية في الوضعيات التي يؤخذ بها ترتيب العناصر بعين الاعتبار كتشكيل الأعداد، وتكوين اللجان مع تحديد المهام...

مثال 1:

لتكن المجموعة $E = \{a, b, c, d\}$ ، ما هو عدد الترتيبات الممكنة ذات عنصرين في E؟

$$A_n^k = A_4^2 = \frac{4!}{(4-2)!} = \frac{24}{2} = 12$$

مثال 2:

لدينا المجموعة E مكونة من الأرقام التالية: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ، كم من عدد يمكن تشكيله مكون من 3 أرقام مختلفة؟

نلاحظ أن الترتيب مأخوذ بعين الاعتبار في تشكيل الأعداد، كما أن التكرار غير ممكن لأنه اشترط أن تكون الأرقام المشكلة للعدد مختلفة، وعليه فالأعداد التي يمكن تشكيلها هي بعدد الترتيبات التي يمكن تشكيلها A_n^k ،

ومنه فإن: $n = 6, k = 3$ ، لنحصل على:

$$A_n^k = A_6^3 = 120$$

مثال 3:

وحدة إنتاجية مكونة من 35 شخصا، نريد تشكيل لجنة مكونة من رئيس، نائب رئيس وأمين عام، ما هو عدد اللجان المختلفة التي يمكن تشكيلها؟

بما أنه تم تحديد المهام، فإن الترتيب مأخوذ بعين الاعتبار، وبما أن الأمر متعلق بأشخاص بعينهم فالتكرار مستحيل، وعليه فلإيجاد عدد اللجان المختلفة في هذه الحالة نحتاج إيجاد عدد الترتيبات A_n^k الممكنة، حيث: $n = 35$ و $k = 3$ ، ومنه:

$$A_n^k = A_{35}^3 = 39270$$

تمرين

كيس يحتوي على 12 كرة، 3 حمراء (R)، 4 خضراء (V) و 5 سوداء (N)، نسحب عشوائيا 3 كرات على التوالي بدون إرجاع.

(1). احسب عدد الحالات لهذا السحب.

(2). احسب احتمال كل من الأحداث التالية:

(أ-2). A: "الحصول على 3 كرات من نفس اللون".

(ب-2). B: "الحصول على 3 كرات مختلفة الألوان".

(ج-2). C: "الحصول على كرتين من نفس اللون".

الحل

(1). حساب عدد الحالات الممكنة:

بما أن السحب على التوالي وليس دفعة واحدة وبما أن السحب بدون إرجاع فإن عدد الحالات الممكنة هو عدد الترتيبات الممكنة A_n^k ذات 3 عناصر من مجموعة

شاملة E عدد عناصرها 12، وعليه فعدد الحالات الممكنة هو:

$$A_n^k = A_{12}^3 = 1320$$

(2). احتمال الأحداث:

(أ-2). A: "3 كرات من نفس اللون":

بالنسبة للكرات الحمراء R فنعتبر $n = 3$ لوجود ثلاث كرات حمراء فقط، ونعتبر $k = 3$ لأن الكرات المسحوبة هي 3 كرات، وبذلك يصبح عدد الحالات الملائمة للحصول على "3 كرات حمراء" هو A_3^3 ، نقوم بنفس الشيء بالنسبة لباقي الألوان، وبالتالي يمكن حساب احتمال حصولنا على 3 كرات من نفس اللون كالآتي:

$$P(A) = \frac{A_3^3 + A_4^3 + A_5^3}{A_{12}^3} = \frac{90}{1320} = \frac{3}{44}$$

(ب-2). B: "3 كرات مختلفة الألوان":

نأخذ بعين الاعتبار ترتيب سحب الكرات لأن السحب على التوالي، وعليه يمكن الحصول على التبديلات:

$$(R, V, N), (R, N, V)$$

$$(N, R, V), (N, V, R)$$

$$(V, N, R), (V, R, N)$$

✓ يمكننا حساب عدد التبديلات بحساب المعامل α .

وعليه فاحتمال حصولنا على "3 كرات مختلفة اللون":

$$P(B) = 6 \times \frac{(A_3^1 \times A_4^1 \times A_5^1)}{A_{12}^3} = \frac{360}{1320} = \frac{3}{11}$$

(ج-2). C: "كرتين من نفس اللون": يمكن حساب

احتمال حصول C بطريقتين مختلفتين:

■ الطريقة الأولى:

الحالة C تمثل الحالة المتبقية ممكنة الحصول بعد حالتها أن تكون الكرات الثلاث كلها من نفس اللون أو كلها من ألوان مختلفة، وعليه يصبح لدينا:

$$P(A) + P(B) + P(C) = 1$$

$$P(C) = 1 - P(A) - P(B)$$

$$P(C) = 1 - \frac{3}{44} - \frac{3}{11} = \frac{44-3-12}{44} = \frac{29}{44}$$

مثال:

ما هو عدد الوضعيات التي يمكن أن يجلس بها 8 أشخاص حول طاولة مستديرة (من بجانب من)؟

نحسب عدد التباديلات الممكنة لمجموعة مكونة من 8 عناصر، وعليه فإن عدد الوضعيات الممكنة:

$$8! = 40320$$

5. التوفيقية

○ نسمي توفيقية في E ذات k عنصرا (من عناصر

المجموعة E) حيث $0 \leq k \leq n$ ، كل جزء من E يشمل k عنصرا.

○ عدد التوفيقيات الممكنة في E ذات k عنصرا (من

عناصر المجموعة E) هو العدد الطبيعي C_n^k أو $\binom{n}{k}$ المعرف بالعلاقة التالية:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

✓ يمكن ملاحظة أن التوفيقية هي مجموعة جزئية من المجموعة الشاملة حيث تشتمل على k عنصرا.

✓ نلاحظ أن عدد عناصر التوفيقية دائما أصغر من أو يساوي عدد عناصر المجموعة الشاملة، وذلك لتعذر أن تكون التوفيقية مجموعة جزئية بالنسبة للمجموعة الشاملة وفي نفس الوقت عدد عناصرها أكبر من عدد عناصر المجموعة الشاملة.

✓ عدد التوفيقيات الممكنة في E ذات n عنصرا من عناصر E هو 1، وهذه التوفيقية هي نفسها المجموعة E حيث يمكن التعبير عن ذلك بالعدد:

$$C_n^n = \frac{n!}{n!(n-n)!} = \frac{n!}{n!} = 1$$

✓ لدينا أيضا:

$$C_n^{n-1} = n \quad C_n^1 = n \quad C_n^0 = 1$$

بما أن السحب على التوالي، فالترتيب مأخوذ بعين الاعتبار، وعليه يمكن الحصول بالنسبة للكرات الحمراء على التباديلات الآتية:

$$(R, R, X), (R, X, R), (X, R, R)$$

حيث X يمثل لونا آخر (إما أخضر أو أسود)، وبالتالي عدد الحالات الملائمة للحصول على "كرتين حمراوين فقط" هو: $3 \times (A_3^2 \times A_9^1)$ ، بينما عدد الحالات

الملائمة للحصول على "كرتين خضراوين فقط" هو: $3 \times (A_4^2 \times A_8^1)$ ، ذلك أننا نسحب كرتين خضراوين

مع واحدة من الكرات المتبقية (عدا الكرات الخضراء) A_8^2 ، كذلك نفعل مع اللون الأسود ليكون عدد

الحالات الملائمة: $3 \times (A_5^2 \times A_7^1)$ ، فنحصل على:

$$P(C) = \frac{3 \times (A_3^2 \times A_9^1) + 3 \times (A_4^2 \times A_8^1) + 3 \times (A_5^2 \times A_7^1)}{A_{12}^3}$$

$$P(C) = \frac{870}{1320} = \frac{29}{44}$$

4. التبديلة

○ نسمي تبديلة لعناصر المجموعة E كل ترتيبية n

عنصرا من المجموعة E .

○ عدد التباديلات الممكنة لمجموعة ذات n عنصرا هو

$$A_n^n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!$$

وعليه يكون عدد التباديلات الممكنة لمجموعة ذات n عنصرا هو العدد الطبيعي $n!$ والمعرف بالعلاقة التالية:

$$n! = n(n-1)(n-2) \dots \times 2 \times 1$$

$$0! = 1! = 1 \quad \checkmark$$

■ امرأة على الأقل $P(C)$:

$$P(C) = C_5^1 \times C_7^3 + C_5^2 \times C_7^2 + C_5^3 \times C_7^1 + C_5^4 \times C_7^0$$

$$P(C) = 460$$

■ أربعة أعضاء من نفس الجنس $P(D)$:

$$P(D) = C_7^4 + C_5^4 = 40$$

تمرين 2

كيس يحتوي على 12 كرة: 3 حمراء (R)، 4 خضراء (V) و 5 سوداء (N)، نسحب عشوائيًا 3 كرات في آن واحد.

(1). احسب عدد الحالات لهذا السحب.

(2). احسب احتمال كل من الأحداث التالية:

(1-أ). A: "الحصول على 3 كرات من نفس اللون".

(2-ب). B: "الحصول على 3 كرات مختلفة الألوان".

(2-ج). C: "الحصول على كرتين من نفس اللون".

(2-د). D: "الحصول على الأقل على كرتين حمراوين".

(2-هـ). E: "الحصول على كرة خضراء على الأكثر".

الحل

(1). حساب عدد الحالات الممكنة: بما أن السحب دفعة

واحدة فإن عدد الحالات الممكنة هو عدد التوفيقات

الممكنة C_n^k ، حيث أن العدد الكلي للكرات $n = 12$ وعدد الكرات المسحوبة في كل مرة $k = 3$ ، وعليه

فعدد الحالات الممكنة هو:

$$C_n^k = C_{12}^3 = 220$$

(2). احتمال الأحداث: $P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$

(1-أ). A: "3 كرات من نفس اللون":

بالنسبة للكرات الحمراء R نعتبر $n = 3$ لوجود ثلاثكرات حمراء فقط، ونعتبر $k = 3$ لأن الكرات المسحوبة

هي 3 كرات، وبذلك يصبح عدد الحالات الممكنة كي

نحصل على "3 كرات حمراء" هو C_3^3 .

مثال 1:

قسم مكون من 30 تلميذا، يراد تشكيل لجنة لتمثيل هذا القسم مكونة من 3 أعضاء في آن واحد (المهام غير محددة)، احسب عدد اللجان الممكن تشكيلها.

عدد اللجان الممكن تشكيلها مساو لعدد التوفيقات الممكنة C_n^k وهو ما يساوي:

$$C_n^k = C_{30}^3 = \frac{30!}{3!(30-3)!} = 4060$$

تمرين 1

نشكّل مجلسا استشاريًا مكونًا من 4 أعضاء مختارين من بين 7 رجال و 5 نساء.

(1). ما هو عدد المجالس التي يمكن تشكيلها؟

(2). ما هو عدد المجالس المكونة من:

■ A: الرجال فقط؟

■ B: امرأة فقط؟

■ C: امرأة على الأقل؟

■ D: أربعة أعضاء من نفس الجنس؟

الحل

(1). حساب عدد المجالس:

المجلس الاستشاري يشكّل مجموعة جزئية من المجموعة

الكليّة، وعليه فإن عدد المجالس بعدد التوفيقات C_n^k

ذات 4 عناصر من المجموعة الشاملة ذات 12 عنصرا،

أي أن: $n = 12, k = 4$ ، وعليه فعدد المجالس:

$$C_n^k = C_{12}^4 = 495$$

(2). حساب عدد المجالس المكونة من:

■ الرجال فقط $P(A)$: حيث تصبح المجموعة الكليّةهي عدد الرجال: $n = 7, k = 4$ بعدد أعضاء

المجلس، ومنه:

$$P(A) = C_7^4 = 35$$

■ امرأة فقط $P(B)$:

$$P(B) = C_5^1 \times C_7^3 = 175$$

نقوم بنفس الشيء بالنسبة لباقي الألوان، وبالتالي يمكن حساب احتمال حصولنا على 3 كرات من نفس اللون:

$$P(A) = \frac{C_3^3 + C_4^3 + C_5^3}{C_{12}^3} = \frac{15}{220} = \frac{3}{44}$$

2-ب. B: 3 كرات مختلفة الألوان:

بما أن السحب دفعة واحدة فلا اعتبار للترتيب بل يكفي لتحقيق الحادثة B أن يتم سحب كرة حمراء C_3^1 ، وكرة خضراء C_4^1 ، وأخرى سوداء C_5^1 ، وعليه:

$$P(B) = \frac{C_3^1 \times C_4^1 \times C_5^1}{C_{12}^3} = \frac{60}{220} = \frac{3}{11}$$

2-ج. C: كرتين من نفس اللون: يمكن حساب

احتمال حصول C بطريقتين مختلفتين:

■ الطريقة الأولى:

الحالة C تمثل الحالة المتبقية ممكنة الحصول بعد حالتنا أن تكون الكرات الثلاث كلها من نفس اللون أو كلها من ألوان مختلفة، وعليه يصبح لدينا:

$$P(A) + P(B) + P(C) = 1$$

$$P(C) = 1 - P(A) - P(B)$$

$$P(C) = 1 - \frac{3}{44} - \frac{3}{11} = \frac{44-3-12}{44} = \frac{29}{44}$$

■ الطريقة الثانية:

عدد الحالات الملائمة للحصول على كرتين حمراوين فقط هو $C_3^2 \times C_9^1$ ، وكذلك نفعل باللونين المتبقين لنحصل على:

$$P(C) = \frac{(C_3^2 \times C_9^1) + (C_4^2 \times C_8^1) + (C_5^2 \times C_7^1)}{C_{12}^3}$$

$$P(C) = \frac{145}{220} = \frac{29}{44}$$

2-د. D: الحصول على الأقل على كرتين

حمراوين: هنا لدينا حالتين: إما كرتين حمراوين فقط وإما ثلاث كرات حمراء، وعليه فإن:

$$P(D) = \frac{(C_3^2 \times C_9^1) + (C_3^3 \times C_9^0)}{C_{12}^3} = \frac{28}{220} = \frac{7}{55}$$

2-هـ. E: الحصول على الأكثر على كرة خضراء: هنا لدينا حالتين: إما كرة خضراء واحدة فقط وإما لا كرة خضراء، وعليه فإن:

$$P(E) = \frac{(C_4^1 \times C_8^2) + (C_4^0 \times C_8^3)}{C_{12}^3} = \frac{168}{220} = \frac{42}{55}$$

تمرين 3

يحتوي كيس على 10 كرات، 6 منها بيضاء تحمل الأرقام: 2, 3, 4, 5, 6, 7 وأربع كرات حمراء تحمل الأرقام: 5, 6, 7, 8، نسحب كرتين في آن واحد.

احسب احتمال:

1. A: "سحب كرتين من لونين مختلفين".

2. B: "سحب كرتين تحملان عددين زوجيين".

3. C: "سحب كرتين ببيضاوين علماً أنهما تحملان عددين زوجيين".

الحل

بما أن السحب يتم في آن واحد فإن عدد الحالات الممكنة مساو لعدد التوفيقات C_n^k ذات عنصرين من مجموعة شاملة من 10 عناصر، أي أن: $n = 10$ بعدد الكرات الإجمالي، $k = 2$ بعدد الكرات المسحوبة في كل مرة، وعليه فعدد الحالات الممكنة هو:

$$C_n^k = C_{10}^2 = 45$$

$$1. \text{ حساب } P(A): \frac{C_6^1 \times C_4^1}{C_{10}^2} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$$

$$2. \text{ حساب } P(B): \frac{C_5^2}{C_{10}^2} = \frac{10}{45} = \frac{2}{9}$$

$$3. \text{ حساب } P(C):$$

■ نضع D: "سحب كرتين ببيضاوين"، وعليه:

$$P(C) = P_B(D) = \frac{P(B \cap D)}{P(B)}$$

■ حساب $P(B \cap D)$:

معناه حساب احتمال سحب كرتين ببيضاوين وتحملان عددا زوجيًا، بالرجوع إلى الكرات البيضاء فإن 3 منها فقط يحمل عددا زوجيًا،

طريقة العد	قائمة	ترتيبه	توزيع
			المطلوب
تشكيل أعداد	يمكن تكرار الأرقام	الأرقام لا تكرر	-
تشكيل لجان	-	المهام محددة	المهام غير محددة
محب من كيس	على التوالي بإرجاع	على التوالي دون إرجاع	في أن واحد
مجموعات	-	-	أجزاء المجموعه

وعليه يصبح $n = 3$ ، $k = 2$ ، وعليه فعدد الحالات لسحب كرتين بيضاوين تحملان عددا زوجيا هو $C_3^2 = 3$ ، ومنه:

$$P(B \cap D) = \frac{3}{45} = \frac{1}{15}$$

لنتمكن بعدها من حساب $P(C)$

■ حساب $P(C)$

$$P(C) = P_B(D) = \frac{P(B \cap D)}{P(B)}$$

$$P(C) = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{2}{9}} = \frac{9}{30} = \frac{3}{10}$$

08. دستور ثنائي الحد

➤ مبرهنة:

من أجل كل عددين حقيقيين غير معدومين a و b ، ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، لدينا:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

مثال 1: باستعمال دستور ثنائي الحد انشر المتطابقة الشهيرة $(a + b)^2$ ؟

$$(a + b)^2 = \sum_{k=0}^2 C_2^k a^{2-k} b^k$$

$$(a + b)^2 = (C_2^0 a^{2-0} b^0) + (C_2^1 a^{2-1} b^1) + (C_2^2 a^{2-2} b^2)$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

مثال 2: $(a - 2)^4$ ؟

$$(a - 2)^4 = \sum_{k=0}^4 C_4^k a^{4-k} (-2)^k$$

$$(a - 2)^4 = (C_4^0 a^{4-0} (-2)^0) + (C_4^1 a^{4-1} (-2)^1) + (C_4^2 a^{4-2} (-2)^2) + (C_4^3 a^{4-3} (-2)^3) + (C_4^4 a^{4-4} (-2)^4)$$

$$(a - 2)^4 = a^4 - 8a^3 + 24a^2 - 32a + 16$$

2. تمارين مهمة جدا.

- 1-ب). هل الحادثان A و G مستقلتان؟
 2). ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الأرقام الزوجية المحصل عليها.
 عيّن قيم x ثم هات قانون احتمال المتغير العشوائي x وعيّن أمله الرياضي.

الحل

1). احتمال الأحداث:

■ تعيين طريقة العد: السحب على التوالي وبإرجاع،

ومنه فطريقة العد الملائمة هي عدّ القوائم n^k .

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب:

$$n^k = 12^3 = 1728$$

1-أ). حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

1-أ-1). A : "3 كرات من نفس اللون": وهذا يعنيإما أن تكون الكرات الثلاثة المسحوبة زرقاء 3^3 أوحمراء 4^3 أو خضراء 5^3 ، ومنه:

$$P(A) = \frac{3^3 + 4^3 + 5^3}{12^3} = \frac{216}{1728} = \frac{1}{8}$$

1-أ-2). B : "3 كرات من ألوان مختلفة": وهذا يعنيأن يتم سحب كرة زرقاء 3^1 وأخرى حمراء 4^1 وأخرىخضراء 5^1 ، ولكن بما أن السحب على التوالي

فالترتيب مهم، لذا فإننا نحصل على:

 (B, V, R) أو (B, R, V) (R, V, B) أو (R, B, V) (V, B, R) أو (V, R, B) ، ومنه:

✓ يمكننا حساب عدد التبديلات لكل لون دون تفصيل:

$$\alpha = \frac{k!}{x_B! \times x_V! \times x_R!} = \frac{3!}{1! \times 1! \times 1!} = 6$$

$$P(B) = \frac{6(3^1 \times 4^1 \times 5^1)}{12^3} = \frac{360}{1728} = \frac{5}{24}$$

01. تمرين مهم 01.

يوثوب: مواضيع مقترحة في الاحتمالات ليكالوريا 2019 (قائمة) رقم 4

✓ سحب من كيس على التوالي وبإرجاع

نص التمرين

يحتوي كيس على 12 كرة منها: 3 كرات زرقاء تحمل الأرقام 1، 1، 2، و4 كرات حمراء تحمل الأرقام: 1، 1، 2، 2، و5 كرات خضراء تحمل الأرقام: 1، 2، 2، 2، 3.

نسحب عشوائيًا 3 كرات على التوالي وبإرجاع.

1). نعتبر الأحداث التالية:

○ A : "سحب ثلاث كرات من نفس اللون".○ B : "سحب ثلاث كرات من ألوان مختلفة".○ C : "سحب كرتين من نفس اللون".○ D : "سحب ثلاث كرات تحمل نفس الرقم".○ E : "سحب ثلاث كرات تحمل أرقام مختلفة".○ F : "سحب كرتين تحملان نفس الرقم".○ G : "سحب كرة على الأقل خضراء".○ H : "سحب كرة على الأكثر خضراء".○ I : "سحب ثلاث كرات مجموع أرقامها يساوي 6".○ J : "سحب ثلاث كرات مجموع أرقامها يساوي 7".

1-أ). احسب الاحتمالات التالية:

 $P(A), P(B), P(C), P(D), P(E), P(F), P(G),$ $P(H), P(I), P(J), P(A \cap D), P_D(A),$ $P(A \cup D), P(B \cap D), P(B \cup D),$ $P(A \cap D \cap I), P(A \cap H), P(A \cap G)?$

نعطى النتائج على شكل كسر غير قابل للاختزال.

1-1-3. C: "كرتين من نفس اللون": يمكن حساب

هذه الحادثة بطريقتين:

■ الطريقة الأولى: هذا يعني أن يتم سحب الكرات

لتشكل إحدى الثلاثيات التالية:

(R, B, B) أو (B, R, B) أو (B, B, R) أو

(V, B, B) أو (B, V, B) أو (B, B, V) أو

(B, R, R) أو (R, B, R) أو (R, R, B) أو

(V, R, R) أو (R, V, R) أو (R, R, V) أو

(B, V, V) أو (V, B, V) أو (V, V, B) أو

(R, V, V) أو (V, R, V) أو (V, V, R) ،

✓ يمكننا حساب عدد التبديلات لكل لون مباشرة:

$$\alpha = \frac{k!}{x_B! \times x_G!} = \frac{3!}{2! \times 1!} = 3$$

ومنه:

$$P(C) = \frac{3(3^2 \times 4^1 + 3^2 \times 5^1 + 4^2 \times 3^1 + 4^2 \times 5^1 + 5^2 \times 3^1 + 5^2 \times 4^1)}{12^3}$$

$$P(C) = \frac{1152}{1728} = \frac{2}{3}$$

■ الطريقة الثانية: حساب احتمال الحادثة C اعتماداً

على قانون الاحتمال العام حيث أن الأحداث

A, B, C، تمثل مجموع الأحداث الممكنة لهذا

السحب، وعليه فإن:

$$P(A) + P(B) + P(C) = 1$$

$$P(C) = 1 - [P(A) + P(B)]$$

$$P(C) = 1 - \left(\frac{3+5}{24}\right) = \frac{24-8}{24} = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}$$

1-1-4. D: "3 كرات تحمل نفس الرقم": وهذا يعني

إما أن تحمل الكرات المسحوبة الثلاثة الرقم 1 من

أصل خمس كرات تحمل هذا الرقم 5^3 ، وإما أن

تحمل الكرات المسحوبة الثلاثة الرقم 2 من أصل

ست كرات تحمل هذا الرقم 6^3 ، وإما أن نسحب الكرة

التي تحمل الرقم 3 ثلاث مرّات 1^3 ومنه:

$$P(D) = \frac{5^3 + 6^3 + 1^3}{12^3} = \frac{342}{1728} = \frac{19}{96}$$

1-1-5. E: "3 كرات تحمل أرقام مختلفة": وهذا

يعني أن يتم سحب إحدى الكرات الخمسة التي تحمل

الرقم 1: 5^1 مع إحدى الكرات الستة التي تحمل

الرقم 2: 6^1 مع الكرة التي تحمل الرقم 3: 1^1 ،

وبمراعات الترتيب ينتج 6 تبديلات مختلفة:

(1, 2, 3) أو (1, 3, 2) أو

(2, 3, 1) أو (2, 1, 3) أو

(3, 2, 1) أو (3, 1, 2)، ومنه:

$$(E) = \frac{6(5^1 \times 6^1 \times 1^1)}{12^3} = \frac{180}{1728} = \frac{5}{48}$$

1-1-6. F: "كرتين تحملان نفس الرقم": يمكن

حساب هذه الحادثة بطريقتين:

■ الطريقة الأولى: هذا يعني أن يتم سحب الكرات

لتشكل 4 ثلاثيات مختلفة، وبمراعات الترتيب نحصل

على 3 تبديلات لكل ثلاثية، ومنه:

$$(F) = \frac{3(5^2 \times 6^1 + 5^2 \times 1^1 + 6^2 \times 5^1 + 6^2 \times 1^1 + 1^2 \times 6^1 + 1^2 \times 5^1)}{12^3}$$

$$(F) = \frac{1206}{1728} = \frac{67}{96}$$

■ الطريقة الثانية: لحساب احتمال الحادثة F

بالاعتماد على قانون الاحتمال العام حيث أن

الأحداث D, E, F، تمثل مجموع الأحداث الممكنة

لهذا السحب، وعليه فإن:

$$P(D) + P(E) + P(F) = 1$$

$$P(F) = 1 - [P(D) + P(E)]$$

$$P(F) = 1 - \left(\frac{19}{96} + \frac{5}{48}\right) = \frac{96-19-10}{96} = \frac{67}{96}$$

1-1-7. G: "كرّة على الأقل خضراء": هذا يعني أن

يتم سحب الكرات من ألوان مختلفة $5^1 \times 3^1 \times 4^1$

تتبادل بينها 6 مرّات مراعاة للترتيب نظراً لأن السحب

على التوالي، أو أن يتم سحبها لتشكل:

$5^1 (V, X, X)$ أو $5^1 \times 3^2 + 5^1 \times 4^2 + 5^1$ ، أو

$5^2 \times 3 + 5^2 \times 4 (V, V, X)$

ومع مراعاة الترتيب فإن كلّاً من هذه الثنائيات تتبادل

ثلاث مرّات، أو أن تكون كلّ الكرات خضراء

1-1-9. I: 3 كرات مجموع أرقامها يساوي 6:

للحصول على مجموع مساو للعدد 6 انطلاقاً من جمع الأرقام التي تحملها الكرات فإما أن يتم سحب 3 كرات تحمل كلها العدد 2: 6^3 ، وإما سحب 3 كرات تحمل الأعداد 1 و 2 و 3: $5^1 \times 6^1 \times 1^1$ وبمراعات الترتيب فسينجم عن ذلك 6 تبديلات:

$$P(I) = \frac{6^3 + 6(5^1 \times 6^1 \times 1^1)}{12^3} = \frac{396}{1728} = \frac{11}{48}$$

1-1-10. J: 3 كرات مجموع أرقامها يساوي 7:

للحصول على هذا المجموع انطلاقاً من الأرقام التي تحملها الكرات المسحوبة فلا بد من سحب إحدى الثلاثتين: (2, 2, 3) : $6^2 \times 1^1$ أو (3, 3, 1) : $1^2 \times 5^1$ وبمراعات الترتيب نحصل على 3 تبديلات لكل ثلاثية، وعليه فإن:

$$P(J) = \frac{3(6^2 \times 1^1 + 1^2 \times 5^1)}{12^3} = \frac{123}{1728} = \frac{41}{576}$$

1-1-11. $P(A \cap D)$: "سحب 3 كرات من نفس

اللون وتحمل نفس الرقم": أي 3 كرات كلها تحمل الرقم 1 وكلها زرقاء أو كلها حمراء أو كلها خضراء $2^3 + 2^3 + 1^3$ ، أو تحمل كلها الرقم 2 وكلها زرقاء أو كلها حمراء أو كلها خضراء $3^3 + 2^3 + 1^3$ ، أو تحمل كلها الرقم 3 وتكون كلها خضراء 1^3 :

$$P(A \cap D) = \frac{2^3 + 2^3 + 1^3 + 1^3 + 2^3 + 3^3 + 1^3}{12^3}$$

$$P(A \cap D) = \frac{54}{1728} = \frac{1}{32}$$

1-1-12. $P_D(A)$:

$$P_D(A) = \frac{P(A \cap D)}{P(D)} = \frac{\frac{1}{32}}{\frac{19}{96}} = \frac{3}{19}$$

1-1-13. $P(A \cup D)$: لدينا:

$$P(A \cup D) = P(A) + P(D) - P(A \cap D)$$

$$P(A \cup D) = \frac{1}{8} + \frac{19}{96} - \frac{1}{32} = \frac{28}{96} = \frac{7}{24}$$

$$P(G) = \frac{6(5^1 \times 3^1 \times 4^1) + 3(5^1 \times 3^2 + 5^1 \times 4^2 + 5^2 \times 3 + 5^2 \times 4) + 5^3}{12^3}$$

$$P(G) = \frac{1385}{1728}$$

1-1-8. H: كرات على الأكثر خضراء: وهذا يعني

إما أن يتم سحب كرات خضراء والباقي غير خضراء، وإما أن تكون كل الكرات المسحوبة غير خضراء.

■ الطريقة الأولى: إما أن يتم سحب الكرات من ألوان

مختلفة $5^1 \times 3^1 \times 4^1$ تتبادل فيما بينها 6 مرات

مع مراعاة للترتيب نظراً لأن السحب على التوالي، أو

أن يتم سحبها لتشكل إحدى الثلاثيات التالية:

$$5^1 \times 3^2 + 5^1 \times 4^2 \quad (V, X, X)$$

$$3^2 \times 4^1 \quad (B, B, R)$$

$$4^2 \times 3^1 \quad (R, R, B)$$

وبمراعات الترتيب نحصل على ثلاث تبديلات، أو أن

يتم سحب كل الكرات بيضاء 3^3 أو كلها حمراء 4^3

$$P(H) = \frac{6(5^1 \times 3^1 \times 4^1) + 3(5^1 \times 3^2 + 5^1 \times 4^2 + 3^2 \times 4^1 + 4^2 \times 3^1) + 3^3 + 4^3}{12^3}$$

$$P(H) = \frac{1078}{1728} = \frac{539}{864}$$

■ الطريقة الثانية: ليكن y المتغير العشوائي الذي

يرفق بكل سحب عدد الكرات الخضراء المحصلة:

$y \in \{0, 1, 2, 3\}$ وحسب قانون الاحتمال فإن:

$$P(y = 0) + P(y = 1) + P(y = 2) + P(y = 3) = 1$$

$$P(y = 0) + P(y = 1) = 1 - [P(y = 2) + P(y = 3)]$$

ومنه فإن:

$$P(H) = P(y = 0) + P(y = 1)$$

$$P(H) = 1 - [P(y = 2) + P(y = 3)]$$

$$P(H) = 1 - \left[\frac{3(5^2 \times 3^1 + 5^2 \times 4^1)}{12^3} + \frac{5^3}{12^3} \right]$$

$$P(H) = \frac{1728 - 650}{1728} = \frac{1078}{1728} = \frac{539}{864}$$

1-ب). معرفة إذا كانت A و G مستقلتان:

تكون A و G مستقلتان إذا كان:

$$P(A \cap G) = P(A) \times P(G)$$

$$P(A \cap G) = \frac{125}{1728}$$

$$P(A) \times P(G) = \frac{1}{8} \times \frac{1385}{1728}$$

$$P(A \cap G) \neq P(A) \times P(G)$$

فالحادثان A و G غير مستقلتان.

(2). المتغير العشوائي X :

$$P(X = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

1-2). تعيين قيم x الممكنة: $x \in \{0, 1, 2, 3\}$

■ $x = 0$: معناه سحب 3 كرات كلها تحمل أرقاماً فردية 6^3 .

■ $x = 1$: معناه سحب 3 كرات واحدة منها فقط تحمل رقماً زوجياً، وبمراعات الترتيب نحصل على ست تبديلات من الثلاثية $(2, 1, 3)$:

$6 \times (6^1 \times 5^1 \times 1^1)$ أو ثلاث تبديلات من الثلاثيتين $(2, 1, 1)$ ، $(2, 3, 3)$:

$$3 \times (6^1 \times 5^2 + 6^1 \times 1^2)$$

■ $x = 2$: معناه سحب 3 كرات كرتين منها فقط تحملان رقماً زوجياً، ومع مراعات الترتيب نحصل على ثلاث تبديلات لكل من: $(2, 2, 3)$ ، $(2, 2, 1)$ ، ومنه: $3 \times (6^2 \times 5^1 + 6^2 \times 1^1)$

■ $x = 3$: سحب 3 كرات ذات أرقام زوجية 6^3 .

2-ب). تعيين قانون احتمال المتغير العشوائي X :

$$P(X = 0) = \frac{6^3}{12^3} = \frac{216}{1728} = \frac{1}{8}$$

$$P(X = 1) = \frac{6(6^1 \times 5^1 \times 1^1) + 3(6^1 \times 5^2 + 6^1 \times 1^2)}{12^3}$$

$$P(X = 1) = \frac{648}{1728} = \frac{3}{8}$$

$$P(X = 2) = \frac{3(6^2 \times 5^1 + 6^2 \times 1^1)}{12^3} = \frac{648}{1728} = \frac{3}{8}$$

$$P(X = 3) = \frac{6^3}{12^3} = \frac{216}{1728} = \frac{1}{8}$$

1-1-14). $P(B \cap D)$: "سحب 3 كرات من ألوان مختلفة وتحمل نفس الرقم": لا بد من سحب 3 كرات

تحمل الرقم 1 إحداها زرقاء 2^1 وأخرى حمراء 2^1

وأخرى خضراء 1^1 : $2^1 \times 2^1 \times 1^1$ ، كذلك بالنسبة لثلاث كرات تحمل الرقم 2: $1^1 \times 2^1 \times 3^1$ ،

وبمراعات الترتيب نحصل على 6 تبديلات:

$$P(B \cap D) = \frac{6(2^1 \times 2^1 \times 1^1 + 1^1 \times 2^1 \times 3^1)}{12^3}$$

$$P(B \cap D) = \frac{6(4+6)}{1728} = \frac{60}{1728} = \frac{5}{144}$$

1-1-15). $P(B \cup D)$: لدينا:

$$P(B \cup D) = P(B) + P(D) - P(B \cap D)$$

$$P(B \cup D) = \frac{5}{24} + \frac{19}{96} - \frac{1}{44} = \frac{132480}{331776} = \frac{115}{288}$$

1-1-16). $P(A \cap D \cap I)$: "سحب 3 كرات من نفس اللون وتحمل نفس الرقم ومجموع أرقامها مساو

إلى 6": وهذا يتحقق بسحب 3 كرات كلها تحمل رقم 2 ألوانها كلها زرقاء أو حمراء أو خضراء

$$1^3 + 2^3 + 3^3 \text{، ومنه: } P(A \cap D \cap I) = \frac{1^3 + 2^3 + 3^3}{12^3} = \frac{36}{1728} = \frac{1}{48}$$

1-1-17). $P(A \cap H)$: "سحب 3 كرات من نفس اللون مع سحب كرة خضراء على الأكثر": لا بد من سحب 3 كرات كلها زرقاء 3^3 أو كلها حمراء 4^3 :

$$P(A \cap H) = \frac{3^3 + 4^3}{12^3} = \frac{91}{1728}$$

1-1-18). $P(A \cap G)$: "سحب 3 كرات من نفس اللون وسحب كرة على الأقل خضراء": لا يتحقق هذا إلا إذا تم سحب 3 كرات خضراء 5^3 ، ومنه:

$$P(A \cap G) = \frac{5^3}{12^3} = \frac{125}{1728}$$

(أ-1). احسب الاحتمالات التالية:

$$P(A), P(B), P(C), P(D), P(E), P(F), P(G), \\ P(H), P(I), P(J), P(A \cap D), P_D(A), \\ P(A \cup D), P(B \cap D), P(B \cup D), \\ P(A \cap D \cap I), P(A \cap H), P(A \cap G)$$

تعطى النتائج على شكل كسر غير قابل للاختزال

(ب-1). هل الحادثان A و G مستقلتان؟(2). ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب

عدد الأرقام الزوجية المحصل عليها.

عَيِّن قيم x ثم هات قانون احتمال المتغير العشوائي x وعَيِّن أمله الرياضي.

الحل

(1). احتمال الأحداث:

■ تعيين طريقة العد: السحب على التوالي وبدون

إرجاع، وعليه فطريقة العد الملائمة هي عدّ الترتيبات الممكنة A_n^k .

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب:

$$A_n^k = A_{12}^3 = 1320$$

(أ-1). حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

(أ-1-1). A : "3 كرات من نفس اللون": وهذا يعنيإما أن تكون الكرات الثلاثة المسحوبة زرقاء A_3^3 أوحمراء A_4^3 أو خضراء A_5^3 ، ومنه:

$$P(A) = \frac{A_3^3 + A_4^3 + A_5^3}{A_{12}^3} = \frac{90}{1320} = \frac{3}{44}$$

(أ-1-2). B : "3 كرات من ألوان مختلفة": وهذا يعنيأن يتم سحب كرة زرقاء A_3^1 وأخرى حمراء A_4^1 وأخرىخضراء A_5^1 ، ولكن بما أن السحب على التوالي

فالترتيب مهم، لذا فإننا نحصل على:

 (B, V, R) أو (B, R, V) (R, V, B) أو (R, B, V) (V, R, B) أو (V, B, R) ، ومنه:

نلخصه في الجدول التالي:

x_i	0	1	2	3
$P(x = x_i)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

(ج-2). حساب الأمل الرياضي:

$$E(x) = \sum_{i=1}^4 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = 0 \left(\frac{1}{8}\right) + 1 \left(\frac{3}{8}\right) + 2 \left(\frac{3}{8}\right) + 3 \left(\frac{1}{8}\right)$$

$$E(x) = \frac{0+3+6+3}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

02. تمرين مهم 02.

يوتيوب: مواضيع مقترحة في الاحتمالات ليكالوريا 2019 (ترتبية) رقم 02

✓ سحب من كيس على التوالي وبدون إرجاع

نص التمرين

يحتوي كيس على 12 كرة منها: 3 كرات زرقاء تحمل

الأرقام 1، 1، 2 و 4 كرات حمراء تحمل الأرقام:

1، 1، 2، 2 و 5 كرات خضراء تحمل الأرقام:

1، 2، 2، 2، 3.

نسحب عشوائياً 3 كرات على التوالي وبدون إرجاع.

(1). نعتبر الأحداث التالية:

○ A : "سحب ثلاث كرات من نفس اللون".○ B : "سحب ثلاث كرات من ألوان مختلفة".○ C : "سحب كرتين من نفس اللون".○ D : "سحب ثلاث كرات تحمل نفس الرقم".○ E : "سحب ثلاث كرات تحمل أرقام مختلفة".○ F : "سحب كرتين تحملان نفس الرقم".○ G : "سحب كرة على الأقل خضراء".○ H : "سحب كرة على الأكثر خضراء".○ I : "سحب ثلاث كرات مجموع أرقامها يساوي 6".○ J : "سحب ثلاث كرات مجموع أرقامها يساوي 7".

$$P(B) = \frac{6(A_3^1 \times A_4^1 \times A_5^1)}{A_{12}^3} = \frac{6(3 \times 4 \times 5)}{1320}$$

$$P(B) = \frac{360}{1320} = \frac{3}{11}$$

1-1-3. C: كرتين من نفس اللون:

يمكن حساب هذه الحادثة بطريقتين:

■ الطريقة الأولى: حيث يتم سحب الكرات لتشكّل:

(R, B, B) أو (B, R, B) أو (B, B, R)

(V, B, B) أو (B, V, B) أو (B, B, V)

(B, R, R) أو (R, B, R) أو (R, R, B)

(V, R, R) أو (R, V, R) أو (R, R, V)

(B, V, V) أو (V, B, V) أو (V, V, B)

(R, V, V) أو (V, R, V) أو (V, V, R)، ومنه:

$$P(C) = \frac{3(A_3^2 \times A_4^1 + A_3^1 \times A_4^2 + A_5^2 \times A_6^1 + A_5^1 \times A_6^2 + A_3^2 \times A_4^1 + A_3^1 \times A_4^2 + A_5^2 \times A_6^1 + A_5^1 \times A_6^2)}{A_{12}^3}$$

$$P(C) = \frac{870}{1320} = \frac{29}{44}$$

■ الطريقة الثانية: حساب احتمال الحادثة C اعتماداً

على قانون الاحتمال العام حيث أن الأحداث

A, B, C، تمثل مجموع الأحداث الممكنة:

$$P(A) + P(B) + P(C) = 1$$

$$P(C) = 1 - [P(A) + P(B)]$$

$$P(C) = 1 - \left(\frac{3+12}{44}\right) = \frac{44-15}{44} = \frac{29}{44}$$

1-1-4. D: 3 كرات تحمل نفس الرقم: وهذا يعني

إما أن تحمل الكرات المسحوبة كلها الرقم 1 أو تحمل

كلها الرقم 2، إما الرقم 3 فلا يمكن لكل الكرات

المسحوبة أن تحملها لأنه لا يوجد إلا كرة واحدة تحمل

هذا الرقم، وعليه فإما أن تحمل الكرات المسحوبة

الثلاثة الرقم 1 من أصل خمس كرات تحمل هذا الرقم

A_5^3 ، وإما أن تحمل الكرات المسحوبة الثلاثة الرقم 2

من أصل ست كرات تحمل هذا الرقم A_6^3 ، ومنه:

$$P(D) = \frac{A_5^3 + A_6^3}{A_{12}^3} = \frac{180}{1320} = \frac{3}{22}$$

1-1-5. E: 3 كرات تحمل أرقام مختلفة: وهذا

يعني أن يتم سحب إحدى الكرات الخمسة التي تحمل

الرقم 1 A_5^1 مع إحدى الكرات الستة التي تحمل الرقم

2 A_6^1 مع الكرة التي تحمل الرقم 3 A_1^1 ، وبمراعاة

الترتيب ينتج 6 تبديلات مختلفة:

(1, 2, 3) أو (1, 3, 2)

(2, 3, 1) أو (2, 1, 3)

(3, 2, 1) أو (3, 1, 2)، ومنه:

$$P(E) = \frac{6(A_5^1 \times A_6^1 \times A_1^1)}{A_{12}^3} = \frac{180}{1320} = \frac{3}{22}$$

1-1-6. F: كرتين تحملان نفس الرقم: يمكن

حساب هذه الحادثة بطريقتين:

■ الطريقة الأولى: هذا يعني أن يتم سحب الكرات

لتشكّل 4 ثلاثيات مختلفة، وبمراعات الترتيب نحصل

على 3 تبديلات لكل ثلاثية، ومنه:

$$P(F) = \frac{3(A_5^2 \times A_6^1 + A_5^1 \times A_6^2 + A_6^2 \times A_5^1 + A_6^1 \times A_5^2)}{A_{12}^3}$$

$$P(F) = \frac{960}{1320} = \frac{8}{11}$$

■ الطريقة الثانية: بحساب احتمال الحادثة F اعتماداً

على قانون الاحتمال العام حيث أن D, E, F،

تمثل مجموع الأحداث الممكنة:

$$P(D) + P(E) + P(F) = 1$$

$$P(F) = 1 - [P(D) + P(E)]$$

$$P(F) = 1 - \frac{3+3}{22} = \frac{22-6}{22} = \frac{16}{22} = \frac{8}{11}$$

1-1-7. G: كرتة على الأقل خضراء: هذا يعني أن

يتم سحب الكرات من ألوان مختلفة $A_5^1 \times A_3^1 \times A_4^1$

تتبادل بينها 6 مرّات مع مراعاة للترتيب نظراً لأن

السحب على التوالي، أو أن يتم سحبها لتشكّل:

(V, X, X) $A_5^1 \times A_3^2 + A_5^2 \times A_3^1$ ، أو

(V, V, X) $A_5^2 \times A_3^1 + A_5^1 \times A_4^2$

وبمراعات الترتيب فإن كل من هذه الثلاثيات تتبادل ثلاث

مرّات، أو أن تكون كل الكرات خضراء A_5^3 :

$$P(G) = \frac{6(A_5^1 \times A_3^1 \times A_4^1) + 3(A_5^1 \times A_3^2 + A_5^2 \times A_3^1) + A_5^3}{A_{12}^3}$$

$$P(G) = \frac{1110}{1320} = \frac{37}{44}$$

$$(12-1-1) P_D(A): \text{ لدينا}$$

$$P_D(A) = \frac{P(A \cap D)}{P(D)} = \frac{\frac{1}{220}}{\frac{1}{22}} = \frac{1}{30}$$

$$(13-1-1) P(A \cup D): \text{ لدينا}$$

$$P(A \cup D) = P(A) + P(D) - P(A \cap D)$$

$$P(A \cup D) = \frac{3}{44} + \frac{3}{22} - \frac{1}{220} = \frac{44}{220} = \frac{1}{5}$$

$$(14-1-1) P(B \cap D): \text{ "سحب 3 كرات من ألوان مختلفة تحمل نفس الرقم": لا بد من سحب 3 كرات}$$

$$\text{تحمل الرقم 1 إحداها زرقاء } A_2^1 \text{ وأخرى حمراء } A_2^1$$

$$\text{وأخرى خضراء } A_1^1, \text{ كذلك بالنسبة لثلاث كرات تحمل}$$

$$\text{الرقم 2: } A_1^1 \times A_2^1 \times A_3^1, \text{ وبمراعات الترتيب نحصل}$$

$$\text{على 6 تبديلات:}$$

$$P(B \cap D) = \frac{6(A_2^1 \times A_2^1 \times A_1^1 + A_1^1 \times A_2^1 \times A_3^1)}{A_{12}^3}$$

$$P(B \cap D) = \frac{6(4+6)}{1320} = \frac{60}{1320} = \frac{1}{22}$$

$$(15-1-1) P(B \cup D): \text{ لدينا}$$

$$P(B \cup D) = P(B) + P(D) - P(B \cap D)$$

$$P(B \cup D) = \frac{3}{11} + \frac{3}{22} - \frac{1}{22} = \frac{4}{11}$$

$$(16-1-1) P(A \cap D \cap I): \text{ "سحب 3 كرات خضراء تحمل كلها رقم 2 ومجموعها 6": يتحقق}$$

$$\text{بمجرد سحب 3 كرات خضراء كلها تحمل رقم 2:}$$

$$P(A \cap D \cap I) = P(A \cap D) = \frac{A_3^3}{A_{12}^3} = \frac{6}{1320} = \frac{1}{220}$$

$$(17-1-1) P(A \cap H): \text{ "سحب 3 كرات من نفس اللون مع سحب كرة خضراء على الأكثر": لا بد من}$$

$$\text{سحب 3 كرات كلها زرقاء } A_3^3 \text{ أو كلها حمراء } A_4^3:$$

$$P(A \cap H) = \frac{A_3^3 + A_4^3}{A_{12}^3} = \frac{6+24}{1320} = \frac{30}{1320} = \frac{1}{44}$$

$$(18-1-1) P(A \cap G): \text{ "سحب 3 كرات من نفس اللون وسحب كرة على الأقل خضراء": لا يتحقق هذا}$$

$$\text{إلا إذا تم سحب 3 كرات خضراء } A_5^3, \text{ ومنه:}$$

$$P(A \cap G) = \frac{A_5^3}{A_{12}^3} = \frac{60}{1320} = \frac{1}{22}$$

$$(8-1-1) H: \text{ "كرة على الأكثر خضراء": وهذا يعني}$$

$$\text{إما أن يتم سحب كرة خضراء والباقي غير خضراء،}$$

$$\text{وإما أن تكون كل الكرات المسحوبة غير خضراء.}$$

$$\text{ليكن } y \text{ المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد}$$

$$\text{الكرات الخضراء المحصل عليها، ومنه:}$$

$$y \in \{0, 1, 2, 3\}, \text{ وحسب قانون الاحتمال فإن:}$$

$$P(y=0) + P(y=1) + P(y=2) + P(y=3) = 1$$

$$P(y=0) + P(y=1) = 1 - [P(y=2) + P(y=3)]$$

$$\text{ومنه فإن:}$$

$$P(H) = P(y=0) + P(y=1)$$

$$P(H) = 1 - \left[\frac{3(A_5^2 \times A_3^1 + A_5^2 \times A_4^1)}{A_{12}^3} + \frac{A_5^3}{A_{12}^3} \right]$$

$$P(H) = \frac{420-60}{1320} = \frac{840}{1320} = \frac{7}{11}$$

$$(9-1-1) I: \text{ "3 كرات مجموع أرقامها يساوي 6":}$$

$$\text{للحصول على مجموع مساو للعدد 6 انطلاقا من جمع}$$

$$\text{الأرقام التي تحملها الكرات فإنما أن يتم سحب 3}$$

$$\text{كرات تحمل كلها العدد 2 } A_6^3, \text{ وإما سحب 3 كرات}$$

$$\text{تحمل الأعداد 1 و 2 و 3 } A_5^1 \times A_6^1 \times A_1^1 \text{ وبمراعات}$$

$$\text{الترتيب فسينجم عن ذلك 6 تبديلات:}$$

$$P(I) = \frac{A_6^3 + 6(A_5^1 \times A_6^1 \times A_1^1)}{A_{12}^3} = \frac{300}{1320} = \frac{5}{22}$$

$$(10-1-1) J: \text{ "3 كرات مجموع أرقامها يساوي 7":}$$

$$\text{للحصول على هذا المجموع انطلاقا من الأرقام التي}$$

$$\text{تحملها الكرات المسحوبة فلا بد من سحب كرتين}$$

$$\text{تحملان الرقم 2: } A_6^2 \text{ مع الكرة التي تحمل الرقم 3:}$$

$$A_1^1, \text{ بمراعات الترتيب نحصل على 3 تبديلات، ومنه:}$$

$$P(J) = \frac{3(A_6^2 \times A_1^1)}{A_{12}^3} = \frac{90}{1320} = \frac{3}{44}$$

$$(11-1-1) P(A \cap D): \text{ "سحب 3 كرات من نفس}$$

$$\text{اللون وتحمل نفس الرقم": أي 3 كرات خضراء}$$

$$\text{وتحمل كلها الرقم 2 ومنه:}$$

$$P(A \cap D) = \frac{A_3^3}{A_{12}^3} = \frac{6}{1320} = \frac{1}{220}$$

1-ب). معرفة إذا كانت A و G مستقلتان:

تكون A و G مستقلتان إذا تحققت العلاقة:

$$P(A \cap G) = P(A) \times P(G) \text{ لدينا:}$$

$$P(A \cap G) = \frac{1}{22}$$

$$P(A) \times P(G) = \frac{3}{44} \times \frac{37}{44} = \frac{111}{1936}$$

$$P(A \cap G) \neq P(A) \times P(G)$$

ومنه فالحادثتان A و G غير مستقلتان.

2). المتغير العشوائي x :

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

2-أ). تعيين قيم x الممكنة: $x \in \{0, 1, 2, 3\}$

■ $x = 0$: سحب 3 كرات كلها تحمل أرقاماً فردية،

وبمراعات الترتيب نحصل على ثلاث تبديلات

للالثلاثية $(1, 1, 3)$ ، أو الثلاثية $(1, 1, 1)$ ، ومنه:

$$A_5^3 + 3(A_5^2 \times A_1^1)$$

■ $x = 1$: أي سحب 3 كرات واحدة منها فقط

تحمل رقماً زوجياً، وبمراعات الترتيب نحصل على

ست تبديلات من الثلاثية $(2, 1, 3)$ أو ثلاث

تبديلات من الثلاثية $(2, 1, 1)$:

$$3(A_6^1 \times A_5^2) + 6(A_6^1 \times A_5^1 \times A_1^1)$$

■ $x = 2$: أي سحب 3 كرات كرتين منها فقط

تحملان رقماً زوجياً، ومع مراعات الترتيب نحصل

على ثلاث تبديلات من: $(2, 2, 1)$ ، $(2, 2, 3)$:

$$3(A_6^2 \times A_5^1) + 3(A_6^2 \times A_1^1)$$

■ $x = 3$: أي سحب 3 كرات كلها تحمل أرقاماً

زوجية A_6^3 .

2-ب). تعيين قانون احتمال المتغير العشوائي x :

$$P(x = 0) = \frac{A_5^3 + 3(A_5^2 \times A_1^1)}{A_{12}^3} = \frac{120}{1320} = \frac{1}{11}$$

$$P(x = 1) = \frac{3(A_6^1 \times A_5^2) + 6(A_6^1 \times A_5^1 \times A_1^1)}{A_{12}^3} = \frac{540}{1320} = \frac{9}{22}$$

$$P(x = 2) = \frac{3(A_6^2 \times A_5^1) + 3(A_6^2 \times A_1^1)}{A_{12}^3} = \frac{540}{1320} = \frac{9}{22}$$

$$P(x = 3) = \frac{A_6^3}{A_{12}^3} = \frac{120}{1320} = \frac{1}{11}$$

نلخصه في الجدول التالي:

x_i	0	1	2	3
$P(x = x_i)$	$\frac{1}{11}$	$\frac{9}{22}$	$\frac{9}{22}$	$\frac{1}{11}$

2-ج). حساب الأمل الرياضي:

$$E(x) = \sum_{i=1}^n x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = 0\left(\frac{1}{11}\right) + 1\left(\frac{9}{22}\right) + 2\left(\frac{9}{22}\right) + 3\left(\frac{1}{11}\right)$$

$$E(x) = \frac{0+18+18}{22} = \frac{36}{22} = \frac{18}{11}$$

03. تمرين مهم 03.

يؤخذ من ماسح مقروء في الاحتمالات لشكل 2019 (رابع 2019)

✓ سحب من كيس في آن واحد

نص التمرين

يحتوي كيس على 12 كرة منها: 3 كرات زرقاء

الأرقام 1، 1، 2 و 4 كرات حمراء تحمل الأرقام:

1، 1، 2، 2 و 5 كرات خضراء تحمل الأرقام:

1، 2، 2، 2، 3.

نسحب عشوائياً وفي آن واحد 3 كرات من الكيس.

1). نعتبر الأحداث التالية:

○ A : 'سحب ثلاث كرات من نفس اللون'.

○ B : 'سحب ثلاث كرات من ألوان مختلفة'.

○ C : 'سحب كرتين من نفس اللون'.

○ D : 'سحب ثلاث كرات تحمل نفس الرقم'.

○ E : 'سحب ثلاث كرات تحمل أرقام مختلفة'.

○ F : 'سحب كرتين تحملان نفس الرقم'.

○ G : 'سحب كرة على الأقل خضراء'.

○ H : 'سحب كرة على الأكثر خضراء'.

○ I : 'سحب ثلاث كرات مجموع أرقامها يساوي 6'.

○ J : 'سحب ثلاث كرات مجموع أرقامها يساوي 7'.

1-1. احسب الاحتمالات التالية:

$$P(A), P(B), P(C), P(D), P(E), P(F), P(G), P(H), P(I), P(J), P(A \cap D), P_D(A), P(A \cup D), P(B \cap D), P(B \cup D), P(A \cap D \cap I), P(A \cap G)?$$

تعطى النتائج على شكل كسر غير قابل للاختزال

1-ب. هل الحادثتان A و G مستقلتان؟

2. ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب

عدد الأرقام الزوجية المحصل عليها.

عَيِّن قيم x ثم هات قانون احتمال المتغير العشوائي x

وعَيِّن أمله الرياضي؟

الحل

1. احتمال الأحداث:

■ تعيين طريقة العد: السحب في آن واحد، وعليه

فطريقة العد الملائمة هي عدّ التوفيقات الممكنة C_n^k ،

حيث n يمثل العدد الإجمالي للكرات، و k عدد

الكرات المسحوبة في كل مرة.

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب:

$$C_n^k = C_{12}^3 = 220$$

1-1. حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

1-1-1. A : 3 كرات من نفس اللون: وهذا يعني

إما أن تكون الكرات الثلاثة المسحوبة زرقاء C_3^3 أو

حمراء C_4^3 أو خضراء C_5^3 ، ومنه:

$$P(A) = \frac{C_3^3 + C_4^3 + C_5^3}{C_{12}^3} = \frac{1+4+10}{220} = \frac{15}{220} = \frac{3}{44}$$

1-1-2. B : 3 كرات من ألوان مختلفة: وهذا يعني

أن يتم سحب كرة زرقاء C_3^1 وأخرى حمراء C_4^1 وأخرى

خضراء C_5^1 ، ومنه:

$$P(B) = \frac{C_3^1 \times C_4^1 \times C_5^1}{C_{12}^3} = \frac{3 \times 4 \times 5}{220} = \frac{60}{220} = \frac{3}{11}$$

1-1-3. C : كرتين من نفس اللون: يمكن حساب

هذه الحادثة بطريقتين:

■ الطريقة الأولى: هذا يعني أن يتم سحب الكرات

لتشكّل إحدى الثنائيات التالية: (زرقاوين، لون آخر)

أو (حمراوين، لون آخر من الباقي) أو (خضراوين،

لون آخر من الباقي)، ومنه:

$$P(C) = \frac{C_3^2 \times C_9^1 + C_4^2 \times C_8^1 + C_5^2 \times C_7^1}{C_{12}^3} = \frac{145}{220} = \frac{29}{44}$$

■ الطريقة الثانية: حساب احتمال الحادثة C اعتماداً

على قانون الاحتمال العام حيث أن الأحداث

A, B, C ، تمثل مجموع الأحداث الممكنة لهذا السحب،

وعليه فإن:

$$P(A) + P(B) + P(C) = 1$$

$$P(C) = 1 - [P(A) + P(B)]$$

$$P(C) = 1 - \left(\frac{3+12}{44}\right) = \frac{44-15}{44} = \frac{29}{44}$$

1-1-4. D : 3 كرات تحمل نفس الرقم: وهذا يعني

إما أن تحمل الكرات المسحوبة كلّها الرقم 1 أو تحمل

كلّها الرقم 2، إما الرقم 3 فلا يمكن لكل الكرات

المسحوبة أن تحمله لأنه لا يوجد إلا كرة واحدة تحمل

هذا الرقم، وعليه فإما أن تحمل الكرات المسحوبة

الثلاثة الرقم 1 من أصل خمس كرات تحمل هذا الرقم

C_5^3 ، وإما أن تحمل الكرات المسحوبة الثلاثة الرقم 2

من أصل ست كرات تحمل هذا الرقم C_6^3 ، ومنه:

$$P(D) = \frac{C_5^3 + C_6^3}{C_{12}^3} = \frac{30}{220} = \frac{3}{22}$$

1-1-5. E : 3 كرات تحمل أرقام مختلفة: وهذا

يعني أن يتم سحب إحدى الكرات الخمسة التي تحمل

الرقم 1 C_5^1 مع إحدى الكرات الستة التي تحمل الرقم

2: C_6^1 مع الكرة التي تحمل الرقم 3: C_1^1 ، ومنه:

$$P(E) = \frac{C_5^1 \times C_6^1 \times C_1^1}{C_{12}^3} = \frac{5 \times 6 \times 1}{220} = \frac{30}{220} = \frac{3}{22}$$

1-أ-6). F : "كريتين تحملان نفس الرقم":

■ الطريقة الأولى: هذا يعني أن يتم سحب الكرات لتشكيل إحدى الثنائيات التالية: (كريتان تحملان الرقم 1، رقم آخر من الباقي) أو (كريتان تحملان الرقم 2، رقم آخر من الباقي)، ومنه:

$$P(F) = \frac{C_5^2 \times C_7^1 + C_6^2 \times C_6^1}{C_{12}^3} = \frac{160}{220} = \frac{8}{11}$$

■ الطريقة الثانية: حساب احتمال الحادثة F بالاعتماد على قانون الاحتمال العام حيث أن الأحداث D ، E ، F ، تمثل مجموع الأحداث الممكنة لهذا السحب:

$$P(D) + P(E) + P(F) = 1 \dots \dots \Lambda$$

$$\Lambda \Leftrightarrow P(F) = 1 - [P(D) + P(E)]$$

$$\Lambda \Leftrightarrow P(F) = 1 - \left(\frac{3+3}{22}\right) = \frac{22-6}{22}$$

$$P(F) = \frac{16}{22} = \frac{8}{11}$$

1-أ-7). G : "كرية على الأقل خضراء": هذا يعني أن يتم سحب الكرات لتشكيل إحدى الثنائيات التالية:

$$(V, R, B) \quad C_3^1 \times C_4^1 \times C_5^1 \text{ أو}$$

$$(V, X, X) \quad C_5^1 \times C_7^2 \text{ أو}$$

$$(V, V, X) \quad C_5^2 \times C_7^1 \text{ أو}$$

الكرات المسحوبة كلها خضراء C_5^3 :

$$P(G) = \frac{C_5^1 \times C_7^2 + C_5^2 \times C_7^1 + C_5^3}{C_{12}^3} = \frac{185}{220} = \frac{37}{44}$$

1-أ-8). H : "كرية على الأكثر خضراء": وهذا يعني

إما سحب 3 كريات غير خضراء C_7^3 وإما سحب كرية خضراء والباقي غير خضراء $C_5^1 \times C_7^2$ ، ومنه:

$$P(H) = \frac{C_5^1 \times C_7^2 + C_7^3}{C_{12}^3} = \frac{140}{220} = \frac{7}{11}$$

1-أ-9). I : "3 كريات مجموع أرقامها يساوي 6": إما

أن يتم سحب 3 كريات تحمل كلها العدد 2: C_6^3 ، وإما سحب 3 كريات تحمل الأعداد 1 و 2 و 3:

$$C_5^1 \times C_6^1 \times C_1^1 \text{ ومنه:}$$

$$P(I) = \frac{C_6^3 + C_5^1 \times C_6^1 \times C_1^1}{C_{12}^3} = \frac{50}{220} = \frac{5}{22}$$

1-أ-10). J : "3 كريات مجموع أرقامها يساوي 7":

لا بد من سحب كريتين تحملان الرقم 2: C_6^2 مع الكرية التي تحمل الرقم 3: C_1^1 ، ومنه:

$$P(J) = \frac{C_6^2 \times C_1^1}{C_{12}^3} = \frac{15}{220} = \frac{3}{44}$$

1-أ-11). $P(A \cap D)$: "سحب 3 كريات من نفس

اللون وتحمل نفس الرقم": أي 3 كريات خضراء وتحمل كلها الرقم 2 ومنه:

$$P(A \cap D) = \frac{C_3^3}{C_{12}^3} = \frac{1}{220}$$

1-أ-12). $P_D(A)$: لدينا:

$$P(A) = \frac{P(A \cap D)}{P(D)} = \frac{\frac{1}{220}}{\frac{3}{22}} = \frac{1}{30}$$

1-أ-13). $P(A \cup D)$: لدينا:

$$P(A \cup D) = P(A) + P(D) - P(A \cap D)$$

$$P(A \cup D) = \frac{3}{44} + \frac{3}{22} - \frac{1}{220} = \frac{44}{220} = \frac{1}{5}$$

1-أ-14). $P(B \cap D)$: "سحب 3 كريات من ألوان

مختلفة وتحمل نفس الرقم": لا بد من سحب 3 كريات

تحمل الرقم 1 إحداها زرقاء C_2^1 وأخرى حمراء C_2^1

وأخرى خضراء C_1^1 ، كذلك بالنسبة لثلاث كريات تحمل

الرقم 2: $C_1^1 \times C_2^1 \times C_3^1$ ، ومنه:

$$P(B \cap D) = \frac{C_2^1 \times C_2^1 \times C_1^1 + C_1^1 \times C_2^1 \times C_3^1}{C_{12}^3} = \frac{4+6}{220}$$

$$P(B \cap D) = \frac{10}{220} = \frac{1}{22}$$

1-أ-15). $P(B \cup D)$: لدينا:

$$P(B \cup D) = P(B) + P(D) - P(B \cap D)$$

$$P(B \cup D) = \frac{3}{11} + \frac{3}{22} - \frac{1}{22}$$

$$P(B \cup D) = \frac{6+3-1}{22} = \frac{4}{11}$$

1-أ-16). $P(A \cap G)$: "سحب 3 كريات من نفس

اللون وسحب كرية على الأقل خضراء": لا تتحقق هذه

الحادثة إلا إذا تم سحب 3 كريات خضراء C_5^3 ، ومنه:

$$P(A \cap G) = \frac{C_5^3}{C_{12}^3} = \frac{10}{220} = \frac{1}{22}$$

2-ب). تعيين قانون احتمال المتغير العشوائي x :

$$P(x = 0) = \frac{C_6^3}{C_{12}^3} = \frac{20}{220} = \frac{1}{11}$$

$$P(x = 1) = \frac{C_6^1 \times C_6^2}{C_{12}^3} = \frac{90}{220} = \frac{9}{22}$$

$$P(x = 2) = \frac{C_6^2 \times C_6^1}{C_{12}^3} = \frac{90}{220} = \frac{9}{22}$$

$$P(x = 3) = \frac{C_6^3}{C_{12}^3} = \frac{20}{220} = \frac{1}{11}$$

○ نلخصه في الجدول التالي:

x_i	0	1	2	3
$P(x = x_i)$	$\frac{1}{11}$	$\frac{9}{22}$	$\frac{9}{22}$	$\frac{1}{11}$

2-ج). حساب الأمل الرياضي:

$$E(x) = \sum_{i=1}^4 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = 0\left(\frac{1}{11}\right) + 1\left(\frac{9}{22}\right) + 2\left(\frac{9}{22}\right) + 3\left(\frac{1}{11}\right)$$

$$E(x) = \frac{9+18+6}{22} = \frac{33}{22} = \frac{3}{2}$$

1-1-17). $P(A \cap D \cap I)$: "سحب 3 كرات

خضراء وتحمل كلها رقم 2 ومجموعها يساوي 6":
وهذا يتحقق بمجرد سحب 3 كرات خضراء كلها
تحمل رقم 2، ومنه:

$$P(A \cap D \cap I) = P(A \cap D) = \frac{C_3^3}{C_{12}^3} = \frac{1}{220}$$

1-ب). معرفة إذا كانت A و G حادثان مستقلتان:

تكون A و G مستقلتان إذا كان:

$$P(A \cap G) = P(A) \times P(G)$$

$$P(A \cap G) = \frac{1}{22}$$

$$P(A) \times P(G) = \frac{3}{44} \times \frac{37}{44} = \frac{111}{1936}$$

$$P(A \cap G) \neq P(A) \times P(G): \text{إذن}$$

ومنه فالحادثان A و G غير مستقلتان.

2). المتغير العشوائي x :

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

2-1). تعيين قيم x الممكنة: $x \in \{0, 1, 2, 3\}$

○ $x = 0$: أي سحب 3 كرات كلها تحمل أرقاماً
فردية C_6^3 .

○ $x = 1$: أي سحب 3 كرات واحدة منها فقط تحمل
رقماً زوجياً $C_6^1 \times C_6^2$.

○ $x = 2$: أي سحب 3 كرات، كرتين منها فقط
تحملان رقماً زوجياً $C_6^2 \times C_6^1$.

○ $x = 3$: أي سحب 3 كرات كلها تحمل أرقاماً
زوجية C_6^3 .

3. تمارين تدريبية للانطلاقة الممتازة

الحل

(1). أولاً: المهام محدّدة:

■ طريقة العدّ: بما أن التكرار متعذر والمهام محدّدة وبالتالي فطريقة العدّ هي عدّ الترتيبات A_n^k .

■ عدد اللجان الممكنة: ${}_{12}^3 = 1320$

(2). ثانياً: المهام غير محدّدة:

(أ-2). تحديد عدد اللجان:

■ طريقة العدّ: بما أن المهام غير محدّدة فطريقة الـ هي عدّ التوفيقات C_n^k .

■ عدد اللجان الممكنة:

$${}_{12}^3 = 220$$

(ب-2). حساب احتمال الحوادث:

○ A: "اللجنة تضمّ محمّد": لدينا شخص واحد بهذا الاسم، ومنه:

$$P(A) = \frac{C_1^1 C_{11}^2}{C_{12}^3} = \frac{1}{4}$$

○ B: "اللجنة تتكوّن من رجلين وامرأة":

$$P(B) = \frac{C_7^2 C_5^1}{C_{12}^3} = \frac{21}{44}$$

○ C: "اللجنة بها رجل واحد على الأقل": إمّا رجل

واحد وامرأتين أو رجلين وامرأة واحدة أو ثلاثة رجال.

$$P(C) = \frac{C_7^1 C_5^2 + C_7^2 C_5^1 + C_7^3}{C_{12}^3} = \frac{21}{22}$$

○ D: "اللجنة مكوّنة من امرأة على الأكثر": إمّا امرأة

ورجلان، وإمّا ثلاثة رجال.

$$P(D) = \frac{C_7^2 C_5^1 + C_7^3}{C_{12}^3} = \frac{7}{11}$$

04. تمرين 01

يوتيوب: المراجعة النهائية في الاحتمالات لشعبة علوم و ت. ر. و رياضيات

نصّ التمرين

جمعية خيرية تتكوّن من 7 رجال و 5 نساء، من بينهم رجل واحد اسمه محمد، نريد تشكيل لجنة للتسيير بها 3 أعضاء.

كل شخص له الحق أن يكون في اللجنة.

(1). ما هو عدد اللجان التي يكون فيها أعضاء اللجنة

الثلاثة كالآتي: رئيس، نائب له و كاتب.

(2). الآن، في حالة أعضاء اللجنة الثلاثة لهم نفس

المهام:

(أ-2). عيّن عدد اللجان التي يمكن تشكيلها.

(ب-2). احسب احتمال الحوادث التالية:

○ A: "اللجنة تضمّ محمّد".

○ B: "اللجنة تتكوّن من رجلين وامرأة".

○ C: "اللجنة بها رجل واحد على الأقل".

○ D: "اللجنة مكوّنة من امرأة على الأكثر".

(3). ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكلّ اختيار

عدد الرجال الذين يحملون اسم محمّد في اللجنة

المكوّنة.

(أ-3). عيّن قيم المتغير العشوائي x .

(ب-3). عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي x .

(2). ثانياً:

(أ-2). احسب $P(A \cap B)$ ، هل الحادثان A و B مستقلتان؟ بزر.

(ب-2). احسب الاحتمالين: $P_A(B)$ و $P(A \cup B)$.

(3). ليكن المتغير العشوائي x الذي يرفق بكل سحبة جداء رقمي الكرتين المسحوبتين من الصندوق.

(أ-3). عيّن قيم المتغير العشوائي x ، ثم عرّف قانون احتماله.

(ب-3). احسب الأمل الرياضي $E(x)$ للمتغير العشوائي x .

(ج-3). احسب:

$$P(x^2 - 4x + 3 \leq 0), P(e^x - 100 > 0)$$

الحل

طريقة العد: بما أن السحب دفعة واحدة فطريقة العد هي عدّ التوفيقات C_n^k .

عدد الحالات الممكنة: $C_n^k = C_7^2 = 21$

(1). حساب احتمالات الحوادث:

○ A : "الكرتين المسحوبتين مجموع رقميهما 4": يمكن

تشكيل هذا المجموع إما بسحب كرتين تحملان رقم

2: C_2^2 ، وإما بسحب كرتة تحمل رقم 1 C_3^1 ، وأخرى

تحمل رقم 3: C_2^1 ومنه:

$$P(A) = \frac{C_3^1 C_2^1 + C_2^2}{C_7^2} = \frac{1}{3}$$

○ B : "الكرتين المسحوبتين من نفس اللون": إما سحب

كرتين حمراوين C_4^2 ، وإما كرتين ببيضاوين C_3^2 :

$$P(B) = \frac{C_4^2 + C_3^2}{C_7^2} = \frac{3}{7}$$

(2). ثانياً:

(أ-2). حساب $P(A \cap B)$: أي "احتمال سحب كرتين

مجموع رقميهما يساوي 4 ومن نفس اللون"، ومنه: إما

سحب كرتين حمراوين تحملان رقم 2، أو سحب

(3). المتغير العشوائي x :

(أ-3). تعيين قيم x : إما أن يكون باللجنة شخص اسمه

$$x \in \{0,1\}$$

محدد وإما ألا يكون، ومنه:

(ب-3). تعيين قانون الاحتمال:

■ حساب احتمال الحوادث:

○ $P(x=0)$: محدد غير موجود في اللجنة:

$$P(x=0) = \frac{C_1^0 C_6^3}{C_{12}^3} = \frac{4}{7}$$

○ $P(x=1)$: محدد موجود في اللجنة:

$$P(x=1) = \frac{C_1^1 C_6^2}{C_{12}^3} = \frac{3}{7}$$

■ نلخصه بالجدول:

x_i	0	1
$P(x=x_i)$	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$

05. تمرين 02.

يوتيوب: المراجعة النهائية في الاحتمالات لشعبة علوم وت. ر. رياضيات

نص التمرين

يحتوي صندوق على سبع كرات متماثلة لا نفرّق بينها

باللمس، منها أربع كرات حمراء مرقمة: 1، 1، 1، 2، 2

وثلاث كرات بيضاء مرقمة: 1، 3، 3، نسحب عشوائياً

وفي آن واحد كرتين من الصندوق.

(1). احسب احتمال الحدثين التاليين:

○ A : "الكرتين المسحوبتين مجموع رقميهما 4".

○ B : "الكرتين المسحوبتين من نفس اللون".

كرتين بيضاوين أحدهما تحمل الرقم 1 والأخرى تحمل الرقم 3، ومنه:

$$P(A \cap B) = \frac{C_2^2 + C_1^1 C_2^1}{C_7^2} = \frac{1}{7}$$

■ معرفة إن كانت الحادثتان A و B مستقلتان:

نقول عن حادثتين أنهما مستقلتان إذا كان:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{7} = \frac{1}{7}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \frac{1}{7} \text{ نلاحظ أن}$$

ومنه فالحادثتان A و B مستقلتان.

2-ب). حساب الاحتمالات:

■ حساب $P_A(B)$:

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{7}$$

■ حساب $P(A \cup B)$:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = \frac{1}{3} + \frac{3}{7} - \frac{1}{7} = \frac{13}{21}$$

3). المتغير العشوائي X:

3-أ). قانون الاحتمال:

■ تعيين قيم X: القيم الممكنة هي حاصل جداء الكرتين المسحوبتين ومنه فإن:

$$x \in \{1, 2, 3, 4, 6, 9\}$$

■ حساب الاحتمالات:

○ $x = 1$: بسحب كرتين تحملان رقم 1، ومنه:

$$P(x = 1) = \frac{C_3^2}{C_7^2} = \frac{1}{7}$$

○ $x = 2$: بسحب كرتة تحمل رقم 1، C_3^1 ، وأخرى تحمل رقم 2، C_2^1 ، ومنه:

$$P(x = 2) = \frac{C_3^1 C_2^1}{C_7^2} = \frac{2}{7}$$

○ $x = 3$: بسحب كرتة تحمل رقم 1، C_3^1 ، وأخرى تحمل رقم 3، C_2^1 ، ومنه:

$$P(x = 3) = \frac{C_3^1 C_2^1}{C_7^2} = \frac{2}{7}$$

○ $x = 4$: بسحب كرتين تحملان رقم 2، C_2^2 ، ومنه:

$$P(x = 4) = \frac{C_2^2}{C_7^2} = \frac{1}{21}$$

○ $x = 6$: بسحب كرتة تحمل رقم 2، C_2^1 ، وأخرى تحمل رقم 3، C_2^1 ، ومنه:

$$P(x = 6) = \frac{C_2^1 C_2^1}{C_7^2} = \frac{4}{21}$$

○ $x = 9$: بسحب كرتين تحملان رقم 3، C_2^2 ، ومنه:

$$P(x = 9) = \frac{C_2^2}{C_7^2} = \frac{1}{21}$$

■ نلخصه بالجدول الآتي:

x_i	1	2	3	4	6	9
$P(x = x_i)$	$\frac{1}{7}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{1}{21}$	$\frac{4}{21}$	$\frac{1}{21}$

3-ب). حساب الأمل الرياضي $E(x)$:

$$E(x) = \sum_{i=1}^6 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = 1\left(\frac{1}{7}\right) + 2\left(\frac{2}{7}\right) + 3\left(\frac{2}{7}\right) + \dots + 4\left(\frac{1}{21}\right) + 6\left(\frac{4}{21}\right) + \left(\frac{1}{21}\right)$$

$$E(x) = \frac{70}{21} = \frac{10}{3}$$

3-ج). حساب:

■ حساب $P(x^2 - 4x + 3 \leq 0)$: نقوم بدراسة

إشارة كثير الحدود $x^2 - 4x + 3$ ، فنجد:

○ دراسة إشارة $x^2 - 4x + 3$:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 16 - 4 \times 1 \times 3 = 4$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4 - 2}{2} = 1$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4 + 2}{2} = 3$$

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
$x^2 - 4x + 3$	+	0	-	0	+

○ حلول المتراجحة: من الجدول نجد:

$$x \in \{1, 2, 3\} \text{ } x^2 - 4x + 3 \leq 0 \text{ يكافئ:}$$

○ حساب $P(x^2 - 4x + 3 \leq 0)$:

$$P(x^2 - 4x + 3 \leq 0) = P(x = 1) + \dots + P(x = 2) + P(x = 3)$$

$$P(x^2 - 4x + 3 \leq 0) = \frac{1}{7} + \frac{2}{7} + \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$$

(1). أولاً:

$$1-أ). \text{بين أن } P(A) = \frac{19}{54} \text{ ثم احسب } P(B).$$

$$1-ب). \text{بين أن } P(A \cap B) = \frac{55}{378}$$

$$1-ج). \text{إذا كانت الكرات المسحوبة من } U_2 \text{ من نفس}$$

اللون، ما احتمال أن تحمل نفس الرقم؟

$$1-د). \text{هل الحادثتان } A \text{ و } B \text{ مستقلتان؟ علّل إجابتك.}$$

$$2). \text{ليكن } x \text{ المتغير العشوائي الذي يرفق بكلّ سحب}$$

$$\text{عدد الكرات الحمراء المسحوبة من } U_2.$$

$$\text{عين قيم } x \text{ ثم عين قانون احتماله وبرهن أن الأمل}$$

$$\text{الرياضي } E(x) = \frac{245}{189}$$

الحل

(1). أولاً:

$$1-أ). \text{برهان أن } P(A) = \frac{19}{54}$$

$$P(A) = \frac{2}{3} \left(\frac{C_4^2 + C_5^2}{C_9^2} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{C_4^3 + C_5^3}{C_9^3} \right) = \frac{19}{54}$$

■ حساب $P(B)$:

$$P(B) = \frac{2}{3} \left(\frac{C_2^2 + C_5^2}{C_9^2} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{C_5^3}{C_9^3} \right) = \frac{46}{189}$$

$$1-ب). \text{برهان أن: } P(A \cap B) = \frac{55}{378}$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{3} \left(\frac{C_2^2 + C_4^2}{C_9^2} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{C_4^3}{C_9^3} \right) = \frac{55}{378}$$

$$1-ج). \text{حساب } P_A(B)$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{55}{378}}{\frac{19}{54}} = \frac{55}{133}$$

$$1-د). \text{معرفة إن كانت } A \text{ و } B \text{ حادثتان مستقلتان:}$$

 A و B حادثتان مستقلتان معناه:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$\text{لدينا: } P(A \cap B) = \frac{55}{378}$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{19}{54} \times \frac{46}{189} = \frac{437}{5103}$$

ومنه: $P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$ فالحادثتان A و B ليستا مستقلتان.

$$\text{■ حساب } P(e^x - 100 > 0):$$

$$\text{○ حل المتراجحة } e^x - 100 > 0:$$

$$e^x - 100 > 0 \text{ معناه:}$$

$$e^x > 100$$

$$\ln e^x > \ln 100$$

$$x > \ln 100$$

$$x \in \{6, 9\}$$

ومنه فإن $x > 4.6$ أي:

$$\text{○ حساب } P(e^x - 100 > 0):$$

$$P(e^x - 100 > 0) = P(x = 6) + P(x = 9)$$

$$P(e^x - 100 > 0) = \frac{4}{21} + \frac{1}{21} = \frac{5}{21}$$

06. تمرين 03.

يونيو: المراجعة النهائية في الاحتمالات لشعبة علوم و ت. ر. و رياضيات

نصّ التمرين

يحتوي كيس U_1 على ثلاث كرات تحمل الأرقام 2، 2، 2،3، ويحتوي كيس U_2 على تسع كرات منها أربعة

خضراء تحمل كل منها الرقم 3 وخمس كرات حمراء

نعمل الأرقام: 1، 2، 2، 3، 4.

كل الكرات متماثلة لا يمكن التمييز بينها باللمس.

نسحب عشوائياً كرة واحدة من الكيس U_1 ونسجل رقمها وليكن n .○ إذا كان $n = 2$ نسحب عشوائياً وفي آن واحدكرتين من الكيس U_2 .○ إذا كان $n = 3$ نسحب عشوائياً وفي آن واحدثلاث كرات من U_2

نعتبر الحادثتين التاليتين:

○ A : "الكرات المسحوبة من U_2 لها نفس اللون".○ B : "الكرات المسحوبة من U_2 تحمل نفس الرقم".

الحل

(1). السحب على التوالي بدون إرجاع من U_1 :

(أ-1). إكمال شجرة الاحتمال:

(ب-1). حساب احتمال A_1 و A_2 : بناء على شجرة الاحتمال فإن:

A_1 : "سحب 3 كرات من نفس اللون"، أي $3R$ أو $3N$ ومنه:

$$P(A_1) = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} \times \frac{4}{8} + \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} \times \frac{2}{8} = \frac{1}{5}$$

A_2 : "سحب كرتة سوداء على الأقل"، أي $1N$ أو

$2N$ أو $3N$ أو هي الحادثة العكسية لسحب $3R$ ومنه: $\bar{A}_2$

$$P(A_2) = 1 - P(\bar{A}_2) = 1 - \left(\frac{6}{10} \times \frac{5}{9} \times \frac{4}{8} \right) = \frac{5}{6}$$

(2). السحب في آن واحد من U_2 :

طريقة العد: بما أن السحب في آن واحد فنستخدم

طريقة عد التوفيقات C_n^k .

الحالات الممكنة: $C_n^k = C_5^2 = 10$

(أ-2). تعيين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي x :

قيم x : يعبر x عن عدد الكرات الحمراء المتبقية

بعد السحب ومنه: $x \in \{1, 2, 3\}$

حساب الاحتمالات:

$x = 1$: يعني سحب $2R$ و C_3^2 ومنه:

$$P(x = 1) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$$

$x = 2$: يعني سحب $1R$ و C_3^1 و $1N$ و C_2^1 ومنه:

$$P(x = 2) = \frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^2} = \frac{6}{10}$$

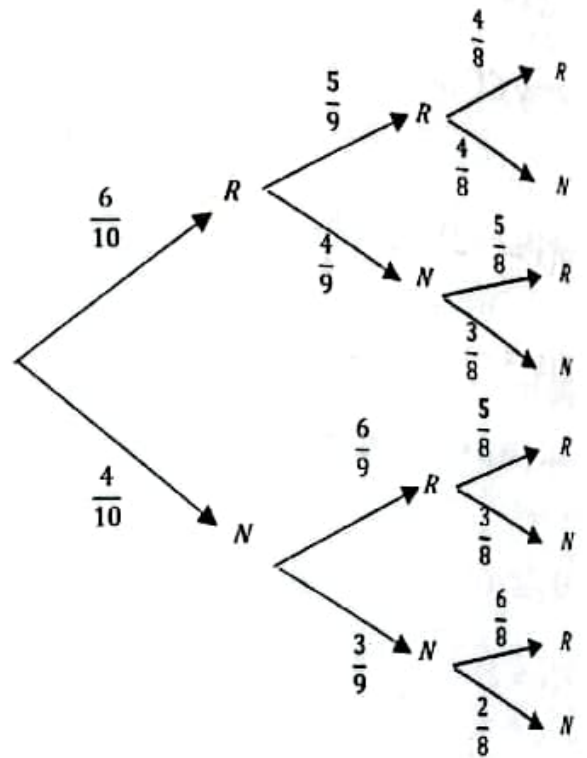
$x = 3$: يعني سحب $2N$ و C_2^2 ومنه:

$$P(x = 3) = \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}$$

(ب-1). أحسب احتمال الحادثتين:

A_1 : "الكرات الثلاثة المسحوبة من نفس اللون".

A_2 : "سحب كرتة سوداء على الأقل".



(2). نسحب الآن من الصندوق U_2 كرتين في آن واحد

ونعتبر المتغير العشوائي x الذي يُرفق بكل نتيجة

علبة سحب عدد الكرات الحمراء المتبقية.

(أ-2). عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي x .

(ب-2). أحسب الأمل الرياضي $E(x)$ للمتغير

العشوائي x .

(3). نسحب الآن في آن واحد كرتين من الصندوق U_1

وكرتة واحدة من الصندوق U_2 .

أحسب احتمال الحادثة A_3 : "الكرات الثلاثة المسحوبة حمراء".

■ الحالات الممكنة:

$$P(x) = C_{n+3}^2 = \frac{(n+3)!}{2(n+1)!} = \frac{(n+3)(n+2)}{2}$$

■ قيم $x \in \{-2, 2\}$:

■ حساب الاحتمالات:

○ $x = -2$: يعني سحب كرتين حمراوين C_3^2 أو

كرتين بيضاوين C_n^2 . ومنه:

$$P(x = -2) = \frac{C_3^2 + C_n^2}{C_{n+3}^2} = \frac{3 + \frac{n(n-1)}{2}}{C_{n+3}^2}$$

$$P(x = -2) = \frac{\frac{n^2 - n + 6}{2}}{\frac{(n+3)(n+2)}{2}} = \frac{n^2 - n + 6}{(n+3)(n+2)}$$

○ $x = 2$: يعني سحب كرة حمراء C_3^1 وأخرى بيضاء

C_n^1 . ومنه:

$$P(x = 2) = \frac{C_3^1 \times C_n^1}{C_{n+3}^2} = \frac{3n}{\frac{(n+3)(n+2)}{2}}$$

$$P(x = 2) = \frac{6n}{(n+3)(n+2)}$$

■ نلخصه في الجدول التالي:

x_i	-2	2
$P(x = x_i)$	$\frac{n^2 - n + 6}{(n+3)(n+2)}$	$\frac{6n}{(n+3)(n+2)}$

(2). تعيين n من أجل $E(x) = 0$:

$$E(x) = \sum_{i=1}^2 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = -2 \left[\frac{n^2 - n + 6}{(n+3)(n+2)} \right] + 2 \left[\frac{6n}{(n+3)(n+2)} \right]$$

$$E(x) = \frac{-2n^2 + 14n - 12}{(n+3)(n+2)}$$

$E(x) = 0$ معناه:

$$-2n^2 + 14n - 12 = 0$$

$$-n^2 + 7n - 6 = 0$$

$$\Delta = 49 - 4(-1)(-6) = 25 \quad \sqrt{\Delta} = 5$$

$$n_1 = \frac{-7-5}{2(-1)} = 6$$

$$n_2 = \frac{-7+5}{2(-1)} = 1$$

من المعطيات فإن $n > 1$, ومنه n_2 مرفوض، إذن:

$n = 6$, ومنه فإن عدد الكرات البيضاء حتى يكون

الأمّل الرياضي معدوما هو 6 كرات.

■ نلخصه بالجدول الآتي:

x_i	1	2	3
$P(x = x_i)$	$\frac{3}{10}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{1}{10}$

(2-ب). حساب الأمّل الرياضي:

$$E(x) = \sum_{i=1}^3 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = 1 \left(\frac{3}{10} \right) + 2 \left(\frac{6}{10} \right) + 3 \left(\frac{1}{10} \right) = \frac{18}{10}$$

(3). السحب في آن واحد من U_1 و U_2 :

■ طريقة العدّ: بما أنّ السحب في آن واحد فنعتمد

طريقة عدّ التوفيقات C_n^k .

■ الحالات الممكنة: $C_{10}^2 \times C_5^1$

■ حساب $P(A_3)$: لدينا A_3 : سحب 2R من U_1

و 1R من U_2 , ومنه:

$$P(A_3) = \frac{C_6^2 \times C_3^1}{C_{10}^2 \times C_5^1} = \frac{1}{5}$$

08. تمرين 05.

يوتيوب: المراجعة النهائية في الاحتمالات لشعبة علوم وت. ر. رياضيات

نصّ التمرين

علبة تحوي 3 كرات حمراء و n كرة بيضاء حيث n

عدد طبيعي و $n > 1$.

نسحب من العلبة وبطريقة عشوائية كرتين في آن واحد،

ونعتبر المتغير العشوائي x الذي يرفق بكلّ سحبة:

○ (-2) إذا تمّ سحب كرتين من نفس اللون.

○ $(+2)$ إذا تمّ سحب كرتين من لونين مختلفين.

(1). عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي x .

(2). عيّن عدد الكرات البيضاء حتى يكون الأمّل

الرياضي $E(x)$ معدوما.

الحل

(1). قانون احتمال المتغير العشوائي x :

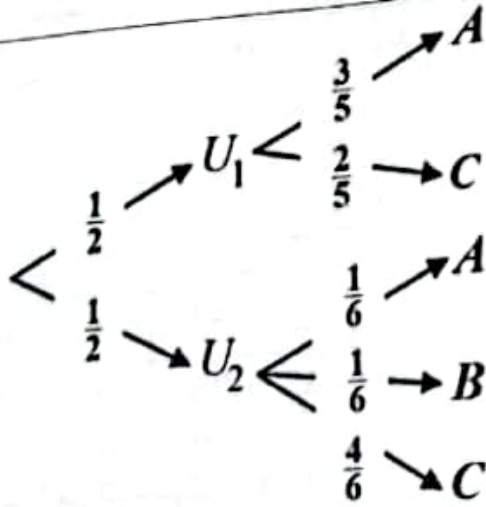
■ طريقة العدّ: السحب في آن واحد، ومنه نعتمد

طريقة عدّ التوفيقات C_n^k .

4. مواضيع بكالوريا في الاحتمالات

الحل

1-أ. شجرة الاحتمالات



ب- إيجاد $P(A)$ ، $P(B)$ ، $P(C)$:

$$P(A) = \frac{1}{2} \times \frac{C_4^2}{C_5^2} + \frac{1}{2} \times \frac{C_2^2}{C_4^2}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{23}{60}$$

$$P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{C_2^2}{C_4^2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

$$P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{C_1^1 \times C_4^1}{C_5^2} + \frac{1}{2} \times \frac{C_2^1 \times C_2^1}{C_4^2} = \frac{8}{5}$$

أو يمكن حساب $P(C)$ بالطريقة التالية:

$$P(C) = 1 - (P(A) + P(B))$$

$$= 1 - \left(\frac{23}{60} + \frac{1}{12} \right) = 1 - \frac{7}{15} = \frac{8}{15}$$

2-أ. تبرير أن $X \in \{1; 2; 3; 4; 6\}$

الصندوق U_3 يحوي الأرقام $\{3; 2; 1; 1; 1; 1\}$

عند سحب كرتين جداء الرقمين المسجلين يكون

$$1 = 1 \times 1$$

$$2 = 1 \times 2$$

$$3 = 1 \times 3$$

$$4 = 2 \times 2$$

$$6 = 2 \times 3$$

ومنه قيم المتغير العشوائي X هي $\{1; 2; 3; 4; 6\}$

09. بكالوريا ع. تجريبية-1- 2023

يحتوي صندوق U_1 على:

5 كريات تحمل الأرقام 1، 1، 1، 2، 3

ويحتوي صندوق U_2 على:

4 كريات تحمل الأرقام 1، 1، 2، 2

(كل الكريات متماثلة ولا نفرق بينها عند اللمس)

نختار عشوائيا أحد الصندوقين ونسحب كرتين في آن واحد.

1) نعتبر الحوادث:

A: سحب كرتين تحملان رقمين فرديين.

B: سحب كرتين تحملان رقمين زوجيين.

C: سحب كرتين إحداهما تحمل رقما فرديا

والأخرى تحمل رقما زوجيا.

أ) أنجز الشجرة التي تُنمذج هذه التجربة

ب) بين أن $P(A) = \frac{23}{60}$ و $P(B) = \frac{1}{12}$

ثم احسب $P(C)$

2) نفرغ محتوى الصندوقين U_1 و U_2 في صندوق

جديد U_3 ، ثم نسحب منه عشوائيا كرتين في آن واحد.

X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب

لكرتين جداء الرقمين المسجلين عليهما.

- برر أن مجموعة قيم المتغير العشوائي X هي:

$$\{1; 2; 3; 4; 6\}$$

- عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب

أمله الرياضي $E(X)$.

$$P(1) = \frac{C_5^2}{C_9^2} = \frac{10}{36}$$

$$P(2) = \frac{C_5^1 \times C_3^1}{C_9^2} = \frac{15}{36}$$

$$P(3) = \frac{C_5^1 \times C_3^1}{C_9^2} = \frac{5}{36}$$

$$P(4) = \frac{C_3^2}{C_9^2} = \frac{3}{36}$$

$$P(6) = \frac{C_1^1 \times C_3^1}{C_9^2} = \frac{3}{36}$$

X	1	2	3	4	6
P(X)	$\frac{10}{36}$	$\frac{15}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{3}{36}$

حساب الأمل الرياضيائي E(X) :

$$E(X) = \sum_{i=1}^6 X \cdot P(X)$$

$$= 1 \times \left(\frac{10}{36}\right) + 2 \times \left(\frac{15}{36}\right) + 3 \times \left(\frac{5}{36}\right) + 4 \times \left(\frac{3}{36}\right) + \left(\frac{3}{36}\right)$$

$$= \frac{85}{36}$$

10. بكالوريا ع. تجريبية-2-2023

يحتوي كيس على 10 كرات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس، موزعة كما يلي:

- 3 كرات بيضاء مرقمة بـ: 1 ، 1 ، 2
- و 3 كرات حمراء مرقمة بـ: 1 ، 1 ، 2
- و 4 كرات خضراء مرقمة بـ: 1 ، 2 ، 2 ، 2

نسحب عشوائيا وفي آن واحد كرتين من الكيس ونعتبر الحوادث A ، B ، C الآتية:

- A "الحصول على كرتين من نفس اللون"
- B "الحصول على كرة خضراء على الأقل"
- C "الحصول على كرتين تحملان رقمين زوجيين"

1-أ) بين أن احتمال الحدث A يساوي $\frac{4}{15}$ وأن احتمال الحدث B يساوي $\frac{2}{3}$

ب) احسب الاحتمالين $P(A \cap C)$ و $P(C)$.
الحدثان A و C مستقلان؟
ج) استنتج احتمال الحصول على كرتين من نفس اللون علما أنهما تحملان رقمين زوجيين.

2- نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب لكرتين مجموع الرقمين المسجلين عليهما.

أ) برر أن مجموعة قيم المتغير العشوائي X هي {2; 3; 4}

ب) عين قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضيائي E(X)

الحل

1-أ- حساب P(A) و P(B)

$$P(A) = \frac{C_3^2 + C_3^2 + C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{12}{45} = \frac{4}{15}$$

$$P(B) = \frac{C_4^1 \cdot C_6^1 + C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{30}{45} = \frac{2}{3}$$

1-ب- حساب P(A ∩ C) و P(C)

$$P(C) = \frac{C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$$

$$P(A \cap C) = \frac{C_3^2 + C_2^2}{C_{10}^2} = \frac{4}{45}$$

نلاحظ أن $P(A) \times P(C) = P(A \cap C)$
ومنه الحدثان A و C مستقلان

ج- حساب احتمال الحصول على كرتين من نفس اللون علما أنهما تحملان رقمين زوجيين:

$$P_C(A) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{P(A) \cdot P(C)}{P(C)}$$

$$= P(A) = \frac{4}{15}$$

2-أ- تبرير عناصر قيم المتغير العشوائي:

عملية سحب كرتين من كيس يحتوي على 10 كرات {2; 2; 2; 2; 2; 2; 1; 1; 1; 1}
فإن مجموع الرقمين المسجلين سيكون إما {4; 3; 2}

1- أ) بين أن احتمال الحدث A يساوي $\frac{1}{4}$ وأن احتمال الحدث B يساوي $\frac{9}{14}$

ب) احسب الاحتمال $P(C)$

2- نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب لكرتين مجموع الرقمين المسجلين عليهما.

أ) بزر أن مجموعة قيم المتغير العشوائي X هي $\{1; 2; 3; 4\}$

ب) عيّن قانون احتمال المتغير العشوائي X

ثم احسب أمله الرياضي $E(X)$.

الحل

1- أ- حساب $P(A)$ و $P(B)$:

$$P(A) = \frac{C_3^2 + C_3^2 + C_2^2}{C_8^2} = \frac{7}{28} = \frac{1}{4}$$

$$P(B) = \frac{C_3^1 + C_5^1 + C_3^2}{C_8^2} = \frac{18}{28} = \frac{9}{14}$$

1- ب- حساب $P(C)$

$$P(C) = \frac{C_5^1 \times C_2^1}{C_8^2} = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$$

2- أ- تبرير أن قيم المتغير العشوائي هي

$\{1; 2; 3; 4\}$

الكيس يحتوي على 8 كريات مسجل عليها الأرقام $\{2; 2; 1; 1; 1; 1; 1; 0\}$

عند سحب كرتين فإن مجموع الرقمين المسجلين عليهما

$$\begin{cases} 0 + 1 = 1 \\ 1 + 1 = 2 \text{ أو } 0 + 2 = 2 \\ 2 + 1 = 3 \\ 2 + 2 = 4 \end{cases} \text{ سيكون}$$

ومنه $X \in \{1; 2; 3; 4\}$

2- ب- تعيين قانون المتغير العشوائي X:

$$P(1) = \frac{C_5^1 \times C_1^1}{C_8^2} = \frac{5}{28}$$

$$P(2) = \frac{C_5^2 \times C_2^1 \times C_1^1}{C_8^2} = \frac{12}{28}$$

$$\begin{cases} 1 + 2 = 3 \\ 2 + 2 = 4 \end{cases}$$

2- ب قانون المتغير العشوائي X:

$$P(2) = \frac{C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{6}{45}$$

$$P(3) = \frac{C_6^1 \times C_4^1}{C_{10}^2} = \frac{24}{45}$$

$$P(4) = \frac{C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{15}{45}$$

X	2	3	4
P(X)	$\frac{6}{45}$	$\frac{24}{45}$	$\frac{15}{45}$

الأمّل الرياضي:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i=2}^4 X \cdot P(X) \\ &= 2 \left(\frac{6}{45} \right) + 3 \left(\frac{24}{45} \right) + 4 \left(\frac{15}{45} \right) \\ &= \frac{16}{5} \end{aligned}$$

11. بكالوريا تقني رياضي-1-2023

يحتوي كيس على 8 كريات متماثلة ولا نفرّق بينها باللمس، موزعة كما يلي:

3 كريات بيضاء مرقمة بـ: 1، 1، 0
و 3 كريات حمراء مرقمة بـ: 2، 1، 1
و كرتين خضراوين مرقمتين بـ: 2، 1

نسحب عشوائيا وفي آن واحد كرتين من الكيس ونعتبر الحوادث A، B، C الآتية:

A "الحصول على كرتين من نفس اللون"

B "الحصول على كرية حمراء على الأقل"

C "الحصول على كرتين تحملان رقمين مجموعهما يساوي 3"

الحل

1-أ. حساب $P(A)$ و $P(B)$:

$$P(A) = \frac{C_5^2}{C_{11}^2} = \frac{10}{55} = \frac{2}{11}$$

$$P(B) = \frac{C_3^2 \times C_8^1}{C_{11}^2} = \frac{24}{55}$$

1-ب حساب $P(C)$:

$$P(C) = \frac{C_3^1 \times C_8^1 + C_3^2}{C_{11}^2} = \frac{27}{55}$$

2-أ. تبرير عناصر المجموعة $\{0; 1; 2; 4\}$

الكيس يحتوي على الأرقام

جاء الرقمين المسجلين سيكون $\{0; 0; 0; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 2; 2\}$ عند سحب كرتين

$$\begin{cases} 0 = 0 \times 0 \text{ أو } 0 = 0 \times 1 \text{ أو } 0 = 0 \times 2 \\ 1 = 1 \times 1 \\ 2 = 2 \times 1 \\ 4 = 2 \times 2 \end{cases}$$

ومنه $X \in \{0; 1; 2; 4\}$

2-ب. تعيين قانون احتمال المتغير العشوائي

$$P(0) = P(C) = \frac{27}{55}$$

$$P(1) = \frac{C_3^2}{C_{11}^2} = \frac{3}{55}$$

$$P(2) = \frac{C_3^1 \times C_5^1}{C_{11}^2} = \frac{15}{55}$$

$$P(4) = \frac{C_5^2}{C_{11}^2} = \frac{10}{55}$$

X	0	1	2	4
P(X)	$\frac{27}{55}$	$\frac{3}{55}$	$\frac{15}{55}$	$\frac{10}{55}$

الامل الرياضي:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i=0}^4 X \cdot P(X) \\ &= 0 \left(\frac{27}{55} \right) + 1 \left(\frac{3}{55} \right) + 2 \left(\frac{15}{55} \right) + 4 \left(\frac{10}{55} \right) \\ &= \frac{73}{55} \end{aligned}$$

$$P(3) = \frac{C_2^1 \times C_5^1}{C_8^2} = \frac{10}{28}$$

$$P(4) = \frac{C_2^2}{C_8^2} = \frac{1}{28}$$

X	1	2	3	4
P(X)	$\frac{5}{28}$	$\frac{12}{28}$	$\frac{10}{28}$	$\frac{1}{28}$

الامل الرياضي

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i=1}^4 X \cdot P(X) \\ &= 1 \left(\frac{5}{28} \right) + 2 \left(\frac{12}{28} \right) + 3 \left(\frac{10}{28} \right) + 4 \left(\frac{1}{28} \right) \\ &= \frac{63}{28} = \frac{9}{4} \end{aligned}$$

12. بكالوريا تقني رياضي-2-2023

يحتوي كيس على 11 كرتة متماثلة ولا نفرق بينها باللمس، موزعة كما يلي:

3 كريات تحمل الرقم 0، 3 كريات تحمل الرقم 1 و 5 كريات تحمل الرقم 2

نسحب عشوائيا وفي آن واحد كرتين من الكيس ونعتبر الحوادث A, B, C الآتية: A "الحصول على كرتين رقم كل منهما عدد أولي" B "الحصول على كرتة واحدة تحمل رقما فرديا" C "الحصول على كرتين جداء رقميهما معدوم"(1) أ) بين أن احتمال الحدث A يساوي $\frac{2}{11}$ وأن احتمال الحدث B يساوي $\frac{24}{55}$ ب) احسب الاحتمال $P(C)$ 2- نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب لكرتين جداء الرقمين المسجلين عليهما.(أ) برّر أن مجموعة قيم المتغير العشوائي X هي: $\{0; 1; 2; 4\}$ (ب) عين قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم احسبامله الرياضي $E(X)$.(ج) احسب احتمال الحدث: " $e^{X+6} < 2023$ ".

3- نسحب الآن عشوائياً من الكيس ثلاث كريات على التوالي وإرجاع.

- احسب احتمال الحصول على ثلاث كريات جُداء أرقامها معدوم.

الحل

1-1. حساب $P(C)$ ، $P(B)$ ، $P(A)$

$$P(A) = \frac{C_5^3 + C_3^3}{C_{10}^3} = \frac{11}{120}$$

$$P(B) = \frac{C_5^1 \times C_3^3 \times C_2^1}{C_{10}^3} = \frac{15}{120} = \frac{1}{4}$$

C مجموع الأرقام يكون 0 أي:

$$\{-3; 1; 2\} , \{1; 1; -2\} , \{0; 2; -2\}$$

ومنه

$P(C)$

$$= \frac{(C_2^1 \times C_3^1 \times C_1^1) + (C_3^2 \times C_1^1) + (C_3^1 \times C_3^1 \times C_1^1)}{C_{10}^3} \\ = \frac{6 + 3 + 9}{120} = \frac{18}{120} = \frac{3}{20}$$

ب- حساب $P(A \cap C)$ واستنتاج $P_C(A)$

$$P(A \cap C) = \frac{C_2^2 \times C_1^1 + C_1^1 \times C_1^1 \times C_1^1}{C_{10}^3} \\ = \frac{2}{120} = \frac{1}{60}$$

- استنتاج $P_C(A)$:

$$P_C(A) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{2}{120}}{\frac{18}{120}} = \frac{2}{18}$$

$$P_C(A) = \frac{1}{9}$$

2- تعيين قانون المتغير العشوائي X

مجموعة قيم المتغير العشوائي هي

$$X = \{1; 2; 3\}$$

(نحصل على لون أو لونين أو ثلاثة ألوان)

$$P(1) = \frac{C_3^3 + C_5^3}{C_{10}^3} = \frac{11}{120}$$

$$e^{X+6} < 2023$$

بتركيب $\ln$

$$X + 6 < \ln(2023)$$

$$X < \ln(2023) - 6$$

$$X < 1.61$$

وبالتالي: $X = 0$ أو $X = 1$

وعليه:

$$P(e^{X+6} < 2023)$$

$$= P(X = 0) + P(X = 1)$$

$$= \frac{27}{55} + \frac{3}{55}$$

$$= \frac{30}{55} = \frac{6}{11}$$

13. بكالوريا رياضيات-1-2023

يحتوي كيس على 10 كريات متماثلة ولا نفرق بينها

باللمس، منها كريتان حمراوان مرقمتان بـ: 2 ، 3 -

و 5 كريات بيضاء مرقمة بـ 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 2 -

و 3 كريات خضراء مرقمة بـ: 0 ، 1 ، 2

نسحب عشوائياً وفي آن واحد ثلاث كريات من الكيس

ونعتبر الحوادث A ، B ، C الآتية:

A "الحصول على 3 كريات من نفس اللون"

B "الحصول على الألوان الثلاثة"

C "الحصول على 3 كريات مجموع أرقامها معدوم"

1- احسب $P(A)$ و $P(B)$ ثم بين أن:

$$P(C) = \frac{3}{20}$$

ب) احسب $P(A \cap C)$ ثم استنتاج $P_C(A)$

2- نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية

سحب لثلاث كريات عدد الألوان المتحصل عليها.

- عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب

أمله الرياضي $E(X)$.

14. بكالوريا رياضيات-2-2023

يحتوي صندوق U على:

كريتين حمراوين وكريتين خضراوين.

ويحتوي صندوق V على:

كريتين حمراوين وثلاث كريات خضراء

(كل الكريات متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس)

نسحب عشوائيا كريتين في آن واحد من أحد الصندوقين

بالكيفية الآتية:

نقوم بسحب بطاقة واحدة عشوائيا من كيس به 0

بطاقات متماثلة ومرقمة من 1 إلى 10 إذا حصلنا

عدد أولي نسحب الكريتين من U وفي باقي الحالات

نسحب الكريتين من V

1- نعتبر الحوادث A ، B ، و C الآتية:

A "سحب كريتين حمراوين"

B "سحب كريتين خضراوين"

C "سحب كريتين من لونين مختلفين"

(أ) أنجز شجرة الاحتمالات التي تُنمذج هذه التجربة.

(ب) بين أن $P(A) = \frac{19}{150}$ و $P(B) = \frac{37}{105}$

ثم استنتج $P(C)$

2- X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية

لكريتين عدد الكريات الحمراء المتحصل عليها.

(أ) عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم

الرياضياتي $E(X)$

(ب) احسب احتمال الحدث: " $\ln X \leq 1$ "

مواضيع بكالوريا في الاحتمالات

$P(2)$

$$= \frac{C_2^1 \times C_3^2 + C_2^2 \times C_3^1 + C_2^1 \times C_3^2 + C_2^2 \times C_3^1 + C_2^1 \times C_3^2 + C_2^2 \times C_3^1}{C_{10}^3}$$

$$P(2) = \frac{79}{120}$$

$$P(3) = \frac{C_5^1 \times C_3^1 \times C_2^1}{C_{10}^3} = \frac{30}{120} = \frac{1}{4}$$

يمكن حساب $P(2)$ بطريقة أبسط عن طريق استغلال

$P(1)$ و $P(3)$

$$P(2) = 1 - P(3) - P(1)$$

$$= 1 - \frac{1}{4} - \frac{11}{120}$$

$$P(2) = \frac{79}{120}$$

X	1	2	3
$P(X)$	$\frac{11}{120}$	$\frac{79}{120}$	$\frac{1}{4}$

حساب الأمل الرياضي:

$$E(X) = 1 \left(\frac{11}{120} \right) + 2 \left(\frac{79}{120} \right) + 3 \left(\frac{1}{4} \right) = \frac{259}{120}$$

3- حساب احتمال الحصول على ثلاث كريات جذاؤها معوم:

P : احتمال حصول على ثلاث كريات جذاؤها معوم

P' : الاحتمال المعاكس للاحتمال P (ثلاث كريات

جذاؤها غير معوم)

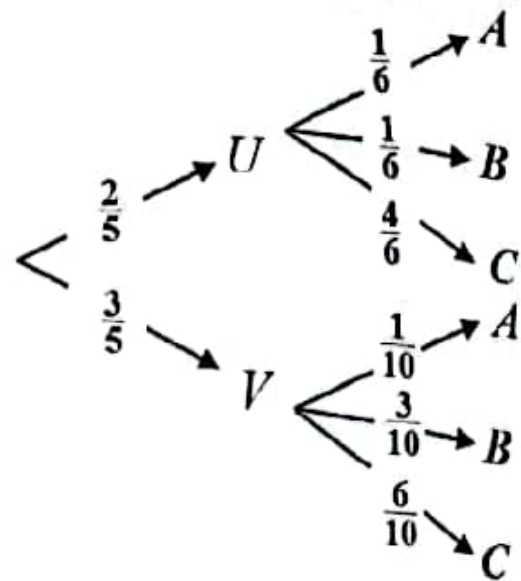
ومنه:

$$P = 1 - P' = 1 - \frac{8^3}{10^3} = 1 - \frac{512}{1000}$$

$$P = \frac{488}{1000} = \frac{61}{125}$$

استعملنا P' لسهولة الحساب

1-1- شجرة الاحتمالات



1-ب حساب $P(A)$ ، $P(B)$ ، $P(C)$

$$P(A) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{6} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{30} + \frac{3}{50} = \frac{19}{150}$$

$$P(B) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{6} + \frac{3}{5} \times \frac{3}{10} = \frac{2}{30} + \frac{9}{50} = \frac{37}{150}$$

$$P(C) = \frac{2}{5} \times \frac{4}{6} + \frac{3}{5} \times \frac{6}{10} = \frac{8}{30} + \frac{18}{50} = \frac{94}{150} = \frac{47}{75}$$

ط2: لحساب $P(C)$

$$P(C) = 1 - P(A) - P(B) = 1 - \frac{19}{150} - \frac{37}{150} = \frac{94}{150} = \frac{47}{75}$$

2-1- قانون المتغير العشوائي X :

عند سحب كرتين فإن عدد الكريات الحمراء المتحصل عليها إما كرة إما كرتين إما لا توجد أي كرة حمراء وعليه $X \in \{0; 1; 2\}$

$$P(0) = P(B) = \frac{37}{150}$$

$$P(1) = P(C) = \frac{94}{150}$$

$$P(2) = P(A) = \frac{19}{150}$$

X	0	1	2
$P(X)$	$\frac{37}{150}$	$\frac{94}{150}$	$\frac{19}{150}$

الأمثل الرياضي:

$$E(X) = \sum_{i=0}^2 X_i \cdot P(X)$$

$$= 0 \times \left(\frac{37}{150}\right) + 1 \left(\frac{94}{150}\right) + 2 \left(\frac{19}{150}\right) = \frac{132}{150} = \frac{22}{25}$$

2-ب حساب $P(\ln X \leq 1)$

$$\ln X \leq 1$$

أي $X \leq e$ ومنه $X \in \{1; 2\}$ لأن $0 < \ln X$ وعليه

$$P(\ln X \leq 1) = P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{94}{150} + \frac{19}{150} = \frac{113}{150}$$

15. بكالوريا ع. تجريبية-1-2021

يُراد تشكيل بطريقة عشوائية لجنة تتكون من عضوين من بين ثلاثة رجال H_1, H_2, H_3 وامرأتين F_1, F_2 .

(1). نعتبر الحوادث A و B و C حيث:

○ A : "عضوا اللجنة من نفس الجنس".

○ B : "عضوا اللجنة من جنسين مختلفين".

○ C : " H_1 عضو في اللجنة".

(أ-1). أحسب $P(A)$, $P(B)$ احتمال A و B على الترتيب.

(ب-1). بين أن $P(C)$ احتمال الحادث C يساوي $\frac{2}{5}$.

(2). المتغير العشوائي X يرفق بكل إمكانية اختيار لعضوين، عدد الرجال في اللجنة.

(أ-2). بزر أن مجموعة قيم X هي $\{0; 1; 2\}$.

(ب-2). عين قانون احتمال المتغير العشوائي X واحسب أمله الرياضي $E(X)$.

الحل

(1). أولا:

$$C_5^2 = 10$$

عدد اللجان الممكنة هي:

(أ-1). حساب $P(B)$, $P(A)$:

■ A : عضوا اللجنة من نفس الجنس:

$$P(A) = \frac{C_3^2 + C_2^2}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

■ B : عضوا اللجنة من جنسين مختلفين:

$$P(B) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

(ب-1). بيان أن $P(C) = \frac{2}{5}$:

لدينا الحادثة C : H_1 عضو في اللجنة، ومنه:

$$P(C) = \frac{C_1^1 \times C_4^1}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

(2). ثانيا: المتغير العشوائي X :

(أ-2). تبرير أن قيم X هي $\{0; 1; 2\}$:

○ $X = 0$: بأن تتكون اللجنة من امرأتين ومنه فعدد الرجال X هو 0.

○ $X = 1$: بأن تتكون اللجنة من امرأة ورجل ومنه فعدد الرجال X هو 1.

○ $X = 2$: أي أن تضم اللجنة رجلين.

ومنه قيم X : $\{0; 1; 2\}$.

(ب-2). تعيين قانون احتمال المتغير العشوائي X

وحساب الأمل الرياضي $E(X)$:

■ تعيين قانون احتمال X :

$$P(X = 0) = \frac{C_2^2}{10} = \frac{1}{10}$$

$$P(X = 1) = \frac{C_3^1 \times C_2^1}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$P(X = 2) = \frac{C_3^2}{10} = \frac{3}{10}$$

نلخصه في الجدول الآتي:

x_i	0	1	2
$p(x = x_i)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{3}{10}$

■ حساب الأمل الرياضي $E(X)$:

$$E(X) = \sum_{i=1}^3 x_i p(x = x_i)$$

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{6}{10} + 2 \times \frac{3}{10}$$

$$E(X) = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

دعواتكم لي بالندج

والتفوق في حياتكم

16. بكالوريا ع. تجريبية-2-2021

صندوق به 9 بطاقات متماثلة لا نفرق بينها باللمس، مكتوب على كل منها سؤال واحد، منها ثلاثة أسئلة في الهندسة مرقمة ب: 1، 2، 3. وأربعة أسئلة في الجبر مرقمة ب: 1، 2، 3 و 4 وسؤالين في التحليل مرقمين ب: 1 و 2.

نسحب عشوائيا بطاقة واحدة من الصندوق ونعتبر الحوادث التالية:

○ A: "سحب سؤال في الهندسة".

○ B: "سحب سؤال في التحليل".

○ C: "سحب سؤال في الجبر يحمل رقما زوجيا".

1. أحسب $P(A)$ ، $P(B)$ و $P(C)$ احتمال الحوادث A ، B و C على الترتيب.

2. أحسب احتمال سحب سؤال رقمه مختلف عن 1.

3. المتغير العشوائي X يرفق بكل بطاقة مسحوبة رقم السؤال المسجل عليها.

3-أ. بزر أن مجموعة قيم X هي $\{1; 2; 3; 4\}$.

3-ب. عتق قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم أحسب $E(X)$ أمله الرياضي.

3-ج. استنتج قيمة $E(2021X + 1442)$.

الحل

1. حساب $P(A)$ ، $P(B)$ و $P(C)$:

■ عدد حالات السحب الممكنة: $C_9^1 = 9$

○ A: "سحب سؤال في الهندسة":

$$P(A) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

○ B: "سحب سؤال في التحليل":

$$P(B) = \frac{2}{9}$$

○ C: "سحب سؤال في الجبر يحمل رقما زوجيا":

$$P(C) = \frac{2}{9}$$

2. حساب احتمال سحب سؤال يختلف عن 1:

نسمي D سحب سؤال رقمه يختلف عن 1:

$$P(D) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

3. المتغير العشوائي X :

3-أ. تبرير أن مجموعة قيم X هي $\{1; 2; 3; 4\}$:

نهتم للرقم دون مادة السؤال المطروح، فيكون الرقم 1 أو 2 أو 3 أو 4، ومنه قيم X هي: $\{1, 2, 3, 4\}$.

3-ب. تعيين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X

وحساب الأمل الرياضي $E(X)$:

■ قانون الاحتمال X :

$$P(X = 1) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$P(X = 2) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$P(X = 3) = \frac{2}{9}$$

$$P(X = 4) = \frac{1}{9}$$

نلخصه بالجدول الآتي:

x_i	1	2	3	4
$p(x = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

■ حساب الأمل الرياضي $E(X)$:

$$E(X) = \sum_{i=1}^4 x_i p(x = x_i)$$

$$E(X) = \frac{1}{3} \times 1 + 2 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{2}{9} + 4 \times \frac{1}{9}$$

$$E(X) = \frac{19}{9}$$

■ استنتج قيمة $E(2021X + 1442)$:

$$E(2021X + 1442) = 2021E(X) + 1442$$

$$E(2021X + 1442) = 2021 \left(\frac{19}{9} \right) + 1442$$

$$E(2021X + 1442) = \frac{51377}{9}$$

17. بكالوريا رياضيات-1-2021

كيس به 12 كرة متماثلة لا نفرق بينها باللمس.

كل من الكرات الاثنتي عشرة تحمل رقما من بين الأعداد التالية: 1، 2، 3، 4.

نسحب عشوائيا كرة واحدة من الكيس.

نرمز بـ: P_i إلى احتمال سحب كرة رقمها i ، حيث:

$$P_1 = \frac{1}{3}, P_2 = \frac{1}{6}, P_3 = \frac{1}{4}, P_4 = \frac{1}{4}$$

(1). وزع الكرات الاثنتي عشرة حسب الأرقام 1، 2، 3، 4.

(2). أحسب احتمال كل من الحوادث A ، B ، C الآتية:

■ A : "سحب كرة تحمل رقما فرديا".

■ B : "سحب كرة تحمل رقما من أرقام نظام التعداد ذي الأساس 4".

■ C : "سحب كرة رقمها حل للمعادلة: $x^2 = 2^x$ ".

(3). المتغير العشوائي x يرفق بكل سحب لكرة الرقم الذي تحمله.

عين مجموعة قيم المتغير العشوائي x ثم أحسب $E(x)$ أمله الرياضي.

بحر الحل

(1). توزع الكرات الاثنتي عشر حسب الأرقام 1، 2، 3، 4: لدينا:

$$P_1 = \frac{1}{3} = \frac{4}{12}$$

$$P_2 = \frac{1}{6} = \frac{2}{12}$$

$$P_3 = \frac{1}{4} = \frac{3}{12}$$

$$P_4 = \frac{1}{4} = \frac{3}{12}$$

ومنه: يتم سحب الكرات كالآتي:

○ 4 كرات تحمل الرقم 1.

○ كرتان تحملان الرقم 2.

○ 3 كرات تحمل الرقم 3.

○ 3 كرات تحمل الرقم 4.

(2). حساب $P(A)$ ، $P(B)$ و $P(C)$:

■ حساب $P(A)$: الأعداد الفردية هي 1 و 3، أي $A = \{1; 3\}$ ومنه:

$$P(A) = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$$

■ حساب $P(B)$: أرقام النظام 4 من بين أرقام

الكرات 1، 2 و 3، أي $B = \{1; 2; 3\}$ ومنه:

$$P(B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

■ حساب $P(C)$: لدينا $4^2 = 2^4$ و $2^2 = 2^2$ ، أي $C = \{2; 4\}$ ومنه:

$$P(C) = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$$

(3). تعيين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي x :

■ قيم x : $x = \{1; 2; 3; 4\}$ (x يرفق بكل سحب الرقم على الكرة)، نلخصه في الجدول الآتي:

x_i	1	2	3	4
$p(x = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

■ حساب الأمل الرياضي $E(x)$:

$$E(x) = \sum_{i=1}^4 x_i p(x = x_i)$$

$$E(x) = 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{4}$$

$$E(x) = \frac{29}{12}$$

2-ب). حساب $P(C)$ و $P(E)$:

■ حساب $P(C)$: احتمال أن يكون H_1 هو الرئيس:

$$P(C) = \frac{A_6^1}{42} = \frac{6}{42} = \frac{1}{7}$$

■ حساب $P(E)$: احتمال ألا تضم اللجنة كلاً

من H_1 و F_1 : يعني أن يتم اختيار أعضاء اللجنة من

بين الأشخاص الخمسة المتبقين، ومنه:

$$P(E) = \frac{A_5^2}{42} = \frac{20}{42} = \frac{10}{21}$$

(3). تعيين قانون احتمال x وحساب الأمل

الرياضي $E(x)$:

3-أ). تعيين قانون احتمال x :

■ قيم المتغير العشوائي x هي $\{0; 1; 2\}$.

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x = 0) = \frac{A_4^2}{42} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7}$$

$$P(x = 1) = p(B) = \frac{24}{42} = \frac{4}{7}$$

$$P(x = 2) = 1 - \frac{2}{7} - \frac{4}{7} = \frac{1}{7}$$

نلخصه بالجدول الآتي:

x_i	0	1	2
$P(x = x_i)$	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{1}{7}$

3-ب). حساب الأمل الرياضي $E(x)$:

$$E(x) = \sum_{i=1}^3 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = 0 \times \left(\frac{2}{7}\right) + 1 \times \left(\frac{4}{7}\right) + 2 \times \left(\frac{1}{7}\right)$$

$$E(x) = \frac{6}{7}$$

18. بكالوريا رياضيات-2-2021

براد عشوائيا تشكيل لجنة تضم رئيسا ونائبا له من بين ثلاثة رجال H_1, H_2, H_3 وأربع نساء F_1, F_2, F_3, F_4 .

(1). بين أن عدد اللجان التي يمكن تشكيلها هو 42.

(2). نعتبر الحوادث الآتية:

○ A : اللجنة من نفس الجنس.

○ B : اللجنة من جنسين مختلفين.

○ C : H_1 هو الرئيس.

○ E : اللجنة لا تضم كلا من H_1 و F_1 .

2-أ). أحسب $P(A)$ احتمال الحدث A ثم استنتج

$P(B)$

2-ب). أحسب $P(C)$ و $P(E)$.

(3) المتغير العشوائي x يرفق لكل لجنة عدد الرجال فيها.

عين قانون احتمال x ثم أحسب $E(x)$ أمله الرياضي.

الحل

(1). بيان أن عدد اللجان الممكنة هو 42:

■ طريقة العد: هي الترتيب لأن الترتيب مهم والتكرار

غير مسموح مع تحديد المهام.

■ عدد الحالات الممكنة: بما أنه يتم اختيار شخصين

من بين 7 أشخاص، فإن عدد اللجان الممكنة هو:

$$A_7^2 = 42$$

2. حساب الاحتمالات:

2-أ). حساب $P(A)$ واستنتاج $P(B)$:

■ حساب $P(A)$:

$$P(A) = \frac{A_3^2 + A_4^2}{42} = \frac{18}{42} = \frac{3}{7}$$

■ استنتاج $P(B)$:

$$P(B) = 1 - P(A) = 1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$$

19. بكالوريا ع. تجريبية-1-2020

يحتوي وعاء U على 4 كريات حمراء و 6 سوداء،
ويحتوي وعاء V على 5 كريات حمراء و 3 سوداء.

كل الكريات متماثلة ولا نفرق بينها عند اللمس.

نسحب عشوائيا كرتين في آن واحد من أحد الوعاءين
بالكيفية التالية:

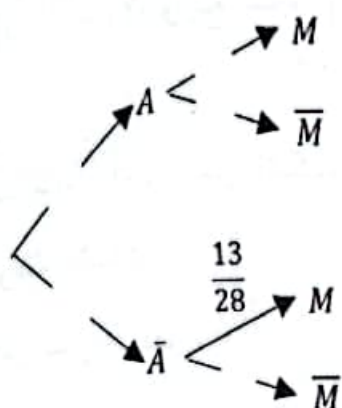
نقوم بسحب بطاقة واحدة عشوائيا من كيس يحتوي على
6 بطاقات متماثلة ومرقمة من 1 إلى 6، إذا تحصلنا
على أحد الرقمين 3 أو 5 نسحب الكرتين من U وفي
باقي الحالات نسحب الكرتين من V .

نسمي A الحدث: "الحصول على أحد الرقمين 3 أو 5".
نسمي M الحدث: "الحصول على كرتين من نفس
اللون".

(1). تحقق أن $P(\bar{A})$ احتمال السحب من الوعاء V
هو $\frac{2}{3}$.

(2). علما أن الكرتين المسحوبتين من U ، بين أن
احتمال أن تكونا من نفس اللون هو $\frac{7}{15}$.

(3). انقل شجرة الاحتمالات المقابلة ثم أكملها وار
 $P(M)$



(4). احسب $P_{\bar{M}}(A)$ احتمال السحب من الوعاء U
علما أن الكرتين المسحوبتين مختلفتا اللون.

الحل

$$(1). \text{التحقق أن } P(\bar{A}) = \frac{2}{3}$$

■ الطريقة الأولى:

نعلم أن: $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ ، ومنه:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

لدينا: $P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ ، إذن:

$$P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

■ الطريقة الثانية: $\bar{A}$ هو الحادثة العكسية للحادثة A

وبما أن A تأخذ الرقمين 3 و 5 فإن $\bar{A}$ تأخذ الأرقام
1، 2، 4، 6، وبالتالي فإن:

$$P(\bar{A}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

(2). البرهان أن: $P_A(M) = \frac{7}{15}$

$$P_A(M) = \frac{P(A \cap M)}{P(A)} = \frac{\frac{2}{6} \times \frac{C_4^2 + C_6^2}{C_{10}^2}}{\frac{1}{3}} = \frac{C_4^2 + C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{7}{15}$$

دعواتكم لي بالنجاح

والتفوق في حياتي

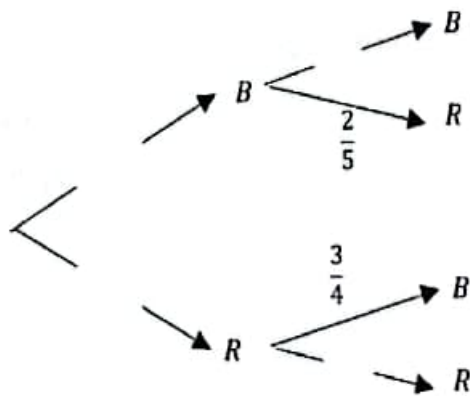
20. بكالوريا ع. تجريبية-2-2020

كيس به ثلاث كرات بيضاء وكرتين حمراوين لا تميز بينهما عند اللمس، نسحب عشوائيا كرتين على التوالي من الكيس بالكيفية التالية:

إذا كانت الكرة المسحوبة بيضاء نعيدها إلى الكيس، وإذا كانت حمراء لا نعيدها إلى الكيس.

(1). أولا:

1-1). أنقل شجرة الاحتمالات المقابلة ثم أكملها.



B يرمز إلى الحصول على كرة بيضاء و R إلى الحصول على كرة حمراء.

1-ب). احسب احتمال أن تكون الكرة المسحوبة الثانية حمراء.

(2). ثانيا:

ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب لكرتين عدد الكرات الحمراء المسحوبة.

2-أ). عتّن مجموعة قيم المتغير العشوائي x .

2-ب). بيّن أن: $P(x=1) = \frac{27}{50}$ ، ثم عزف قانون

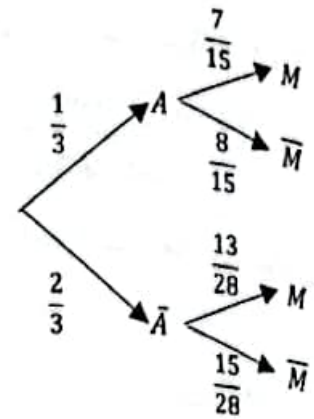
احتمال المتغير العشوائي x .

2-ج). احسب $E(x)$ الأمل الرياضي للمتغير

العشوائي x .

(3). شجرة الاحتمال:

■ إكمال شجرة الاحتمال:



■ استنتاج $P(M)$:

$$P(M) = P(A) \cap P_A(M) + P(\bar{A}) \cap P_{\bar{A}}(M)$$

$$P(M) = \frac{1}{3} \times \frac{7}{15} + \frac{2}{3} \times \frac{13}{28} = \frac{293}{630}$$

(4). حساب $P_{\bar{M}}(A)$:

$$P_{\bar{M}}(A) = \frac{P(A \cap \bar{M})}{P(\bar{M})} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{8}{15}}{1 - \frac{293}{630}} = \frac{112}{337}$$

✓ هناك طريقتان لحساب $P(\bar{M})$:

$$P(\bar{M}) = 1 - P(M) = \frac{337}{630}$$

$$P(\bar{M}) = P(A \cap \bar{M}) + P(\bar{A} \cap \bar{M})$$

$$P(\bar{M}) = \frac{1}{3} \times \frac{8}{15} + \frac{2}{3} \times \frac{15}{28} = \frac{337}{630}$$

21. بحالوريا تقني رياضي-1-20

نص التمرين

يحتوي كيس على أربع كرات حمراء مرقمة: 2، 2، 2 وثلاث كرات خضراء مرقمة: 3، 3، 2.

كل الكرات متماثلة ولا نفرق بينها عند اللمس.

نسحب عشوائيًا في آن واحد كرتين من هذا الكيس.
(1). نعتبر الحدثين:

A: "الحصول على كرتين تحملان نفس الرقم".

B: "الحصول على كرتين مختلفتين في اللون".

1-أ). احسب احتمال كل من الحدثين A و B

1-ب). بين أن احتمال الحصول على كرتين تحملان

نفس الرقم ومختلفتين في اللون يساوي $\frac{4}{21}$.

1-ج). استنتج احتمال الحصول على كرتين تحملان

نفس الرقم أو مختلفتين في اللون.

(2). ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب

جدا الرقمين الظاهرين على الكرتين المسحوبتين.

عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي x .

(3). في لعبة، يقوم لاعب بسحب كرتين:

إذا كان جداء رقميهما 4 يربح x^2 دينارًا، إمّا إذا كان

جداء رقميهما 6 يخسر y^2 دينارًا، إمّا إذا كان جداء

رقميهما 9 يخسر 130 دينارًا.

عّين قيمة كل من x و y حتى تكون هذه اللعبة عادلة.

الحل

(1). أولاً:

1-أ). حساب الاحتمالات:

A: "الحصول على كرتين تحملان نفس الرقم":
وذلك بسحب كرتين تحملان الرقم 2: C_5^2 ، أو كرتين

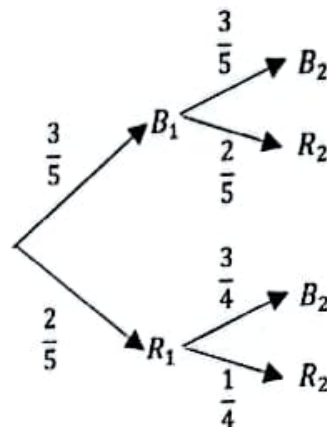
تحملان الرقم 3: C_2^2 ، ومنه:

$$P(A) = \frac{C_5^2 + C_2^2}{C_7^2} = \frac{11}{21}$$

الحل

(1). شجرة الاحتمال:

1-أ). إكمال شجرة الاحتمال:



1-ب). حساب A: احتمال أن تكون الكرة المسحوبة الثانية حمراء:

$$P(A) = P(B_1) \cap P_{B_1}(R_2) + P(R_1) \cap P_{R_1}(R_2)$$

$$P(A) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{17}{50}$$

(2). تعيين:

2-أ). مجموعة قيم المتغير العشوائي x :

قيم المتغير العشوائي x : $x \in \{0, 1, 2\}$

2-ب). البرهان أن: $P(x = 1) = \frac{27}{50}$

$$P(x = 1) = P(B_1) \cap P_{B_1}(R_2) + P(R_1) \cap P_{R_1}(B_2)$$

$$P(x = 1) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{27}{50}$$

2-ج). حساب $E(x)$

■ تعريف قانون احتمال المتغير العشوائي x :

$$P(x = 0) = P(B_1) \cap P_{B_1}(B_2) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$$

$$P(x = 2) = P(R_1) \cap P_{R_1}(R_2) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$$

نلخصه بالجدول التالي:

x_i	0	1	2
$P(x = x_i)$	$\frac{9}{25}$	$\frac{27}{50}$	$\frac{1}{10}$

■ حساب $E(x)$

$$E(x) = \sum_{i=1}^3 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = 0 \left(\frac{9}{25} \right) + 1 \left(\frac{27}{50} \right) + 2 \left(\frac{1}{10} \right) = \frac{37}{50}$$

x_i	x^2	$-y^2$	-130
$P(x = x_i)$	$\frac{10}{21}$	$\frac{10}{21}$	$\frac{1}{21}$

$$E(x) = x^2 \left(\frac{10}{21}\right) - y^2 \left(\frac{10}{21}\right) - 130 \left(\frac{1}{21}\right)$$

ومنه، $E(x) = 0$ معناه:

$$\frac{10x^2 - 10y^2 - 130}{21} = 0$$

$$x^2 - y^2 - 13 = 0$$

$$(x - y)(x + y) = 13$$

معناه:

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 13 \end{cases} \quad x = 7 \quad y = 6$$

أو

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 13 \end{cases} \quad x = 7 \quad y = -6$$

$y = -6$ ، مرفوض لأنه ليس عددا طبيعيا.

$$(x, y) = (7, 6) \quad \text{إن}$$

22. بكالوريا تقني رياضي-2-2020

نص التمرين

يحتوي كيس على كرتين خضراوين تحملان الرقمين:

1، 2، وثلاث كرات حمراء تحمل الأرقام: 1، 2، 2،

وأربع كرات بيضاء تحمل الأرقام: 2، 3، 3، 4.

كل الكرات متماثلة ولا نفرق بينها عند اللمس.

(1). نُسحب من هذا الكيس 3 كرات في آن واحد.

(1-أ). احسب احتمال كل من الحدثين A و B التاليين:

(1-أ-1). A: "سحب 3 كرات من نفس اللون"

(1-أ-2). B: "سحب كرتة بيضاء على الأقل".

(1-ب). ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل

سحب أكبر الأرقام المتحصّل عليها.

(1-ب-1). بيّن أن: $P(x = 3) = \frac{3}{7}$ ، ثم عزّف

قانون الاحتمال للمتغير العشوائي x .

(1-ب-2). احسب الأمل الرياضي $E(x)$.

السلسلة القصية
B: "الحصول على كرتة حمراء C_4^1 وأخرى خضراء C_3^1 ، ومنه:

$$P(B) = \frac{C_4^1 + C_3^1}{C_7^2} = \frac{12}{21}$$

$$P(A \cap B) = \frac{4}{21} \quad \text{1-ب). برهان أن}$$

$$P(A \cap B) = \frac{C_4^1 + C_1^1}{C_7^2} = \frac{4}{21}$$

$$P(A \cup B) \quad \text{1-ج). استنتاج}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = \frac{11}{21} + \frac{12}{21} - \frac{4}{21} = \frac{19}{21}$$

2). قانون الاحتمال:

■ قيم المتغير العشوائي $x: x \in \{4, 6, 9\}$

■ حساب الاحتمالات:

○ $x = 4$: وذلك بسحب كرتين تحملان الرقم 2،

ومنه: C_5^2

$$P(x = 4) = \frac{C_5^2}{C_7^2} = \frac{10}{21}$$

○ $x = 6$: وذلك بسحب كرتة تحمل الرقم 2: C_5^1 ،

وأخرى تحمل الرقم 3 C_2^1 ، ومنه:

$$P(x = 6) = \frac{C_5^1 \times C_2^1}{C_7^2} = \frac{10}{21}$$

○ $x = 9$: وذلك بسحب كرتين تحملان الرقم 3،

ومنه: C_2^2

$$P(x = 9) = \frac{C_2^2}{C_7^2} = \frac{1}{21}$$

نلخصه بالجدول الآتي:

x_i	4	6	9
$P(x = x_i)$	$\frac{10}{21}$	$\frac{10}{21}$	$\frac{1}{21}$

(3). تعيين قيمة x و y :

تكون اللعبة عادلة إذا كان: $E(x) = 0$

لدينا:

$$E(x) = \sum_{i=1}^3 x_i P(x = x_i)$$

(2). ثانيا: السحب على التوالي دون إرجاع:

■ الحالات الممكنة: بما أن السحب على التوالي دون إرجاع فطريقة العدّ الملائمة هي عدّ الترتيبات A_0^3

$= 504$

■ حساب $P(C)$:

$$P(C) = \frac{A_0^3}{A_0^3} = \frac{24}{504} = \frac{1}{21}$$

■ حساب $P(\bar{C})$:

$$P(\bar{C}) = 1 - P(C) = 1 - \frac{1}{21} = \frac{20}{21}$$

23. بكالوريا رياضيات-1-2020

■ نص التمرين

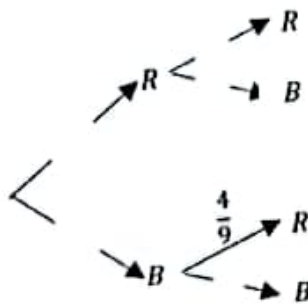
صندوق به 5 كرات بيضاء و 3 كرات حمراء

كل الكرات متماثلة ولا نفرق بينها عند اللمس.

نسحب من الصندوق كرة واحدة حيث:

إذا ظهرت كرة حمراء نُعيدها إلى الصندوق ونضيف له كرة بيضاء، أما إذا ظهرت كرة بيضاء نعيدها إلى الصندوق ونضيف له كرة حمراء، ثم نكرر العملية مرّ ثانية.

(1). انقل شجرة الاحتمالات المقابلة التي تتمزج هذه التجربة ثم أكملها.



(2). نسحب الآن 3 كرات على التوالي دون إرجاع. ليكن C الحدث: "الحصول على 3 أرقام جُداؤها عدد زوجي". أحسب احتمال $\bar{C}$.

■ الحل

(1). أولا: السحب على التوالي:

■ الحالات الممكنة: بما أن السحب في آن واحد

فنعتمد طريقة عدّ التوفيقات C_n^k ، ومنه:

$$C_n^k = C_9^3 = 84$$

(1-أ). حساب احتمال الحوادث:

(1-أ-1). A : "سحب 3 كرات من نفس اللون":

$$P(A) = \frac{C_3^3 + C_4^3}{C_9^3} = \frac{5}{84}$$

(1-أ-2). B : "سحب كرة بيضاء على الأقل".

$$P(B) = \frac{C_4^1 \times C_5^2 + C_4^2 \times C_5^1 + C_4^3}{C_9^3} = \frac{74}{84} = \frac{37}{42}$$

(1-ب). المتغير العشوائي:

■ قيم المتغير العشوائي x : $x \in \{2, 3, 4\}$

(1-ب-1). برهان أن $P(x=3) = \frac{3}{7}$:

$$P(x=3) = \frac{C_2^1 \times C_6^2 + C_2^2 \times C_6^1}{C_9^3} = \frac{36}{84} = \frac{3}{7}$$

■ تعيين قانون الاحتمال:

$$P(x=2) = \frac{C_2^1 \times C_4^3 + C_2^2 \times C_4^1 + C_4^3}{C_9^3} = \frac{20}{84} = \frac{5}{21}$$

$$P(x=4) = \frac{C_1^1 \times C_8^2}{C_9^3} = \frac{28}{84} = \frac{1}{3}$$

■ نلخصه بالجدول التالي:

x_i	2	3	4
$P(x = x_i)$	$\frac{5}{21}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{1}{3}$

(1-ب-2). حساب $E(x)$:

$$E(x) = \sum_{i=1}^3 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = 2\left(\frac{5}{21}\right) + 3\left(\frac{3}{7}\right) + 4\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{65}{21} \approx 3.1$$

ومنه:

■ الطريقة الأولى:

$$P(B) = \frac{5}{8} \times \frac{4}{9} + \frac{3}{8} \times \frac{6}{9} + \frac{5}{8} \times \frac{5}{9}$$

$$P(B) = \frac{20}{72} + \frac{18}{72} + \frac{25}{72} = \frac{63}{72} = \frac{7}{8}$$

■ الطريقة الثانية: الحصول على 4 كرات حمراء

على الأقل هو عدم سحب أي كرة حمراء في كلا السحبين معاً، وهو الاحتمال العكسي للحادثة A:

$$P(B) = P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

(4). المتغير العشوائي x:

(أ-4). تبرير قيم المتغير العشوائي x:

■ عند سحب كرة حمراء في المرة الأولى: فإننا نضيف

كرة بيضاء فيصبح لدينا 6 كرات بيضاء و 3 حمراء،

وبسحب كرة في المرة الثانية يمكن أن نحصل على:

○ كرة بيضاء: فنضيف كرة حمراء وبالتالي عدد الكرات

البيضاء هو $x = 6$.

○ كرة حمراء: فنضيف كرة بيضاء وبالتالي عدد الكرات

البيضاء هو $x = 7$.

■ عند سحب كرة بيضاء في المرة الأولى: فإننا

نضيف كرة حمراء فيصبح لدينا 5 كرات بيضاء و 4

حمراء وبسحب كرة في المرة الثانية نحصل على:

○ كرة بيضاء: فنضيف كرة حمراء وبالتالي عدد الكرات

البيضاء هو $x = 5$.

○ كرة حمراء: فنضيف كرة بيضاء وبالتالي عدد الكرات

البيضاء هو $x = 6$.

وهكذا قيم المتغير العشوائي x: $x \in \{5, 6, 7\}$

(ب-4). قانون الاحتمال:

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x = 5) = \frac{5}{8} \times \frac{5}{9} = \frac{25}{72}$$

$$P(x = 6) = \frac{3}{8} \times \frac{6}{9} + \frac{5}{8} \times \frac{4}{9} = \frac{18+20}{72} = \frac{38}{72}$$

$$P(x = 7) = \frac{3}{8} \times \frac{3}{9} = \frac{9}{72}$$

(2). بين أن احتمال أن يوجد في الصندوق 7 كرات

بيضاء هو $\frac{1}{8}$.

(3). احسب احتمال أن يوجد في الصندوق 4 كرات

حمراء على الأقل.

(4). ليكن x المتغير العشوائي الذي يأخذ كقيمة عدد

الكرات البيضاء الموجودة في الصندوق بعد العملية

الثانية.

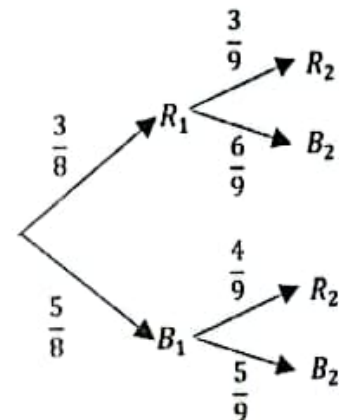
(أ-4). بزر أن قيم المتغير العشوائي x هي: 5، 6، 7

(ب-4). عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي x، ثم

احسب $E(x)$ أمله الرياضي.

✍ الحل

(1). شجرة الاحتمال:



(2). برهان A: "احتمال وجود 7 كرات بيضاء" هو $\frac{1}{8}$:

يعني سحب كرة حمراء في كل عملية سحب للحصول

على 7 كرات بيضاء أي:

$$P(A) = \frac{3}{8} \times \frac{3}{9} = \frac{9}{8 \times 9} = \frac{1}{8}$$

(3). حساب $P(B)$: "احتمال وجود 4 كرات حمراء

على الأقل": وذلك كما يلي:

○ الحصول على 4 كرات حمراء: يعني إما سحب

كرّة بيضاء ثم أخرى حمراء أو العكس.

○ الحصول على 5 كرات حمراء: وذلك بسحب كرتة

بيضاء في السحب الأول والثاني.

$$P(x=0) = \frac{1}{55} \text{ ب-2. بين أن:}$$

2-ج). عيّن قانون احتمال المتغير العشوائي x واحسب أمله الرياضي $E(x)$.

الحل

1. أولاً:

طريقة العدّ: السحب في آن واحد ومنه فنحن
طريقة عدّ التوفيقات C_n^k .

$$C_n^k = C_{n+6}^2 \text{ الحالات الممكنة:}$$

1-أ). حساب الاحتمالات:

○ A : "سحب كرتين من نفس اللون"

$$(A) = \frac{C_n^2 + C_2^2 + C_4^2}{C_{n+6}^2} = \frac{n^2 - n + 14}{n^2 + 11n + 30}$$

○ B : "سحب كرتين تحملان نفس العدد علماً أنّهما من نفس اللون."

نضع C : "سحب كرتين تحملان نفس العدد"

$$(B) = P_A(C) = \frac{P(A \cap C)}{P(A)} = \frac{C_n^2 + C_2^2 + C_4^2}{C_{n+6}^2}$$

$$(B) = \frac{(n^2 - n + 2)(n^2 + 11n + 30)}{2(n^2 - n + 14)}$$

1-ب). تعيين n حتى يكون $P(A) = \frac{17}{55}$

$$(A) = \frac{n^2 - n + 14}{n^2 + 11n + 30} = \frac{17}{55}$$

$$5(n^2 - n + 14) = 17(n^2 + 11n + 30)$$

بعد التبسيط نجد أن:

$$8n^2 - 242n + 260 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 19044, \sqrt{\Delta} = 138$$

$$n_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{242 - 138}{76} = \frac{26}{19}$$

حل مرفوض لأنه ليس عدداً طبيعياً.

$$n_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{242 + 138}{76} = \frac{380}{76} = 5$$

حل مقبول لأنه عدد طبيعي ومنه: $n = 5$

2. ثانياً:

2-أ). التبرير: لدينا كل الأرقام التي تحملها الكرات $\pi, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}$ وبالتالي:

نلخصه بالجدول التالي:

x_i	5	6	7
$P(x = x_i)$	$\frac{25}{72}$	$\frac{38}{72}$	$\frac{9}{72}$

■ حساب $E(x)$:

$$E(x) = \sum_{i=1}^3 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = 5 \left(\frac{25}{72} \right) + 6 \left(\frac{38}{72} \right) + 7 \left(\frac{9}{72} \right) = \frac{416}{72}$$

$$E(x) = \frac{52}{9} \approx 5.77$$

24. بكالوريا رياضيات-2-2020

نصّ التمرين

يحتوي صندوق على كرات متماثلة منها: n كرة بيضاء تحمل العدد π .

n عدد طبيعي و $n \geq 2$.

و 4 كرات حمراء تحمل الأعداد $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}$ و π .
و كرتين خضراوين تحملان العددين $\frac{\pi}{2}$ و $\frac{\pi}{3}$.

نسحب عشوائياً كرتين في آن واحد من هذا الصندوق.

1. أولاً:

1-أ). احسب احتمال كل من A و B حيث:

○ A : "سحب كرتين من نفس اللون".

○ B : "سحب كرتين تحملان نفس العدد علماً أنّهما من نفس اللون".

من نفس اللون.

1-ب). عيّن العدد الطبيعي n حتى يكون:

$$P(A) = \frac{17}{55}$$

2). نفرض فيما يلي أن: $n = 5$ ونسمي α و β

العددين الظاهرين على الكرتين المسحوبتين.

نعتبر x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة سحب

العدد: $\cos(\alpha) \cos(\beta)$

2-أ). بزر أن قيم المتغير العشوائي x هي:

$$-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}, 1.$$

25. بكالوريا ع. تجريبية-1-2019

نص التمرين

يحتوي كيس على خمس كرات حمراء: منها أربع كرات تحمل الرقم 1، وكرتية واحدة تحمل الرقم 2، وسبع كرات خضراء: منها أربع كرات تحمل الرقم 1، وثلاث كرات تحمل الرقم 2.

كل الكرات متماثلة لا نفرق بينها عند المس.

(1). نسحب عشوائيًا كرتين من الكيس في آن واحد ونعتبر الحادثتين A و B حيث:

○ A : سحب كرتين من نفس اللون.

○ B : سحب كرتين تحملان نفس الرقم.

(1-أ). بين أن احتمال الحادثة A هو $P(A) = \frac{31}{66}$

(1-ب). احسب احتمال الحادثة B ؟

(2). علما أن الكرتين المسحوبتين من نفس اللون،

ما احتمال أن تحملتا نفس الرقم؟

(3). ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكرات الحمراء المتبقية في الكيس.

(3-أ). عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي x ؟

(3-ب). احسب أمله الرياضي $E(x)$ ؟

الحل

(1). احتمال الأحداث:

■ تعيين طريقة العد: يتم السحب في آن واحد، وعليه

فطريقة العد الملائمة هي عد التوفيقات C_n^k ،

حيث n يمثل العدد الإجمالي للكرات، و k عدد

الكرات المسحوبة.

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب: بما أنه

يتم سحب الكرات الثلاثة من الكيس في آن واحد

$$C_n^k = C_{12}^2 = 66$$

فإن:

$$\cos \pi \times \cos \pi = -1 \times -1 = 1$$

$$\cos \pi \times \cos \frac{\pi}{2} = -1 \times 0 = 0$$

$$\cos \pi \times \cos \frac{\pi}{3} = -1 \times \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$\cos \frac{\pi}{2} \times \cos \frac{\pi}{2} = 0 \times 0 = 0$$

$$\cos \frac{\pi}{2} \times \cos \frac{\pi}{3} = 0 \times \frac{1}{2} = 0$$

$$\cos \frac{\pi}{3} \times \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

ومنه قيم المتغير العشوائي x : $x \in \left\{-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}, 1\right\}$

$$P(x = 0) = \frac{27}{55}$$

الوصول على القيمة 0 معناه سحب كرة واحدة على

الأقل تحمل الرقم $\frac{\pi}{2}$ ، ومنه:

$$P(x = 0) = \frac{C_3^1 \times C_8^1 + C_3^2}{C_{11}^2} = \frac{27}{55}$$

(2-ج). تعيين قانون الاحتمال:

○ $x = -\frac{1}{2}$: وذلك بسحب كرة تحمل π وأخرى

تحمل $\frac{\pi}{3}$ ، ومنه:

$$P\left(x = -\frac{1}{2}\right) = \frac{C_6^1 \times C_2^1}{C_{11}^2} = \frac{12}{55}$$

○ $x = \frac{1}{4}$: وذلك بسحب كرتين تحملان $\frac{\pi}{3}$ ، ومنه:

$$P\left(x = \frac{1}{4}\right) = \frac{C_2^2}{C_{11}^2} = \frac{1}{55}$$

○ $x = 1$: وذلك بسحب كرتين تحملان π ، ومنه:

$$P(x = 1) = \frac{C_2^2}{C_{11}^2} = \frac{15}{55}$$

نلخصه بالجدول التالي:

x_i	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{4}$	1
$P(x = x_i)$	$\frac{12}{55}$	$\frac{27}{55}$	$\frac{1}{55}$	$\frac{15}{55}$

■ حساب $E(x)$:

$$E(x) = \sum_{i=1}^4 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = -\frac{1}{2} \left(\frac{12}{55}\right) + 0 \left(\frac{27}{55}\right) + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{55}\right) + 1 \left(\frac{15}{55}\right) = \frac{37}{220}$$

25. بكالوريا ع. تجريبية-1-2019

نص التمرين

يحتوي كيس على خمس كرات حمراء: منها أربع كرات تحمل الرقم 1، وكرتة واحدة تحمل الرقم 2، وسبع كرات خضراء: منها أربع كرات تحمل الرقم 1، وثلاث كرات تحمل الرقم 2.

كل الكرات متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس.

(1). نسحب عشوائيا كرتين من الكيس في آن واحد

ونعتبر الحادثتين A و B حيث:

○ A : سحب كرتين من نفس اللون.

○ B : سحب كرتين تحملان نفس الرقم.

(1-أ). بين أن احتمال الحادثة A هو $P(A) = \frac{31}{66}$

(1-ب). احسب احتمال الحادثة B ؟

(2). علما أن الكرتين المسحوبتين من نفس اللون،

ما احتمال أن تحملان نفس الرقم؟

(3). ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية

سحب عدد الكرات الحمراء المتبقية في الكيس.

(3-أ). عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي x ؟

(3-ب). احسب أمله الرياضي $E(x)$ ؟

الحل

(1). احتمال الأحداث:

■ تعيين طريقة العد: يتم السحب في آن واحد، وعليه

فطريقة العد الملائمة هي عدّ التوفيقات C_n^k ،

حيث n يمثل العدد الإجمالي للكرات، و k عدد

الكرات المسحوبة.

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب: بما أنه

يتم سحب الكرات الثلاثة من الكيس في آن واحد

$$C_n^k = C_{12}^2 = 66$$

فإن:

$$\cos \pi \times \cos \pi = -1 \times -1 = 1$$

$$\cos \pi \times \cos \frac{\pi}{2} = -1 \times 0 = 0$$

$$\cos \pi \times \cos \frac{\pi}{3} = -1 \times \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$\cos \frac{\pi}{2} \times \cos \frac{\pi}{2} = 0 \times 0 = 0$$

$$\cos \frac{\pi}{2} \times \cos \frac{\pi}{3} = 0 \times \frac{1}{2} = 0$$

$$\cos \frac{\pi}{3} \times \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

ومنه قيم المتغير العشوائي x : $x \in \left\{-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}, 1\right\}$

(2-ب). برهان أن $P(x = 0) = \frac{27}{55}$

الحصول على القيمة 0 معناه سحب كرة واحدة على

الأقل تحمل الرقم $\frac{\pi}{2}$ ، ومنه:

$$P(x = 0) = \frac{C_3^1 \times C_8^1 + C_3^2}{C_{11}^2} = \frac{27}{55}$$

(2-ج). تعيين قانون الاحتمال:

○ $x = -\frac{1}{2}$: وذلك بسحب كرة تحمل π وأخرى

تحمل $\frac{\pi}{3}$ ، ومنه:

$$P\left(x = -\frac{1}{2}\right) = \frac{C_6^1 \times C_2^1}{C_{11}^2} = \frac{12}{55}$$

○ $x = \frac{1}{4}$: وذلك بسحب كرتين تحملان $\frac{\pi}{3}$ ، ومنه:

$$P\left(x = \frac{1}{4}\right) = \frac{C_2^2}{C_{11}^2} = \frac{1}{55}$$

○ $x = 1$: وذلك بسحب كرتين تحملان π ، ومنه:

$$P(x = 1) = \frac{C_6^2}{C_{11}^2} = \frac{15}{55}$$

نلخصه بالجدول التالي:

x_i	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{4}$	1
$P(x = x_i)$	$\frac{12}{55}$	$\frac{27}{55}$	$\frac{1}{55}$	$\frac{15}{55}$

■ حساب $E(x)$:

$$E(x) = \sum_{i=1}^4 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = -\frac{1}{2} \left(\frac{12}{55}\right) + 0 \left(\frac{27}{55}\right) + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{55}\right) + 1 \left(\frac{15}{55}\right) = \frac{37}{220}$$

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

$$P(A) = \frac{31}{66}$$

$$P(A) = \frac{C_5^2 + C_7^2}{C_{12}^2} = \frac{10+21}{66} = \frac{31}{66}$$

$$P(B) \text{ حساب (ب-1)}$$

$$P(B) = \frac{C_8^2 + C_4^2}{C_{12}^2} = \frac{28+6}{66} = \frac{34}{66} = \frac{17}{33}$$

$$(2) P_A(B) \text{ حساب}$$

$$P(A \cap B) \text{ كرتين من نفس اللون وتحملان نفس}$$

الرقم، وهذا يعني إما أن يتم سحب كرتين حمراوين

تحملان رقم 1: C_4^2 ، أو سحب كرتين خضراوين

تحملان رقم 1: C_4^2 ، أو سحب كرتين خضراوين

تحملان رقم 2: C_3^2 .

$$P_A(B) \text{ لدينا:}$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{C_4^2 + C_4^2 + C_3^2}{C_{12}^2}}{\frac{31}{66}} = \frac{\frac{6+6+3}{31}}{\frac{66}{66}} = \frac{15}{31}$$

$$(3) \text{ المتغير العشوائي } x:$$

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

$$(1-3) \text{ قانون الاحتمال للمتغير } x:$$

$$x \in \{3, 4, 5\} \quad \text{قيم المتغير } x:$$

$$x = 3 \text{ : الحصول على كرتين حمراوين.}$$

$$x = 4 \text{ : سحب كرتة حمراء وأخرى خضراء.}$$

$$x = 5 \text{ : الحصول على كرتين خضراوين.}$$

$$\text{■ حساب الاحتمالات:}$$

$$P(x = 3) = \frac{C_5^2}{C_{12}^2} = \frac{10}{66} = \frac{5}{33}$$

$$P(x = 4) = \frac{C_5^1 \times C_7^1}{C_{12}^2} = \frac{5 \times 7}{66} = \frac{35}{66}$$

$$P(x = 5) = \frac{C_7^2}{C_{12}^2} = \frac{21}{66} = \frac{7}{22}$$

■ نلخصه في الجدول الآتي:

x_i	3	4	5
$P(x = x_i)$	$\frac{10}{66}$	$\frac{35}{66}$	$\frac{21}{66}$

$$(3-ب) \text{ الأمل الرياضي } E(x):$$

$$E(x) = \sum_{i=1}^3 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = 3 \left(\frac{10}{66} \right) + 4 \left(\frac{35}{66} \right) + 5 \left(\frac{21}{66} \right)$$

$$E(x) = \frac{30+140+105}{66} = \frac{275}{66}$$

26. بكالوريا ع. تجريبية-2-2019

■ نص التمرين

يحتوي صندوق على 10 كرات لا نفرق بينها
اللمس منها كرتان تحملان الرقم 0، وثلاث تحمل
الرقم 1، والكرات الأخرى تحمل الرقم 2.

نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كرات من الصندوق
ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب، جذ
الأرقام المسجلة على الكرات المسحوبة.

(1) عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي x ثم

احسب أمله الرياضي $E(x)$.

(2) بيّن أنّ احتمال الحصول على 3 كرات كلّ منها
تحمل رقما زوجيا هو $\frac{7}{24}$.

(3) نسحب الآن من الصندوق كرتين على التوالي
دون إرجاع. ما احتمال الحصول على كرتين تحملان
رقمين مجموعهما فردي علما أنّ جداءهما زوجي؟

■ الحل

(1) السحب في آن واحد:

■ تعيين طريقة العد: يتم السحب في آن واحد، وعليه
فطريقة العد الملائمة هي عدّ التوفيقات الممكنة C_n^k

الاحتمالات من الألف إلى الياء

(2). بيان أن: $P(H) = \frac{7}{24}$: حيث H هي حادثة "الحصول على 3 كرات كل منها يحمل رقما زوجيا"، وذلك بسحب 3 كرات من الكرات السبع التي تحمل رقما زوجيا (كرتان تحملان 0 وخمس تحمل الرقم 2): C_7^3 ، ومنه:

$$P(H) = \frac{C_7^3}{C_{10}^3} = \frac{35}{120} = \frac{7}{24}$$

✓ يمكن حساب $P(H)$ عن طريق استخراج التشكيلات الثلاث: $(0, 0, 2)$, $(0, 2, 2)$, $(2, 2, 2)$ ، ومنه:

$$P(H) = \frac{C_2^2 \times C_5^1 + C_2^1 \times C_5^2 + C_5^3}{C_{10}^3} = \frac{35}{120} = \frac{7}{24}$$

(3). السحب على التوالي دون إرجاع:

■ تعيين طريقة العد: يتم السحب على التوالي دون إرجاع، وعليه فطريقة العد الملائمة هي عد الترتيبات الممكنة A_n^k ، حيث n العدد الإجمالي للكرات، و k عدد الكرات المسحوبة.

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب: بما أنه

يتم سحب من الصندوق كرتين على التوالي دون

$$A_n^k = A_{10}^2 = 90$$

■ A : حادثة الحصول على كرتين تحملان رقمين

مجموعهما فردي: لحصول هذه الحادثة فلا بد من

سحب كرة تحمل رقما فرديا وأخرى تحمل رقما

زوجيا، ومع مراعاة الترتيب فلدينا تبديلين.

$$P(A) = \frac{2(A_3^1 \times A_7^1)}{A_{10}^2} = \frac{2 \times (3 \times 7)}{90} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$$

■ B : حادثة الحصول على كرتين تحملان رقمين

جدا هما زوجي: لحصول هذه الحادثة فيكفي سحب

كرة واحدة على الأقل تحمل رقما زوجيا، أي إما

الحادثة A أو أن تحمل الكرتين رقما زوجيا A_7^2 .

$$P(B) = P(A) + \frac{A_7^2}{A_{10}^2} = \frac{42+42}{90} = \frac{84}{90} = \frac{14}{15}$$

■ حساب $P(A \cap B)$: نلاحظ أن: $A \subset B$ ، ومنه:

$$P(A \cap B) = P(A) = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$$

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب: بما أنه يتم سحب الكرات الثلاثة من الصندوق في آن واحد فإن:

$$C_n^k = C_{10}^3 = 120$$

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

(1-). تعيين قانون الاحتمال للمتغير x :

$$x \in \{0, 1, 2, 4, 8\}$$

■ قيم x :

○ $x = 0$: بسحب كرة على الأقل تحمل الرقم 0.

○ $x = 1$: بسحب كل الكرات التي تحمل الرقم 1.

○ $x = 2$: بسحب كرتين تحملان الرقم 1 وثالثة

تحمل الرقم 2.

○ $x = 4$: بسحب كرتين تحملان الرقم 2 وثالثة

تحمل الرقم 1.

○ $x = 8$: وذلك بسحب ثلاث كرات تحمل الرقم 2.

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x = 0) = \frac{C_2^1 \times C_8^2 + C_2^2 \times C_8^1}{C_{10}^3} = \frac{2 \times 28 + 1 \times 8}{120} = \frac{8}{15}$$

$$P(x = 1) = \frac{C_3^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{120}$$

$$P(x = 2) = \frac{C_3^2 \times C_5^1}{C_{10}^3} = \frac{3 \times 5}{120} = \frac{15}{120} = \frac{3}{24}$$

$$P(x = 4) = \frac{C_3^1 \times C_5^2}{C_{10}^3} = \frac{3 \times 10}{120} = \frac{30}{120} = \frac{1}{4}$$

$$P(x = 8) = \frac{C_5^3}{C_{10}^3} = \frac{10}{120} = \frac{1}{12}$$

■ نلخصه في الجدول الآتي:

x_i	0	1	2	4	8
$P(x = x_i)$	$\frac{64}{120}$	$\frac{1}{120}$	$\frac{15}{120}$	$\frac{30}{120}$	$\frac{10}{120}$

1-ب). الأمل الرياضي $E(x)$:

$$E(x) = \sum_{i=1}^5 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = 0 \left(\frac{64}{120} \right) + 1 \left(\frac{1}{120} \right) + 2 \left(\frac{15}{120} \right) + 4 \left(\frac{30}{120} \right) + 8 \left(\frac{10}{120} \right)$$

$$E(x) = \frac{0+1+30+80}{120} = \frac{231}{120} = \frac{77}{40}$$

(4). احتمال باقي قسمة مجموع مربعات الأرقام التي

تحملها الكريات المسحوبة على 13 هو 1:

$$\frac{2}{5} \cdot (أ-4)$$

$$\frac{3}{10} \cdot (ب-4)$$

$$\frac{1}{5} \cdot (ج-4)$$

الحل

(1). قيم المتغير العشوائي x هي: $x \in \{0,1,2\}$

بما أن الكيس لا يحوي سوى كرتين سوداوين فلا يمكن سحب أكثر من ذلك، مما يعني أنه يمكن ألا يتم سحب

أي كرة سوداء: $x = 0$ ، أو

أن يتم سحب كرة سوداء واحدة فقط: $x = 1$ ، أو

أن يتم سحب كرتين سوداوين: $x = 2$.

ومنه الإجابة الصحيحة هي 1-ج

(2). الأمل الرياضي $E(x)$ للمتغير x هو:

$$\frac{6}{5}, E(x) = \text{وذلك كما يلي:}$$

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

○ تعيين طريقة العد: يتم السحب في آن واحد، وعليه

فطريقة العد الملائمة هي عدّ التوفيقات الممكنة C_n^k ،

حيث n يمثل العدد الإجمالي للكرات، و k عدد

الكرات المسحوبة.

○ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب: بما أنه

يتم سحب الكرات الثلاثة من الكيس في آن واحد فإن:

$$C_n^k = C_5^3 = 10$$

○ حساب الاحتمالات:

$$P(x = 0) = \frac{C_2^0 \times C_3^3}{C_5^3} = \frac{1 \times 1}{10} = \frac{1}{10}$$

$$P(x = 1) = \frac{C_2^1 \times C_3^2}{C_5^3} = \frac{2 \times 3}{10} = \frac{6}{10}$$

$$P(x = 2) = \frac{C_2^2 \times C_3^1}{C_5^3} = \frac{1 \times 3}{10} = \frac{3}{10}$$

■ حساب $P_B(A)$:

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{7}{15}}{\frac{14}{15}} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$$

27. بكالوريا تقني رياضي-1-2019

نص التمرين

توجد إجابة صحيحة واحدة من بين الأجوبة المقترحة في كل حالة من الحالات التالية. اختر الإجابة الصحيحة مبررا اختيارك.

يحتوي كيس على 3 كرات بيضاء تحمل الأرقام 1، 2، 3 وكرتين سوداوين تحملان الرقمين 1، 2، نسحب من الكيس 3 كرات عشوائيا وفي آن واحد.

كل الكرات متشابهة لا نفرق بينها عند اللمس.

نعتبر المتغير العشوائي x الذي يرفق بكل سحب عدد الكرات السوداء المسحوبة.

(1). قيم المتغير العشوائي x هي:

$$\{1,2,3\} \cdot (أ-1)$$

$$\{0,2,3\} \cdot (ب-1)$$

$$\{0,1,2\} \cdot (ج-1)$$

(2). الأمل الرياضي $E(x)$ للمتغير x هو:

$$E(x) = \frac{4}{5} \cdot (أ-2)$$

$$E(x) = \frac{6}{5} \cdot (ب-2)$$

$$E(x) = \frac{11}{10} \cdot (ج-2)$$

(3). احتمال الحصول على كرة واحدة سوداء تحمل

الرقم 1 من الكرات المسحوبة يساوي:

$$\frac{7}{10} \cdot (أ-3)$$

$$\frac{9}{10} \cdot (ب-3)$$

$$\frac{3}{5} \cdot (ج-3)$$

الاحتمالات من الألف إلى الياء

- (1). احسب احتمال الأحداث التالية:
 - (أ-1). A: سحب كرة بيضاء واحدة.
 - (ب-1). B: سحب كرتين بيضاوين على الأكثر.
 - (ج-1). C: سحب 3 كرات تحمل أرقاماً غير أولية.
- (2). نعتبر المتغير العشوائي x الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكرات التي تحمل أرقاماً أولية.
 - (أ-2). عيّن قيم المتغير العشوائي x .
 - (ب-2). عرّف قانون احتمال المتغير العشوائي x .
 - (ج-2). احسب: $P(x^2 - x \leq 0)$

الحل

(1). احتمال الأحداث:

- تعيين طريقة العدّ: يتم السحب في آن واحد، وعليه فطريقة العدّ الملائمة هي عدّ التوفيقات الممكنة C_n^k .
- حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب: بما أنه يتم سحب الكرات الثلاثة من الكيس في آن واحد فإن: $C_n^k = C_9^3 = 84$
- حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

- (أ-1). A: للحصول على كرة بيضاء واحدة فلا بدّ من سحب كرة بيضاء C_4^1 ، وكرتين من الباقي C_5^2 :

$$P(A) = \frac{C_4^1 \times C_5^2}{C_9^3} = \frac{4 \times 10}{84} = \frac{40}{84} = \frac{10}{21}$$

- (ب-1). B: للحصول على كرتين بيضاوين على الأكثر فلا بدّ من أن نحصل على أحد التشكيلات:

$$(B, B, X): C_4^2 \times C_5^1, \text{ أو}$$

$$(B, X, X): C_4^1 \times C_5^2, \text{ أو}$$

$$(X, X, X): C_4^0 \times C_5^3, \text{ ومنه:}$$

$$P(B) = \frac{C_4^0 \times C_5^3 + C_4^1 \times C_5^2 + C_4^2 \times C_5^1}{C_9^3} = \frac{10 + 40 + 30}{84}$$

$$P(B) = \frac{80}{84} = \frac{20}{21}$$

حساب الأمل الرياضي $E(x)$

$$E(x) = \sum_{i=1}^n x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = 0 \left(\frac{1}{10}\right) + 1 \left(\frac{6}{10}\right) + 2 \left(\frac{3}{10}\right)$$

$$E(x) = \frac{0+6+6}{10} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

ومنّه الإجابة الصحيحة هي "ب-2"

- (3). حساب احتمال الحادثة A: حيث A هي حادثة الحصول على كرة واحدة سوداء تحمل الرقم 1، ومن أجل حدوث A فلا بدّ من سحب كرة سوداء تحمل الرقم 1، مع كرتين من الباقي:

$$P(A) = \frac{C_1^1 \times C_4^2}{C_5^3} = \frac{1 \times 6}{10} = \frac{3}{5}$$

ومنّه الإجابة الصحيحة هي "ج-3"

- (4). حساب احتمال الحادثة B: حيث B هي حادثة أن يكون باقي قسمة مجموع مربعات الأرقام التي تحملها الكرات المسحوبة على 13 هو 1، ومن أجل حدوث B فلا بدّ من سحب 3 كرات تحمل الرقم 3، وهذا غير ممكن، إذ لا يحتوي الكيس سوى على كرة واحدة فقط تحمل الرقم 3، فلم يبق سوى سحب كرة تحمل الرقم 3: C_1^1 ، وكرة تحمل الرقم 2: C_2^1 ، وأخرى تحمل الرقم 1: C_2^1 ، ومنه:

$$P(B) = \frac{C_1^1 \times C_2^1 \times C_2^1}{C_5^3} = \frac{1 \times 2 \times 2}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

ومنّه الإجابة الصحيحة هي "أ-4"

28. بكالوريا تقني رياضي-2-2019

نصّ التمرين

- يحتوي كيس على أربع كرات بيضاء تحمل الأرقام: 1، 2، 3، 4، وثلاث كرات حمراء تحمل الأرقام: 1، 2، 3، وكرتين سوداوين تحملان الرقمين: 1، 2، كل الكرات متشابهة لا نفرّق بينها عند اللمس.

نسحب عشوائياً وفي آن واحد 3 كرات من هذا الكيس.

ج-2. حساب $P(x^2 - x \leq 0)$: نتقدم $x^2 - x$ من أجل: $x = 0$ أو $x = 1$ ، وتكون $x^2 - x$ موجبة تماماً من أجل: $0 < x < 1$ ، ومنه فإن: $x^2 - x \leq 0$ محققة فقط من أجل: $x = 0$ أو $x = 1$ ، أي في حالة سحب كرتين واحدة فقط تحمل رقماً أولياً، ومنه: $x \in \{0, 1\}$

$$P(x^2 - x \leq 0) = P(x = 0) + P(x = 1)$$

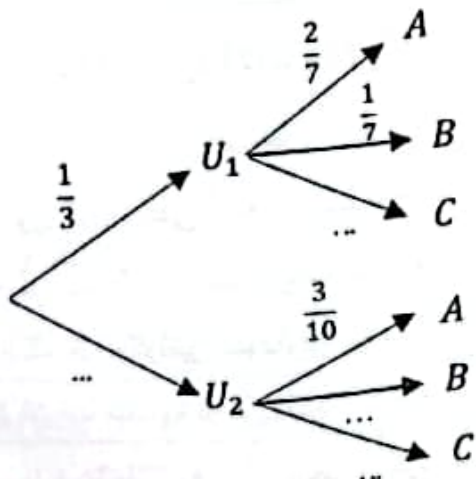
$$P(x^2 - x \leq 0) = \frac{4}{84} + \frac{30}{84} = \frac{34}{84} = \frac{17}{42}$$

29. بكالوريا رياضيات 2019.

نص التمرين

صندوقان غير شفافين U_1 و U_2 ، يحتوي الصندوق U_1 على 4 كرات حمراء و 3 كرات سوداء ويحتوي الصندوق U_2 على 3 كرات حمراء وكرتين سوداوين، الكرات كلها متشابهة لا نفرق بينها عند اللمس، نرمي نرداً غير مزيف ذا ستة أوجه مرقمة من 1 إلى 6. إذا ظهر الرقمان 2 أو 4 نسحب عشوائياً كرتين في آن واحد من الصندوق U_1 وفي باقي الحالات نسحب عشوائياً كرتين في آن واحد من الصندوق U_2 . (1. نعتبر الأحداث:

- A: سحب كرتين حمراوين.
 - B: سحب كرتين سوداوين.
 - C: سحب كرتين من لونين مختلفين.
- 1-1. انقل، وأكمل شجرة الاحتمالات.



✓ يمكن حساب $P(B)$ عن طريق حساب $P(\bar{B})$:
احتمال سحب 3 كرات بيضاء: C_4^3 ، وذلك كما يلي:
 $P(B) + P(\bar{B}) = 1 \Leftrightarrow P(B) = 1 - P(\bar{B})$
 $P(B) = 1 - \frac{C_4^3}{C_9^3} = \frac{84-4}{84} = \frac{80}{84} = \frac{20}{21}$

ج-1. C: الحصول على 3 كرات تحمل أرقاماً غير أولية نسحبها من بين 4 كرات تحمل أرقاماً غير أولية وهي: كرتين بيضاء وأخرى حمراء وأخرى سوداء كلها تحمل الرقم 1:

$$P(C) = \frac{C_4^3}{C_9^3} = \frac{4}{84} = \frac{1}{21}$$

2. المتغير العشوائي X:

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

2-1. قيم المتغير X: بما أننا نقوم بسحب ثلاث كرات مع وجود على الأقل ثلاث أرقام أولية فإنه يمكن سحبها لتصبح $x = 3$ ، كما يمكن ألا نحصل على أي رقم أولي وذلك بسحب الكرات التي تحمل الرقم 1 أو الرقم 4 ومنه فإن $x = 0$ ، وبين ذلك يمكن سحب الكرات حيث واحدة فقط تحمل رقماً أولياً $x = 1$ ، أو كرتين تحملان رقمين أوليين $x = 2$ ، ومنه:

$$x \in \{0, 1, 2, 3\}$$

2-ب. قانون احتمال المتغير X:
■ حساب الاحتمالات:

$$P(x = 0) = P(C) = \frac{4}{84} = \frac{1}{21}$$

$$P(x = 1) = \frac{C_4^2 \times C_5^1}{C_9^3} = \frac{5 \times 6}{84} = \frac{30}{84} = \frac{5}{14}$$

$$P(x = 2) = \frac{C_4^1 \times C_5^2}{C_9^3} = \frac{1 \times 10}{84} = \frac{10}{84} = \frac{5}{42}$$

$$P(x = 3) = \frac{C_5^3}{C_9^3} = \frac{10}{84} = \frac{5}{42}$$

■ نلخصه بالجدول الآتي:

x_i	0	1	2	3
$P(x = x_i)$	$\frac{4}{84}$	$\frac{30}{84}$	$\frac{40}{84}$	$\frac{10}{84}$

1-1-1. A: سحب كرتين حمراوين: إمّا أن يتمّ

سحب الكرتين من الصندوق U_1 أو U_2 ومنه:

$$P(A) = \frac{1}{3} \times \frac{C_4^2}{C_7^2} + \frac{2}{3} \times \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{1}{3} \times \frac{6}{21} + \frac{2}{3} \times \frac{3}{10}$$

$$P(A) = \frac{2}{21} + \frac{1}{5} = \frac{10+21}{105} = \frac{31}{105}$$

✓ يمكن تعويض معطيات الشجرة مباشرة دون حساب.

2-1-1. B: سحب كرتين سوداوين: إمّا أن يتمّ

سحب الكرتين من الصندوق U_1 أو U_2 ومنه:

$$P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{C_3^2}{C_7^2} + \frac{2}{3} \times \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{21} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{10}$$

$$P(B) = \frac{1}{21} + \frac{1}{15} = \frac{5+7}{105} = \frac{12}{105}$$

3-1-1. C: سحب كرتين من لونين مختلفين:

$$P(A) + P(B) + P(C) = 1$$

$$P(C) = 1 - [P(A) + P(B)]$$

$$P(C) = 1 - \frac{31+12}{105} = \frac{105-43}{105} = \frac{62}{105}$$

✓ يمكن حساب الحادثة C بنفس الطريقة التي تمّ بها حساب الحادثين الآخرين لنحصل على نفس النتيجة.

2. المتغير العشوائي X:

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

2-1. قيم المتغير العشوائي X: إمّا ألا يتمّ سحب أيّ

كرّة حمراء $x = 0$ ، وهذا يعني سحب كرتين

سوداوين أي حصول الحادثة B، وإمّا أن يتمّ سحب

كرة حمراء واحدة فقط $x = 1$ ، وهذا يعني سحب

كرتين مختلفتي اللون أي حصول الحادثة C، وإمّا أن

يتمّ سحب كرتين حمراوين $x = 2$ ، وهذا ما يعني

حصول الحادثة A، ومنه فإنّ: $x \in \{0, 1, 2\}$

2-ب. تعيين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X:

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x = 0) = P(B) = \frac{12}{105}$$

$$P(x = 1) = P(C) = \frac{62}{105}$$

$$P(x = 2) = P(A) = \frac{31}{105}$$

1-ب. احسب احتمالات الأحداث A، B و C.

2. نعتبر X المتغير العشوائي الذي يرفق بكلّ سحب عدد الكرات الحمراء المسحوبة.

2-1. عيّن قيم المتغير العشوائي X.

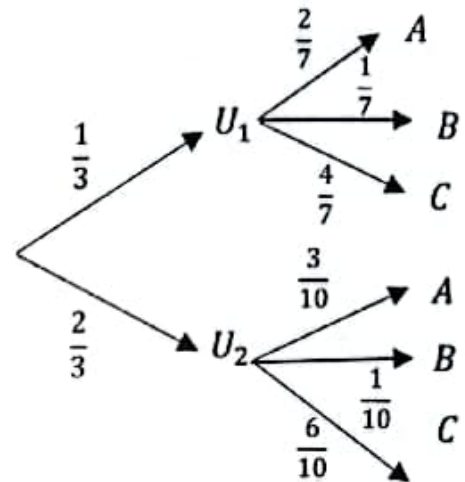
2-ب. عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X.

2-ج. احسب الأمل الرياضي $E(X)$.

الحل

1. احتمال الحوادث:

1-1. شجرة الاحتمال:



حساب احتمال الحوادث:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

■ تعيين طريقة العدّ: يتمّ السحب في آن واحد، وعليه

فطريقة العدّ الملائمة هي عدّ التوفيقات الممكنة C_n^k .

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب:

○ U_1 : بالنسبة للصندوق U_1 فإنّ: $C_7^2 = 21$

○ U_2 : بالنسبة للصندوق U_2 فإنّ: $C_5^2 = 10$

■ الأحداث D و E:

○ حساب D: D هي حادثة ظهور الرقمين 2 أو 4:

$$P(D) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

○ حساب E: E هي حادثة ظهور باقي الأرقام:

$$P(E) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

(1). احتمال الحوادث:

■ تعيين طريقة العد: يتم السحب في آن واحد، وعليه
 فطريقة العد الملائمة هي عد التوفيقات الممكنة C_n^k .

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب: بما أنه
 يتم سحب الكريات الأربعة من الكيس في آن واحد:

$$C_n^k = C_9^4 = 126$$

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

(أ-1). A: للحصول على أربع كريات من نفس اللون

فلا بد من سحب 4 كريات حمراء C_5^4 ، وعليه:

$$P(A) = \frac{C_5^4}{C_9^4} = \frac{5}{126}$$

(ب-1). B: للحصول على كرية بيضاء على الأكثر

فلا بد من سحب كرية بيضاء و 3 كريات من الباقي

 $C_1^1 \times C_8^3$ ، أو عدم سحب أي كرية بيضاء مع سحب
 أربع كريات من الباقي $C_1^0 \times C_8^4$ ، وعليه:

$$P(B) = \frac{C_1^1 \times C_8^3 + C_1^0 \times C_8^4}{C_9^4} = \frac{126}{126} = 1$$

(ج-1). C: للحصول على أربع كريات مجموع أرقامها

معدوم فلا بد من سحب إحدى التشكيلتين:

(2, 2, -3, -1) أي $C_4^2 \times C_1^1 \times C_1^1$ (1, -1, 3, -3) أي $C_2^1 \times C_1^1 \times C_1^1 \times C_1^1$

$$P(C) = \frac{C_4^2 \times C_1^1 \times C_1^1 + C_2^1 \times C_1^1 \times C_1^1 \times C_1^1}{C_9^4}$$

$$P(C) = \frac{8}{126} = \frac{4}{63}$$

(2). المتغير العشوائي x:

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

(أ-2). تعيين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي x:

■ قيم المتغير العشوائي x: $x \in \{0, 1, 2, 3\}$

■ نلخصه بالجدول الآتي:

x_i	0	1	2
$P(x = x_i)$	$\frac{12}{105}$	$\frac{62}{105}$	$\frac{31}{105}$

(ج-2). حساب الأمل الرياضي $E(x)$:

$$E(x) = \sum_{i=1}^3 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = 0\left(\frac{12}{105}\right) + 1\left(\frac{62}{105}\right) + 2\left(\frac{31}{105}\right)$$

$$E(x) = \frac{0+62+62}{105} = \frac{124}{105}$$

30. بكالوريا رياضيات 2018.

يوتيوب: الاحتمالات بك 2018 شعبة رياضيات

نص التمرين

كيس يحوي 9 كريات لا نفرق بينها باللمس موزعة
 كما يلي: 5 كريات حمراء: 1، 1، 2، 2، 2 وثلاث
 كريات خضراء: -3، -2، 3 وكرية بيضاء: -1.

نسحب عشوائيًا 4 كريات في آن واحد.

(1). احسب احتمال الأحداث التالية:

(أ-1). A: "الحصول على أربع كريات من نفس اللون".

(ب-1). B: "الحصول على كرية بيضاء على الأكثر".

(ج-1). C: "سحب أربع كريات مجموع أرقامها معدوم".

(2). ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة

سحب عدد الكريات الخضراء المتبقية في الكيس.

(أ-2). عيّن قيم المتغير العشوائي x ثم عزّف قانون
 احتماله.(ب-2). احسب الأمل الرياضي $E(x)$ للمتغير

العشوائي x.

(ج-2). احسب احتمال الحادثة D: $x^2 - x > 0$

الاحتمالات من الألف إلى الياء

على 100DA، وإذا سحب كرتين مختلفتين اللون يتحصل على 50DA، وإذا سحب كرتين خضراوين يخسر ما دفعه. وليكن x المتغير العشوائي الذي يمثل ربح اللاعب أو خسارته بدلالة α .

2-أ. بزر أن قيم المتغير العشوائي هي: $(100 - \alpha, 50 - \alpha, -\alpha)$ ، ثم عزف قانون احتماله.

2-ب. بين أن الأمل الرياضي للمتغير العشوائي x بدلالة α هو: $E(x) = -\alpha + \frac{300}{7}$ ، ثم أوجد أكبر قيمة ممكنة للعدد α حتى تكون اللعبة في صالح اللاعب؟

الحل

1. احتمال الأحداث:

■ تعيين طريقة العد: يتم السحب في آن واحد، وعليه فطريقة العد الملائمة هي عد التوفيقات الممكنة C_n^k .

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب: بما أنه يتم سحب كرتين من الكيس في آن واحد:

$$C_n^k = C_7^2 = 21$$

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

1-أ. A: لسحب كرتين مختلفتين في اللون فلا بدّ

من سحب كرة بيضاء C_3^1 وأخرى خضراء C_4^1 :

$$P(A) = \frac{C_3^1 \times C_4^1}{C_7^2} = \frac{3 \times 4}{21} = \frac{4}{7}$$

1-ب. B: لسحب كرتين من نفس اللون فلا بدّ من

سحب كرتين ببيضاوين C_3^2 أو كرتين خضراوين C_4^2 :

$$P(B) = \frac{C_3^2 + C_4^2}{C_7^2} = \frac{3 + 6}{21} = \frac{3}{7}$$

✓ نلاحظ أن B ماهي إلا الحادثة العكسية للحادثة A:

$$P(A) + P(B) = 1$$

$$P(B) = 1 - P(A)$$

$$P(B) = 1 - \frac{4}{7} = \frac{3}{7}$$

حساب الاحتمالات:

$$P(x = 0) = \frac{C_3^3 \times C_4^1}{C_7^4} = \frac{6}{126} = \frac{1}{21}$$

$$P(x = 1) = \frac{C_3^2 \times C_4^2}{C_7^4} = \frac{45}{126}$$

$$P(x = 2) = \frac{C_3^1 \times C_4^3}{C_7^4} = \frac{60}{126} = \frac{10}{21}$$

$$P(x = 3) = \frac{C_3^0 \times C_4^4}{C_7^4} = \frac{15}{126} = \frac{5}{42}$$

■ نلخصه في الجدول الآتي:

x_i	0	1	2	3
$P(x = x_i)$	$\frac{6}{126}$	$\frac{45}{126}$	$\frac{60}{126}$	$\frac{15}{126}$

2-ب. حساب الأمل الرياضي $E(x)$:

$$E(x) = \sum_{i=1}^4 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = 0 \left(\frac{6}{126} \right) + 1 \left(\frac{45}{126} \right) + 2 \left(\frac{60}{126} \right) + 3 \left(\frac{15}{126} \right)$$

$$E(x) = \frac{0 + 45 + 120 + 45}{126} = \frac{210}{126} = \frac{5}{3}$$

2-ج. حساب احتمال الحادثة $D: x^2 - x > 0$:

قيم المتغير العشوائي x التي تحقق الحادثة D :

$x \in \{2, 3\}$ ، وعليه، فإن:

$$P(D) = P(x = 2) + P(x = 3)$$

$$P(D) = \frac{60 + 15}{126} = \frac{75}{126} = \frac{25}{42}$$

31. بكالوريا تقني رياضي 2018

يونيو: الاحتمالات باك 2018 شعبة تقني رياضي

نص التمرين

كيس به 7 كرات متماثلة، لا نفرق بينها باللمس، منها 3 بيضاء و4 خضراء.

نسحب عشوائيا وفي آن واحد كرتين من الكيس.

1. أحسب احتمال الحادثة:

1-أ. A: سحب كرتين مختلفتين في اللون.

1-ب. B: سحب كرتين من نفس اللون.

2. نقترح اللعبة التالية: للمشاركة يدفع اللاعب

$\alpha(DA)$ ، حيث α عدد طبيعي معطى و DA تعني

دينارا جزائريا، فإذا سحب كرتين ببيضاوين يتحصل

(2). المتغير العشوائي x :(2-1). تبرير قيم x :

■ إذا قام اللاعب بسحب كرتين ببيضاوين فإنه يدفع مبلغا قدره α ويربح مبلغا قدرة $100DA$ لتكون قيمة x في هذه الحالة هي $x = 100 - \alpha$ ، وإذا قام بسحب كرتين مختلفتي اللون فإن قيمة x في هذه الحالة تصبح $x = 50 - \alpha$ ، إما إذا قام بسحب كرتين خضراوين فإنه يكون قد دفع مبلغ α دون أن يربح شيئا لتكون بذلك قيمة $x: x = -\alpha$.

■ قانون احتمال x :

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

o قيم المتغير العشوائي x :

$$x \in \{-\alpha, 50 - \alpha, 100 - \alpha\}$$

o حساب احتمال الأحداث:

$$P(x = -\alpha) = \frac{C_4^2}{C_7^2} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}$$

$$P(x = 50 - \alpha) = P(A) = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}$$

$$P(x = 100 - \alpha) = \frac{C_3^2}{C_7^2} = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}$$

o نلخصه في الجدول الآتي:

x_i	$-\alpha$	$50 - \alpha$	$100 - \alpha$
$P(x = x_i)$	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{1}{7}$

(2-ب). الأمل الرياضي $E(x)$:

$$\text{برهان أن: } E(x) = -\alpha + \frac{300}{7}$$

$$\begin{aligned} E(x) &= \sum_{i=1}^3 x_i P(x = x_i) \\ E(x) &= -\alpha \left(\frac{2}{7}\right) + 50 - \alpha \left(\frac{4}{7}\right) + 100 - \alpha \left(\frac{1}{7}\right) \\ E(x) &= \frac{300 - 3\alpha + 600 - 12\alpha - 6\alpha}{21} \\ E(x) &= \frac{900 - 21\alpha}{21} = -\alpha + \frac{300}{7} \end{aligned}$$

■ إيجاد أكبر قيمة ممكنة للعدد الطبيعي α حتى تكون اللعبة في صالح اللاعب فلا بد من أن يكون:

$$E(x) > 0$$

$$-\alpha + \frac{300}{7} > 0 \Leftrightarrow -\alpha > -\frac{300}{7} \Leftrightarrow \alpha < \frac{300}{7}$$

وعليه: فإن اللعبة لا تزال في صالح اللاعب ما دام: $\alpha < -\frac{300}{7}$ وبما أن α عدد طبيعي فإن قيم α تكون اللعبة في صالح اللاعب هي 42 أي: $\alpha = 42$.

32. بكالوريا ع. تجريبية 2018.

يونيو: الاحتمالات باك 2018 شعبة علوم تجريبية

نص التمرين

يحتوي صندوق 10 كرات متماثلة لا نفرق بينها باللمس منها أربع كرات بيضاء مرقمة بالأرقام التالية: 1, 2, 2, 3، وثلاث كرات حمراء مرقمة بالأرقام: 2, 2, 3، وثلاث كرات خضراء مرقمة بالأرقام: 2, 3, 3.

نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كرات من هذا الصندوق.

(1). نعتبر الحادثتين:

o A: الكرات الثلاث المسحوبة تحمل ألوان العلم الوطني.

o B: الكرات الثلاث المسحوبة لها نفس الرقم.

(1-أ). أحسب احتمال الحادثتين A و B.

(1-ب). بين أن: $P(A \cap B) = \frac{1}{20}$ ، ثم استنتج

$$P(A \cup B) \text{ و } P_A(B)$$

(2). ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة

عملية سحب عدد الكرات التي تحمل رقما فريدا.

(2-أ). عرّف قانون احتمال المتغير العشوائي x .(2-ب). احسب أمله الرياضي $E(x)$.

$$P(A \cup B) = \frac{3}{10} + \frac{7}{60} - \frac{1}{20} = \frac{11}{30}$$

$$P(A \cup B) = \frac{18+7-3}{60} = \frac{22}{60} = \frac{11}{30}$$

(2). المتغير العشوائي x :

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

(1-2). قانون الاحتمال للمتغير العشوائي x :

■ قيم المتغير x :

$$x \in \{0, 1, 2, 3\}$$

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x = 0) = \frac{C_5^3 \times C_5^0}{C_{10}^3} = \frac{10}{120} = \frac{1}{12}$$

$$P(x = 1) = \frac{C_5^1 \times C_5^2}{C_{10}^3} = \frac{50}{120} = \frac{5}{12}$$

$$P(x = 2) = \frac{C_5^2 \times C_5^1}{C_{10}^3} = \frac{50}{120} = \frac{5}{12}$$

$$P(x = 3) = \frac{C_5^3 \times C_5^0}{C_{10}^3} = \frac{10}{120} = \frac{1}{12}$$

■ نلخصه في الجدول الآتي:

x_i	0	1	2	3
$P(x = x_i)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{12}$

(2-ب). حساب الأمل الرياضي $E(x)$:

$$E(x) = \sum_{i=1}^n x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = 0\left(\frac{1}{12}\right) + 1\left(\frac{5}{12}\right) + 2\left(\frac{5}{12}\right) + 3\left(\frac{1}{12}\right)$$

$$E(x) = \frac{0+5+10+3}{12} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$$

33. بكالوريا رياضيات 2009.

يوتيوب: الاحتمالات باك 2009 شعبة رياضيات

نص التمرين

كيس به 10 كرات متماثلة لا نميز بينها عند اللمس، منها؛ 4 بيضاء و6 حمراء.

(1). نسحب عشوائياً من الكيس 3 كرات في آن واحد.

احسب احتمال:

(1-أ). A : الحصول على 3 كرات بيضاء.

(1-ب). B : الحصول على الأقل على كرتة حمراء.

الحل

1. احتمال الحوادث:

■ تعيين طريقة العد: يتم السحب في آن واحد، وعليه

■ طريقة العد الملائمة هي عدّ التوفيقات الممكنة C_n^k .

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب: بما أنه

يتم سحب الكرات الثلاثة من الصندوق في آن واحد:

$$C_n^k = C_{10}^3 = 120$$

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

(1-أ). حساب احتمال الحادثتين:

■ A : لتحمل الكرات المسحوبة ألوان العلم الوطني

فلا بد من سحب كرتة خضراء C_3^1 ،

وكرتة حمراء C_3^1 ، وأخرى بيضاء C_4^1 ، ومنه:

$$P(A) = \frac{C_3^1 \times C_3^1 \times C_4^1}{C_{10}^3} = \frac{3 \times 3 \times 4}{120} = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}$$

■ B : لتحمل الكرات المسحوبة نفس الرقم فلا بد من

سحب 3 كرات تحمل الرقم 2: C_5^3 ، أو 3 كرات

تحمل الرقم 3: C_4^3 ، ومنه:

$$P(B) = \frac{C_5^3 + C_4^3}{C_{10}^3} = \frac{10+4}{120} = \frac{14}{120} = \frac{7}{60}$$

(1-ب). تبين واستنتاج:

■ تبين أن: $P(A \cap B) = \frac{1}{20}$: أي الحصول على

3 كرات من ألوان مختلفة وتحمل نفس الرقم:

$$P(A \cap B) = \frac{C_2^1 \times C_2^1 \times C_1^1 + C_1^1 \times C_1^1 \times C_2^1}{C_{10}^3}$$

$$P(A \cap B) = \frac{4+2}{120} = \frac{6}{120} = \frac{1}{20}$$

■ استنتاج:

$$P_A(B) \circ$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{20}}{\frac{3}{10}} = \frac{1 \times 10}{20 \times 3} = \frac{1}{6}$$

$$P(A \cup B) \circ$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

(2). المتغير العشوائي X :

$$P(X = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

(1-2). قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X :■ قيم المتغير العشوائي X : $x \in \{0, 1, 2, 3\}$

■ حساب الاحتمالات:

$$P(X = 0) = \frac{C_6^3}{C_{10}^3} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}$$

$$P(X = 1) = \frac{C_4^1 \times C_6^2}{C_{10}^3} = \frac{4 \times 15}{120} = \frac{60}{120} = \frac{1}{2}$$

$$P(X = 2) = \frac{C_4^2 \times C_6^1}{C_{10}^3} = \frac{6 \times 6}{120} = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}$$

$$P(X = 3) = \frac{C_4^3 \times C_6^0}{C_{10}^3} = \frac{4 \times 1}{120} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30}$$

■ نلخصه في الجدول الآتي:

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

(2-ب). حساب الأمل الرياضي $E(X)$:

$$E(X) = \sum_{i=1}^4 x_i P(X = x_i)$$

$$E(X) = 0 \left(\frac{1}{6}\right) + 1 \left(\frac{1}{2}\right) + 2 \left(\frac{3}{10}\right) + 3 \left(\frac{1}{30}\right)$$

$$E(X) = \frac{0+60+72+12}{120}$$

$$E(X) = \frac{144}{120} = \frac{6}{5}$$

(2). ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية

سحب عدد الكرات البيضاء المسحوبة.

(1-2). عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X .(2-ب). احسب أمله الرياضي $E(X)$.

الحل

(1). احتمال الأحداث:

■ تعيين طريقة العد: يتم السحب في آن واحد، وعليه

فطريقة العد الملائمة هي عدّ التوفيقات الممكنة C_n^k .

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب: بما أنه

يتم سحب الكرات الثلاثة من الكيس في آن واحد:

$$C_n^k = C_{10}^3 = 120$$

■ حساب الاحتمالات:

$$P(X) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

(1-1). A : لنحصل على 3 كرات بيضاء:

$$P(A) = \frac{C_4^3}{C_{10}^3} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30}$$

(1-ب). B : لنحصل على الأقل على كرة حمراء إما

يتم سحب:

كرة حمراء واحدة فقط وكرتين من لون آخر:

آخر: $C_6^2 \times C_4^1$ ، أو كرتين حمراوين وكرة ثالثة من لونآخر: $C_6^1 \times C_4^2$ ، وإما أن تكون كل الكرات المسحوبةحمراء: C_6^3

$$P(B) = \frac{C_6^1 \times C_4^2 + C_6^2 \times C_4^1 + C_6^3}{C_{10}^3}$$

$$P(B) = \frac{6 \times 6 + 15 \times 4 + 20}{120} = \frac{29}{30}$$

✓ نلاحظ أن الحادثة B هي الحادثة العكسية للحادثة A :

$$P(B) = 1 - P(A)$$

$$P(B) = 1 - \frac{1}{30} = \frac{29}{30}$$

5. مواضيع مقترحة

1-د). قانون الاحتمال:

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

إذ أن الكرات متماثلة فعملية السحب تتم في حالة تساوي الاحتمال وبناء عليه يتم حساب الاحتمالات تبعا لقيم المتغير x كالآتي:

$$P(x = 0) : \text{"حالة عدم سحب أي من الكرات البيضاء"} :$$

البيضاء": هذه الحالة ممكنة فقط إذا تم سحب

الكرتين السوداوين معا، أي أن عدد الحالات الملائمة هو A_2^2 ، وعليه فإن:

$$P(x = 0) = \frac{A_2^2}{A_5^2} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$$

$$P(x = 1) : \text{"حالة سحب كرة واحدة بيضاء"} : \text{وهذا}$$

يعني إما أن تظهر السوداء هي الأولى أو البيضاء هي الأولى، وعليه فهناك تبدلتين، ويتم حساب احتمال هذه الحالة كالآتي:

$$P(x = 1) = \frac{2(A_2^1 \times A_3^1)}{A_5^2} = \frac{2(2 \times 3)}{20} = \frac{3}{5}$$

$$P(x = 2) : \text{"حالة سحب كرتين بيضاوين"} : \text{وعدد}$$

الحالات الملائمة هو: A_3^2 ، ومنه:

$$P(x = 2) = \frac{A_3^2}{A_5^2} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

✓ يمكننا التحقق من النتائج بحصولنا على 1 كنتيجة منطقية لمجموع هذه الاحتمالات:

$$\sum P(x = x_i) = \frac{1+6+3}{10} = 1$$

2). السحب على التوالي مع الإرجاع:

$$1-أ). \text{تعيين القيم الممكنة للمتغير } x : x \in \{0,1,2\}$$

2-ب). تعيين طريقة العد: تبعا لطريقة السحب فطريقة

العد الملائمة هي عدّ القوائم الممكنة n^k .

2-ج). حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب:

$$n^k = 5^2 = 25$$

34. موضوع مقترح 01

يونيو: الاحتمالات للسنة الثالثة ثانوي للشعب العلمية (تمرين مهم جدا) رقم 1

✓ سحب من كيس

نص التمرين

يضم كيس 5 كرات متماثلة، 3 منها بيضاء (B)، والباقي سوداء (N). نسحب كرتين عشوائيا.

نعتبر x : عدد الكرات البيضاء المحصل عليها.

عین قانون احتمال x في كل حالة من الحالات التالية:

1). السحب على التوالي دون إرجاع.

2). السحب على التوالي مع الإرجاع.

3). السحب دفعة واحدة.

الحل

1). السحب على التوالي دون إرجاع:

1-أ). تعيين القيم الممكنة للمتغير $x : x \in \{0,1,2\}$

0 يعبر عن عدم سحب أي من الكرات البيضاء

وهو أقل عدد ممكن للكرات البيضاء.

1 يعبر عن سحب كرة بيضاء واحدة.

2 يعبر عن سحب كلا الكرتين بيضاء، وهذا أقصى

عدد للكرات التي يمكن سحبها.

1-ب). تعيين طريقة العد: تبعا لطريقة السحب فطريقة

العد الملائمة هي عدّ الترتيبات الممكنة A_n^k ,

حيث n هو عدد عناصر المجموعة الشاملة (العدد

الكلي للكرات)، و k هو عدد عناصر كل ترتيبية (عدد

الكرات المسحوبة في كل مرة).

1-ج). حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب:

$$A_n^k = A_5^2 = \frac{5!}{(5-2)!} = 20$$

2-د. قانون الاحتمال:

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

ذلك لأن الكرات متماثلة حيث يتم حساب الاحتمالات
تبعاً لقيم المتغير x كالآتي:

$$\blacksquare P(x = 0): \text{"حالة عدم سحب أي من الكرات$$

البيضاء": هذه الحالة ممكنة فقط إذا تم سحب

الكرتين السوداوين معاً، أي أن عدد الحالات الملائمة

هو 2^2 ، لأن عدد الكرات السوداء يساوي 2، وعدد

الكرات المسحوبة أيضاً 2، وعليه فإن:

$$P(x = 0) = \frac{2^2}{5^2} = \frac{4}{25}$$

$$\blacksquare P(x = 1): \text{"حالة سحب كرة واحدة بيضاء": وهذا$$

يعني إما أن تظهر السوداء هي الأولى أو البيضاء

هي الأولى، أي أن هناك تبدلتيين، وعليه يكون

حساب احتمال هذه الحالة كالآتي:

$$P(x = 1) = \frac{2(2^1 \times 3^1)}{5^2} = \frac{12}{25}$$

$$\blacksquare P(x = 2): \text{"حالة سحب كرتين بيضاوين": وعدد$$

الحالات الملائمة هو: 3^2 ، ومنه:

$$P(x = 2) = \frac{3^2}{5^2} = \frac{9}{25}$$

✓ يمكننا التحقق من النتائج بحصولنا على 1 كنتيجة

منطقية لمجموع هذه الاحتمالات:

$$\sum P(x = x_i) = \frac{4+12+9}{25} = 1$$

3. السحب دفعة واحدة:

3-أ. تعيين القيم الممكنة للمتغير x : $x \in \{0, 1, 2\}$

3-ب. تعيين طريقة العد: تبعاً لطريقة السحب فطريقة

العد الملائمة هي عد التوفيقات الممكنة C_n^k .

3-ج. حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب:

$$C_n^k = C_5^2 = \frac{5!}{2!(5-2)!} = 10$$

3-د. قانون الاحتمال:

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

ذلك لأن الكرات متماثلة حيث يتم حساب الاحتمالات
تبعاً لقيم المتغير x كالآتي:

$$\blacksquare P(x = 0): \text{"حالة عدم سحب أي من الكرات$$

البيضاء": هذه الحالة ممكنة فقط إذا تم سحب

الكرتين السوداوين معاً، أي أن عدد الحالات الملائمة

هو C_2^2 ، لأن عدد الكرات السوداء 2، وعدد الكرات

المسحوبة هو 2. وعليه فإن:

$$P(x = 0) = \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}$$

$$\blacksquare P(x = 1): \text{"حالة سحب كرة واحدة بيضاء": وهذا$$

يعني إما أن تظهر السوداء هي الأولى أو البيضاء

هي الأولى، أي هناك تبدلتيين، وعليه يكون حساب

احتمال هذه الحالة كالآتي:

$$P(x = 1) = \frac{C_2^1 \times C_3^1}{C_5^2} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$\blacksquare P(x = 2): \text{"حالة سحب كرتين بيضاوين": وعدد$$

الحالات الملائمة هو: C_3^2 ، ومنه:

$$P(x = 2) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{6}{10} = \frac{3}{10}$$

✓ يمكننا التحقق من النتائج بحصولنا على 1 كنتيجة

منطقية لمجموع هذه الاحتمالات:

$$\sum P(x = x_i) = \frac{1+6+3}{10} = 1$$

✓ يمكننا تمييز طرق العد حسب طريقة سحب الكرات:

السحب بإرجاع: قائمة n^k

السحب دون إرجاع: ترتيبية A_n^k

السحب في آن واحد: توفيقية C_n^k

35. موضوع مقترح 02.

يونيب: الاحتمالات بك رقم 4 (بدون إرجاع)

نص التمرين

يحتوي كيس على 10 قرصات لا يمكن التفريق بينها بالنس، من بينها 6 حمراء اللون تحمل الأرقام: 1، 2، 2، 4، 6، 8 والبقية بيضاء اللون تحمل الأرقام: 1، 3، 5، 5.

نسحب 3 قرصات واحدة تلو الأخرى دون إرجاع.

1. شغل شجرة الاحتمالات المناسبة لذلك.

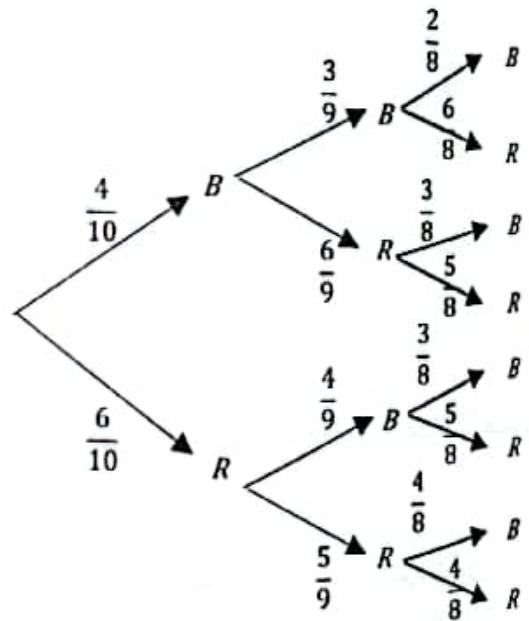
2. أحسب احتمال:

A: الحصول على 3 قرصات من نفس اللون.

B: الحصول على 3 قرصات مختلفة اللون.

الحل

1. شجرة الاحتمالات:



2. احتمال الأحداث:

A: لنحصل على ثلاثة قرصات من نفس اللون:

فلا بد من سحب ثلاث قرصات بيضاء

(B, B, B) أو ثلاث حمراء (R, R, R) أي:

$$P(A) = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} \times \frac{2}{8} + \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} \times \frac{4}{8}$$

$$P(A) = \frac{24}{720} + \frac{120}{720} = \frac{144}{720} = \frac{1}{5}$$

احتمالات من الألف إلى الياء

B: الحصول على ثلاث قرصات من لونين مختلفين: عبارة عن الحادثة العكسية للحادثة A:

$$P(B) = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

36. موضوع مقترح 03.

يونيب: الاحتمالات بك رقم 3

نص التمرين

يحتوي كيس على 10 كرات منها: 5 بيضاء، 3 حمراء و 2 خضراوان.

1. نسحب منه كرتين على التوالي وبالإرجاع ونعتبر

كل السحبات لها نفس الاحتمال.

ما هو احتمال:

1-أ. A: الحصول على كرتين من نفس اللون؟

1-ب. B: الحصول على كرتين من لونين مختلفين

علماً أن واحدة منهما حمراء؟

2. نسحب من الكيس كرتين على التوالي بدون إرجاع

ونعتبر كل السحبات لها نفس الاحتمال.

ما هو احتمال:

2-أ. C: الحصول على كرتين من نفس اللون؟

2-ب. D: الحصول على كرتين من لونين مختلفين

علماً إلا واحدة منها حمراء؟

الحل

يمكن حل هذا التمرين بطريقتين

طريقة الحساب:

1. السحب على التوالي بإرجاع:

■ تعيين طريقة العد: عدّ القوائم الممكنة n^k ، وذلك

لأن السحب على التوالي بإرجاع.

■ عدد الحالات الممكنة: لدينا: $n = 10$ عدد الكرات

الإجمالي، $k = 2$ عدد الكرات المسحوبة في كل

مرة، ومنه فعدد الحالات الممكنة في هذا السحب:

$$n^k = 10^2 = 100$$

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

1-أ. A: لنحصل على كرتين من نفس اللون فلا بد من سحب كرتين بيضاوين 5^2 أو حمراوين 3^2 أو خضراوين 2^2 ، وعليه:

$$P(A) = \frac{5^2 + 3^2 + 2^2}{10^2} = \frac{38}{100} = \frac{19}{50} = 0.38$$

1-ب. B: لنحصل على كرتين مختلفتين لونا مع استثناء اللون الأحمر فلا بد من سحب كرة بيضاء

أولا 5^1 ، ثم كرة خضراء 2^1 بهذا الترتيب أو العكس:

$$P(B) = \frac{2(5^1 \times 2^1)}{10^2} = \frac{20}{100} = \frac{10}{50} = 0.2$$

2. السحب على التوالي بدون إرجاع:

■ تعيين طريقة العد: طريقة عد الحالات الممكنة هي طريقة عد الترتيبات الممكنة A_n^k ، وذلك لأن السحب على التوالي بإرجاع.

■ عدد الحالات الممكنة: لدينا $n = 10$ عدد الكرات الإجمالي، $k = 2$ عدد الكرات المسحوبة في كل مرة، وعليه:

$$A_n^k = A_{10}^2 = \frac{10!}{(10-2)!} = 90$$

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

2-أ. C: لنحصل على كرتين من نفس اللون فلا بد من سحب كرتين بيضاوين A_5^2 أو حمراوين A_3^2 أو خضراوين A_2^2 ، وعليه:

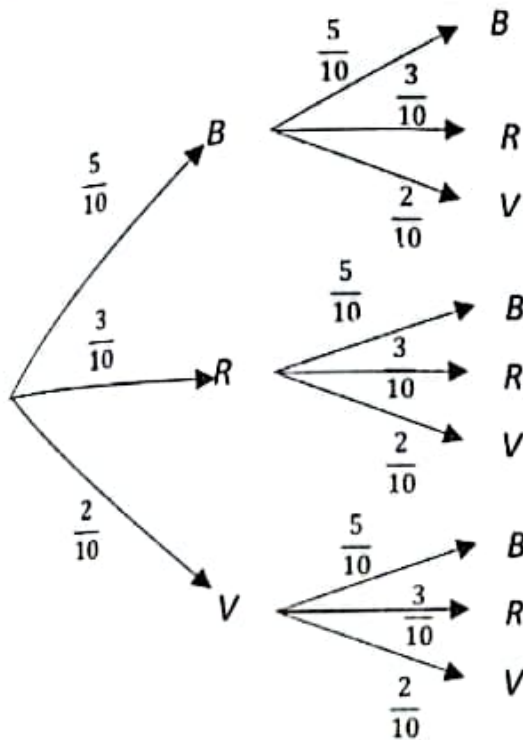
$$P(C) = \frac{A_5^2 + A_3^2 + A_2^2}{A_{10}^2} = \frac{20 + 6 + 2}{90}$$

$$P(C) = \frac{28}{90} = \frac{14}{45} \approx 0.31$$

2-ب. D: لنحصل على كرتين مختلفتين لونا مع استثناء اللون الأحمر فلا بد من سحب كرة بيضاء أولا A_5^2 ثم كرة خضراء A_2^2 بهذا الترتيب، أو العكس مما يستلزم تكرار الحالات مرتين:

$$P(D) = \frac{2(A_5^2 \times A_2^2)}{A_{10}^2} = \frac{2(5 \times 2)}{90}$$

$$P(D) = \frac{20}{90} = \frac{10}{45} \approx 0.22$$



➤ طريقة شجرة الاحتمال:

3. السحب على التوالي بإرجاع: من شجرة الاحتمال نلاحظ أن:

3-أ. A: الحصول على كرتين من نفس اللون:

$$P(A) = P(B \cap B) + P(R \cap R) + P(V \cap V)$$

$$P(A) = \frac{(5 \times 5) + (3 \times 3) + (2 \times 2)}{10 \times 10} = \frac{38}{100} = \frac{19}{50} = 0.38$$

3-ب. B: من شجرة الاحتمال نلاحظ أن الحصول

على كرتين مختلفتي اللون مع استثناء الكرات الحمراء:

$$P(B) = P(B \cap V) + P(V \cap B)$$

$$P(B) = \frac{(5 \times 2) + (2 \times 5)}{10 \times 10} = \frac{20}{100} = \frac{10}{50} = 0.2$$

37. موضوع مقترح 04

يوتيوب: مواضيع مقترحة في الاحتمالات ليكالوريا 2019 رقم 10

✓ سحب من صندوق

نص التمرين

ليكن n عدد طبيعي بحيث: $n \geq 4$

(1). يحتوي صندوق U على n كرة لا يمكن التمييز بينها عند اللمس، منها 3 حمراء والبقية سوداء. نسحب عشوائيًا في آن واحد كرتين.

احسب احتمال كل من الحادثتين:

(أ-1). A : سحب كرتين من نفس اللون.

(ب-1). B : سحب كرة حمراء على الأكثر.

(2). نعيد التجربة ونضيف صندوقين بحيث نرسم

بالرمز U_k للصندوق الذي يحتوي على k كرة حمراء

و $n - k$ كرة سوداء حيث $(1 \leq k \leq 3)$. نختار

عشوائيًا صندوق من الصناديق الثلاثة ونسحب في آن

واحد كرتين. ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل

نتيجة سحب عدد الكرات الحمراء.

(أ-2). عيّن مجموعة قيم x .

(ب-2). أثبت أن: $P(x = 1) = \frac{4(3n-7)}{3n(n-1)}$

وأن: $P(x = 2) = \frac{8}{3n(n-1)}$

(ج-2). عيّن قانون الاحتمال للمتغير x .

الحل

(1). احتمال الأحداث:

■ تعيين طريقة العد: السحب في آن واحد، وعليه

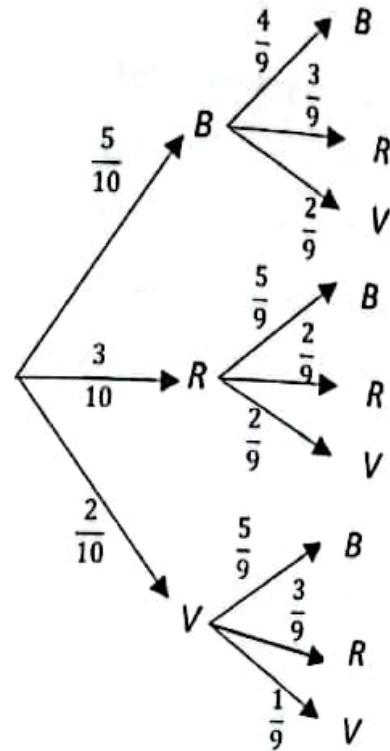
فطريقة العد الملائمة هي عدّ التوفيقات الممكنة C_n^k .

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب:

$$C_n^k = C_n^2 = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)(n-2)!}{2!(n-2)!}$$

$$C_n^k = \frac{n(n-1)}{2}$$

السلسلة الفضية
السحب على التوالي بدون إرجاع: من شجرة الاحتمال:



نلاحظ أن:

(أ-4). C : الحصول على كرتين من نفس اللون:

$$P(C) = P(B \cap B) + P(R \cap R) + P(V \cap V)$$

$$P(C) = \frac{(5 \times 4) + (3 \times 2) + (2 \times 1)}{10 \times 9} = \frac{28}{90} = \frac{14}{45} \approx 0.31$$

(ب-4). D : الحصول على كرتين مختلفتي اللون مع

استثناء الكرات الحمراء:

$$P(D) = P(B \cap V) + P(V \cap B)$$

$$P(D) = \frac{(5 \times 2) + (2 \times 5)}{10 \times 9} = \frac{20}{90} = \frac{10}{45} \approx 0.22$$

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

1- أ. لسحب كرتين من نفس اللون فلا بد من سحب كرتين حمراوين أو كرتين سوداوين:

$$P(A) = \frac{C_3^2 + C_{n-3}^2}{C_n^2} = \frac{3 + \frac{(n-3)!}{2!(n-3-2)!}}{\frac{n(n-1)}{2}}$$

$$P(A) = \frac{\frac{6 + (n-3)(n-4)(n-5)!}{2(n-5)!}}{\frac{n(n-1)}{2}} = \frac{6 + (n-3)(n-4)}{n(n-1)}$$

$$P(A) = \frac{6 + n^2 - 4n - 3n + 12}{n(n-1)} = \frac{n^2 - 7n + 18}{n(n-1)}$$

1- ب. لسحب كرة حمراء على الأكثر فلا بد من سحب كرة حمراء وأخرى سوداء أو سحب كرتين سوداوين، ومنه:

$$P(B) = \frac{C_3^1 \times C_{n-3}^1 + C_3^0 \times C_{n-3}^2}{C_n^2} = \frac{3 \times \frac{(n-3)!}{1!(n-4)!} + 1 \times \frac{(n-3)!}{2!(n-5)!}}{\frac{n(n-1)}{2}}$$

$$P(B) = \frac{\frac{3(n-3)(n-4)!}{(n-4)!} + \frac{(n-3)(n-4)(n-5)!}{2(n-5)!}}{\frac{n(n-1)}{2}}$$

$$P(B) = \frac{\frac{2 \times 3(n-3) + (n-3)(n-4)}{2}}{\frac{n(n-1)}{2}} = \frac{6n - 18 + n^2 - 4n - 3n + 12}{n(n-1)}$$

$$P(B) = \frac{n^2 - n - 6}{n(n-1)}$$

2. أصبح لدينا ثلاث صناديق مرقمة بما تسمح به قيم k حيث $k \in \{1, 2, 3\}$ ، يحوي كل صندوق منها على k كرة حمراء و $n - k$ كرة سوداء، أي:

○ U_1 : كرة حمراء: 1 و سوداء: $n - 1$.

○ U_2 : كرتين حمراوين: 2 و سوداء: $n - 2$.

○ U_3 : ثلاث حمراء: 3 و سوداء: $n - 3$.

$$U1: [1R, (n-1)N]$$

$$U2: [2R, (n-2)N]$$

$$U3: [3R, (n-3)N]$$

2- أ. تعيين مجموعة قيم x : بعد سحب الكرتين في آن واحد، فإما أن نحصل على كرة حمراء واحدة $x = 1$ ، وإما حمراوين $x = 2$ ، وإما ألا نسحب أي كرة حمراء $x = 0$ ، ومنه قيم x هي: $x \in \{0, 1, 2\}$ 2- ب. إثبات أن:

$$P(x = 1) = \frac{4(3n-7)}{3n(n-1)} \quad \blacksquare$$

معناه سحب كرة حمراء وأخرى سوداء، ومنه:

$$P(x = 1) = \frac{1}{3} \times \frac{C_1^1 \times C_{n-1}^1}{C_n^2} + \frac{1}{3} \times \frac{C_2^2 \times C_{n-2}^1}{C_n^2} + \frac{1}{3} \times \frac{C_3^3 \times C_{n-3}^1}{C_n^2}$$

$$P(x = 1) = \frac{1}{3C_n^2} \times [C_1^1 \times C_{n-1}^1 + C_2^2 \times C_{n-2}^1 + C_3^3 \times C_{n-3}^1]$$

$$P(x = 1) = \frac{1}{3 \times \frac{n(n-1)}{2}} \times \left[\frac{(n-1)(n-2)!}{1!(n-2)!} + 2 \times \frac{(n-2)(n-3)!}{2!(n-3)!} + 3 \times \frac{(n-3)(n-4)!}{1!(n-4)!} \right]$$

$$P(x = 1) = \frac{2}{3n(n-1)} \times (n-1 + 2n-4 + 3n-9)$$

$$P(x = 1) = \frac{12n-28}{3n(n-1)} = \frac{4(3n-7)}{3n(n-1)}$$

$$P(x = 2) = \frac{8}{3n(n-1)} \quad \blacksquare$$

أي سحب كرتين حمراوين، ومنه:

$$P(x = 2) = \frac{1}{3} \times \frac{C_2^2}{C_n^2} + \frac{1}{3} \times \frac{C_3^3}{C_n^2}$$

$$P(x = 2) = \frac{1}{3 \times \frac{n(n-1)}{2}} \times [1 + 3]$$

$$P(x = 2) = \frac{2 \times 4}{3n(n-1)} = \frac{8}{3n(n-1)}$$

2- ج. تعيين قانون الاحتمال للمتغير x : لدينا:

$$P(x = 0) + P(x = 1) + P(x = 2) = 1$$

$$P(x = 0) = 1 - [P(x = 1) + P(x = 2)]$$

$$P(x = 0) = 1 - \frac{4(3n-7)}{3n(n-1)} - \frac{8}{3n(n-1)}$$

$$P(x = 0) = \frac{3n(n-1) - 4(3n-7) - 8}{3n(n-1)} = \frac{3n^2 - 15n + 20}{3n(n-1)}$$

x_i	0	1	2
$P(x = x_i)$	$\frac{3n^2 - 15n + 20}{3n(n-1)}$	$\frac{4(3n-7)}{3n(n-1)}$	$\frac{8}{3n(n-1)}$

38. موضوع مقترح 05

يوتيوب: مواضيع مقترحة في الاحتمالات لباكوريا 2019 رقم 9

✓ سحب من صندوق

نص التمرين

يحتوي صندوق U_1 على أربع كرات بيضاء وثلاث كرات سوداء وكرتين حمراوين، نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث كرات من هذا الصندوق

الكرات لا يمكن التمييز بينها عند اللمس.

1. احسب احتمالات الأحداث الآتية:

1-أ. A : سحب كرتين سوداوين وكرة حمراء.

1-ب. B : سحب ثلاث كرات من نفس اللون.

1-ج. C : سحب كرة بيضاء واحدة على الأقل.

2. ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة

عند الألوان المحصل عليها.

2-أ. احسب كلا من $P(x = 1)$ و $P(x = 3)$ ثم

استنتج $P(x = 2)$

2-ب. اللاعب يدفع 50DA قبل إجراء السحب،

ويكسب 25DA لكل لون مسحوب، هل اللعبة مربحة.

3. نعتبر صندوقا آخر U_2 يحتوي على كرتين

بيضاوين وكرة سوداء واحدة، نضع الكرات الثلاث

المسحوبة من الصندوق U_1 في U_2 ثم نسحب

عشوائيا وفي آن واحد كرتين من U_2 .

احسب احتمال أن تكون الكرتان المسحوبتان من U_2

بيضاوين علما أن الكرات الثلاث المسحوبة من U_1 لها

نفس اللون.

الحل

1. احتمال الأحداث:

■ تعيين طريقة العد: السحب في آن واحد، وعليه

فطريقة العد الملائمة هي عد التوفيقات الممكنة C_n^k .

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب: بما أنه

يتم سحب الكرات الثلاثة من الصندوق في آن واحد:

$$C_n^k = C_9^3 = \frac{6}{84}$$

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

$$P(A) = \frac{C_3^2 \times C_2^1}{C_9^3} = \frac{6}{84}$$

$$P(B) = \frac{C_4^3 + C_3^3}{C_9^3} = \frac{5}{84}$$

$$P(C) = \frac{C_4^1 \times C_5^2 + C_4^2 \times C_5^1 + C_4^3 \times C_5^0}{C_9^3} = \frac{74}{84}$$

✓ يمكن حساب $P(C)$ بطريقة أخرى عن طريق حساب

$P(\bar{C})$: احتمال عدم الحصول على أي كرة بيضاء:

$$P(C) = 1 - P(\bar{C})$$

$$P(C) = 1 - \frac{C_4^0 \times C_5^3}{C_9^3} = \frac{74}{84}$$

2. المتغير العشوائي x :

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

$$x \in \{1, 2, 3\}$$

■ قيم المتغير x :

○ 1: الكرات المسحوبة من نفس اللون

○ 2: الكرات المسحوبة من لونين مختلفين

○ 3: الكرات المسحوبة مختلفة اللون مثلى مثلى.

2-أ. حساب الاحتمالات:

■ حساب $P(x = 1)$ و $P(x = 3)$:

$$P(x = 1) = P(B) = \frac{5}{84}$$

$$P(x = 3) = \frac{C_4^1 \times C_3^1 \times C_2^1}{C_9^3} = \frac{24}{84}$$

$B \cap F$: سحب 3 كرات بيضاء من U_1 وكريتين بيضاوين من U_2 أو سحب 3 كرات سوداء من وكريتين بيضاوين من U_2 .

$$P(B \cap F) = \frac{C_4^3 \times C_5^2 + C_3^3 \times C_2^2}{C_9^3 \times C_6^2} = \frac{41}{1260}$$

$$P(F) = \frac{P(B \cap F)}{P(B)} = \frac{\frac{41}{1260}}{\frac{5}{84}} = \frac{41}{75}$$

39. موضوع مقترح 06.

بوتوب: مواضيع مقترحة في الاحتمالات ليكلوريا 2019

✓ سحب من كيس

نص التمرين

يحتوي كيس U_1 على قرصتين تحملان الرقم 1 وأربع قرصات تحمل الرقم 2، ويحتوي كيس U_2 سبع كرات ثلاث منها حمراء والأخرى خضراء.

لا يمكن التمييز بين القرصات وكذا الكرات باللمس.

نسحب عشوائيًا قرصًا واحدة من U_1 ونسجل رقمه. فإن كان هذا الرقم 1 نسحب كرة واحدة من U_1 كان هذا الرقم 2 فنسحب كرتين في آن واحد من U_2 . مثل هذه الوضعية بشجرة الاحتمالات.

(2). احسب احتمال كل من الحدثين الآتيين:

■ A : القرص المسحوب يحمل الرقم 1.

■ B : القرص المسحوب يحمل الرقم 2.

(3). نعتبر الحدثين التاليين:

○ E_1 : الحصول بالضبط على كرة حمراء.

○ E_2 : الحصول على كرتين حمراوين.

(3-1). بين أن: $P(E_1) = \frac{11}{21}$ وأن $P(E_2) = \frac{2}{21}$

(3-2). احسب احتمال الحدث A علما أن الحدث E_1 محقق.

■ استنتاج $P(x=2)$:

انطلاقًا من قيم x وقانون الاحتمال:

$$P(x=1) + P(x=2) + P(x=3) = 1$$

$$P(x=2) = 1 - [P(x=1) + P(x=3)]$$

$$P(x=2) = \frac{84-5-24}{84} = \frac{55}{84}$$

■ نلخصه بالجدول الآتي:

x_i	1	2	3
$P(x=x_i)$	$\frac{5}{84}$	$\frac{55}{84}$	$\frac{24}{84}$

(2-ب). معرفة إذا ما كانت اللعبة مربحة:

ليكن y متغيرًا عشوائيًا يرفق بكل عملية سحب العائد على اللاعب الذي يساوي الربح مطروحا منه المبلغ المدفوع لكل سحبة.

■ قيم y :

○ $y = -25$: بالحصول على لون واحد:

$$y = 25 - 50$$

○ $y = 0$: بالحصول على لونين مختلفين:

$$y = 50 - 50$$

○ $y = 25$: باقتناء 3 ألوان مختلفة:

$$y = 75 - 50$$

■ نلخصها في الجدول الآتي:

y_i	-25	0	25
$P(y=y_i)$	$\frac{5}{84}$	$\frac{55}{84}$	$\frac{24}{84}$

■ الأمل الرياضي $E(y)$:

$$E(y) = -25 \left(\frac{5}{84} \right) + 0 \left(\frac{55}{84} \right) + 25 \left(\frac{24}{84} \right)$$

$$E(y) = \frac{475}{84} \approx 5.65$$

نلاحظ أن $E(y) > 0$ ، أي أن اللعبة مربحة وفي صالح اللاعب.

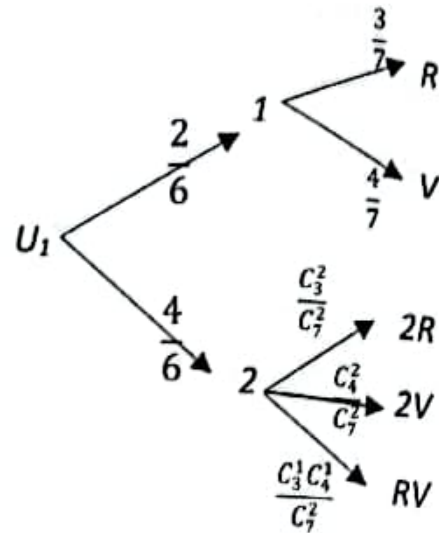
(3). حساب $P_B(F)$:

○ F : سحب كرتين بيضاوين من U_2 .

○ B : سحب 3 كرات من نفس اللون من U_1 .

$$P_B(F) = \frac{P(B \cap F)}{P(B)}$$

(1). شجرة الاحتمالات:



R: الحصول على كرة حمراء.

V: الحصول على كرة خضراء.

2R: الحصول على كرتين حمراوين في آن واحد.

2V: الحصول على كرتين خضراوين في آن واحد.

RV: سحب كرتين مختلفتي اللون في آن واحد.

(2). حساب احتمال الحدثين: من خلال الشجرة:

A: الفريضة المسحوبة تحمل الرقم 1:

$$P(A) = P(1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

B: الفريضة المسحوبة تحمل الرقم 2:

$$P(B) = P(2) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

(3). الحدثين E_1 و E_2 :

3-1. تبين أن:

$$P(E_1) = \frac{11}{21} \text{ وأن } P(E_2) = \frac{2}{21}$$

 E_1 : أي سحب كرة حمراء أو كرة حمراء وأخرى خضراء.

$$P(E_1) = \frac{2}{6} \times \frac{3}{7} + \frac{4}{6} \times \frac{C_3^1 \times C_4^1}{C_7^2}$$

$$P(E_1) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{7} + \frac{2}{3} \times \frac{3 \times 4}{21}$$

$$P(E_1) = \frac{1}{7} + \frac{4 \times 2}{21} = \frac{3+8}{21} = \frac{11}{21}$$

بالاعتماد على شجرة الاحتمالات: E_2 :

$$P(E_2) = \frac{4}{6} \times \frac{C_3^2}{C_7^2} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{21} = \frac{2}{21}$$

3-ب). حساب $P_{E_1}(A)$: من خلال شجرة الاحتمالفإن: $P(A \cap E_1)$ معناه سحب كرة تحمل رقم 1 ثمسحب كرة واحدة حمراء $P(A \cap E_1) = \frac{2}{6} \times \frac{3}{7}$

$$P_{E_1}(A) = \frac{P(A \cap E_1)}{P(E_1)} = \frac{\frac{2}{6} \times \frac{3}{7}}{\frac{11}{21}}$$

$$P_{E_1}(A) = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{11}{21}} = \frac{21}{77} = \frac{3}{11}$$

40. موضوع مقترح 07.

يونيو: مواضيع مقترحة في الاحتمالات لباكوريا 2019 رقم 7

✓ سحب من صندوق

نص التمرين

نعتبر صندوقين متماثلين U_1 و U_2 بحيث:■ U_1 يحتوي على خمس كرات حمراء تحمل الأرقام:

1, 1, 1, 2, 0 وثلاث كرات خضراء تحمل

الأرقام: 1, 1, 0.

■ U_2 يحتوي على ثلاث كرات حمراء تحمل الأرقام:

1, 1, 2 وكرتين خضراوين تحملان الرقمين: 1, 0.

كل الكرات متشابهة لا نفرق بينها عند اللمس.

(1). نختار عشوائياً أحد الصندوقين، فإذا كان U_1

نسحب منه كرتين على التوالي بدون إرجاع وإذا كان

 U_2 نسحب منه كرتين على التوالي مع إرجاع.

1-1. احسب احتمال الأحداث الآتية:

1-1-1. A: سحب كرتين من نفس اللون.

1-1-2. B: سحب كرتين تحملان نفس الرقم.

1-1-3. C: سحب كرة حمراء على الأقل.

1-ب). هل الحادثتان A و B مستقلتان. علّل؟

1-ج). إذا علمت أن الكرتين المسحوبتين من لونين

مختلفين، فما احتمال أن تكون من الصندوق U_1 ؟

تحميلان رقم 1: 3، أو كرتين تحميلان رقم 2 لأن الإرجاع مسموح به 1^2 :

$$P(B) = P(U_1 \cap B) + P(U_2 \cap B)$$

$$P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{A_5^2 + A_3^2}{A_8^2} + \frac{1}{2} \times \frac{3^2 + 1^2 + 1^2}{5^2} = \frac{583}{1400}$$

1-3-1. C: لسحب كرة حمراء على الأقل، فإنه إما أن يتم سحبهما من الصندوق U_1 وبالتالي نستخدم طريقة عدّ الترتيبات A_n^k لنحصل على إحدى الثنائيات: $(R, V), (V, R), (R, R)$ ، أو أن يتم

سحبهما من الصندوق U_2 وبالتالي نستخدم طريقة عدّ القوائم n^k لنحصل أيضا على نفس الثنائيات السابقة:

$$P(C) = P(U_1 \cap C) + P(U_2 \cap C)$$

$$P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{A_5^1 \times A_3^1 + A_3^1 \times A_5^1 + A_5^2}{A_8^2} + \frac{1}{2} \times \frac{3^1 \times 2^1 + 2^1 \times 3^1 + 3^2}{5^2}$$

$$P(C) = \frac{1213}{1400}$$

1-3-1. معرفة إن كانت الحادثتان A و B مستقلتان:

تكون A و B حادثتان مستقلتان إذا كان:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$A \cap B$: تعني سحب كرتين من نفس اللون

وتحميلان نفس الرقم، فإما أن يتم السحب من U_1

ولنعتمد على عدّ الترتيبات A_n^k حيث يتم سحب كرتين

حمراوين تحميلان رقم 1، أو كرتين خضراوين تحميلان

رقم 1، وإما أن يتم السحب من U_2 لنستخدم على عدّ

القوائم n^k حيث يتم سحب كرتين حمراوين تحميلان

رقم 1، أو حمراوين تحميلان رقم 2، أو خضراوين

تحميلان رقم 0، أو خضراوين تحميلان رقم 1، وعليه:

$$P(A \cap B) = \frac{1}{2} \times \frac{A_3^2 + A_5^2}{A_8^2} + \frac{1}{2} \times \frac{2^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2}{5^2}$$

$$P(A \cap B) = \frac{37}{175} \approx 0.2114$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{689}{1400} \times \frac{583}{1400} \approx 0.2049$$

○ نلاحظ أن $P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$ ، ومنه

فالحادثتان A و B غير مستقلتان.

2. نأخذ الكرات الموجودة في الصندوقين U_1 و U_2

ونضعها جميعها في صندوق واحد U_3 ، نسحب

عشوائيًا من الصندوق U_3 كرتين في آن واحد، وليكن

x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة مجموع

الأرقام التي تحملها الكرتين المسحوبتين.

1-2. عين قيم المتغير العشوائي x .

2-2. عرّف قانون الاحتمال للمتغير x .

الحل

1. احتمال الأحداث:

○ حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

1-1. حساب احتمال الأحداث:

1-1-1. A: لسحب كرتين من نفس اللون، فإنه إما

أن يتم سحبهما من الصندوق U_1 وبالتالي نستخدم

طريقة عدّ الترتيبات A_n^k لنحصل إما على كرتين

حمراوين A_5^2 أو كرتين خضراوين A_3^2 ، أو أن يتم

سحبهما من الصندوق U_2 وبالتالي نستخدم طريقة عدّ

القوائم n^k لنحصل أيضا على كرتين حمراوين 3^2 أو

كرتين خضراوين 2^2 ، ومنه فإن:

$$P(A) = P(U_1 \cap A) + P(U_2 \cap A)$$

$$P(A) = \frac{1}{2} \times \frac{A_5^2 + A_3^2}{A_8^2} + \frac{1}{2} \times \frac{3^2 + 2^2}{5^2} = \frac{689}{1400}$$

1-2-1. B: لسحب كرتين من نفس الرقم، فإنه إما

أن يتم سحبهما من الصندوق U_1 وبالتالي نستخدم

طريقة عدّ الترتيبات A_n^k لنحصل إما على كرتين

تحميلان رقم 0: A_2^2 أو كرتين تحميلان رقم 1: A_5^2 ،

أو أن يتم سحبهما من الصندوق U_2 وبالتالي نستخدم

طريقة عدّ القوائم n^k لنحصل أيضا على كرتين

تحميلان رقم 0 لأن الإرجاع مسموح به: 1^2 أو كرتين

■ نلخصه في الجدول الآتي:

x_i	0	1	2	3	4
$P(x = x_i)$	$\frac{3}{78}$	$\frac{24}{78}$	$\frac{34}{78}$	$\frac{16}{78}$	$\frac{1}{78}$

41. موضوع مقترح 08

يونيو: مواضيع مقترحة في الامتحانات لبلوريا 2019 رقم 6

✓ سحب من كيس

نص التمرين

يحتوي كيس على عشر كرات حيث: خمس كرات حمراء تحمل الأرقام: $-2, -1, 0, 1, 2$ ، وثلاث كرات خضراء تحمل الأرقام: $-1, 0, 1$ ، وكرتان سوداوان تحملان الرقمين: $-1, 0$.
 (1). ن سحب عشوائيا وفي آن واحد كرتين من هذا الكيس ونفترض أن كل الكرات لها نفس احتمال السحب، وليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة ممكنة العدد الحقيقي $|x - y|$ حيث x و y هما الرقمان اللذان تحملهما الكرتان المسحوبتان.
 (أ-1). عين القيم الممكنة للمتغير العشوائي x .
 (ب-1). اكتب قانون احتمال x ثم احسب أمله الرياضي.

(2). نعيد كل الكرات إلى الكيس ونسحب منه كرتين على التوالي وبنون إرجاع الكرة المسحوبة الأولى.
 (أ-2). احسب عدد الحالات الممكنة للسحب.
 (ب-2). A و B حادثتان معرفتان كما يلي:

- A : الكرتان المسحوبتان لوناها مختلفان.
- B : الكرتان المسحوبتان تحمل كل منهما عددا موجبا تماما.
- احسب احتمال هاتين الحادثتين.

(ج-1). حساب $P_{\bar{A}}(U_1)$: حيث $\bar{A}$ هي الحادثة العكسية للحادثة A : سحب كرتين من نفس اللون، أي: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ ، وعليه:

$$P_{\bar{A}}(U_1) = \frac{P(U_1 \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{A_1^1 \times A_2^1 + A_1^1 \times A_3^1}{A_2^2}}{1 - P(A)}$$

$$P_{\bar{A}}(U_1) = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{30}{56}}{1 - \frac{689}{1400}} = \frac{\frac{15}{56}}{\frac{711}{1400}} = \frac{125}{237}$$

(2). المتغير العشوائي x :

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب: بما أنه يتم سحب كرتين من الكيس في آن واحد فإن:

$$C_n^k = C_{13}^2 = 78$$

(أ-2). تعيين قيم المتغير x : $x \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$

○ $x = 0$: وذلك بسحب كرتين تحملان رقم 0.

○ $x = 1$: عند سحب كرتين تحمل إحداهما رقم 1

والأخرى 0.

○ $x = 2$: وذلك بسحب كرتين تحملان رقم 1.

○ $x = 3$: عند سحب كرتين تحمل إحداهما رقم 1

والأخرى 2.

○ $x = 4$: وذلك بحمل كرتين تحملان رقم 2.

(ب-2). قانون الاحتمال للمتغير x :

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x = 0) = \frac{C_3^2}{C_{13}^2} = \frac{3}{78}$$

$$P(x = 1) = \frac{C_8^1 \times C_3^1}{C_{13}^2} = \frac{24}{78}$$

$$P(x = 2) = \frac{C_8^2 + C_3^1 \times C_2^1}{C_{13}^2} = \frac{34}{78}$$

$$P(x = 3) = \frac{C_8^1 \times C_2^1}{C_{13}^2} = \frac{16}{78}$$

$$P(x = 4) = \frac{C_2^2}{C_{13}^2} = \frac{1}{78}$$

■ نلخصه في الجدول الآتي:

	0	1	2	3	4
x_i	0	1	2	3	4
$P(x = x_i)$	$\frac{7}{45}$	$\frac{20}{45}$	$\frac{12}{45}$	$\frac{5}{45}$	$\frac{1}{45}$

(1-ب). حساب الأمل الرياضي:

$$E(x) = \sum_{i=1}^5 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = 0\left(\frac{7}{45}\right) + 1\left(\frac{20}{45}\right) + 2\left(\frac{12}{45}\right) + 3\left(\frac{5}{45}\right) + 4\left(\frac{1}{45}\right)$$

$$E(x) = \frac{0+20+24+15+4}{45} = \frac{63}{45} = \frac{7}{5}$$

(2). السحب على التوالي دون إرجاع:

(1-2). حساب الحالات الممكنة: بما أن السحب على التوالي ودون إرجاع، فطريقة العدّ الملائمة هي عدّ

$$A_n^k = A_{10}^2 = 90 \quad A_n^k \text{ الترتيبات الممكنة}$$

(2-ب). حساب احتمال الحوادث:

■ A: لسحب كرتين مختلفتي اللون فلا بد من أن

تشكل الكرتان إحدى الثنائيات التالية:

$$(V, R), (R, V), (N, R), (R, N), (N, V), (V, N)$$

$$P(A) = \frac{[A_5^1 \times A_3^1 + A_5^1 \times A_2^1 + A_3^1 \times A_2^1]}{A_{10}^2} = \frac{62}{90} = \frac{31}{45}$$

■ B: لسحب كرتين تحمل كلاهما رقما موجبا تماما

$$P(B) = \frac{A_3^2}{A_{10}^2} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15}$$

42. موضوع مقترح 09

يوتيوب: مواضيع مقترحة في الاحتمالات لباكوريا 2019 رقم 5

✓ سحب من صندوق

نص التمرين

يحتوي صندوق U_1 على 3 كرات خضراء وكرتين حمراوين، ويحتوي صندوق U_2 على 3 كرات حمراء وكرتين خضراوين، نعتبر أن جميع الكرات متماثلة ولا يمكن تمييزها باللمس.

نسحب كرة واحدة من الصندوق U_1 ونسحب في آن واحد كرتين من الصندوق U_2 .

الحل

(1). السحب في آن واحد:

■ تعيين طريقة العدّ: السحب في آن واحد، وعليه

■ فطريقة العدّ الملائمة هي عدّ التوفيقات الممكنة C_n^k .

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب: بما أنه

يتم سحب الكرتين من الكيس في آن واحد:

$$C_n^k = C_{10}^2 = 45$$

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

(1-1). المتغير العشوائي x :■ تعيين قيم المتغير العشوائي $x \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$:○ $x = 0$: في حالة سحب كرتان تشكّان معا إحدىالثنائيات: $(0, 0), (1, 1), (-1, -1)$ ○ $x = 1$: في حالة سحب كرتان تشكّان معا إحدىالثنائيات: $(2, 1), (1, 0), (-1, 0), (-2, -1)$ ○ $x = 2$: في حالة سحب كرتان تشكّان معا إحدىالثنائيات: $(2, 0), (-1, 1), (-2, 0)$ ○ $x = 3$: في حالة سحب كرتان تشكّان معا إحدىالثنائيتين: $(2, -1), (-2, -1)$ ○ $x = 4$: عند سحب كرتان تشكّان معا: $(2, -2)$

■ حساب احتمال الأحداث:

$$P(x = 0) = \frac{C_2^2 + C_3^2 + C_3^2}{C_{10}^2} = \frac{1+3+3}{45} = \frac{7}{45}$$

$$P(x = 1) = \frac{C_1^1 \times C_2^1 + C_3^1 \times C_3^1 + C_2^1 \times C_3^1 + C_1^1 \times C_3^1}{C_{10}^2} = \frac{20}{45} = \frac{4}{9}$$

$$P(x = 2) = \frac{C_3^1 \times C_2^1 + C_1^1 \times C_3^1 + C_1^1 \times C_3^1}{C_{10}^2} = \frac{12}{45} = \frac{4}{15}$$

$$P(x = 3) = \frac{C_1^1 \times C_3^1 + C_1^1 \times C_3^1}{C_{10}^2} = \frac{5}{45} = \frac{1}{9}$$

$$P(x = 4) = \frac{C_1^1 \times C_1^1}{C_{10}^2} = \frac{1}{45}$$

حمراء أو كرتين حمراوين وأخرى خضراء، وبما أن السحب يتم من صندوقين مختلفين فستشكل:

○ كرتين خضراوين وأخرى حمراء:

(V_1, V_2, R_2) ، أو (V_1, V_2, R_2) .

○ كرتين حمراوين وأخرى خضراء:

(V_1, R_2, R_2) ، أو (R_1, R_2, V_2) .

$$P(A) = \frac{C_2^1 \times C_2^2 + C_3^1 \times C_3^1 \times C_2^1 + C_3^1 \times C_3^2 + C_2^1 \times C_3^1 \times C_2^1}{C_5^1 \times C_5^2}$$

$$P(A) = \frac{2+18+9+12}{50} = \frac{41}{50}$$

1-أ-2: $P(B)$: "سحب 3 كرات من نفس اللون":

■ الطريقة الأولى: الحالات الملائمة لهذا السحب هي

إما أن يتم سحب ثلاث كرات خضراء (V_1, V_2, V_2)

أو ثلاث كرات حمراء (R_1, R_2, R_2) .

$$P(B) = \frac{C_3^1 \times C_2^2 + C_2^1 \times C_3^2}{C_5^1 \times C_5^2} = \frac{3+6}{50} = \frac{9}{50}$$

■ الطريقة الثانية: الحادثة B هي الحادثة العكسية

للحادثة A :

$$P(A) + P(B) = 1$$

$$P(B) = 1 - P(A)$$

$$P(B) = 1 - \frac{41}{50} = \frac{50-41}{50} = \frac{9}{50}$$

1-أ-3: $P(C)$: "سحب كرة حمراء من U_1 ":

$$P(C) = \frac{C_2^1}{C_5^1} = \frac{2}{5}$$

1-أ-4: $P(D)$: "سحب كرة خضراء على الأقل":

يمكن حساب ذلك بطريقتين:

■ الطريقة الأولى: الحالات الملائمة لهذا السحب هي:

إما أن يتم سحب:

○ كرة خضراء واحدة: (R_1, R_2, V_2) ، أو

(V_1, R_2, R_2)

○ كرتين خضراوين: (R_1, V_2, V_2) ، أو

(V_1, V_2, R_2)

1. نعتبر الأحداث التالية:

■ A : "سحب كرتين من لونين مختلفين".

■ B : "سحب ثلاث كرات من نفس اللون".

■ C : "سحب كرة حمراء من الصندوق U_1 ".

■ D : "سحب كرة خضراء على الأقل".

■ E : "سحب كرة على الأقل خضراء من U_2 ".

1-أ-1. احسب ما يلي:

$P(A), P(B), P(C), P(D), P(E),$

$P(C \cap E), P_C(E)?$

1-ب. هل الحادثتان C و E مستقلتان؟

2. ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب

عدد الكرات الحمراء المحصل عليها.

2-أ. عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي x وأمله

الرياضي.

2-ب. احسب التباين والانحراف المعياري للمتغير

العشوائي x .

الحل

1. احتمال الأحداث:

■ تعيين طريقة العدّ: السحب في آن واحد، وعليه

طريقة العدّ الملائمة هي عدّ التوفيقات الممكنة C_n^k .

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب: بما أنه

يتم سحب كرة واحدة من الصندوق الأول $U_1: C_5^1$

وكرتين من الصندوق الثاني $U_2: C_5^2$ فإن:

$$C_n^k = C_5^1 \times C_5^2 = 50$$

1-أ-1. حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

1-أ-1: $P(A)$: "سحب كرتين من لونين مختلفين":

وهذا يعني إما أن يتم سحب كرتين خضراوين وأخرى

1-ب). معرفة إن كانت C و E مستقلتان: لدينا:

$$P(C \cap E) = P(C) \times P(E) \Leftrightarrow E \text{ و } C \text{ مستقلتان}$$

$$P(C \cap E) = \frac{7}{25}$$

$$P(C) \times P(E) = \frac{2}{5} \times \frac{7}{10} = \frac{14}{50} = \frac{7}{25}$$

نلاحظ أن: $P(C \cap E) = P(C) \times P(E)$

ومنه فإن C و E مستقلتان.

(2). المتغير العشوائي X :

$$P(X = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

(أ-1). قانون احتمال م.ع. X وحساب أمله الرياضي:

(أ-1-1). قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X :

■ تعيين قيم المتغير العشوائي X : $x \in \{0, 1, 2, 3\}$

$$x = 0: (V_1, V_2, V_2) \text{ أي } C_3^1 \times C_2^2$$

$$x = 1: (R_1, V_2, V_2) \text{ أو } (V_1, V_2, R_2) \text{ أي:}$$

$$C_2^1 \times C_2^2 + C_3^1 \times C_3^1 \times C_2^1$$

$$x = 2: (R_1, R_2, V_2) \text{ أو } (V_1, R_2, R_2) \text{ أي:}$$

$$C_2^1 \times C_2^1 \times C_3^1 + C_3^1 \times C_3^2$$

$$x = 3: (R_1, R_2, R_2) \text{ أي } C_2^1 \times C_3^2$$

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x = 0) = \frac{C_3^1 \times C_2^2}{C_5^1 \times C_5^2} = \frac{3 \times 1}{50} = \frac{3}{50}$$

$$P(x = 1) = \frac{C_2^1 \times C_2^2 + C_3^1 \times C_3^1 \times C_2^1}{C_5^1 \times C_5^2} = \frac{2 + 18}{50} = \frac{20}{50} = \frac{2}{5}$$

$$P(x = 2) = \frac{C_2^1 \times C_2^1 \times C_3^1 + C_3^1 \times C_3^2}{C_5^1 \times C_5^2} = \frac{12 + 9}{50} = \frac{21}{50}$$

$$P(x = 3) = \frac{C_2^1 \times C_3^2}{C_5^1 \times C_5^2} = \frac{3 \times 2}{50} = \frac{6}{50} = \frac{3}{25}$$

■ نلخصه في الجدول الآتي:

x_i	0	1	2	3
$P(x = x_i)$	$\frac{3}{50}$	$\frac{20}{50}$	$\frac{21}{50}$	$\frac{6}{50}$

(أ-2). حساب الأمل الرياضي:

$$E(X) = \sum_{i=1}^4 x_i P(x = x_i)$$

$$E(X) = 0 \left(\frac{3}{50} \right) + 1 \left(\frac{20}{50} \right) + 2 \left(\frac{21}{50} \right) + 3 \left(\frac{6}{50} \right)$$

$$E(X) = \frac{0 + 20 + 42 + 18}{50} = \frac{80}{50} = 1.6$$

ثلاث كرات خضراء: (V_1, V_2, V_2) .

$$P(D) = \frac{C_3^1 \times C_2^2 + C_2^1 \times C_2^2 \times C_3^1 + C_2^1 \times C_2^2 + C_3^1 \times C_2^1 \times C_2^1 + C_3^1 \times C_2^1}{C_5^1 \times C_5^2}$$

$$P(D) = \frac{9 + 12 + 2 + 18 + 3}{50} = \frac{44}{50}$$

■ الطريقة الثانية: الحادثة D هي الحادثة العكسية

للحادثة H : "سحب ثلاث كرات حمراء" ومنه:

$$P(D) + P(H) = 1$$

$$P(D) = 1 - P(H) = 1 - \frac{C_2^1 \times C_3^2}{C_5^1 \times C_5^2}$$

$$P(D) = 1 - \frac{6}{50} = \frac{50 - 6}{50} = \frac{44}{50}$$

(أ-1-5). $P(E)$: "سحب كرة على الأقل خضراء من

الصندوق U_2 ": الحالات الملائمة لهذا السحب هي:

○ كرة خضراء واحدة: (R_1, R_2, V_2) أي $C_2^1 \times C_3^1$

أو

○ كرتين خضراوين: (R_1, V_2, V_2) أي C_2^2 ومنه

$$P(E) = \frac{C_2^1 \times C_3^1 + C_2^2}{C_5^2} = \frac{6 + 1}{10} = \frac{7}{10}$$

(أ-1-6). $P(C \cap E)$: "سحب كرة حمراء من U_1 مع

سحب كرة على الأقل خضراء من U_2 " أي:

○ كرة حمراء من U_1 : (R_1, R_2, V_2) أي:

$$C_2^1 \times C_3^1 \times C_2^1$$

○ كرة على الأقل خضراء من U_2 : (R_1, V_2, V_2)

$$\text{أي: } C_2^1 \times C_2^2$$

$$P(C \cap E) = \frac{C_2^1 \times C_3^1 \times C_2^1 + C_2^1 \times C_2^2}{C_5^1 \times C_5^2}$$

$$P(C \cap E) = \frac{12 + 2}{50} = \frac{14}{50} = \frac{7}{25}$$

(أ-1-7). $P_C(E)$: "سحب كرة على الأقل خضراء من

الصندوق U_2 علماً أن سحب كرة حمراء من الصندوق

U_1 محققة" وهذا يعني أن تشكل الكرات المسحوبة

إحدى الثلاثين:

(R_1, R_2, V_2) أو (R_1, V_2, V_2)

$$P_C(E) = \frac{P(C \cap E)}{P(C)}$$

لدينا:

$$P_C(E) = \frac{\frac{7}{25}}{\frac{2}{5}} = \frac{35}{50} = \frac{7}{10}$$

$$V(x) = \sum_{i=1}^4 (x_i - E(x))^2 P(x = x_i)$$

$$V(x) = (0 - 1.6)^2 \times \frac{3}{50} + (1 - 1.6)^2 \times \frac{20}{50} + (2 - 1.6)^2 \times \frac{21}{50} + (3 - 1.6)^2 \times \frac{6}{50} = 0.6$$

$$\delta(x) = \sqrt{V(x)}$$

$$\delta(x) = \sqrt{V(x)} = \sqrt{0.6} \approx 0.77$$

الانحراف المعياري:

43. موضوع مقترح 10

يونيو: مواضيع مقترحة في الاحتمالات لبيكالوريا 2019 (شامل) رقم 3

✓ سحب من وعاء

نص التمرين

1). يحتوي وعاء على n كرة بيضاء، حيث: $n \geq 2$ ، و5 كرات حمراء و3 كرات خضراء، نسحب عشوائيًا وفي آن واحد كرتين من الوعاء:

1-أ). ما احتمال سحب كرتين بيضاوين؟

نسفي $P(n)$ احتمال سحب كرتين من نفس اللون.

$$P(n) = \frac{n^2 - n + 26}{(n+8)(n+7)}$$

1-ج). احسب: $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(n)$ ، ثم فسّر النتيجة.

2). فيما يلي نعتبر $n = 4$ ، يأتي لاعب ويقوم بنفس

التجربة الأولى: في البداية يدفع 30DA إذا وجد في

السحب الكرتين من نفس اللون يكسب 40DA، وإذا

وجدتهما من لونين مختلفين يكسب 5DA.

نسفي الزيج الجبري للاعب الفرق بين المبلغ المدفوع

أولًا والمبلغ الذي يكسبه، وليكن المتغير العشوائي X هو

الزيج الجبري للاعب:

2-أ). ما هي القيم الممكنة للمتغير العشوائي X ؟

2-ب). اكتب قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ، ثم

احسب أمله الرياضي.

3). فيما يلي نعتبر $n = 2$ ، نسحب من الوعاء

عشوائيًا كرتين على التوالي وبدون إرجاع:

3-أ). شكل شجرة الاحتمالات التي تُتمذج التجربة.

3-ب). احسب احتمال الأحداث التالية:

■ A: "سحب كرتين من نفس اللون".

■ B: "سحب كرة خضراء واحدة على الأقل".

3-ج). نفرض أن الكرة في السحبة الأولى كانت

خضراء، ما احتمال أن تكون حمراء في السحبة

الثانية؟

الحل

1). السحب في آن واحد:

■ طريقة العد: بما أن السحب في آن واحد فطريقة عد

الحالات الممكنة من طريقة عد التوفيقات الممكنة

C_N^k حيث $N = n+8$ العدد الكلي للكرات، $k = 2$

عدد الكرات في كل سحبة.

■ عدد الحالات الممكنة: لهذا السحب هو:

$$C_N^k = C_{n+8}^2 = \frac{(n+8)!}{2!(n+8-2)!} = \frac{(n+8)(n+7)}{2}$$

1-أ). حساب الاحتمال:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

■ نسفي الحادثة H : "سحب كرتين بيضاوين".

■ عدد الحالات الملائمة: لكي تتحقق H فلا بد من

سحب كرتين بيضاوين من بين n كرة البيضاء

الموجودة في الكيس C_n^2 ، وبما أن $n \geq 2$ ، فالحادثة

ممكنة على الدوام، ومنه:

$$C_n^2 = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)(n-2)!}{2(n-2)!} = \frac{n^2 - n}{2}$$

■ حساب $P(H)$:

$$P(H) = \frac{C_n^2}{C_{n+8}^2} = \frac{\frac{n^2 - n}{2}}{\frac{(n+8)(n+7)}{2}} = \frac{n^2 - n}{(n+8)(n+7)}$$

2-ب). قانون العشوائى x :

■ $P(x = 10)$: احتمال سحب كرتين من نفس

اللون هو $P(n)$ ، وبما أن $n = 4$ فإن:

$$P(x = 10) = P(n = 4) = \frac{4^2 - 4 + 26}{(4+8)(4+7)}$$

$$P(x = 10) = \frac{19}{66}$$

■ $P(x = -25)$: الحادثتان: "سحب كرتين من

نفس اللون" و "سحب كرتين مختلفتي اللون" حادثتان

متعاكستان ومنه فإن:

$$P(x = -25) = 1 - P(x = 10)$$

$$P(x = -25) = 1 - \frac{19}{66} = \frac{47}{66}$$

✓ يمكن حساب $P(x = -25)$ بطريقة ثانية لكنها

طويلة ومرهقة، وذلك بإيجاد عدد الحالات الملائمة لكي

نتحصل على كرتين من لونين مختلفين إذ لا بد من أن

تشكل الكرات المسحوبة أحد الثنائيات التالية: (بيضاء،

حمراء) أو (بيضاء، خضراء) أو (خضراء، حمراء)، أي:

بعد $(C_5^2 \times C_3^2) + (C_3^2 \times C_4^2) + (C_5^2 \times C_4^2)$ بعد

ذلك نحسب الاحتمال لنحصل على نفس النتيجة.

■ نلخص قانون الاحتمال في الجدول الآتي:

x_i	-25	10
$P(x = x_i)$	$\frac{47}{66}$	$\frac{19}{66}$

■ حساب الأمل الرياضي:

$$E(x) = \sum_{i=1}^2 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = -25 \left(\frac{47}{66} \right) + 10 \left(\frac{19}{66} \right) = \frac{-985}{66}$$

$$P(n) = \frac{n^2 - n + 26}{(n+8)(n+7)}$$

1-ب). بيان أن:

■ عدد الحالات الملائمة: لكي تتحقق الحادثة n فلا بد

من سحب كرتين بيضاوين C_n^2 ، أو كرتين حمراوين

C_5^2 ، أو كرتين خضراوين C_3^2 ، ومنه:

$$C_n^2 + C_5^2 + C_3^2$$

■ حساب $P(n)$:

$$P(n) = \frac{C_n^2 + C_5^2 + C_3^2}{C_{n+8}^2} = \frac{\frac{n^2 - n}{2} + 10 + 3}{\frac{(n+8)(n+7)}{2}}$$

$$P(n) = \frac{\frac{n^2 - n + 26}{2}}{\frac{(n+8)(n+7)}{2}} = \frac{n^2 - n + 26}{(n+8)(n+7)}$$

1-ج). حساب وتفسير:

■ حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(n)$:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} P(n) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 - n + 26}{(n+8)(n+7)} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 - n + 26}{n^2 + 15n + 56} = 1 \end{aligned}$$

■ تفسير النتيجة: $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(n) = 1$ ، معناه أن

الحادثة "سحب كرتين من نفس اللون" تصبح أكيدة

عندما يكون n عدد الكرات البيضاء كبيرا بالقدر

الكافي، أي أنه كلما كبر n ، كلما زاد احتمال وقوع

الحادثة، حتى إذا تخطى n عددا معيناً أصبحت

الحادثة أكيدة أكثر.

2). المتغير العشوائى x :

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

2-أ). قيم المتغير العشوائى x : $x \in \{-25, 10\}$

حيث يأخذ x قيمة الربح الجبرى:

○ (-25) : عندما يسحب كرتين من لونين مختلفين،

إذ أن ربحه الجبرى: $-30 + 5 = -25$

○ 10 : عندما يسحب كرتين من نفس اللون، إذ أن

ربحه الجبرى: $-30 + 40 = 10$

44. موضوع مقترح 11

يوثيوب: مواضيع مقترحة في الاحتمالات ليكالوريا 2018 (أشبال الأمة) رقم 14

✓ تشكيل لجنة

نص التمرين

تتكون مجموعة أشخاص من ثمانية رجال وأربع نساء من بينهم رجل واحد اسمه علي وامرأة واحدة اسمها فاطمة، نريد تكوين لجنة مكونة من ثلاث أعضاء لهم نفس المهام.

(1). احسب احتمال كل من الأحداث التالية:

(أ-1). A: "تكوين لجنة تضم 3 رجال".

(ب-1). B: "تكوين لجنة تضم رجلا وامرأتين".

(ج-1). C: "تكوين لجنة تضم علي".

(د-1). D: "تكوين لجنة تضم إما علي وإما فاطمة".

(2). ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل اختيار

بعدد الرجال في اللجنة المكونة.

(أ-2). عيّن القيم الممكنة التي يأخذها المتغير

العشوائي x ثم عرّف قانون احتماله.

(ب-2). احسب الانحراف المعياري للمتغير العشوائي

x .

الحل

(1). حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

■ عدد الحالات الممكنة: بما أنه لأعضاء اللجنة

المشكلة نفس المهام، فنعتمد عدّ التوفيقات الممكنة

C_n^k . حيث $n = 12$ عدد المترشحين الكلي،

$k = 3$ عدد أعضاء اللجنة المشكلة، ومنه عدد

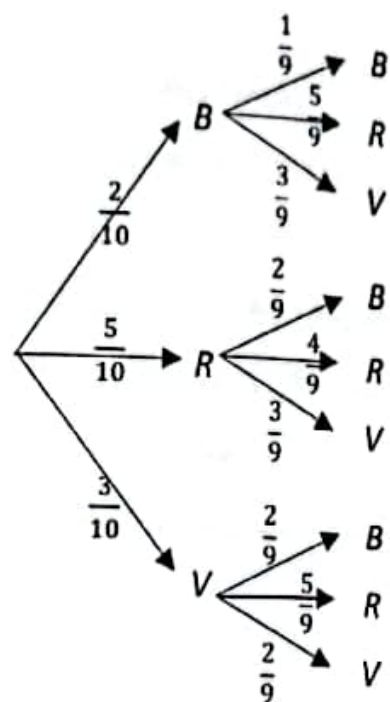
الحالات الممكنة:

$$C_n^k = C_{12}^3 = 220$$

السلسلة الفضية

(3). المسحب على التوالي وبدون إرجاع:

(أ-3). شجرة الاحتمال:



(ب-3). حساب الاحتمالات: انطلاقا من الشجرة:

■ $P(A)$

$$P(A) = \frac{2}{10} \times \frac{1}{9} + \frac{5}{10} \times \frac{4}{9} + \frac{3}{10} \times \frac{2}{9}$$

$$P(A) = \frac{2+20+6}{90} = \frac{28}{90}$$

■ $P(B)$

$$P(B) = \frac{2}{10} \times \frac{3}{9} + \frac{5}{10} \times \frac{3}{9} + \frac{3}{10} \times \frac{2}{9}$$

$$P(B) = \frac{6+15+6}{90} = \frac{27}{90}$$

(ج-3). حساب $P_V(R)$: لدينا $P_V(R) = \frac{P(V \cap R)}{P(V)}$

$$P_V(R) = \frac{\frac{3}{10} \times \frac{5}{9}}{\frac{3}{10}} = \frac{5}{9}$$

45. موضوع مقترح 12

يوتيوب: مواضيع مقترحة في الاحتمالات لباكالوريا 2018 رقم 13

✓ رمي زهر نرد

نص التمرين

زهرة نرد مكعبة الشكل وجوها مرقمة من 1 إلى 6، P_k هو احتمال الحصول على الرقم k ،

حيث: $1 \leq k \leq 6$ ، هذه الزهرة مغشوشة بحيث:

○ الأعداد: $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ ، تشكّل بهذا

الترتيب متتالية حسابية أساسها r .

○ الأعداد: P_1, P_2, P_4 ، تشكّل بهذا الترتيب متتالية

هندسية أساسها q .

(1). برهن أن: $P_k = \frac{k}{21}$ ، من أجل: $1 \leq k \leq 6$.

(2). نرمي هذه الزهرة مرة واحدة، ونعتبر الأحداث التالية:

■ A : "العدد المحصل عليه زوجي".

■ B : "العدد المحصل عليه أكبر أو يساوي 3".

■ C : "العدد المحصل عليه 3 أو 4".

(أ-2). احسب احتمال كل حادثة.

(ب-2). احسب احتمال الحصول على عدد أكبر من

أو يساوي 3، علماً أنه زوجي.

(ج-2). الحادثتان: A و B هل هما مستقلتان؟ ماذا عن

الحادثتين A و C ؟

(3). نستعمل الآن هذه الزهرة لإجراء اللعبة التالية:

لدينا صندوق U_1 يحتوي على كرة واحدة بيضاء و 3

كرات سوداء، وصندوق U_2 يحتوي على كرتين

بيضاوين وكرة سوداء واحدة، يأتي لاعب ويرمي الزهرة:

○ إذا حصل على رقم زوجي سحب عشوائياً كرة واحدة

من الصندوق U_1 .

○ إذا حصل على رقم فردي سحب عشوائياً كرة واحدة

من الصندوق U_2 .

■ حساب:

$$P(A) = \frac{C_6^1}{C_{12}^3} = \frac{56}{220} \quad ; P(A) \text{ (أ-1)}$$

$$P(B) = \frac{C_6^1 \times C_4^2}{C_{12}^3} = \frac{48}{220} \quad ; P(B) \text{ (ب-1)}$$

$$P(C) = \frac{C_1^1 \times C_{11}^2}{C_{12}^3} = \frac{55}{220} \quad ; P(C) \text{ (ج-1)}$$

$$P(D) = P(C \cup F) \quad ; P(D) \text{ (د-1)}$$

$$P(D) = P(C) + P(F) - P(C \cap F)$$

حيث $P(F)$ احتمال لجنة تضم فاطمة، لدينا:

$$P(F) = P(C) = \frac{C_1^1 \times C_{11}^2}{C_{12}^3} = \frac{55}{220}$$

$$P(C \cap F) = \frac{C_2^2 \times C_{10}^1}{C_{12}^3} = \frac{1 \times 10}{220} = \frac{10}{220} \quad \text{ولدينا:}$$

$$P(D) = 2 \left(\frac{55}{220} \right) - \frac{10}{220} = \frac{100}{220} = \frac{5}{11}$$

(2). المتغير العشوائي X :

$$P(X = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

(أ-2). القيم الممكنة وقانون الاحتمال:

■ القيم الممكنة للمتغير X : $x \in \{0, 1, 2, 3\}$

■ حساب الاحتمالات:

$$P(X = 0) = \frac{C_4^3}{C_{12}^3} = \frac{4}{220}$$

$$P(X = 1) = \frac{C_6^1 \times C_4^2}{C_{12}^3} = \frac{48}{220}$$

$$P(X = 2) = \frac{C_8^2 \times C_4^1}{C_{12}^3} = \frac{112}{220}$$

$$P(X = 3) = \frac{C_8^3}{C_{12}^3} = \frac{56}{220}$$

■ قانون الاحتمال:

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{4}{220}$	$\frac{48}{220}$	$\frac{112}{220}$	$\frac{56}{220}$

(ب-2). حساب الانحراف المعياري:

$$\delta(X) = \sqrt{V(X)}$$

نحسب التباين أولاً

$$V(X) = \sum_{i=1}^4 (x_i - E(X))^2 P(X = x_i)$$

حساب الأمل الرياضي

$$E(X) = \sum_{i=1}^4 x_i P(X = x_i)$$

$$E(X) = 0 \left(\frac{4}{220} \right) + 1 \left(\frac{48}{220} \right) + 2 \left(\frac{112}{220} \right) + 3 \left(\frac{56}{220} \right) = 2$$

$$V(X) = (0 - 2)^2 \left(\frac{4}{220} \right) + (1 - 2)^2 \left(\frac{48}{220} \right) +$$

$$(2 - 2)^2 \left(\frac{112}{220} \right) + (3 - 2)^2 \left(\frac{56}{220} \right) = 0.54$$

$$\delta(X) = \sqrt{0.54} = 0.73$$

بتعويض قيمة P_1 و r في قانون الحد العام للمتتاليات الحسابية نجد:

$$P_k = P_1 + (k-1)r \Leftrightarrow P_k = \frac{1}{21} + (k-1) \frac{1}{21}$$

$$P_k = \frac{1+k-1}{21} = \frac{k}{21}$$

(2). الأحداث A, B, C :

(أ-2). حساب احتمال الأحداث:

(1-أ-2). قانون الاحتمال للمتغير k : انطلاقاً من

العلاقة $P_k = \frac{k}{21}$ حيث $1 \leq k \leq 6$, نحصل على:

k	1	2	3	4	5	6
P_k	$\frac{1}{21}$	$\frac{2}{21}$	$\frac{3}{21}$	$\frac{4}{21}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{6}{21}$

(2-أ-2). حساب احتمال الأحداث:

■ $P(A)$: لكي نحصل على عدد زوجي أي k زوجي

فلا بدّ من أن يكون $k \in \{2, 4, 6\}$, إذن:

$$P(A) = \frac{2+4+6}{21} = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}$$

■ $P(B)$: من أجل $k \geq 3$ فلا بدّ من:

$$k \in \{3, 4, 5, 6\}$$

$$P(B) = \frac{3+4+5+6}{21} = \frac{18}{21} = \frac{6}{7}$$

■ $P(C)$: لكي نحصل على 3 أو 4 أي:

$$k \in \{3, 4\}$$

$$P(C) = \frac{3+4}{21} = \frac{7}{21} = \frac{1}{3}$$

(2-ب). حساب $P_A(B)$: لدينا $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

ولدينا $A \cap B$ معناه $k \in \{4, 6\}$ ومنه:

$$P(A \cap B) = \frac{4+6}{21} = \frac{10}{21} \Rightarrow P_A(B) = \frac{\frac{10}{21}}{\frac{4}{7}} = \frac{10 \times 7}{21 \times 4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

(2-ج). معرفة ما إذا كانت A و B ثم A و C حادثتان

مستقلتان:

■ لدينا: A و B مستقلتان معناه:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{4 \times 6}{7 \times 7} = \frac{24}{49}$$

$$P(A \cap B) = \frac{4+6}{21} = \frac{10}{21}$$

نعتبر اللاعب رابعا إذا سحب كرة بيضاء، ونسمي G الحادثة "اللاعب رابح".
(1-3). عيّن احتمال $(G \cap A)$ ، ثم احتمال الحادثة G .
(3-ب). علماً أنّ اللاعب رابح، عيّن احتمال أن يكون حصل على عدد زوجي.

الحل

(1). برهان أنّ $P_k = \frac{k}{21}$: من أجل $1 \leq k \leq 6$:

■ حسب قانون الاحتمال: فإنّ مجموع جميع

الاحتمالات الممكنة يساوي الواحد أي:

$$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 = 1 \dots I$$

■ حسب قانون المتتاليات الحسابية:

$P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ متتالية حسابية معناه:

$$\sum_{i=1}^6 P_i = \frac{\text{مجموع الحدود}}{2} (\text{الحد الأول} + \text{الحد الأخير})$$

$$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 = \frac{6}{2} (P_1 + P_6)$$

$$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 = 3(P_1 + P_6) \dots II$$

من العلاقتين I و II نجد أنّ:

$$3(P_1 + P_6) = 1 \Leftrightarrow P_1 + P_6 = \frac{1}{3} \dots III$$

■ حسب قانون الحد العام للمتتالية الحسابية:

$$P_k = P_1 + (k-1)r \Leftrightarrow P_6 = P_1 + 5r \dots IV$$

بتعويض العلاقة A في العلاقة III نجد:

$$P_1 + (P_1 + 5r) = 2P_1 + 5r = \frac{1}{3} \dots V$$

■ حسب قانون الوسط الهندسي:

$$P_{n+2} \times P_n = P_{n+1}^2 \Leftrightarrow P_4 \times P_1 = P_2^2 \dots VI$$

ولدينا: $P_2 = P_1 + r$ لأنّ P_2, P_1 حدود متتابعة في

متتالية حسابية، ولدينا:

$$P_k = P_1 + (k-1)r \Leftrightarrow P_4 = P_1 + 3r$$

○ بتعويض قيمة P_4 و P_2 في العلاقة VI نحصل:

$$(P_1 + 3r)P_1 = (P_1 + r)^2 \dots VII$$

$$\Psi \Leftrightarrow P_1^2 + 3P_1r = P_1^2 + r^2 + 2P_1r$$

$$\Psi \Leftrightarrow 3P_1 - 2P_1 = r$$

$$\Psi \Leftrightarrow P_1 = r$$

○ بتعويض قيمة r في العلاقة V نجد:

$$\Psi \Leftrightarrow 2P_1 + 5P_1 = \frac{1}{3} \Leftrightarrow 7P_1 = \frac{1}{3} \Leftrightarrow P_1 = \frac{1}{21}$$

46. موضوع مقترح 13

يوتيوب: تمرين شامل في الاحتمالات للثالثة ثانوي الشعب العلمي

✓ سحب من كيس في آن واحد

نص التمرين

في صندوق؛ توجد كرتان لونهما أحمر؛ وثلاث كرات لونها أخضر؛ وأربع كرات لونها أبيض؛ وكرتان لونهما أصفر، نقوم بسحب كرتين في آن واحد وبطريقة عشوائية من هذا الصندوق.

(1). ما هو احتمال سحب كرتين لونهما:

(أ-1). A : أحمر؟

(ب-1). B : أبيض؟

(ج-1). C : أصفر؟

(د-1). D : أخضر؟

(2). ما هو احتمال سحب كرتين:

(أ-2). M : من نفس اللون؟

(ب-2). F : مختلفتي اللون؟

(ج-2). G : لونهما ليس أبيضاً ولا أصفر؟

(3). ما احتمال H : أن تكون إحداهما على الأقل خضراء؟

الحل

■ عدد الحالات الممكنة لسحب كرتين في آن واحد:

يوافق هذه الطريقة من السحب طريقة عدّ التوفيقات

C_n^k حيث $n = 11$ العدد الكلي للكرات، $k = 2$

عدد الكرات المسحوبة في كل مرة، ومنه: فعدد

الحالات الممكنة: $C_n^k = C_{11}^2 = 55$

(1). حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

(أ-1). $P(A)$: عدد الحالات الملائمة لسحب كرتين

لونهما أحمر هو: C_2^2 ، ومنه:

$$P(A) = \frac{C_2^2}{C_{11}^2} = \frac{1}{55}$$

$$P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$$

فالحادثان A و B غير مستقلتان.

■ لدينا A و C مستقلتان معناه:

$$P(A \cap C) = P(A) \times P(C)$$

$$P(A) \times P(C) = \frac{4 \times 1}{7 \times 3} = \frac{4}{21}$$

$$P(A \cap C) = \frac{4}{21}$$

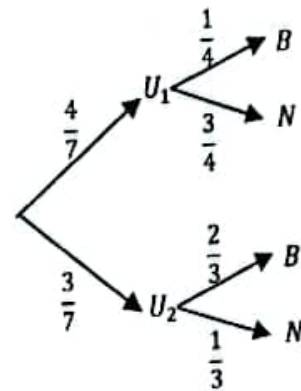
$$P(A \cap C) = P(A) \times P(C)$$

فالحادثان A و C مستقلتان.

(3). حساب الاحتمالات:

(أ-3). تعيين الاحتمالات:

■ شجرة الاحتمال:



■ $P(G \cap A)$: انطلاقاً من شجرة الاحتمال، لدينا:

$$P(G \cap A) = P(U_1 \cap B)$$

$$P(G \cap A) = \frac{4 \times 1}{7 \times 4} = \frac{1}{7}$$

■ $P(G)$: انطلاقاً من شجرة الاحتمال، لدينا:

$$P(G) = P(B)$$

$$P(G) = P(U_1 \cap B) + P(U_2 \cap B)$$

$$P(G) = \frac{4 \times 1}{7 \times 4} + \frac{3 \times 2}{7 \times 3} = \frac{1+2}{7} = \frac{3}{7}$$

(ب-3). $P_G(A)$: لدينا:

$$P_G(A) = \frac{P(A \cap G)}{P(G)} = \frac{P(U_1 \cap B)}{P(G)} = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{3}{7}} = \frac{1}{3}$$

3. حساب $P(H)$: الحالات الملائمة للحادثة H هي إما أن تكون إحدى الكرتين خضراء C_3^1 مع كرة أخرى C_8^2 ، أو تكون كلا الكرتين المسحوبتين خضراء C_3^2 ؛

$$P(H) = \frac{C_3^1 \times C_8^1 + C_3^2}{C_{11}^2} = \frac{24+3}{55} = \frac{27}{55}$$

✓ يرجى الانتباه إلى عبارة "إحداهما على الأقل" والتي على أساسها تم اعتبار أن المطلوب هو سحب كرة واحدة خضراء أو كلا الكرتين خضراء، ولو كانت العبارة "إحداهما على الأكثر"، لأصبح المطلوب هو الحادثة J : سحب كرة واحدة خضراء C_3^1 مع كرة أخرى C_8^1 ، أو عدم سحب أي كرة خضراء C_8^2 .

$$P(J) = \frac{C_8^2 + C_3^1 \times C_8^1}{C_{11}^2} = \frac{28+3 \times 8}{55} = \frac{52}{55}$$

47. موضوع مقترح 14

يوتيوب: مواضيع مقترحة في الاحتمالات ليكلوريا 2018 رقم 11

✓ تشكيل لجنة

نص التمرين

تتكون مؤسسة تربوية من أساتذة وتلاميذ وإداريين، حيث أن 9% منهم أساتذة، و85% تلاميذ، و40% من الأساتذة ذكور، و65% من التلاميذ إناث، و75% من الإداريين ذكور.

نختار عشوائيًا شخصا من المؤسسة.

نرمز بالرمز T للحادثة "اختيار أستاذ"، E للحادثة "اختيار تلميذ"، A للحادثة "اختيار إداري". ونرمز بالرمز H للحادثة "اختيار ذكر" و F للحادثة "اختيار أنثى".

(1). شغل شجرة الاحتمالات التي تُتمذج هذه التجربة.

(2). ما احتمال أن يكون:

(أ-2). الشخص المختار أستاذة؟

(ب-2). الشخص المختار أنثى؟

1-ب. $P(B)$: عدد الحالات الملائمة لسحب كرتين لونهما أبيض هو: C_4^2 ، ومنه:

$$P(B) = \frac{C_4^2}{C_{11}^2} = \frac{6}{55}$$

1-ج. $P(C)$: عدد الحالات الملائمة لسحب كرتين لونهما أصفر هو: C_2^2 ، ومنه:

$$P(C) = \frac{C_2^2}{C_{11}^2} = \frac{1}{55}$$

1-د. $P(D)$: عدد الحالات الملائمة لسحب كرتين لونهما أخضر هو: C_3^2 ، ومنه:

$$P(D) = \frac{C_3^2}{C_{11}^2} = \frac{3}{55}$$

2. حساب الاحتمالات:

2-أ. $P(M)$: لسحب كرتين من نفس اللون فلا بد من سحب إما كرتين حمراوين، أو بيضاوين، أو

خضراوين أو صفراوين: $C_2^2 + C_4^2 + C_2^2 + C_3^2$ ؛

$$P(M) = \frac{C_2^2 + C_4^2 + C_2^2 + C_3^2}{C_{11}^2} = \frac{11}{55} = \frac{1}{5}$$

✓ يمكن حساب $P(M)$ باعتباره:

$$P(M) = P(A) + P(B) + P(C) + P(D)$$

لأن الأحداث A, B, C, D مستقلة عن بعضها البعض

2-ب. $P(F)$: يمكن اعتبار F الحادثة العكسية

للحادثة M ، أي أن: $P(F) = 1 - P(M)$ ، وعليه:

$$P(F) = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

✓ يمكن حساب $P(F)$ بحساب الحالات الملائمة للحادثة F والحصول على نفس النتيجة.

2-ج. $P(G)$: يمكن اعتبار العدد الإجمالي للكرات

5 بدلا من 11 وذلك بعد استثناء الكرات البيضاء

والصفراء، ليتوافق ذلك مع الحادثة G ، وعليه يكون

المطلوب هو سحب كرتين من خمس كرات C_5^2 :

$$P(G) = \frac{C_5^2}{C_{11}^2} = \frac{10}{55} = \frac{2}{11}$$

48. موضوع مقترح 15

يونيو: مواضيع مقترحة في الاحتمالات ليكالوريا 2018 رقم 10

✓ سحب من صندوق

نص التمرين

يحتوي صندوق على خمس كرات بيضاء مرقمة كالآتي:
 $1, 0, 1, 1, 1$ وخمس كرات سوداء مرقمة كالآتي:
 $1, 0, 0, 1, 1$ لا نميز بينها باللمس، نسحب عشوائياً
 وفي آن واحد 3 كرات من الصندوق.

(1). نعتبر الأحداث التالية:

■ A: "الحصول على كرة بيضاء واحدة فقط".

■ B: "الحصول على كرة بيضاء على الأقل".

■ C: "الكرات الثلاث المسحوبة لها نفس اللون".

■ D: "الحصول اللونين الأبيض والأسود".

■ F: "مجموع أرقام الكرات المسحوبة يساوي 0".

(1-أ). احسب احتمال الأحداث: A, B و C.

(1-ب). بين أن: $P(D) = \frac{5}{6}$, $P(F) = \frac{31}{120}$,

$$P(C \cap F) = \frac{7}{120}$$

(1-ج). إذا كان مجموع أرقام الكرات المسحوبة يساوي

0، ما هو احتمال أن تكون كل الكرات من نفس

اللون؟

(2). نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل مخرج

مجموع أرقام الكرات الثلاث المسحوبة.

(2-أ). عيّن قيم المتغير العشوائي X.

(2-ب). عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X، ثم

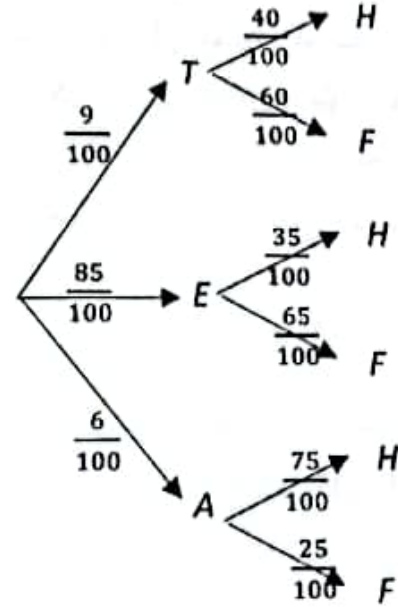
احسب أملة الرياضي.

(3). علماً أن الشخص المختار ذكر، فما هو احتمال

أن يكون تلميذاً؟ (تعطى النتائج على شكل كسر)

الحل

(1). تشكيل شجرة الاحتمال:



(2). حساب الاحتمالات: من خلال شجرة الاحتمال:

$$(2-أ). P(T \cap F)$$

$$P(T \cap F) = \frac{9 \times 60}{100 \times 100} = \frac{540}{10000} = \frac{27}{500}$$

(2-ب). $P(F)$: لدينا:

$$P(F) = P(T \cap F) + P(E \cap F) + P(A \cap F)$$

$$P(F) = \frac{(9 \times 60) + (85 \times 65) + (6 \times 25)}{100 \times 100}$$

$$P(F) = \frac{540 + 5525 + 150}{10000} = \frac{6215}{10000} = \frac{1243}{2000}$$

$$(3). P_H(E): \text{لدينا: } P_H(E) = \frac{P(E \cap H)}{P(H)}$$

■ حساب $P(H)$:

$$P(H) = 1 - P(F) = 1 - \frac{1243}{2000} = \frac{757}{2000}$$

■ حساب $P(E \cap H)$:

$$P(E \cap H) = \frac{85 \times 35}{100 \times 100} = \frac{2975}{10000} = \frac{595}{2000}$$

■ حساب $P_H(E)$:

$$P_H(E) = \frac{P(E \cap H)}{P(H)} = \frac{\frac{595}{2000}}{\frac{757}{2000}} = \frac{595}{757}$$

1. أولاً:

1-1. حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

■ عدد الحالات الممكنة: بما أن السحب في آن واحد

فعدد الحالات الممكنة هو عدد التوفيقات الممكنة

C_n^k ، حيث $n = 10$ العدد الكلي للكرات، و

$k = 3$ عدد الكرات المسحوبة في كل مرة، ومنه

عدد الحالات الممكنة: $C_{10}^3 = 120$

■ $P(A)$: للحصول على كرة بيضاء وحيدة فلا بد من

سحب واحدة من الكرات البيضاء الخمس C_5^1 ،

وكرتين من الكرات السوداء الخمس C_5^2 ، ومنه:

$$P(A) = \frac{C_5^1 \times C_5^2}{C_{10}^3} = \frac{50}{120} = \frac{5}{12}$$

■ $P(B)$: للحصول على كرة بيضاء على الأقل فلا

بد من سحب إما كرة بيضاء C_5^1 مع كرتين

سوداوين C_5^2 ، أو كرتين ببيضاوين C_5^2 مع كرة سوداء

C_5^1 ، أو سحب ثلاث كرات بيضاء C_5^3 ، ومنه:

$$P(B) = \frac{C_5^1 \times C_5^2 + C_5^2 \times C_5^1 + C_5^3}{C_{10}^3} = \frac{110}{120} = \frac{11}{12}$$

■ $P(C)$: لسحب 3 كرات من نفس اللون فلا بد من

سحب 3 كرات بيضاء C_5^3 ، أو 3 كرات سوداء C_5^3 :

$$P(C) = \frac{C_5^3 + C_5^3}{C_{10}^3} = \frac{20}{120} = \frac{2}{12}$$

1-ب. تبين:

1-ب-1. $P(D) = \frac{5}{6}$: للحصول على اللونين

الأبيض والأسود معا فلا بد من سحب كرة من لون

C_5^1 ، وكرتين من اللون الآخر C_5^2 ، مع ملاحظة أن

هناك تبدليتين فإما كرة بيضاء وكرتين سوداوين أو

العكس أي: $2(C_5^1 \times C_5^2)$ ، ومنه:

$$P(D) = \frac{2(C_5^1 \times C_5^2)}{C_{10}^3} = \frac{100}{120} = \frac{5}{6}$$

1-ب-2. $P(F) = \frac{31}{120}$: للحصول على كرات

مجموع أرقامها معدوم فلا بد من سحب: إما الكرات

الثلاثة التي تحمل الرقم 0: C_3^3 ، أو سحب كرة تحمل

-1 : C_2^1 ، مع كرة تحمل 0: C_3^1 ، مع كرة تحمل 1:

C_5^1 ، ومنه:

$$P(F) = \frac{C_3^3 + C_2^1 \times C_3^1 \times C_5^1}{C_{10}^3} = \frac{1 + (2 \times 3 \times 5)}{120} = \frac{31}{120}$$

1-ب-3. $P(C \cap F) = \frac{7}{120}$: معناه أن نحصل

على ثلاث كرات من نفس اللون وفي نفس الوقت

مجموع الأرقام التي تحملها هذه الكرات معدوم، ومنه

يجب على الكرات المسحوبة أن تشكل الثلاثية

التالية $(-1, 0, 1)$ على أن تكون هذه الكرات إما

كلها بيضاء وإما كلها سوداء، ومنه:

■ حالة الكرات كلها بيضاء: في هذه الحالة يجب

سحب كرة من الكرات البيضاء الثلاثة التي تحمل

الرقم 1: C_3^1 ، مع الكرة البيضاء التي تحمل 0: C_1^1 ،

مع الكرة البيضاء التي تحمل -1 : C_1^1 ، ومنه: عدد

الحالات الملائمة في هذه الحالة: $C_3^1 \times C_1^1 \times C_1^1$.

■ حالة الكرات كلها سوداء: في هذه الحالة يجب

سحب أحد الكرتين السوداوين اللتين تحملان الرقم 1:

C_2^1 ، مع أحد الكرتين السوداوين اللتين تحملان الرقم

0: C_2^1 ، مع الكرة السوداء التي تحمل الرقم -1 :

C_1^1 ، ومنه عدد الحالات الملائمة في هذه الحالة:

$$C_2^1 \times C_2^1 \times C_1^1$$

■ الحالات الملائمة لحادثة أن تكون الكرات المسحوبة

من نفس اللون ومجموع أرقامها معدوم هو:

$C_3^1 \times C_1^1 \times C_1^1 + C_2^1 \times C_2^1 \times C_1^1$ ، ومنه:

$$P(C \cap F) = \frac{C_3^1 \times C_1^1 \times C_1^1 + C_2^1 \times C_2^1 \times C_1^1}{C_{10}^3}$$

$$P(C \cap F) = \frac{3+4}{120} = \frac{7}{120}$$

x_i	-2	-1	0	1	2	3
$P(x = x_i)$	$\frac{3}{120}$	$\frac{11}{120}$	$\frac{31}{120}$	$\frac{35}{120}$	$\frac{30}{120}$	$\frac{10}{120}$

■ حساب الأمل الرياضي:

$$E(x) = \sum_{i=1}^6 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = -2 \left(\frac{3}{120} \right) + (-1) \left(\frac{11}{120} \right) + 0 \left(\frac{31}{120} \right) + 1 \left(\frac{35}{120} \right) + 2 \left(\frac{30}{120} \right) + 3 \left(\frac{10}{120} \right)$$

$$E(x) = \frac{108}{120} = \frac{9}{10}$$

49. موضوع مقترح 16

يوتيوب: مواضيع مقترحة في الاحتمالات ليكتوريا 2018 رقم 09

✓ سحب من كيس

نص التمرين

كيس يحتوي على 100 قرص، لا نفرق بينها عند اللمس، مرقمة من 1 إلى 100، نسحب عشوائياً ثلاث قرصيات في آن واحد.

(1). احسب:

(أ-1). P_0 احتمال ألا نحصل على أي مربع تام من الأعداد الثلاثة المسحوبة.

(ب-1). $\dot{P}$ احتمال الحصول على الأقل على مربع تام.

(2). احسب P_1, P_2, P_3 احتمال الحصول على مربع تام واحد، مربعين تامين، وثلاث مربعات تامة على الترتيب.

(3). قارن بين العددين $\dot{P}$ و $P_1 + P_2 + P_3$ ، ثم

احسب المجموع $P_0 + P_1 + P_2 + P_3$.

(ج-1). حساب $P_F(C)$ لدينا

$$P_F(C) = \frac{P(C \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{7}{120}}{\frac{31}{120}} = \frac{7}{31}$$

(2). المتغير العشوائي x :■ تعيين قيم المتغير العشوائي x :

$$x \in \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

○ $x = -2$: الكرات المسحوبة تشكل:○ $(-1, -1, 0)$ ، وهي أقل قيمة ممكنة للمتغير x .○ $x = -1$: الكرات المسحوبة تشكل:○ $(-1, 0, 0)$ أو $(-1, -1, 1)$.○ $x = 0$: الكرات المسحوبة تشكل:○ $(0, 0, 0)$ أو $(-1, 0, 1)$.○ $x = 1$: الكرات المسحوبة تشكل:○ $(0, 0, 1)$ أو $(-1, 1, 1)$.○ $x = 2$: الكرات المسحوبة تشكل: $(1, 1, 0)$.○ $x = 3$: الكرات المسحوبة تشكل: $(1, 1, 1)$ ، وهيأكبر قيمة ممكنة للمتغير العشوائي x .■ قانون الاحتمال للمتغير العشوائي x :○ $P(x = -2)$

$$P(x = -2) = \frac{C_2^2 \times C_3^1}{C_{10}^3} = \frac{3}{120}$$

○ $P(x = -1)$

$$P(x = -1) = \frac{C_2^1 \times C_3^2 + C_2^2 \times C_5^1}{C_{10}^3} = \frac{11}{120}$$

○ $P(x = 0)$

$$P(x = 0) = \frac{C_3^3 + C_2^1 \times C_5^2 \times C_3^1}{C_{10}^3} = \frac{31}{120}$$

○ $P(x = 1)$

$$P(x = 1) = \frac{C_5^1 \times C_3^2 + C_2^1 \times C_5^2}{C_{10}^3} = \frac{35}{120}$$

○ $P(x = 2)$

$$P(x = 2) = \frac{C_5^2 \times C_3^1}{C_{10}^3} = \frac{30}{120}$$

$$P(x = 3) = \frac{C_5^3}{C_{10}^3} = \frac{10}{120}$$

○ $P(x = 3)$

الحل

■ تعيين طريقة العد: بما أن السحب في آن واحد فإن طريقة عد الحالات الممكنة من طريقة عد التوفيقات الممكنة C_n^k .

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب:

$$C_n^k = C_{100}^3 = \frac{100!}{3!(100-3)!} = 161700$$

(1). حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

(أ-1). P_0 : لدينا 10 مربعات تامة من بين الأعداد التي تحملها القرصيات:

$$(1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2, 8^2, 9^2, 10^2)$$

ومنه فحالة عدم حصولنا على أي مربع تام، يعني أن

يتم السحب من القرصيات التسعين المتبقية والتي لا

تحمل مربعا تاما، وبالتالي فعدد الحالات الملائمة لهذه

الحادثة هي: C_{90}^3 ، وعليه:

$$P_0 = \frac{C_{90}^3}{C_{100}^3} = \frac{117480}{161700} = \frac{178}{245} \approx 0.72$$

(ب-1). $\dot{P}$: نلاحظ أن الحادثتان P_0 و $\dot{P}$ متعاكستان:

$$\dot{P} = 1 - P_0 = 1 - \frac{178}{245} = \frac{67}{245} = 0.27$$

(2). حساب الاحتمالات:

■ P_1 : لنحصل على مربع تام واحد فقط، يجب سحب

قرصية تحمل مربعا تاما C_{10}^1 ، مع قرصيتين تحملان

رقمين كل منهما ليس مربعا تاما C_{90}^2 ، وعليه:

$$P_1 = \frac{C_{10}^1 \times C_{90}^2}{C_{100}^3} = \frac{40050}{161700} = \frac{267}{1078} \approx 0.24$$

■ P_2 : لنحصل على مربعين تامين فقط، يجب سحب

قرصيتين كل منهما يحمل مربعا تاما C_{10}^2 ، مع

قرصية واحدة تحمل رقما ليس مربعا تاما C_{90}^1 :

$$P_2 = \frac{C_{10}^2 \times C_{90}^1}{C_{100}^3} = \frac{4050}{161700}$$

$$P_2 = \frac{27}{1078} \approx 0.025$$

■ P_3 : لنحصل على 3 مربعات تامة، يجب سحب

ثلاث قرصيات كلها تحمل مربعا تاما C_{10}^3 :

$$P_3 = \frac{C_{10}^3}{C_{100}^3} = \frac{120}{161700} = \frac{2}{2695} \approx 0.0007$$

(3). مقارنة وحساب:

(أ-3). مقارنة:

■ حساب $P_1 + P_2 + P_3$:

$$P_1 + P_2 + P_3 = \frac{267+27+2(1078)}{1078 \times 2695}$$

$$P_1 + P_2 + P_3 = \frac{67}{245} \approx 0.27$$

■ المقارنة: نلاحظ أن: $\dot{P} = P_1 + P_2 + P_3$

(ب-3). حساب $P_0 + P_1 + P_2 + P_3$:

هذا المجموع مكافئ $P_0 + \dot{P}$ ، ومنه

$$P_0 + P_1 + P_2 + P_3 = P_0 + \dot{P} = \frac{67+178}{245} = 1$$

✓ نلاحظ أن في هذا برهانا بأن الحادثتين P_0 و $\dot{P}$ هما فعلا متعاكستان إذ أعطى مجموع احتماليهما القيمة 1.

50. موضوع مقترح 17

يونيو: مواضيع مقترحة في الاحتمالات ليكتوريا 2018 رقم 08

✓ تشكيل لجنة

نص التمرين

جمعية تتكون من 15 رجلا و 12 امرأة، تريد تشكيل

لجنة تضم: رئيسا ونائبا له وأميناً.

(1). ما هو عدد اللجان التي يمكن تكوينها؟

(2). ما هو عدد اللجان التي يمكن تكوينها حيث يكون:

(أ-2). الأمين امرأة؟

(ب-2). الرئيس رجلا والأمين امرأة؟

(ج-2). الرئيس ونائبه من جنسين مختلفين؟

(د-2). السيد Z لا يترأس اللجنة؟

(3). ما هو عدد اللجان المختلطة (مكونة من رجال

ونساء)؟

الحل

(1). عدد اللجان التي يمكن تكوينها: بما أن الأمر متعلق بتشكيل لجان مع تحديد المهام فعدد اللجان الممكنة من عدد الترتيبات الممكنة A_n^k ، ومنه:
 $A_n^k = A_{27}^3 = 17550$

(2). عدد اللجان حيث:

2-أ). الأمين امرأة: هذا يعني أنه يجب إعطاء هذا المنصب لأحد النساء الإثني عشر A_{12}^1 ، وإعطاء شخصين آخرين (من بين 26 مترشحا باقيا) المنصبين المتبقين A_{26}^2 ، وعليه:

عدد اللجان الممكنة في هذه الحالة هو:

$$A_{12}^1 \times A_{26}^2 = 7800$$

2-ب). الرئيس رجلا والأمين امرأة: هذا يعني: الأمين امرأة A_{12}^1 والرئيس رجل A_{15}^1 والنائب أحد المترشحين الباقين A_{25}^1 ، وعليه:

عدد اللجان الممكنة في هذه الحالة هو:

$$A_{12}^1 \times A_{15}^1 \times A_{25}^1 = 4500$$

2-ج). الرئيس ونائبه من جنسين مختلفين: هذا يعني إما أن يكون الرئيس هو الرجل والنائب هي المرأة:

$$A_{12}^1 \times A_{15}^1 \times A_{25}^1$$

$$A_{12}^1 \times A_{15}^1 \times A_{25}^1$$

فعدد اللجان الممكنة في هذه الحالة هو:

$$2(A_{12}^1 \times A_{15}^1 \times A_{25}^1) = 9000$$

✓ يرجى ملاحظة أهمية الترتيب في هذه الحالة وكيف أنه قد أخذ بعين الاعتبار.

2-د). السيد Z لا يتأصل اللجنة: عدد اللجان الممكنة في هذه الحالة هو: عدد اللجان الممكن تشكيلها مطلقا A_{27}^3 ، مستثنى منه عدد اللجان الممكن تشكيلها في حالة السيد Z رئيسا $A_1^1 \times A_{26}^2$ ، وعليه: عدد اللجان الممكنة في هذه الحالة هو:

$$A_{27}^3 - (A_1^1 \times A_{26}^2) = 17550 - 650 = 16900$$

(3). عدد اللجان المختلطة: عدد اللجان الممكنة في هذه الحالة هو: عدد اللجان الممكن تشكيلها مطلقا A_{27}^3 ، مستثنى منه عدد اللجان الممكن تشكيلها في حالة اللجنة مكونة من النساء فقط A_{12}^3 ، أو اللجنة مكونة من الرجال فقط A_{15}^3 ، وعليه: فعدد اللجان الممكنة في هذه الحالة هو:

$$A_{27}^3 - (A_{15}^3 + A_{12}^3) = 17550 - (1320 + 2730)$$

$$A_{27}^3 - (A_{15}^3 + A_{12}^3) = 13500$$

51. موضوع مقترح 18

يوتيوب: مواضيع مقترحة في الاحتمالات ليكتوريا 2018 رقم 07

✓ سحب من كيس

نص التمرين

صندوق يحتوي 6 كرات زرقاء، ثلاث كرات حمراء وكرتين خضراوين، لا نفرق بينها عند اللمس.

(1). نسحب بطريقة عشوائية ثلاث كرات في آن واحد.

1-أ). احسب احتمال كل من:

■ A: كل الكرات ألوانها مختلفة.

■ B: كل الكرات من نفس اللون.

نسمي x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب ثلاث كرات عدد الكرات الزرقاء المسحوبة.

1-ب). عيّن قيم المتغير العشوائي x ثم عيّن قانون

الاحتمال للمتغير العشوائي x .

(2). نسحب على التوالي n كرة من الصندوق (n عدد

طبيعي غير معدوم) بحيث نعيد الكرة المسحوبة إلى

الصندوق قبل السحب الموالي.

2-أ). احسب احتمال كل من:

■ C: كل الكرات زرقاء.

■ D: كل الكرات حمراء.

2-ب). عيّن أصغر قيمة للعدد n بحيث:

$$P(C) \geq 1000 P(D)$$

1-ب-2). قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X : نقوم بحساب احتمال الأحداث التالية:

■ $P(X = 0)$: لينعدم X فلا بد من سحب 3 كرات من بين 5 كرات C_5^3 (5 كرات هي مجموع الكرات الحمراء والخضراء)، وبهذه الطريقة نكون قد حققنا ألا نسحب أي من الكرات الزرقاء C_6^0 :

$$P(X = 0) = \frac{C_5^3 \times C_6^0}{C_{11}^3} = \frac{10}{165} = \frac{2}{33}$$

■ $P(X = 1)$: لكي يأخذ X هذه القيمة فلا بد من سحب كرة زرقاء C_6^1 ، وكرتين من بين 5 كرات C_5^2 :

$$P(X = 1) = \frac{C_5^2 \times C_6^1}{C_{11}^3} = \frac{60}{165} = \frac{12}{33}$$

■ $P(X = 2)$: لكي يأخذ X هذه القيمة فلا بد من سحب كرتين زرقاوين C_6^2 ، وكرة واحدة من بين 5 كرات C_5^1 ، ومنه:

$$P(X = 2) = \frac{C_5^1 \times C_6^2}{C_{11}^3} = \frac{75}{165} = \frac{15}{33}$$

■ $P(X = 3)$: لكي يأخذ X هذه القيمة فلا بد من سحب 3 كرات كلها زرقاء C_6^3 ، ويترتب على ذلك ألا نسحب أي كرة من لون آخر C_5^0 ، ومنه:

$$P(X = 3) = \frac{C_5^0 \times C_6^3}{C_{11}^3} = \frac{20}{165} = \frac{4}{33}$$

■ قانون الاحتمال للمتغير العشوائي ملخصاً في الجدول الآتي:

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{2}{33}$	$\frac{12}{33}$	$\frac{15}{33}$	$\frac{4}{33}$

✓ للتحقق نجمع قيم هذه الاحتمالات لنحصل على 1:

$$\sum_{i=1}^4 P(X = x_i) = \frac{2+12+15+4}{33} = \frac{33}{33} = 1$$

2). سحب n كرة على التوالي بإرجاع:
1-2). حساب الاحتمالات:

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب: يعتمد على عدّ القوائم الممكنة N^n ، حيث N عدد الكرات

1). سحب ثلاث كرات في آن واحد:

■ حساب الحالات الممكنة: بما أن السحب يتم في آن واحد لطريقة العدّ تعتمد على إيجاد التوفيقات الممكنة C_N^k ، وعليه:

$$C_N^k = C_{11}^3 = \frac{11!}{3!(11-3)!} = 165$$

1-1). حساب احتمال الأحداث:

$$P(X) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

■ $P(A)$: لنحصل على كرات ذات ألوان مختلفة فلا بد من سحب كرة زرقاء C_6^1 ، وكرتين حمراء C_3^2 ، وكرتين خضراء C_2^2 :

$$P(A) = \frac{C_6^1 \times C_3^2 \times C_2^2}{C_{11}^3} = \frac{36}{165} = \frac{12}{55}$$

■ $P(B)$: لكي نحصل على كرات من نفس اللون فلا بد من سحب 3 كرات زرقاء C_6^3 أو الكرات الحمراء الثلاث C_3^3 :

$$P(B) = \frac{C_6^3 + C_3^3}{C_{11}^3} = \frac{21}{165} = \frac{7}{55}$$

1-ب-1). تعيين:

1-ب-1). المتغير العشوائي $X: X \in \{0, 1, 2, 3\}$:

○ $X = 0$: أي أن تكون كل من الكرات المسحوبة ليست زرقاء، وهو أقل عدد ممكن للكرات الزرقاء.

○ $X = 1$: أي سحب كرة زرقاء واحدة فقط مع كرتين أخريين.

○ $X = 2$: أي سحب كرتين زرقاوين وواحدة من لون آخر.

○ $X = 3$: أي أن تكون الكرات الثلاث المسحوبة كلها زرقاء، وهذا هو أكبر عدد ممكن للكرات الزرقاء.

الكلي، و n عدد الكرات في المسحبة، وعليه فإن عدد الحالات الممكنة لهذا السحب هو 11^n .

■ حساب $P(C)$: عدد الحالات الملائمة لهذه الحادثة هي 6^n ، لأن عدد الكرات الزرقاء الإجمالي هو 6، ولكي تكون كل الكرات المسحوبة زرقاء فلا بدّ لعدد الكرات المسحوبة في كل مرة أن يساوي n ، وعليه:

$$P(C) = \frac{6^n}{11^n} = \left(\frac{6}{11}\right)^n$$

■ حساب $P(D)$: عدد الحالات الملائمة لهذه الحادثة هي 3^n ، لأن عدد الكرات الحمراء الإجمالي هو 3، ولكي تكون كل الكرات المسحوبة حمراء فلا بدّ لعدد الكرات المسحوبة في كل مرة أن يساوي n ، وعليه:

$$P(D) = \frac{3^n}{11^n} = \left(\frac{3}{11}\right)^n$$

2-ب). تعيين أصغر عدد n يحقق:

$$P(C) = 1000 P(D)$$

■ حساب العدد n : لدينا:

$$\left(\frac{6}{11}\right)^n \geq 10^3 \times \left(\frac{3}{11}\right)^n \dots \dots I$$

$$I \Leftrightarrow \frac{\left(\frac{6}{11}\right)^n}{\left(\frac{3}{11}\right)^n} \geq 10^3$$

$$I \Leftrightarrow \left(\frac{6}{3}\right)^n \geq 10^3$$

$$I \Leftrightarrow \left(\frac{6 \times 11}{3 \times 11}\right)^n \geq 10^3$$

$$I \Leftrightarrow 2^n \geq 10^3$$

$$I \Leftrightarrow \ln 2^n \geq \ln 10^3$$

$$I \Leftrightarrow n \cdot \ln 2 \geq 3 \ln 10$$

$$I \Leftrightarrow n \geq \frac{3 \ln 10}{\ln 2}$$

■ مناقشة قيمة العدد n : بما أن العدد n يمثل عدد

كرات فلا يمكن إلا أن يكون عددا طبيعيا، وعليه

فقيمة الكسر $\frac{3 \ln 10}{\ln 2}$ التقريبية هي في حدود:

9.965، وبالتالي فإن أقرب عدد طبيعي لهذه القيمة

هو العدد 10، لذا فإن أصغر قيمة للعدد n تحقق الشرط $P(C) = 1000 P(D)$ هي: $n = 10$

52. موضوع مقترح 19

يونيو: مواضيع مقترحة في الاحتمالات لكالوريا 2018 رقم 06

✓ سحب من كيس

نص التمرين

صندوق يحتوي على 6 كرات بيضاء و n كرة سوداء ($n \geq 2$)، لا نفرّق بينها عند اللمس، نسحب عشوائيا من الصندوق كرتين في آن واحد.

(1). احسب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب.
(2). احسب احتمال الحادثة A : "سحب كرتين من نفس اللون".

(3). نعتبر أن سحب كرتين من نفس اللون يعطي لاعبا ربح $10DA$ ، وإذا كانت الكرتان مختلفتين لونا فإنه يخسر αDA (α عدد حقيقي موجب تماما).

ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب كرتين، ربح (أو خسارة) اللاعب.

3-أ). أثبت أن احتمال الحادثة ($x = 10$) هو:

$$P(x = 10) = \frac{n^2 - n + 30}{(n+6)(n+5)}$$

3-ب). استنتج احتمال الحادثة ($x = -\alpha$)

3-ج). عيّن بدلالة α و n الأمل الرياضي $E(x)$

3-د). إذا كان $n = 3$: أوجد العدد α حتى تكون اللعبة عادلة.

الحل

(1). حساب عدد الحالات الممكنة: بما أن السحب في آن واحد، فطريقة العد هي عدّ التوفيقات الممكنة C_N^k : $N = n + 6$ ، و $k = 2$ لأننا نسحب كرتين في كل مرة، ومنه:

$$C_N^k = C_{n+6}^2 = \frac{(n+6)!}{2!(n+6-2)!}$$

$$P(-\alpha) = \frac{12n}{(n+6)(n+5)}$$

3-ج. تعيين $E(x)$:

■ قانون الاحتمال للمتغير x ملخصا في الجدول:

x_i	$-\alpha$	10
$P(x = x_i)$	$\frac{12n}{(n+6)(n+5)}$	$\frac{n^2-n+30}{(n+6)(n+5)}$

■ حساب $E(x)$:

$$E(x) = \sum_{i=1}^2 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = -\alpha \left(\frac{12n}{(n+6)(n+5)} \right) + 10 \left(\frac{n^2-n+30}{(n+6)(n+5)} \right)$$

$$E(x) = \frac{10n^2 - (12\alpha + 10)n + 300}{(n+6)(n+5)}$$

3-د. إيجاد α من أجل لعبة عادلة: لكي تكون اللعبة عادلة فلا بد أن يكون الأمل الرياضي معدوما:

$$E(x) = 0 \Leftrightarrow 10(3)^2 - (12\alpha + 10)(3) + 300 = 0$$

إذ عوضنا $n = 3$ (نص التمرين) نجد:

$$E(x) = 0 \Leftrightarrow -36\alpha + 360 = 0$$

$$\alpha = \frac{-360}{-36} = 10$$

هذا الحل: مقبول، وعليه لكي تصبح اللعبة عادلة فلا بد من أن يكون $\alpha = 10$ أي لا بد أن يتحمل اللاعب في حالة خسارته خصما قدره 10DA.

53. موضوع مقترح 20

يوتيوب: مواضيع مقترحة في الاحتمالات ليكالوريا 2018 رقم 05

✓ سحب من كيس

نص التمرين

علبة تحتوي 3 كرات حمراء و n كرة بيضاء حيث n عدد طبيعي غير معدوم ويختلف عن 1، نسحب من العلبة وبطريقة عشوائية كرتين في آن واحد، ونعتبر المتغير العشوائي x الذي يرفق بكل سحبة من هذه السحبات:

○ (+2) السحبة تحتوي كرتين من لونين مختلفين

○ (-2) السحبة تحتوي كرتين من نفس اللون.

$$C_N^k = \frac{(n+6)(n+5)(n+4)!}{2(n+4)!} = \frac{(n+6)(n+5)}{2}$$

$$P(x = A) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}: P(A)$$

2. حساب $P(A)$: الحادثة A تشمل أن يكون لون الكرتين أبيض أو أسود: الكرتان ببيضاوان:

$$C_6^2 = \frac{6!}{2!(6-2)!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{2 \times 4!} = 15$$

■ الكرتان سوداوان:

$$C_n^2 = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)(n-2)!}{2(n-2)!} = \frac{n^2-n}{2}$$

■ الكرتان من نفس اللون:

$$P(A) = \frac{C_6^2 + C_n^2}{C_{n+6}^2} = \frac{15 + \frac{n^2-n}{2}}{\frac{(n+6)(n+5)}{2}} = \frac{n^2-n+30}{(n+6)(n+5)}$$

3. المتغير العشوائي x :

■ القيم الممكنة للمتغير العشوائي x :

$$x \in \{-\alpha, 10\}$$

حيث جاءت صريحة في نص التمرين.

✓ ننتبه إلى أن α عدد حقيقي موجب تماما، وهذا يعني أن $-\alpha$ عدد حقيقي سالب تماما.

$$3-أ. إثبات أن $P(x = 10) = \frac{n^2-n+30}{(n+6)(n+5)}$$$

لكي يحمل x القيمة 10 فلا بد من سحب كرتين من نفس اللون وهي نفس الحادثة A التي تم حسابها أثناء الإجابة عن السؤال السابق:

$$P(x = 10) = P(A) = \frac{n^2-n+30}{(n+6)(n+5)}$$

3-ب. استنتاج $P(-\alpha)$: لكي يحمل x القيمة $-\alpha$

فلا بد من سحب كرتين مختلفتي اللون وهي الحادثة العكسية للحادثة A : أي

$$P(-\alpha) = P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(-\alpha) = 1 - \frac{n^2-n+30}{(n+6)(n+5)}$$

$$P(-\alpha) = \frac{(n+6)(n+5) - (n^2-n+30)}{(n+6)(n+5)}$$

$$P(-\alpha) = \frac{n^2+5n+6n+30-n^2+n-30}{(n+6)(n+5)}$$

$$E(x) = -2\left(\frac{n^2-n+6}{(n+3)(n+2)}\right) + 2\left(\frac{6n}{(n+3)(n+2)}\right)$$

$$E(x) = \frac{-2n^2+14n-12}{(n+3)(n+2)}$$

$$E(x) = 0 \Leftrightarrow -2n^2 + 14n - 12 = 0$$

نقوم بقسمة طرفي المعادلة على -2 للتبسيط فنجد:

$$E(x) = 0 \Leftrightarrow n^2 - 7n + 6 = 0$$

سواء بالتحليل إلى متطابقات أو بحل المعادلة حسابياً:

$$E(x) = 0 \Rightarrow n = 6 \text{ أو } n = 1$$

بما أن n عدد طبيعي غير معدوم ويختلف عن الواحد فإن $n = 1$ حل مرفوض، ليبقى $n = 6$.

إذن: عدد الكرات البيضاء حتى يصبح الأمل الرياضي معدوماً هو 6 كرات.

54. موضوع مقترح 21

يوثوب: مواضيع مقترحة في الاحتمالات لتكثوريا 2018 رقم 04

✓ سحب من كيس

نص التمرين

يحتوي صندوق 7 قرصات تحمل الأرقام:

0, 1, 1, 1, 2, 2, 3.

نسحب في آن واحد قرصتين من الصندوق، ونعتبر المتغير العشوائي Y الذي يرفق بكل سحبة من هذه السحبات مجموع رقمي القرصتين المسحوبتين.

(1). عيّن قيم المتغير العشوائي Y ، ثم هات قانون احتماله.

(2). احسب الاحتمالات التالية:

$$P(Y \leq 3), P(Y < 2), P(Y \geq 4).$$

(3). احسب الأمل الرياضي، التباين والانحراف

المعياري للمتغير العشوائي Y .

(1). عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X .

(2). عيّن عدد الكرات البيضاء حتى يكون الأمل

الرياضي للمتغير العشوائي X معدوماً.

الحل

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب: السحب

في آن واحد لذا نعلم عدد التوفيقات C_N^k ، وبما أن

المجموعة الشاملة تحتوي $n+3$ كرة، فإن

$N = n+3$ ، وبما أننا نسحب كرتين فإن $k = 2$:

$$C_N^k = C_{n+3}^2 = \frac{(n+3)!}{2!(n+3-2)!}$$

$$C_N^k = \frac{(n+3)(n+2)(n+1)!}{2(n+1)!} = \frac{(n+3)(n+2)}{2}$$

■ مجموعة قيم X من المعطيات فإن: $X \in \{-2, 2\}$

(1). تعيين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X :

$$P(X = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

■ $P(X = -2)$: سحب كرتين من نفس اللون أي

إما كرتين حمراوين C_3^2 ، أو كرتين بيضاء C_n^2 :

$$P(X = -2) = \frac{C_3^2 + C_n^2}{C_{n+3}^2}$$

$$P(X = -2) = \frac{3 + \frac{n(n-1)}{2}}{\frac{(n+3)(n+2)}{2}} = \frac{n^2-n+6}{(n+3)(n+2)}$$

■ $P(X = 2)$: سحب كرتين مختلفتي اللون أي كرة

حمراء C_3^1 ، أو كرة بيضاء C_n^1 :

$$P(X = 2) = \frac{C_3^1 \times C_n^1}{C_{n+3}^2}$$

$$P(X = 2) = \frac{3 \times n}{\frac{(n+3)(n+2)}{2}} = \frac{6n}{(n+3)(n+2)}$$

■ نلخص قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X :

x_i	-2	2
$P(X = x_i)$	$\frac{n^2-n+6}{(n+3)(n+2)}$	$\frac{6n}{(n+3)(n+2)}$

(2). تعيين n من أجل $E(X) = 0$:

✓ حيث n عدد طبيعي غير معدوم ويختلف عن 1.

$$E(X) = \sum_{i=1}^2 x_i P(X = x_i)$$

1. أولاً:

1-1. تعيين قيم المتغير العشوائي y :

$$y \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

○ $y = 1$: عندما نسحب كرتين تحملان (1, 0)،

وبما أنه لا يوجد قرصتين تحملان 0، فهذه هي

أصغر قيمة يمكن أن يحملها y

○ $y = 2$: عندما نسحب كرتين تحملان (1, 1)،

(2, 0)

○ $y = 3$: عندما نسحب كرتين تحملان (2, 1)،

(3, 0)

○ $y = 4$: عندما نسحب كرتين تحملان (2, 2)،

(3, 1)

○ $y = 5$: عندما نسحب كرتين تحملان (3, 2)،

وبما أنه لا يوجد قرصتين تحملان 3، فهذه أكبر قيمة

يمكن أن يحملها y .

1-ب. قانون الاحتمال:

$$P(y = y_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

■ عدد الحالات الممكنة لهذا السحب: بما أن السحب

في آن واحد، فنعمد طريقة عدّ التوفيقات C_n^k . ومنه:

$$C_n^k = C_7^2 = 21$$

■ حساب الاحتمالات:

○ $P(y = 1)$: سحب القرصية التي تحمل 0: C_1^1 ،

مع أحد القرصيات التي تحمل 1: C_3^1 ، وعليه:

$$P(y = 1) = \frac{C_3^1 \times C_1^1}{C_7^2} = \frac{3}{21}$$

○ $P(y = 2)$: سحب قرصتان تحملان الرقم 1:

C_3^2 ، أو سحب أحد القرصيات التي تحمل الرقم 2:

C_2^1 ، مع القرصية التي تحمل الرقم 0: C_1^1 :

$$P(y = 2) = \frac{C_2^1 \times C_1^1 + C_3^2}{C_7^2} = \frac{5}{21}$$

الاحتمالات من الألف إلى الياء

○ $P(y = 3)$: سحب قرصية تحمل 1: C_3^1 ، مع

قرصية تحمل 2: C_2^1 ، أو سحب القرصية التي تحمل

3: C_1^1 ، مع القرصية التي تحمل 0: C_1^1 ، وعليه:

$$P(y = 3) = \frac{C_2^1 \times C_3^1 + C_1^1 \times C_1^1}{C_7^2} = \frac{7}{21}$$

○ $P(y = 4)$: سحب القرصية التي تحمل الرقم 3:

C_1^1 ، مع أحد القرصيات التي تحمل الرقم 1: C_3^1 ، أو

سحب القرصتان اللتان تحملان الرقم 2: C_2^2 ، وعليه:

$$P(y = 4) = \frac{C_3^1 \times C_1^1 + C_2^2}{C_7^2} = \frac{4}{21}$$

○ $P(y = 5)$: سحب القرصية التي تحمل الرقم 3:

C_1^1 ، مع أحد القرصيات التي تحمل الرقم 2: C_2^1 ،

وعليه:

$$P(y = 5) = \frac{C_2^1 \times C_1^1}{C_7^2} = \frac{2}{21}$$

■ نلخصه في الجدول الآتي:

y_i	1	2	3	4	5
$P(y = y_i)$	$\frac{3}{21}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{7}{21}$	$\frac{4}{21}$	$\frac{2}{21}$

✓ يمكننا التحقق من النتائج بحصولنا على 1 كنتيجة

منطقية لمجموع هذه الاحتمالات:

$$\sum P(y = y_i) = \frac{3+5+7+4+2}{21} = 1$$

2. حساب الاحتمالات:

■ $P(y \leq 3)$: انطلاقاً من الجدول أعلاه، فإن:

$$P(y \leq 3) = P(y = 1) + P(y = 2) + P(y = 3)$$

$$P(y \leq 3) = \frac{3+5+7}{21} = \frac{15}{21} = \frac{5}{7}$$

■ $P(y < 2)$: انطلاقاً من الجدول أعلاه، فإن:

$$P(y < 2) = P(y = 1) = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}$$

■ $P(y \geq 4)$: انطلاقاً من الجدول أعلاه، فإن:

$$P(y \geq 4) = P(y = 4) + P(y = 5)$$

$$P(y \geq 4) = \frac{4+2}{21} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}$$

3. حساب:

■ الأمل الرياضي:

$$E(y) = \sum_{i=1}^5 y_i P(y = y_i)$$

- (2-ج). C: "الرقم السري يشمل مرة واحدة الرقم 1؟"
 (2-د). D: "الرقم السري مكون من أرقام مختلفة؟"

الحل

(1). عدد الأرقام السرية الممكن تشكيلها: بما أن الأرقام يمكنها أن تتكرر فطريقة العد الملائمة هي عد القوائم الممكنة n^k ، حيث: $n = 9$ العدد الإجمالي للأرقام، و $k = 4$ عدد الأرقام المستعملة في كل مرة، وعليه:
 $n^k = 9^4 = 6561$

(2). حساب احتمال:
 $P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$

(2-أ). A: "الرقم السري عبارة عن عدد زوجي":

ليكون الرقم السري زوجي لا بد أن تقتصر خانة أحاده على 4 أرقام فقط من بين الأرقام التسعة المتاحة وهي: $\{2, 4, 6, 8\}$ فيصبح $n = 4$ و $k = 1$ لأن الأحاد فقط هو المعني بأن يكون من مجموعة الأعداد الزوجية، أي 4^1 ، بينما يمكن لباقي الخانات أن تحمل أي رقم من 1 إلى 9، ومنه $n = 9$ و $k = 3$ عدد الأرقام المستعملة في الخانات الثلاث المتبقية لتشكيل الرقم السري:

$$P(A) = \frac{9^3 \times 4}{9^4} = \frac{2916}{6561} = \frac{4}{9} \approx 0.444$$

(2-ب). B: "الرقم السري مكون من الأرقام الزوجية فقط":

ليكون الرقم السري مكون فقط من الأرقام الزوجية فلا بد من إعادة تعيين المجموعة الشاملة ليصبح عدد عناصرها 4 فقط بدلا من تسعة أي $n = 4$ ، ويبقى عدد عناصر القائمة $k = 4$ بعدد الأرقام المستعملة في تشكيل الرقم السري، ومنه فعدد القوائم الممكنة:

$$n^k = 4^4 = 256$$

$$P(B) = \frac{4^4}{9^4} = \frac{256}{6561} \approx 0.039$$

$$E(y) = 1\left(\frac{3}{21}\right) + 2\left(\frac{5}{21}\right) + 3\left(\frac{7}{21}\right) + 4\left(\frac{4}{21}\right) + 5\left(\frac{2}{21}\right)$$

$$E(y) = \frac{3+10+21+16+10}{21} = \frac{60}{21} = \frac{20}{7}$$

■ التباين:

$$V(y) = \sum_{i=1}^5 (y_i - E(y))^2 P(y = y_i)$$

$$Y = (y_i - E(y))^2$$

$$P = (y_i - E(y))^2 \times P(y = y_i)$$

P	$P(y = y_i)$	Y	y_i
$\frac{507}{1029}$	$P(y = 1) = \frac{3}{21}$	$(1 - \frac{20}{7})^2 = (-\frac{13}{7})^2 = \frac{169}{49}$	1
$\frac{180}{1029}$	$P(y = 2) = \frac{5}{21}$	$(2 - \frac{20}{7})^2 = (-\frac{6}{7})^2 = \frac{36}{49}$	2
$\frac{7}{1029}$	$P(y = 3) = \frac{7}{21}$	$(3 - \frac{20}{7})^2 = (\frac{1}{7})^2 = \frac{1}{49}$	3
$\frac{256}{1029}$	$P(y = 4) = \frac{4}{21}$	$(4 - \frac{20}{7})^2 = (\frac{8}{7})^2 = \frac{64}{49}$	4
$\frac{450}{1029}$	$P(y = 5) = \frac{2}{21}$	$(5 - \frac{20}{7})^2 = (\frac{15}{7})^2 = \frac{225}{49}$	5

$$V(y) = \frac{507+180+7+256+450}{1029} = \frac{1400}{1029}$$

■ الانحراف المعياري:

$$\delta(y) = \sqrt{V(y)}$$

$$\delta(y) = \sqrt{\frac{1400}{1029}} \approx 37.48$$

55. موضوع مقترح 22

يوتيوب: مواضيع مقترحة في الاحتمالات ليكالوريا 2018 رقم 03

✓ تشكيل أرقام

نص التمرين

الرقم السري لبطاقة بنكية عبارة عن عدد مكون من أربع أرقام مأخوذة من المجموعة $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.
 (1). كم رقما سريا يمكن تشكيله؟

(2). الرقم السري للبطاقة مختار بطريقة عشوائية عن طريق الكمبيوتر، احسب احتمال كل الأحداث التالية:

(2-أ). A: "الرقم السري عبارة عن عدد زوجي".

(2-ب). B: "الرقم السري مكون من الأرقام الزوجية فقط".

○ L : "السيارة الموقوفة من قبل شرطة المرور لها إضاءة قوية"، $\bar{L}$ الحادثة العكسية لها.

○ F : "السيارة الموقوفة من قبل شرطة المرور لها مكابح قوية"، $\bar{F}$ الحادثة العكسية لها.

(1). احسب احتمال F ، احتمال $\bar{L}$ علماً أن $\bar{F}$ محققة ثم احتمال $\bar{L}$ علماً أن F محققة؟

(2). احسب احتمال:

(أ-2). أن تكون السيارة الموقوفة من قبل الشرطة لها مكابح ضعيفة وإضاءة ضعيفة أيضاً؟

(ب-2). أن تكون السيارة الموقوفة من قبل الشرطة لها مكابح قوية وإضاءة ضعيفة؟

(ج-2). استنتج احتمال أن تكون السيارة الموقوفة من قبل الشرطة لها إضاءة ضعيفة؟

(3). علماً أن سيارة ما روقت وكانت لها إضاءة

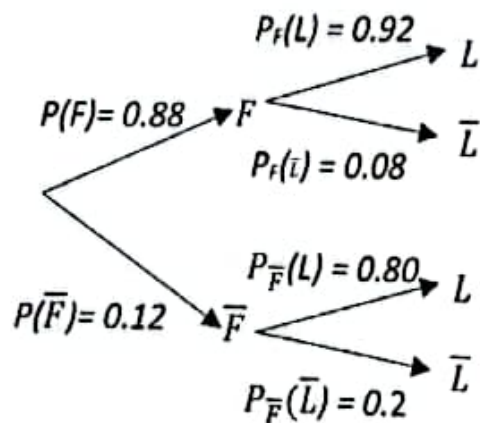
ضعيفة. ما احتمال أن تكون لها مكابح ضعيفة أيضاً؟

(4). برهن أن احتمال توقيف سيارة في حالة جيدة

(مكابح قوية وإضاءة قوية) هو 0.8096؟

الحل

بغرض التوضيح نرسم شجرة الاحتمالات لهذه الوضعية:



○ C : "الرقم السري يشمل مرة واحدة الرقم 1":

(ج-2). بالنسبة للخانة التي يظهر بها الواحد فإن $n = 1$ أي 11 أما بالنسبة للخانات الثلاث المتبقية فإن $n = 8$ بدلا من تسعة وذلك كي نستثني الواحد فلا يظهر في هذه الخانات لأنه اشترط أن الواحد لا يظهر إلا مرة واحدة أي: 8^3 ، وبما أن الخانة التي يظهر بها الواحد تتغير من خانة الأحاد إلى خانة العشرات فإن نفس الحالات ستكرر 4 مرات، وعليه فالحالات الملائمة هي: $(1^1 \times 8^3) \times 4$ ومنه:

$$P(C) = \frac{8^3 \times 4}{9^4} = \frac{2048}{6561} \approx 0.312$$

(د-2). D : "الرقم السري مكون من أرقام مختلفة":

هذا يعني أنه يمنع التكرار مما يغير من طريقة العد لتصبح ترتيبية A_n^k وعليه فعدد الحالات الملائمة هو من عدد الترتيبات الممكنة ذات أربع عناصر من عناصر المجموعة الشاملة أي أن: $n = 9$ ، $k = 4$ أي A_9^4 :

$$P(D) = \frac{A_9^4}{9^4} = \frac{3024}{6561} \approx 0.460$$

56. موضوع مقترح 23

بوتوب: مواضيع مقترحة في الاحتمالات ليكالوريا 2018 رقم 02

✓ احتمال شرطي

نص التمرين

في دراسة خاصة بحالة سيارات مدينة ما، تبين أن:

○ 12% من السيارات ذات مكابح ضعيفة.

○ من بين السيارات ذات المكابح الضعيفة، هناك

20% لها إضاءة ضعيفة.

○ من بين السيارات ذات المكابح القوية، هناك 8%

لها إضاءة ضعيفة.

○ بقصد سلامة الطرقات، طلب من شرطة المرور

تكثيف المراقبة.

نعتبر الحادثتين:

1. احسب احتمال الحصول على:

1-أ. كرتين من نفس اللون.

1-ب. كرتين من لونين مختلفين.

1-ج. كرتين تحملان عددين جداء هما سالب.

2. نعرّف من أجل كل سحبة المتغير العشوائي X ي:

■ نرفق العدد الذي تحمله كلا الكرتين المسحوبتين.

■ نرفق أكبر عددي الكرتين المسحوبتين.

2-أ. عيّن قيم المتغير العشوائي X .

2-ب. عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ، ثم

احسب أمله الرياضي.

الحل

■ تعيين طريقة العد: السحب في آن واحد، وعليه

فطريقة العد الملائمة هي عدّ التوفيقات الممكنة C_n^k .

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب:

$$C_n^k = C_{10}^2 = 45$$

1. حساب الاحتمالات:

$$P(X) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

1-أ. A : "كرتين من نفس اللون": وهذا يعني إما كلا

الكرتين حمراء C_5^2 ، أو كلاهما خضراء C_4^2 ، وعليه:

$$P(A) = \frac{C_5^2 + C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{10+6}{45} = \frac{16}{45}$$

1-ب. B : "كرتين من لونين مختلفين": وهذا معناه

الحصول على التباديلات الثنائية الآتية: (حمراء،

خضراء) أو (حمراء، زرقاء) أو (زرقاء، خضراء):

$$P(B) = \frac{C_5^1 \times C_4^1 + C_5^1 \times C_1^1 + C_1^1 \times C_4^1}{C_{10}^2} = \frac{29}{45}$$

1-ج. C : "كرتين تحملان رقمين جداء هما سالب:

وهذا يعني أن إحدى الكرات تحمل رقما موجبا والأخرى

تحمل رقما سالبا، عدد الكرات التي تحمل رقما موجبا

مواضيع مقترحة

1. حساب احتمال:

$$P(F) = 1 - 0.12 = 0.88$$

■ F :

$$P_{\bar{F}}(\bar{L}) = 0.20$$

■ $\bar{L}$ علماً أن $\bar{F}$ محققة:

$$P_F(\bar{L}) = 0.08$$

■ $\bar{L}$ علماً أن F محققة:

2. حساب الاحتمالات:

1-2. $P(\bar{F} \cap \bar{L})$:

$$P(\bar{F} \cap \bar{L}) = P(\bar{F}) \times P(\bar{L})$$

$$P(\bar{F} \cap \bar{L}) = 0.12 \times 0.20 = 0.024$$

2-ب. $P(F \cap \bar{L})$:

$$P(F \cap \bar{L}) = P(F) \times P(\bar{L}) = 0.88 \times 0.08$$

$$P(F \cap \bar{L}) = 0.0704$$

2-ج. $P(\bar{L})$:

$$P(\bar{L}) = P(\bar{F} \cap \bar{L}) + P(F \cap \bar{L})$$

$$P(\bar{L}) = 0.0240 + 0.0704 = 0.0944$$

3. حساب $P_{\bar{L}}(\bar{F})$:

$$P_{\bar{L}}(\bar{F}) = \frac{P(\bar{F} \cap \bar{L})}{P(\bar{L})} = \frac{0.024}{0.0944} \approx 0.25$$

4. برهان أن $P(F \cap L) = 0.8096$:

$$P(F \cap L) = P(F) \times P(L)$$

$$P(F \cap L) = 0.88 \times 0.9 = 0.8096$$

57. موضوع مقترح 24

يونيو: مواضيع مقترحة في الاحتمالات ليكالوريا 2018 (ع. ت. ت. ب. ر. ج.)
01

✓ سحب من كيس

نصّ التمرين

كيس به خمس كرات حمراء تحمل الأعداد:

2، 2، 2، -2، 3، أربع كرات خضراء تحمل الأعداد:

3، 3، 3، -2، وكرة زرقاء تحمل العدد -1.

نسحب من الكيس بطريقة عشوائية كرتين في آن واحد.

أو 7، وعدد الكرات التي تحمل رقما سالبا هو 3

$$P(C) = \frac{C_7^1 \times C_3^1}{C_{10}^2} = \frac{21}{45} = \frac{7}{15}$$

2. المتغير العشوائي x :

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

2-1. تعيين قيم المتغير العشوائي x :

$$x \in \{-2, -1, 2, 3\}$$

○ $x = -2$: عندما نسحب كرتين تحملان -2

○ $x = -1$: إذا سحبنا كرتين تحملان (-2, -1)

○ $x = 2$: عندما نسحب كرتين تحملان 2 أو كرتين

تحملان (2, -2)، (2, -1)

○ $x = 3$: عندما نسحب كرتين تحملان 3 أو كرتين

تحملان (3, -1)، (3, -2)، (3, 2)

2-ب. تعيين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي x :

■ $P(x = -2)$: لكي يأخذ x هذه القيمة فلا بد من

سحب كرتين كلاهما تحملان -2، وبما أن هناك

كرتين فقط تحملان -2 فإن $n = 2$ ، وبما أننا

نسحب كرتين فإن $k = 2$ أي C_2^2 ، وبما أن -2

هو الرقم الأصغر فلا يمكن سحبه في حالة سحب

كرتين تحملان رقمين مختلفين، وعليه:

$$P(x = -2) = \frac{C_2^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{45}$$

■ $P(x = -1)$: لكي يأخذ x هذه القيمة فلا بد من

سحب كرتين (-2, -1)، وبما أن هناك كرة واحدة

فقط تحمل -1 فإن $n = 1$ ، $k = 1$ أي C_1^1 ، إما

بالنسبة للكرة الأخرى فهناك كرتين تحملان الرقم -2

أي أن $n = 2$ ، $k = 1$ أي C_2^1 ، وعليه:

$$P(x = -1) = \frac{C_1^1 \times C_2^1}{C_{10}^2} = \frac{2}{45}$$

■ $P(x = 2)$: لكي يأخذ x هذه القيمة فلا بد من

سحب كرتين كليهما يحمل 2، أو كرتين تشكّلان

إحدى الثنائيات (2, -1)، (2, -2)، وعليه:

$$P(x = 2) = \frac{C_2^2 + C_1^1 \times C_3^1 + C_3^1 \times C_2^1}{C_{10}^2} = \frac{12}{45}$$

■ $P(x = 3)$: لكي يأخذ x هذه القيمة فلا بد من

سحب كرتين كليهما يحمل 3، أو كرتين تشكّلان

إحدى الثنائيات (3, -1)، (3, -2)، (3, 2):

$$P(x = 3) = \frac{C_3^2 + C_4^1 \times C_3^1 + C_4^1 \times C_2^1 + C_4^1 \times C_1^1}{C_{10}^2}$$

$$P(x = 3) = \frac{30}{45}$$

■ وعليه فقانون الاحتمال للمتغير العشوائي x موضّح

في الجدول كالآتي:

x_i	-2	-1	2	3
$P(x = x_i)$	$\frac{1}{45}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{12}{45}$	$\frac{30}{45}$

✓ يمكننا التحقق من النتائج بحصولنا على 1 كنتيجة

منطقية لمجموع هذه الاحتمالات:

$$\sum P(x = x_i) = \frac{1+2+12+30}{45} = 1.$$

حساب الأمل الرياضي:

$$E(x) = \sum_{i=1}^4 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = (-2) \left(\frac{1}{45} \right) + (-1) \left(\frac{2}{45} \right) + 2 \left(\frac{12}{45} \right) + 3 \left(\frac{30}{45} \right)$$

$$E(x) = \frac{110}{45} = \frac{22}{9}$$

6. مواضيع مقتبسة من بكالوريات أجنبية.

58. موضوع أجنبي 01

بكالوريا تونس علوم تجريبية 2018

نص التمرين

يقوم لاعب برمي زهر نرد غير مزيف حيث أن أحد أوجهه يحمل الحرف G ، ووجهين يحملان الحرف R ، وثلاث أوجه تحمل الحرف D .

◦ إذا حمل الوجه العلوي للزهر حرف G فإن اللاعب يربح $100DA$ وتنتهي اللعبة.

◦ إذا حمل الوجه العلوي للزهر حرف R فإن اللاعب لا يربح شيئا وتنتهي اللعبة.

◦ إذا حمل الوجه العلوي للزهر حرف D فإن اللاعب يرمي للمرة الثانية فإن حمل بعدها الوجه العلوي للزهر

حرف G فإن اللاعب يربح $50DA$ وتنتهي اللعبة،

وإن حمل الوجه العلوي للزهر حرف R أو D فإن

اللاعب لا يربح شيئا وتنتهي اللعبة.

نعتبر الأحداث التالية:

◦ G_1 : اللاعب يربح $100DA$.

◦ G_2 : اللاعب يربح $50DA$.

(1). أولاً:

1-أ). احسب احتمال الحادثة G_1 .

1-ب). بين أن: $P(G_2) = \frac{1}{12}$

1-ج). استنتج أن احتمال حصول لاعب على ربح

غير معدوم يساوي $\frac{1}{4}$.

(2). ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل جولة لعب المبلغ المتحصل عليه خلالها.

2-أ). حدد قانون الاحتمال للمتغير العشوائي x .

2-ب). احسب $E(x)$ متوسط أرباح اللاعب.

(3). نفترض أن 200 شخصا قد شاركوا في هذه

اللعبة، وليكن y المتغير العشوائي الذي يرفق عدد

اللاعبين الراحين ربحا غير معدوم و $E(y)$ متوسط

اللاعبين الراحين.

حدد معللاً قيمة $E(y)$.

(4). خصص المدير مبلغ $1200DA$ كمبلغ إجمالي

ليتم توزيعه على الراحين، فهل أصاب المدير في

تقديره هذا أم أخطأ؟

الحل

(1). أولاً:

1-أ). حساب $P(G_1)$: كي يربح اللاعب $100DA$

فلا بد أن يحمل الوجه العلوي حرف G ، وبما أن عدد

الأوجه الممكنة 6:

$$P(G_1) = \frac{1}{6}$$

1-ب). بيان أن $P(G_2) = \frac{1}{12}$: كي يربح اللاعب

$50DA$ فلا بد أن يحمل الوجه العلوي حرف D : $\frac{3}{6}$.

ليواصل اللاعب الرمي مرة أخرى فيحمل الوجه العلوي

حرف G : $\frac{1}{6}$.

$$P(G_2) = \frac{3}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

1-ج). استنتاج $P(A)$: حيث A تعبر عن حادثة

حصول اللاعب على ربح غير معدوم، وهو عبارة عن

اتحاد الحادثة $P(G_1)$ مع الحادثة $P(G_2)$ ، ومنه:

$$P(A) = P(G_1 \cup G_2)$$

$$P(A) = P(G_1) + P(G_2) - P(G_1 \cap G_2)$$

لاعب: $E(x)$ هو 20.833، فإن:

$$Tt = 50 \times 20.833 = 4166.7$$

المبلغ اللازم هو 4166.7DA وعليه، فالمدير لم يحسن في تقديره.

59. موضوع أجنبي 02

بكالوريا تونس علوم تجريبية 2017

نص التمرين

أجريت دراسة على مجموعة من النساء الحوامل في مدينة معينة، نسمي حملا وحيدا، إذا حملت الأم بجنين واحد، ونسمي حملا متعددا إن تعددت الأجنة. أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:

○ نسبة النساء اللواتي حملن حملا متعددا هي: 5%.

○ من بين الحوامل حملا متعددا، 55% يضعن

حملهن في أجلهن المحدد.

○ من بين الحوامل حملا وحيدا، 92% يضعن حملن

في أجلهن المحدد.

نختار عشوائيا حاملا منهن ونعتبر الأحداث التالية:

○ U : حامل ذات حمل وحيد.

○ D : حامل تضع حملها في أجلها.

(1). أولا:

(أ-1). حدد $P(U)$

(ب-1). عبّر عن النسب 55%، 92% بالأحداث U

D ،

(2). ثانيا:

(أ-2). احسب $P(D)$

(ب-2). برهن أن احتمال الحادثة "حمل الأم وحيد علما

أنها وضعت حملها في أجلها" يساوي 0.9694.

$$\frac{6}{12} + \frac{1}{12} - 0 = \frac{2+1-0}{12} = \frac{1}{4}$$

المتغير العشوائي x :

(أ-2). تعيين قانون احتمال المتغير العشوائي x :

قيم المتغير العشوائي x : $x \in \{0, 50, 100\}$

حساب الاحتمالات:

○ $x = 0$: ألا يربح اللاعب شيئا، نلاحظ أن هذه الحادثة هي الحادثة العكسية للحادثة $P(A)$ ، ومنه:

$$P(x = 0) = P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{4-1}{4} = \frac{3}{4}$$

يمكن استعمال الطريقة الحسابية لحساب

$P(x = 0)$ ، فاللاعب لا يربح شيئا بحمله الوجه العلوي

للحرف $R: \frac{2}{6}$ ، أو حمل الوجه العلوي للحرف $D: \frac{3}{6}$ ، ثم

يوصل الزمعي فلا يحمل الوجه العلوي الحرف $G: \frac{6-1}{6}$.

$$P(x = 0) = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{12+15}{36} = \frac{27}{36} = \frac{3}{4}$$

$$P(x = 50) = P(G_2) = \frac{1}{12} \quad x = 50$$

$$P(x = 100) = P(G_1) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \quad x = 100$$

نلخصه في الجدول الآتي:

x_i	0	50	100
$P(x = x_i)$	$\frac{9}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{12}$

(ب-2). متوسط الأرباح $E(x)$:

$$E(x) = \sum_{i=1}^3 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = 0 \left(\frac{9}{12} \right) + 50 \left(\frac{1}{12} \right) + 100 \left(\frac{2}{12} \right)$$

$$E(x) = \frac{0+50+200}{12} = \frac{125}{6} \approx 20.833DA$$

(3). حساب $E(y)$: بما أن احتمال ربح اللاعب ربحا

غير معدوم هو $\frac{1}{4}$ ، فإن متوسط عدد اللاعبين الرابيين

ربحا غير معدوم $E(y)$ مساو لعدد اللاعبين

المشاركين مضروبا في $\frac{1}{4}$ ، ومنه:

$$E(y) = 200 \times \frac{1}{4} = 50$$

(4). حساب Tt : حيث Tt هو المبلغ الإجمالي الواجب

تخصيصه لهذه اللعبة، بما أن متوسط عدد اللاعبين

1-أ). شكل شجرة الاحتمال التي تتممذج الإحصائيات.

1-ب). بين أن: $P(D) = 0.014$

1-ج). إحدى الوحدات الإلكترونية اختبرت عشوائيًا

فتبين أنها معطوبة، ما احتمال أن تكون من النوع A؟

2). تُصنع الشركة 10 آلاف وحدة إلكترونية أسبوعيًا،

تدّر الوحدات الإلكترونية للشركة ربحاً قدره $0.3DA$

عن كلّ وحدة سليمة، وتكبّد خسارة قدرها $0.5DA$ عن

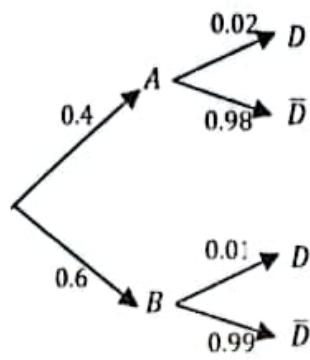
كلّ وحدة معطوبة.

أوجد G متوسط الربح الذي تحقّقه الشركة أسبوعيًا.

الحل

1. أولاً:

1-أ). شجرة الاحتمال:



1-ب). بيان أن: $P(D) = 0.014$

انطلاقاً من شجرة الاحتمال لدينا:

$$P(D) = P(D \cap A) + P(D \cap B)$$

$$P(D) = 0.02 \times 0.4 + 0.01 \times 0.6 = 0.014$$

1-ج). حساب $P_D(A)$

$$P_D(A) = \frac{P(D \cap A)}{P(D)} = \frac{0.02 \times 0.4}{0.014}$$

$$P_D(A) = \frac{0.008}{0.014} = 0.571$$

2). إيجاد متوسط ربح الشركة أسبوعيًا:

2-أ). الطريقة الأولى: الطريقة الحسابية:

■ إيجاد M : حيث M يرمز لعدد الوحدات المعطوبة

المنتجة أسبوعيًا، والذي يساوي العدد الإجمالي

الحل

1. أولاً:

1-أ). تحديد $P(U)$:

$$P(\bar{U}) = \frac{5}{100}$$

من المعطيات لدينا:

$$P(U) = 1 - P(\bar{U}) = 1 - \frac{5}{100} = \frac{95}{100} = 0.95$$

1-ب). التعبير عن النسب:

$$P_U(D) = \frac{92}{100} = 0.92$$

$$P_{\bar{U}}(D) = \frac{55}{100} = 0.55$$

2. ثانياً:

1-أ). حساب $P(D)$:

$$P(D) = P(D \cap U) + P(D \cap \bar{U})$$

$$P(D) = P_U(D) \times P(U) + P_{\bar{U}}(D) \times P(\bar{U})$$

$$P(D) = 0.92 \times 0.95 + 0.55 \times 0.05 = 0.9015$$

2-ب). برهان أن: $P_D(U) = 0.9694$

$$P_D(U) = \frac{P(U \cap D)}{P(D)} = \frac{0.92 \times 0.95}{0.9015}$$

$$P_D(U) = \frac{1748}{1803} = 0.9694$$

60. موضوع أجنبي 03

بكالوريا تونس علوم تقنية 2017

نصّ التمرين

تقوم شركة بتصنيع نوعين من الوحدات الإلكترونية،

40% منها من النوع A والباقي من النوع B.

أثبتت الإحصائيات بالشركة أن:

○ 2% من الوحدات من النوع A معطوبة.

○ 1% من الوحدات من النوع B معطوبة.

1). نختار إحدى الوحدات عشوائيًا ونعتبر الأحداث:

○ A: حادثة الحصول على وحدة من النوع A.

○ B: حادثة الحصول على وحدة من النوع B.

○ D: حادثة الحصول على وحدة معطوبة.

الوحدات المنتجة أسبوعياً: 10000 مضروباً في نسبة الوحدات المعطوبة: $P(D) = 0.014$ ، ومنه: $M = 10000 \times 0.014 = 140$

إيجاد S : حيث S يرمز لعدد الوحدات السليمة المنتجة أسبوعياً، والذي يساوي العدد الإجمالي للوحدات المنتجة أسبوعياً: 10000 مطروحاً منه عدد الوحدات المعطوبة: M .

$S = 10000 - 140 = 9860$

إيجاد متوسط ربح الشركة G : يمكننا حسابه من حاصل ضرب عدد الوحدات السليمة في الربح الذي تدره كل وحدة سليمة، مطروحاً منه حاصل ضرب عدد الوحدات المعطوبة في الخسارة التي تكبدها كل وحدة معطوبة للشركة، ومنه فإن:

$G = 9860 \times 0.3 - 140 \times 0.5$
 $G = 2888DA$

2-ب). الطريقة الثانية: طريقة قانون الاحتمال. ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل وحدة إلكترونية العائد الجبري لها على الشركة.

2-ب-1). قانون احتمال x :

قيم x : $x \in \{-0.5, 0.3\}$

حساب الاحتمالات:

$x = -0.5$: أي أن الوحدة معطوبة، ومنه: $P(x = -0.5) = P(D) = 0.014$

$x = 0.3$: أي أن الوحدة سليمة، ومنه: $P(x = 0.3) = P(\bar{D}) = 1 - 0.014$
 $P(x = 0.3) = 0.986$

نلخصه بالجدول الآتي:

x_i	-0.5	0.3
$P(x = x_i)$	0.014	0.986

2-ب-2). حساب متوسط العوائد $E(x)$:

$$E(x) = \sum_{i=1}^2 x_i P(x = x_i)$$

$$E(x) = -0.5 \times 0.014 + 0.3 \times 0.986$$

$$E(x) = 0.2888$$

2-ب-3). متوسط أرباح الشركة G : بما أن $E(x) > 0$ ، فهذا يعني أن الشركة تربح من وراء تصنيع هذه الوحدات مبلغاً قدرة $E(x)$ عن كل دورة مصنعة، أي: $0.2888DA$ ، ومنه فإن:

$G = 10000 \times 0.2888 = 2888DA$

61. موضوع أجنبي 04.

موضوع بكالوريا المغرب دورة عادية 2019

نص التمرين

يحتوي صندوق على 10 كرات: 3 منها خضراء و6 حمراء وواحدة سوداء، لا يمكن التمييز بينها باللمس. نسحب عشوائياً وفي آن واحد 3 كرات ونعتبر الأحداث:

○ A : الحصول على ثلاث كرات خضراء.

○ B : الحصول على ثلاث كرات من نفس اللون.

○ C : الحصول على كرتين على الأقل من نفس اللون.

(1). بين أن: $P(A) = \frac{1}{120}$ و $P(B) = \frac{7}{40}$

(2). احسب $P(C)$.

الحل

■ تعيين طريقة العد: السحب في آن واحد، وعليه فطريقة العد الملائمة هي عد التوفيقات الممكنة C_n^k

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب:

$C_n^k = C_{10}^3 = 120$

■ حساب الاحتمالات:

$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$

(1). تبين أن: $P(A) = \frac{1}{120}$ و $P(B) = \frac{7}{40}$

■ تبين أن: $P(A) = \frac{1}{120}$

$P(A) = \frac{C_3^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{120}$

بين أن: $P(A) = \frac{1}{6}$ و $P(B) = \frac{1}{4}$ و $P(C) = \frac{1}{42}$

الحل

■ تعيين طريقة العد: السحب في آن واحد، وعليه

فطريقة العد الملائمة هي عد التوفيقات الممكنة C_n^k

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب:

$$C_n^k = C_9^3 = 84$$

■ حساب الاحتمالات:

$$P(X) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

■ بيان أن:

$$P(A) = \frac{1}{6} \circ \text{ لنحصل على ثلاث كرات من نفس}$$

اللون فلا بد من سحب 3 كرات حمراء C_5^3 ، أو ثلاث بيضاء C_4^3 :

$$P(A) = \frac{C_5^3 + C_4^3}{C_9^3} = \frac{14}{84} = \frac{1}{6}$$

$$P(B) = \frac{1}{4} \circ \text{ لنحصل على ثلاث كرات تحمل نفس}$$

الرقم فلا بد من سحب ثلاث كرات تحمل الرقم 1:

C_3^3 ، أو ثلاث تحمل الرقم 2: C_6^3 ، ومنه:

$$P(B) = \frac{C_6^3 + C_3^3}{C_9^3} = \frac{21}{84} = \frac{1}{4}$$

$$P(C) = \frac{1}{42} \circ \text{ لنحصل على ثلاث كرات تحمل}$$

نفس الرقم ونفس اللون، فلا بد من سحب ثلاث كرات

حمراء تحمل الرقم 2: C_3^3 ، أو ثلاث كرات بيضاء

تحمل الرقم 2: C_3^3 :

$$P(C) = \frac{C_3^3 + C_3^3}{C_9^3} = \frac{2}{84} = \frac{1}{42}$$

■ تبين أن: $P(B) = \frac{7}{40}$: لنحصل على ثلاث كرات

من نفس اللون، فلا بد من سحب 3 كرات خضراء

C_3^3 ، أو 3 كرات حمراء C_6^3 ، ومنه فإن:

$$P(B) = \frac{C_3^3 + C_6^3}{C_{10}^3} = \frac{1+20}{120} = \frac{7}{40}$$

(2). حساب $P(C)$:

2-1). طريقة 1:

■ حساب $P(\bar{C})$: حيث $\bar{C}$ هي الحادثة العكسية

للحادثة C ، أي الحصول على ثلاث كرات مختلفة

ألوانها مثني مثني، ومنه:

$$P(\bar{C}) = \frac{C_3^1 \times C_6^1 \times C_1^1}{C_{10}^3} = \frac{18}{120} = \frac{3}{20}$$

■ استنتاج $P(C)$: لدينا:

$$P(C) = 1 - P(\bar{C}) = 1 - \frac{3}{20} = \frac{17}{20}$$

2-ب). طريقة 2:

لنحصل على كرتين على الأقل من نفس اللون، فلا بد

من سحب كرتين خضراوين C_3^2 ، أو كرتين حمراوين

C_6^2 ، أو 3 كرات خضراء C_3^3 ، أو 3 كرات حمراء C_6^3 :

$$P(C) = \frac{C_3^2 \times C_7^1 + C_6^2 \times C_4^1 + C_3^3 + C_6^3}{C_{10}^3} = \frac{102}{120} = \frac{17}{20}$$

62. موضوع أجنبي 05.

موضوع بكالوريا المغرب دورة عادية 2018

نص التمرين

يحتوي صندوق على 9 كرات لا يمكن التمييز بينها

باللمس: خمس منها حمراء تحمل الأرقام:

2، 2، 1، 1، وأربع بيضاء تحمل الأرقام:

2، 2، 1. نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كرات

من الصندوق، ونعتبر الأحداث التالية:

○ A: الكرات الثلاث المسحوبة لها نفس اللون

○ B: الكرات الثلاث المسحوبة تحمل نفس الرقم

○ C: الكرات الثلاث لها نفس اللون وتحمل نفس

لرقم.

نص التمرين

يحتوي صندوق على ثماني كرات لا يمكن التمييز بينها
بالس وتحمل الأرقام الآتية:
0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 4.
نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث كرات من الصندوق.
1. نعتبر الأحداث:

A: من بين الكرات المسحوبة لا توجد أية كرة تحمل
الرقم 0.

B: جداء الأعداد التي تحملها الكرات المسحوبة
يساوي 8.

$$P(A) = \frac{5}{14} \text{ وأن } P(B) = \frac{1}{7}$$

2. ليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب
جداء الأرقام التي تحملها الكرات الثلاث المسحوبة.

$$P(x = 16) = \frac{3}{28}$$

2-ب. حدد قانون احتمال المتغير العشوائي x .

الحل

■ نعين طريقة العد: السحب في آن واحد، وعليه

فطريقة العد الملائمة هي عدّ التوفيقات الممكنة C_n^k

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب:

$$C_n^k = C_8^3 = 56$$

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

$$1. \text{ بيان أن: } P(A) = \frac{5}{14} \text{ وأن } P(B) = \frac{1}{7}$$

$$\text{■ بيان أن: } P(A) = \frac{5}{14}$$

لنأخذ نحصل على أية كرة تحمل الرقم 0 فلا بدّ من سحب
الكرات الثلاث من الست المتبقية، ومنه:

$$P(A) = \frac{C_6^3}{C_8^3} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14}$$

■ بيان أن: $P(B) = \frac{1}{7}$
لنحصل على ثلاث كرات جداء الأرقام التي تحملها
يساوي 8 فلا بدّ من سحب 3 كرات تحمل الرقم 2 أو
سحب الكرات لتشكّل (2, 4, 1) ومنه:

$$P(B) = \frac{C_4^3 + C_1^1 \times C_4^1 \times C_4^1}{C_8^3} = \frac{4 + 1 \times 4 \times 1}{56}$$

$$P(B) = \frac{8}{56} = \frac{1}{7}$$

2. المتغير العشوائي x :

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

$$2-أ. \text{ بيان أن: } P(x = 16) = \frac{3}{28}$$

من أجل $x = 16$ فلا بدّ من سحب كرة تحمل الرقم 4
وكرتين تحملان الرقم 2، ومنه:

$$P(x = 16) = \frac{C_1^1 \times C_4^2}{C_8^3} = \frac{1 \times 6}{56} = \frac{6}{56} = \frac{3}{28}$$

2-ب. قانون احتمال المتغير x :

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x = 0) = \frac{C_2^1 \times C_6^2 + C_2^2 \times C_6^1}{C_8^3} = \frac{30 + 6}{56} = \frac{9}{14}$$

✓ نلاحظ أن الحادثة C حادثة سحب كرات مجموع
أرقامها معدوم حيث $x = 0$ هي الحادثة العكسية
للحادثة A :

$$P(x = 0) = P(C) = 1 - P(A)$$

$$P(x = 0) = \frac{56 - 20}{56} = \frac{36}{56} = \frac{9}{14}$$

$$P(x = 4) = \frac{C_1^1 \times C_4^2}{C_8^3} = \frac{6}{56} = \frac{3}{28}$$

$$P(x = 8) = P(B) = \frac{8}{56} = \frac{1}{7}$$

■ نلخصه في الجدول الآتي:

x_i	0	4	8	16
$P(x = x_i)$	$\frac{36}{56}$	$\frac{6}{56}$	$\frac{8}{56}$	$\frac{6}{56}$

64. موضوع أجنبي 07.

موضوع بكالوريا المغرب دورة عادية 2016

نص التمرين

يحتوي صندوق على 10 كرات: أربع منها حمراء و 6 خضراء، لا يمكن التمييز بينها باللمس. نسحب عشوائيا وفي آن واحد كرتين من الصندوق.

(1). ليكن A الحدث: الكرتان المسحوبتان حمراوان.

بين أن: $P(A) = \frac{2}{15}$

(2). ليكن x المتغير العشوائي الذي يربط كل سحبة بعدد الكرات الحمراء المتبقية في الصندوق بعد السحب.

(2-أ). بين أن مجموعة القيم التي يأخذها المتغير العشوائي x هي: $\{2, 3, 4\}$.

(2-ب). بين أن $P(x = 3) = \frac{8}{15}$

(2-ج). حدد قانون احتمال المتغير العشوائي.

الحل

■ تعيين طريقة العد: السحب في آن واحد، وعليه

فطريقة العد الملائمة هي عد التوفيقات الممكنة C_n^k .

■ حساب عدد الحالات الممكنة لهذا السحب:

$$C_n^k = C_{10}^2 = 45$$

■ حساب الاحتمالات:

$$(1). \text{بيان أن: } P(A) = \frac{2}{15}$$

$$P(A) = \frac{C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$$

(2). المتغير العشوائي x :

$$P(x = x_i) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

(2-أ). مجموعة قيم x : إما ألا يتم سحب أية كرة

حمراء فيتبقى 4 كرات: $x = 4$ ، وإما أن يتم سحب

كرة واحدة حمراء ليتبقى 3 كرات: $x = 3$ ، وإما أن

يتم سحب كرتين حمراوين ويتبقى كرتين أخريين:

$x = 2$ ، ومنه: $x \in \{2, 3, 4\}$

(2-ب). بيان أن $P(x = 3) = \frac{8}{15}$ من أجل

$x = 3$ فلا بد من سحب كرة حمراء واحدة C_4^1 :

$$P(x = 3) = \frac{C_4^1 \times C_6^1}{C_{10}^2} = \frac{4 \times 6}{45} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$$

(2-ج). تحديد قانون احتمال المتغير العشوائي x :

■ حساب الاحتمالات:

$$P(x = 2) = P(A) = \frac{2}{15}$$

$$P(x = 4) = 1 - [P(x = 2) + P(x = 3)]$$

$$P(x = 4) = \frac{15 - (2 + 8)}{15} = \frac{15 - 10}{15} = \frac{5}{15}$$

$$P(x = 4) = \frac{C_6^2}{C_{10}^2} \quad \checkmark \text{ يمكن حساب}$$

■ نلخصه في الجدول الآتي:

x_i	2	3	4
$P(x = x_i)$	$\frac{2}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{5}{15}$

65. موضوع أجنبي 08.

بكالوريا فرنسا 2010

نص التمرين

يحتوي صندوق على 10 كرات لا يمكن التمييز بينها باللمس: 7 منها بيضاء، و 3 سوداء، نسحب 3 كرات في آن واحد.

(1). احتمال سحب كرتين بيضاوين وكرة واحدة سوداء:

$$(1-أ). \frac{21}{40}$$

$$(1-ب). \frac{1}{3} \times \frac{6}{9} \times \frac{7}{10}$$

$$(1-ج). \frac{1}{3} \times \frac{7}{10} \times \frac{7}{10}$$

نسحب من نفس الصندوق كرة واحدة ندون لونها ثم نعيد

الكرة خمس مرّات على التوالي بإرجاع.

(2). احتمال سحب 3 كرات سوداء وكرتين بيضاوين:

$$(2-أ). \frac{3^3 \times 7^2}{10^5}$$

$$(2-ب). C_5^2 \times \left(\frac{3}{10}\right)^2 \times \left(\frac{7}{10}\right)^3$$

$$(2-ج). C_5^2 \times \left(\frac{3}{10}\right)^3 \times \left(\frac{7}{10}\right)^2$$

66. موضوع أجنبي 09

بكالوريا فرنسا 2006

نص التمرين

في ميدان للرماية، يقوم اللاعب بالرَّمي عدّة مرّات على التوالي نحو كرة قصد إصابتها، احتمال إصابة الكرة في كل رمية يساوي 0.2.

لا يتوقّف اللاعب عن الرَّمي حتّى يصيب الكرة في مرماه باعتبار أن الرميات على التوالي مستقلة:

(1). احسب احتمال أن تبقى الكرة سليمة بانتهاء الرمية الثانية.

(2). احسب احتمال أن تفي رميتين بإصابة الكرة.

(3). احسب P_n احتمال أن تفي رمية بإصابة الكرة.

(4). احسب قيمة n من أجل أن يكون: $P_n > 0.99$

الحل

○ نضع C حادثة إصابة الكرة: $P(C) = 0.2$

(1). حساب $P(D)$: حيث D حادثة أن تبقى الكرة سليمة بانتهاء الرمية الثانية:

$$P(D) = P(\bar{C} \cap \bar{C}) = P(\bar{C})^2$$

$$P(D) = [1 - P(C)]^2 = 0.8^2 = 0.64$$

(2). حساب $P(\bar{D})$: الحادثة $\bar{D}$ حادثة أن تفي رميتين بإصابة الكرة ما هي إلا الحادثة العكسية للحادثة $P(D)$ ، ومنه فإن:

$$P(\bar{D}) = 1 - P(D) = 1 - 0.64 = 0.36$$

(3). حساب P_n :

$$P_n = P(\bar{C} \cap \bar{C} \cap \dots \cap \bar{C}) = 1 - [P(\bar{C})]^n$$

$$P_n = 1 - 0.8^n$$

(4). حساب قيمة n :

$$P_n > 0.99 \Leftrightarrow 1 - 0.8^n > 0.99 \dots \dots \Lambda$$

$$\Lambda \Leftrightarrow 0.8^n < 0.01$$

$$\Lambda \Leftrightarrow n \ln(0.8) < \ln(0.01)$$

$$\Lambda \Leftrightarrow n > \frac{\ln(0.01)}{\ln(0.8)}$$

$$\Lambda \Leftrightarrow n \geq 21$$

السلسلة المضوية

نسحب من نفس الصندوق، كرة واحدة، فإن تحصيلنا على كرة بيضاء، نرمي قطعة نرد غير مغشوشة مرقمة الأوجه من 1 إلى 6، يربح اللاعب إذا تحصيل على الوجه الذي يحمل الرقم 1.

(3). علما أن اللاعب قد ربح، فاحتمال سحب كرة بيضاء يساوي:

أ- $\frac{7}{60}$

ب- $\frac{14}{23}$

ج- $\frac{7}{10} \times \frac{1}{6}$

د- $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$

الحل

(1). A: "سحب كرتين بياضين وكرة واحدة سوداء":

بما أن السحب دفعة واحدة فطريقة العدّ هي عدّ التوفيقات C_k^n :

$$C_k^n = C_{10}^3 = 120$$

$$P(A) = \frac{C_7^2 \times C_3^1}{C_{10}^3} = \frac{63}{120} = \frac{21}{40}$$

(2). B: "الحصول على 3 كرات سوداء وكرتين بياضين": السحب على التوالي بإرجاع، الأحداث

مستقلة ولا يهم الترتيب:

$$P(B) = C_5^2 \times \left(\frac{3}{10}\right)^3 \times \left(\frac{7}{10}\right)^2$$

(3). $P_U(B)$: "سحب كرة بيضاء علما أن اللاعب قد

ربح": نضع N حادثة الكرة المسحوبة سوداء، و B

حادثة الكرة المسحوبة بيضاء، و U حادثة الكرة

المسحوبة تحمل رقم 1، ومنه فإن:

$$P_U(B) = \frac{P(U \cap B)}{P(U)}$$

$$P_U(B) = \frac{P(U \cap B)}{P_B(U) \times P(B) + P_N(U) \times P(N)}$$

$$P_U(B) = \frac{\frac{1}{6} \times \frac{7}{10}}{\frac{1}{6} \times \frac{7}{10} + \frac{1}{4} \times \frac{3}{10}} = \frac{14}{23}$$

66. موضوع أجنبي 09

بكالوريا فرنسا 2006

نص التمرين

في ميدان للرماية، يقوم اللاعب بالرَّمي عدّة مرّات على التوالي نحو كرة قصد إصابتها، احتمال إصابة الكرة في كل رمية يساوي 0.2.

لا يتوقّف اللاعب عن الرَّمي حتّى يصيب الكرة في مرماه باعتبار أن الرميات على التوالي مستقلة:

(1). احسب احتمال أن تبقى الكرة سليمة بانتهاء الرمية الثانية.

(2). احسب احتمال أن تفي رميتين بإصابة الكرة.

(3). احسب P_n احتمال أن تفي رمية بإصابة الكرة.

(4). احسب قيمة n من أجل أن يكون: $P_n > 0.99$

الحل

○ نضع C حادثة إصابة الكرة: $P(C) = 0.2$

(1). حساب $P(D)$: حيث D حادثة أن تبقى الكرة سليمة بانتهاء الرمية الثانية:

$$P(D) = P(\bar{C} \cap \bar{C}) = P(\bar{C})^2$$

$$P(D) = [1 - P(C)]^2 = 0.8^2 = 0.64$$

(2). حساب $P(\bar{D})$: الحادثة $\bar{D}$ حادثة أن تفي رميتين بإصابة الكرة ما هي إلا الحادثة العكسية للحادثة $P(D)$ ، ومنه فإن:

$$P(\bar{D}) = 1 - P(D) = 1 - 0.64 = 0.36$$

(3). حساب P_n :

$$P_n = P(\bar{C} \cap \bar{C} \cap \dots \cap \bar{C}) = 1 - [P(\bar{C})]^n$$

$$P_n = 1 - 0.8^n$$

(4). حساب قيمة n :

$$P_n > 0.99 \Leftrightarrow 1 - 0.8^n > 0.99 \dots \dots \Lambda$$

$$\Lambda \Leftrightarrow 0.8^n < 0.01$$

$$\Lambda \Leftrightarrow n \ln(0.8) < \ln(0.01)$$

$$\Lambda \Leftrightarrow n > \frac{\ln(0.01)}{\ln(0.8)}$$

$$\Lambda \Leftrightarrow n \geq 21$$

السلسلة المضوية

نسحب من نفس الصندوق، كرة واحدة، فإن تحصيلنا على كرة بيضاء، نرمي قطعة نرد غير مغشوشة مرقمة الأوجه من 1 إلى 6، يربح اللاعب إذا تحصيل على الوجه الذي يحمل الرقم 1.

(3). علما أن اللاعب قد ربح، فاحتمال سحب كرة بيضاء يساوي:

أ- $\frac{7}{60}$

ب- $\frac{14}{23}$

ج- $\frac{7}{10} \times \frac{1}{6}$

د- $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$

الحل

(1). A: "سحب كرتين بياضين وكرة واحدة سوداء":

بما أن السحب دفعة واحدة فطريقة العدّ هي عدّ التوفيقات C_k^n :

$$C_k^n = C_{10}^3 = 120$$

$$P(A) = \frac{C_7^2 \times C_3^1}{C_{10}^3} = \frac{63}{120} = \frac{21}{40}$$

(2). B: "الحصول على 3 كرات سوداء وكرتين بياضين": السحب على التوالي بإرجاع، الأحداث

مستقلة ولا يهم الترتيب:

$$P(B) = C_5^2 \times \left(\frac{3}{10}\right)^3 \times \left(\frac{7}{10}\right)^2$$

(3). $P_U(B)$: "سحب كرة بيضاء علما أن اللاعب قد

ربح": نضع N حادثة الكرة المسحوبة سوداء، و B

حادثة الكرة المسحوبة بيضاء، و U حادثة الكرة

المسحوبة تحمل رقم 1، ومنه فإن:

$$P_U(B) = \frac{P(U \cap B)}{P(U)}$$

$$P_U(B) = \frac{P(U \cap B)}{P_B(U) \times P(B) + P_N(U) \times P(N)}$$

$$P_U(B) = \frac{\frac{1}{6} \times \frac{7}{10}}{\frac{1}{6} \times \frac{7}{10} + \frac{1}{4} \times \frac{3}{10}} = \frac{14}{23}$$

الحل

(1). المرحلة الأولى:

(أ-1). قانون احتمال المتغير العشوائي x :

- تعيين طريقة العد: بما أن السحب في آن واحد، فطريقة العد الملائمة هي عد التوفيقات: C_k^n .
- الحالات الممكنة: بما أن الطفل يقوم بسحب 3 كرات من العلبة المكعبة التي تحوي 10 كرات حمراء و 3 خضراء، فإن:

$$C_k^n = C_{13}^3 = 286$$

■ قيم المتغير العشوائي: $x \in \{0, 1, 2, 3\}$ ○ $x = 0$: لا يسحب الطفل أي كرة حمراء.

$$P(x = 0) = \frac{C_{10}^0 \times C_3^3}{C_{13}^3} = \frac{1}{286} \approx 0.003$$

○ $x = 1$: يسحب الطفل كرة حمراء واحدة فقط.

$$P(x = 1) = \frac{C_{10}^1 \times C_3^2}{C_{13}^3} = \frac{30}{286} \approx 0.104$$

○ $x = 2$: يسحب الطفل كرتين حمراوين.

$$P(x = 2) = \frac{C_{10}^2 \times C_3^1}{C_{13}^3} = \frac{135}{286} \approx 0.472$$

○ $x = 3$: يسحب الطفل ثلاث كرات حمراء.

$$P(x = 3) = \frac{C_{10}^3 \times C_3^0}{C_{13}^3} = \frac{120}{286} \approx 0.419$$

■ نلخصه بالجدول التالي:

x_i	0	1	2	3
$P(x = x_i)$	$\frac{1}{286}$	$\frac{30}{286}$	$\frac{135}{286}$	$\frac{120}{286}$

(ب-1). حساب الأمل الرياضي $E(x)$:

$$E(x) = \frac{0+30+2 \times 135+3 \times 120}{286} = \frac{30}{13} \approx 2.307$$

استخرج الله

67. موضوع أجنبي 10

بكالوريا فرنسا 2005

نص التمرين

يلعب طفل بعشرين كرة: 13 كرة حمراء و 7 خضراء، يضع الطفل 10 كرات حمراء و 3 خضراء في علبة مكعبة، و 3 حمراء و 4 خضراء في علبة أسطوانية.

(1). الجولة الأولى: يسحب الطفل 3 كرات في آن واحد من العلبة المكعبة، وليكن x المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة عدد الكرات الحمراء المسحوبة.

(أ-1). عرّف قانون احتمال المتغير العشوائي x .(ب-1). احسب الأمل الرياضي للمتغير x .

(2). الجولة الثانية: يعيد الطفل اللعبة ليختار أحد العلبتين أولاً، ثم يسحب كرة واحدة من العلبة المختارة.

نعتبر الأحداث التالية:

○ C_1 : الطفل يختار العلبة المكعبة.○ C_2 : الطفل يختار العلبة الأسطوانية.○ R : الطفل يسحب كرة حمراء.○ V : الطفل يسحب كرة خضراء.

(أ-2). مثل شجرة الاحتمال التي تتمزج هذه المرحلة.

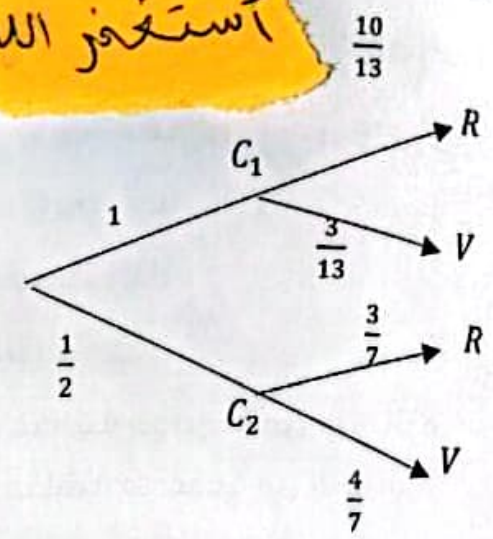
(ب-2). احسب احتمال الحادثة R .

(ج-2). علماً أن الطفل سحب كرة حمراء، ما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة من العلبة المكعبة؟

(3). يعيد الطفل الجولة الثانية من اللعبة n مرة وذلك مع إرجاع الكرة المسحوبة في كل مرة إلى مكانها.(أ-3). احسب بدلالة n الاحتمال P_n : احتمال سحب الطفل على الأقل لكرة حمراء بعد n سحبة.(ب-3). احسب أصغر عدد من السحبات n تحقق: $P_n \geq 0.99$

(1-2). شجرة الاحتمال:

استخرج الله



2-ب). حساب $P(R)$: انطلاقا من شجرة الاحتمال:

$$P(R) = \frac{10}{13} \times \frac{1}{2} + \frac{3}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{109}{182} \approx 0.598$$

2-ج). حساب $P_R(C_1)$:

$$P_R(C_1) = \frac{P(C_1 \cap R)}{P(R)} = \frac{10}{13} \times \frac{1}{2} \times \frac{182}{109}$$

$$P_R(C_1) = \frac{70}{109} \approx 0.642$$

3). المرحلة الثالثة:

(1-3). حساب P_n :

$$P_n = P(\bar{R} \cap \bar{R} \cap \dots \cap \bar{R}) = 1 - [P(\bar{R})]^n$$

$$P_n = 1 - \left[1 - \frac{109}{182}\right]^n$$

$$P_n = 1 - \left(\frac{73}{182}\right)^n$$

3-ب). حساب n : بما أن n يعبر عن عدد السحب فلا بد أن يكون عددا طبيعيا، وللبحث عن أصغر قيمة لعدد السحب من أجل: $P_n \geq 0.99$ فإن:

$$P_n \geq 0.99 \Leftrightarrow 1 - \left(\frac{73}{182}\right)^n \geq 0.99$$

$$n \ln\left(\frac{73}{182}\right) \leq \ln(0.01)$$

$$n = 6$$

تم بعون الله

دعواتكم لي بالنجاح
والتفوق في حياتي